# 02. 내과적 처치

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김신우

2025년 시험 27번 · 출제자 김신우

### 1. 동맥혈 채혈(ABGA) 시 요골동맥에서 Modified Allen test를 시행하는 주요 목적은?

① 동맥의 위치를 정확히 파악하기 위해
② 혈압을 측정하기 위해
③ 척골동맥의 측부 혈류를 평가하기 위해
④ 동맥경화의 정도를 확인하기 위해
⑤ 혈액응고 시간을 측정하기 위해

2025년 시험 40번 · 출제자 김신우

### 2. 근육주사 시 Z-track 기법을 사용하는 주요 목적은?

① 주사 시 통증을 줄이기 위해
② 근육 손상을 최소화하기 위해
③ 주사 속도를 높이기 위해
④ 혈관 손상을 예방하기 위해
⑤ 약물의 피하 누출을 방지하기 위해

2025년 시험 56번 · 출제자 김신우

### 3. 피내주사 시 올바른 주사 각도와 베벨 방향은?

① 45도 각도, 베벨이 아래를 향함
② 90도 각도, 베벨이 위를 향함
③ 30도 각도, 베벨이 옆을 향함
④ 5-15도 각도, 베벨이 위를 향함
⑤ 60도 각도, 베벨이 아래를 향함

## 2024년

2024년 시험 43번 · 출제자 김신우

### 4. 동맥혈 채혈에서 Allen 검사의 주요 목적은 무엇인가?

① 동맥혈의 산소 포화도를 확인한다
② 척골 동맥의 혈류를 평가한다
③ 요골 동맥이 막혀도 손의 혈류가 유지되는지 확인한다
④ 요골 동맥의 맥박 강도를 측정한다
⑤ 동맥 천자의 정확한 위치를 찾는다

2024년 시험 44번 · 출제자 김신우

### 5. 정맥 삽관 시 카테터 삽입 후 '플래시백'이 관찰되는 것은 무엇을 의미하는가?

① 동맥에 삽입되었음
② 정맥에 성공적으로 삽입되었음
③ 근육에 삽입되었음
④ 피하 조직에 삽입되었음
⑤ 카테터가 막혔음

## 2023년 담당 김신우

2023년 시험 31번

### 6. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA sampling)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다
③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
④ 15-30도 각도로 찌른다.
⑤ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.

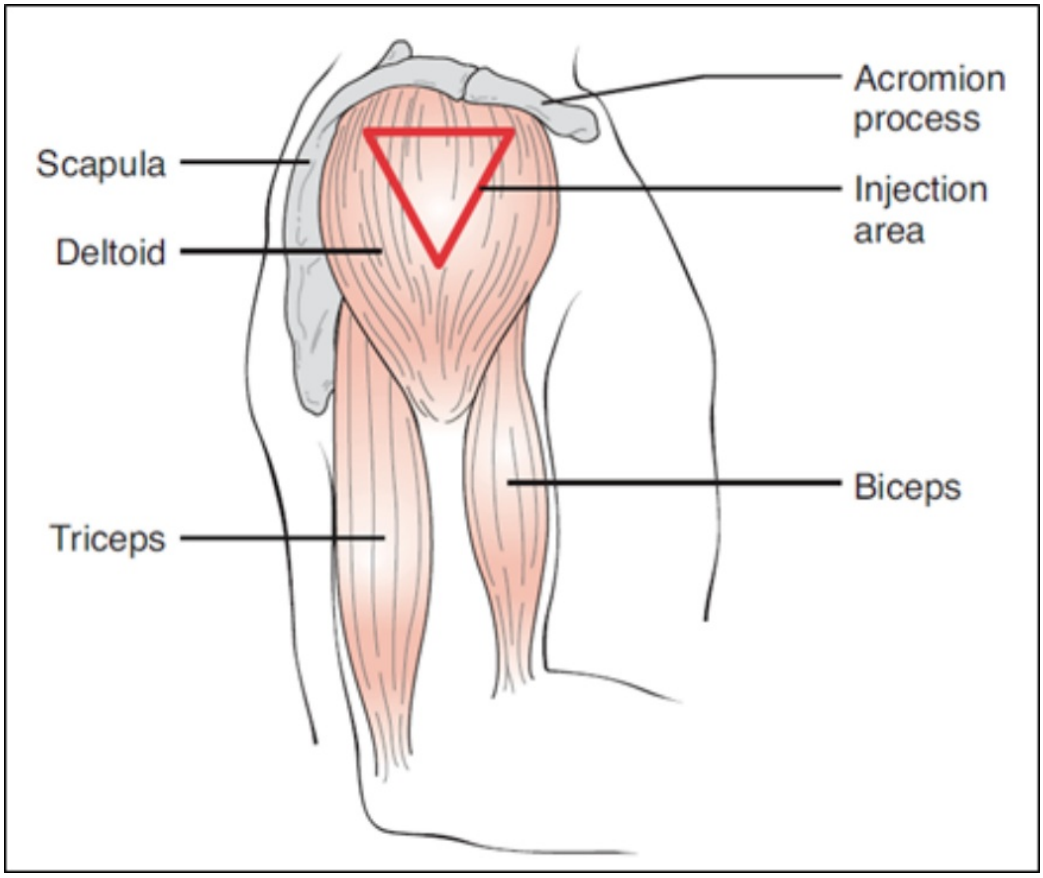
2023년 시험 39번

### 7. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다. 이때 proximal 정맥을 distal 보다 먼저 선택한다.
② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.
⑤ 동맥 천자 부위에서 출혈, 감염 또는 혈종 형성과 같은 합병증의 징후가 있는지 환자를 모니터링한다.

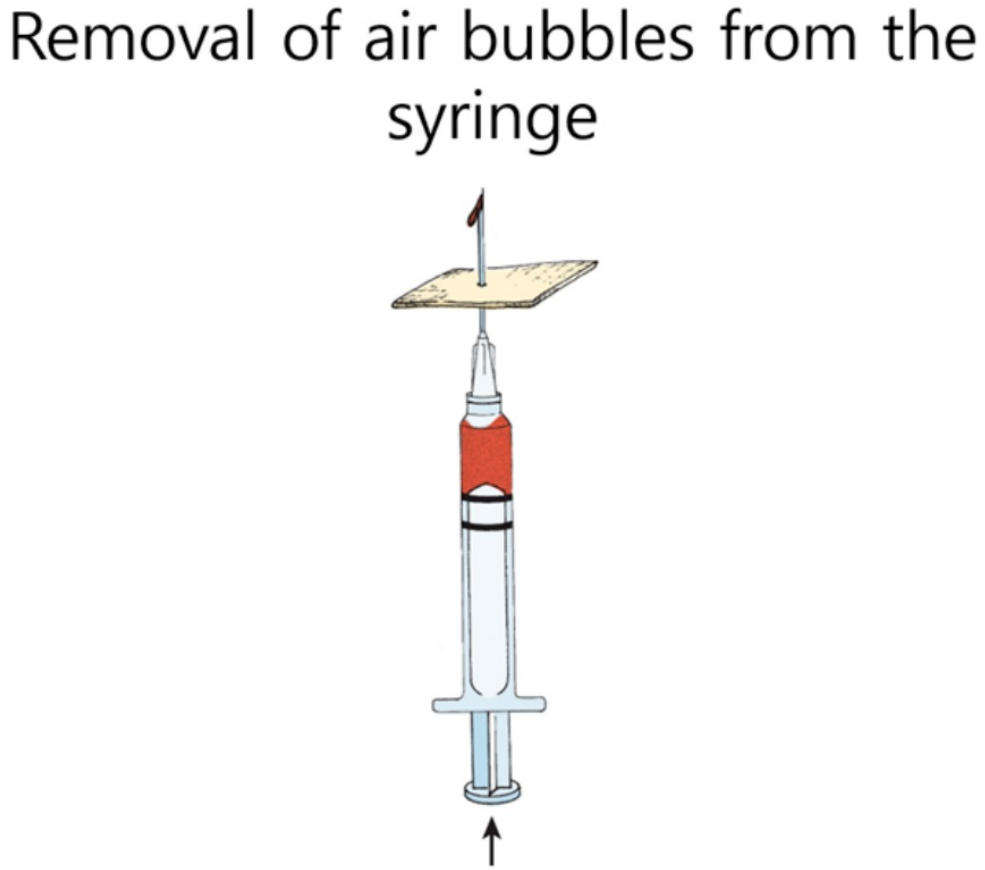
2022년 시험 13번

## 8. 다음은 어떤 목적을 나타낸 그림인가?




① 정맥 주사
② 근육 주사
③ 피하 주사
④ 피내 주사
⑤ 동맥혈 채혈

### 9. 다음 그림은 어떤 과정에서 필요한가?




① 정맥 주사
② 근육 주사
③ 피하 주사
④ 피내 주사
⑤ 동맥혈 채혈

## 2021년



### 10. 동맥혈 채혈 (ABGA) 시술에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 헤파린을 주사기 안 내면에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
③ 요골동맥에서 채혈하는 경우 손목은 뒤로 젖혀지도록 손목 아래에 받침대 또는 쿠션을 받치고 반창고로 고정시킨다
④ 피부 바로 밑까지 바늘을 뽑았는데도 혈액이 나오지 않으면 바늘을 바로 제거하고 소독부터 다시 시작한다.
⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 완전히 빼낸다.

2021년 시험 33번

### 11. 정맥관 삽관 (venous cannulation) 시술에서 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.
② 정맥관 삽입용 혈관은 가능한 distal 보다는 proximal 부위의 혈관을 먼저 선택한다.
③ 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
④ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
⑤ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.

## 2020년

2020년 시험 65번

### 12. 요골동맥에서 동맥혈 채혈 (ABGA)을 하고자 한다 내용에서 적절하지 않은 설명은?

① 의사는 가운 단추를 잠그고 소매 끝, 머리카락, 넥타이 등이 시술을 방해하지 않도록 한다.
② 주사기에 뽑아낼 항응고제(헤파린)의 양(0.5 cc정도)만큼 공기를 집어넣는다.
③ 헤파린을 뽑은 후 주사침을 위로 향하게 하고 플런저를 맨 아래까지 잡아당긴 다음 주사기를 끝까지 밀어 헤파린을 주사기 내벽에 골고루 바른 후 주사기 안에 공기와 남은 헤파린을 모두 제거한다.
④ 찌르는 순간 환자에게 “따끔합니다” 라고 주의를 주어 움직이지 않도록 한다.
⑤ 혈액을 빼낸 주사기는 시린지에 공기가 따라 들어온 경우 공기를 빼내지 않아야 한다.

2020년 시험 66번

### 13. 정맥관 삽관 (venous cannulation)의 과정에서 주의할 것에 대한 표현이다. 적절하지 않은 것은?

① 미리 혈관을 관찰하고 혈관을 만져 적당한 혈관을 고른다.
② 수액세트를 수액백에 연결할 때 수액세트안에 공기가 남지 않도록 한다.
③ 주사바늘이 혈관 안에 들어가면 플라스틱 부분은 최대한 혈관 안으로 밀어 넣고 쇠로 된 stylet를 뺀다.
④ 혈관이 확보된 상태에서 tourniquet를 풀고 수액이 잘 들어 가는지 확인한다.
⑤ 확보된 혈관삽입부위를 반창고로 고정한 후 stylet과 알코올 솜 및 남은 쓰레기를 모두 sharp container 에 버린다

# 03. 저혈압 / 혈압측정

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이장훈

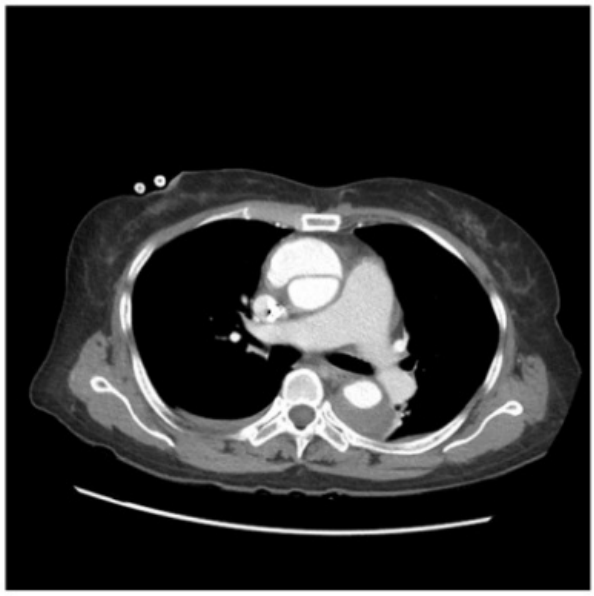
2025년 시험 30번 · 출제자 이장훈

1. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 만성 신부전으로 투석 중 갑자기 찢어지는 듯한 가슴통증이 발생 하였다. 통증은 아파서 말을 잘 못할 정도였으며 등으로도 전달되었다. 15년 전부터 고혈압을 진단받고 항고혈압 약제를 복용 중이었으나 최근 혈압이 잘 조절 되지 않았다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 흉부 X-선(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후 이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

진단은?

(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

2025년 시험 50번 · 출제자 이장훈

2. 70세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 7일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 호흡곤란으로 숨쉬기가 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 양폐야에 흡기성 수포음이 들렸다. COVID-19 RT-PCR 검사에서 양성 소견을 보였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 심전도 (그림 1) 이다. 흉부 X-선 (그림 2)이다. 진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Traumatic shock
② Distributive shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

2025년 시험 60번 · 출제자 이장훈

3. 다음 중 심박출량 (cardiac output) 증가에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① Preload 감소
② Afterload 감소
③ Heart rate 감소
④ Stroke volume 감소
⑤ Cardiac contractility 감소

2025년 시험 67번 · 출제자 이장훈

4. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 커프의 크기가 큰 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 등받이가 없는 의자에 편안하게 앉아서 혈압을 측정한다.
④ 일반적으로 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

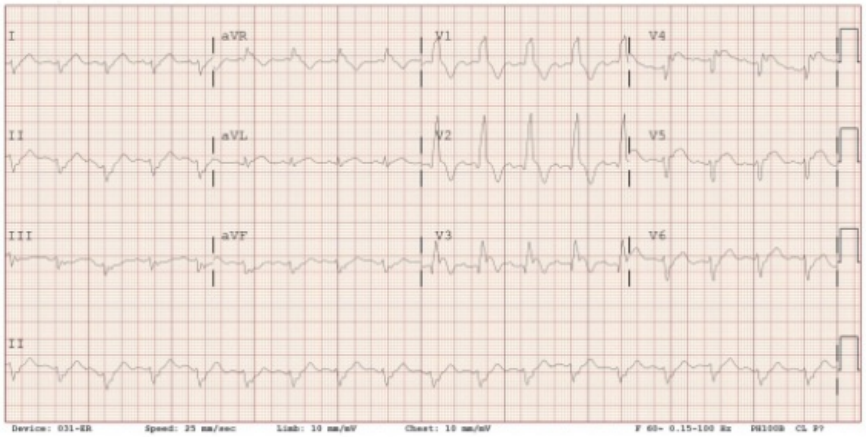
2024년 시험 6번 · 출제자 이장훈

5. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기 시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

진단은?

(그림 1)




(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

6. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

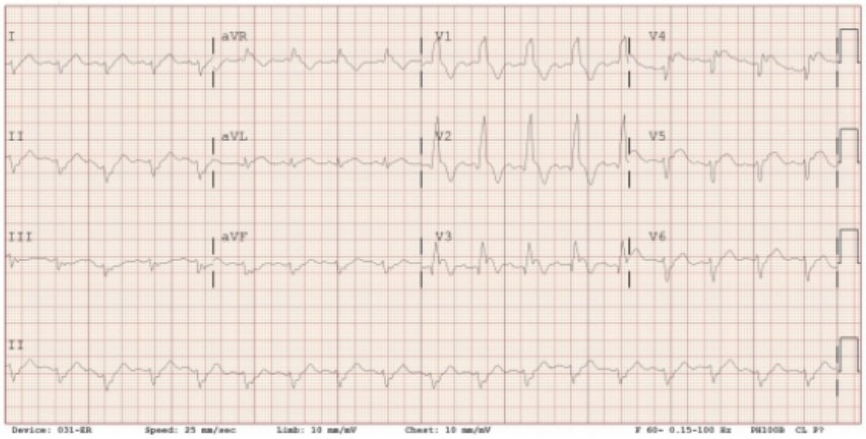
2023년 시험 3번

7. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

진단은?

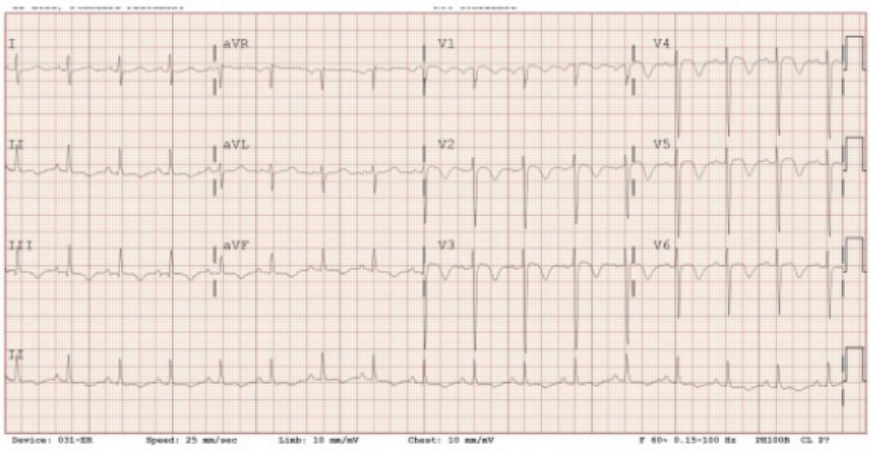
(그림 1)




(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

8. 70세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 2주전 계단에서 미끄러지면서 넘어져 대퇴골두 골절로 수술 후 누워서 지냈다고 한다. 내원 당일 운동을 하기 위해 일어서던 중 어지러워 자리에 누웠는데 갑자기 숨이 찼다고 한다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 110회/분, 호흡 28회/분, 체온 37.0℃이다. 가슴부위 진찰에서 특이 소견은 없었다. 가슴청진에서 호흡음은 맑았으며 심음은 규칙적이고 잡음은 없었다. 심전도 (그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?




(그림 1)

(그림 2)

① Pneumothorax
② Aortic dissection
③ Acute myocarditis
④ Acute myocardial infarction
⑤ Pulmonary thromboembolism

2023년 시험 62번

9. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

진단은?

(그림 1)

(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

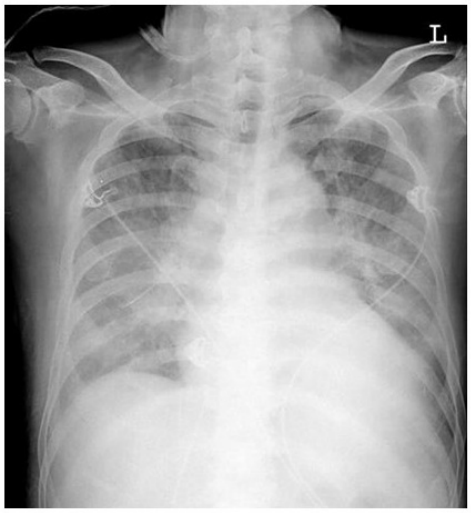
2023년 시험 77번

10. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

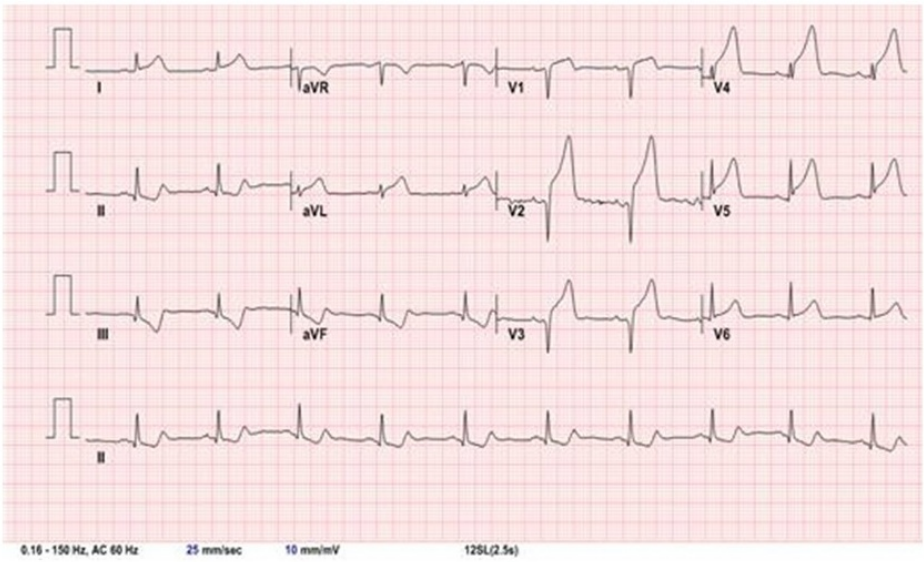
① 커프가 작은 경우에는 혈압이 낮게 측정된다.
② 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
③ 일반적으로 앉은 자세 보다는 진료실 침대에 편안히 누운 상태에서 혈압을 측정한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (1단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작하는 지점 (4단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

2022년 시험 34번

11. 60세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 아래 복장뼈 뒤쪽에서 쥐어짜듯이 아팠으며 왼쪽팔과 어깨로 방사되었다. 통증은 20분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 22회/분, 체온 36.5℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기시 거품소리가 들렸으며, 좌측 5번째 늑간 복장뼈 주변에서 IV/VI 도의 전 수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 지질저하제를 복용 중이며, 하루 1갑씩 40년간 흡연하였다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 예상되는 활력징후는?



(그림 1)




(그림 2)

① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

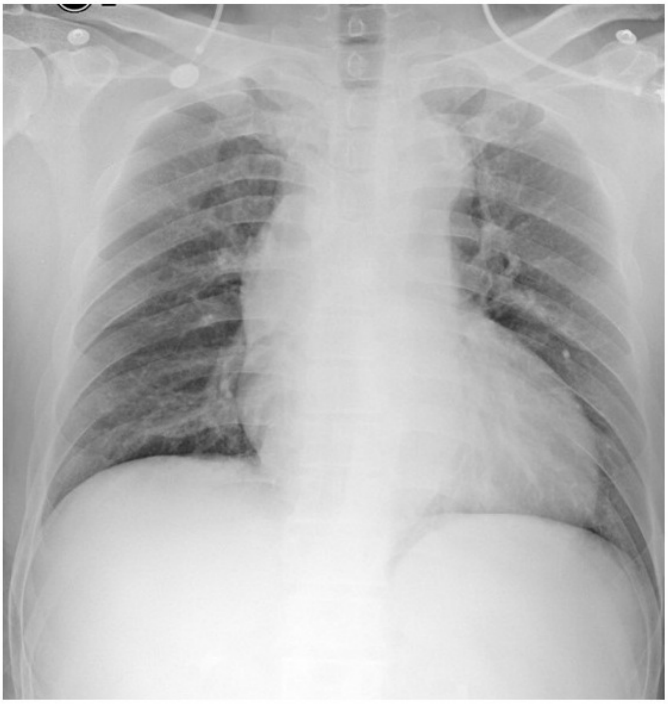
② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous $O_2$ saturation ↑

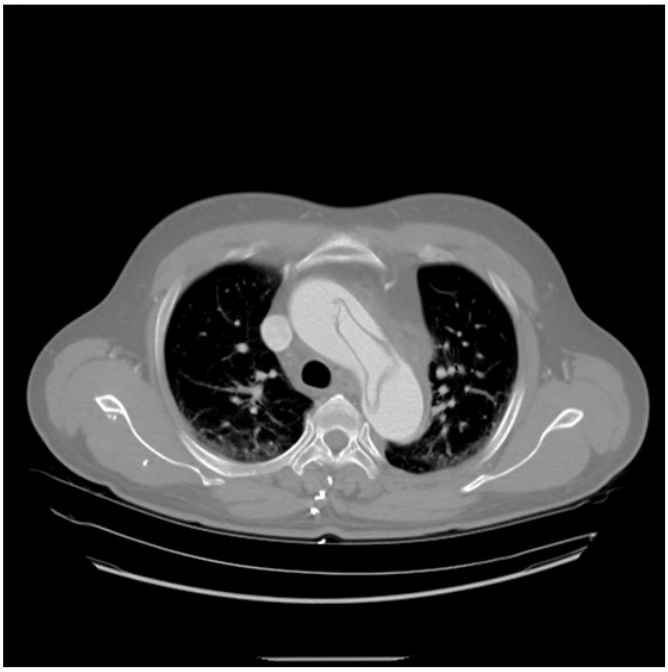
④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous $O_2$ saturation ↓

⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous $O_2$ saturation ↓

12. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 점심식사 도중 갑자기 가슴이 찢어지듯이 아팠고 등으로 방사되었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박은 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5℃이다. 신체진찰에서 우측 두 번째 늑간 복장뼈 주변에서 이완성 심장잡음이 들렸다. 15년 전부터 혈압강하제를 복용 중이었으나 최근 불규칙하게 복용하였다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 가슴 컴퓨터단층촬영(그림 2) 이다. 진단은?



(그림 1)

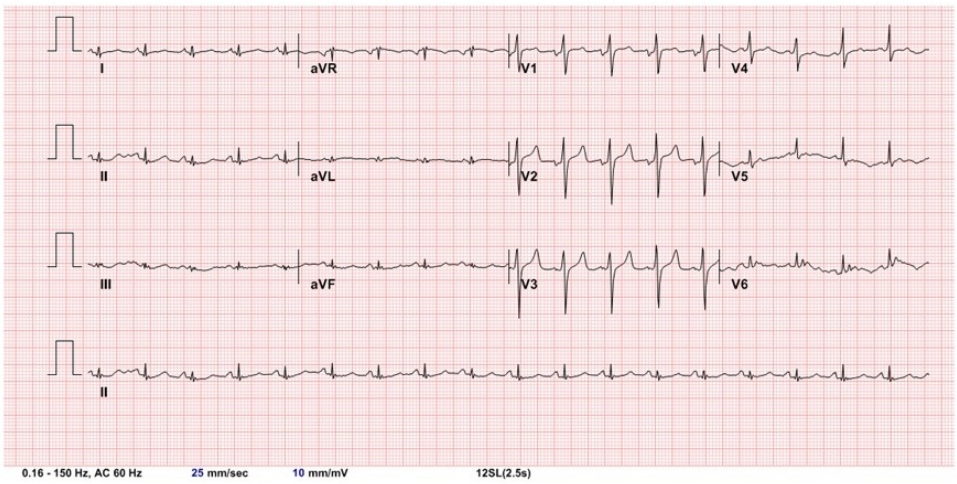


(그림 2)

① Septic shock
② Cardiogenic shock
③ Obstructive shock
④ Hypovolemic shock
⑤ Hypoadrenal shock

13. 46세 여자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 난소암으로 특별한 치료 없이 집에서 요양 중이었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.4℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2) 이다. 진단은?

(그림 1)




(그림 2)

① Adrenal crisis
② Aortic dissection
③ Cardiac tamponade
④ Pulmonary thromboembolism
⑤ Gastrointestinal hemorrhage

2022년 시험 85번

14. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 충분한 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 크고 뚜렷한 소리가 들리는 지점 (2단계 Korotkoff음)의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

2021년 시험 16번

15. 72세 여자가 기력이 없고 어지러워 내원하였다. 1시간 전 횡단보도를 건너다가 맞은편에서 오는 차에 명치부위를 부딛쳤다고 한다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 내원 직후 심한 호흡곤란을 호소하고 있다. 가슴부위 청진에서 수축기 심잡음이 들렸다. 흉부 X-선 (그림 1) 및 심초음파 (그림 2) 소견이다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 110회/분, 호흡수 23회/분, 체온은 36.5℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

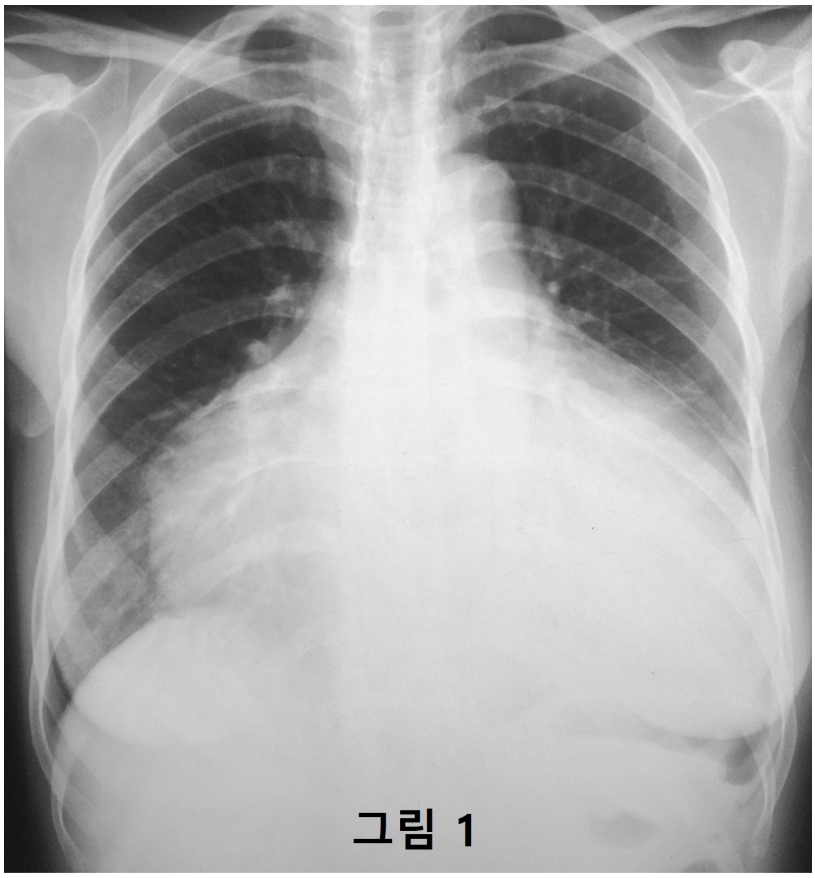


그림 1

① Hypovolemic shock
② Obstructive shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock
⑤ Neurogenic shock

2021년 시험 41번

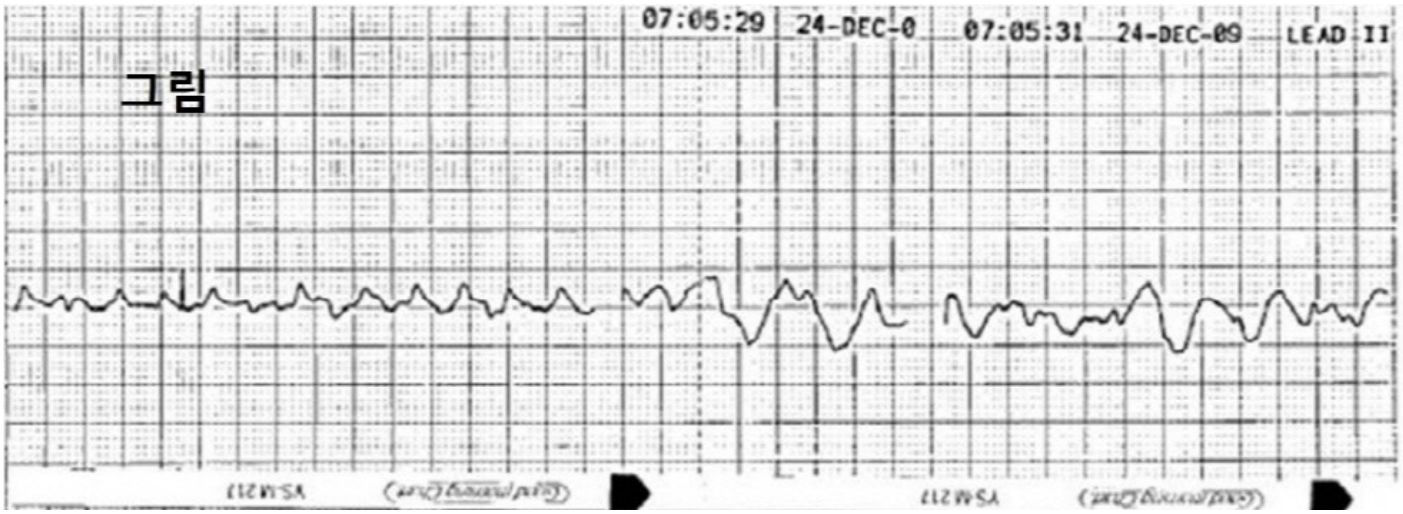
**16.** 65세 여자가 열이 나서 병원에 왔다. 내원 3일전 부터 열감이 있고 온몸이 떨렸다고 한다. 내원 하루 전 부터는 오심, 구토로 음식을 먹기 어려웠다고 한다. 신체 진찰에서 왼쪽 옆구리 타진시 심한 통증을 호소하였다. 맥박은 약하고 빠르게 뛰었다. 혈압은 80/50mmHg, 맥박은 분당 110회, 체온은 38.5℃였다. 이 환자의 쇼크에 관여하는 기전으로 옳은 것은?

① 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.
② 내피세포의 기능장애 (endothelial dysfunction)가 발생하여 내피세포의 투과성 (permeability)이 감소한다.
③ 미토콘드리아 기능장애 (mitochondrial dysfunction)로 젖산이 상승한다.
④ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가되어 있다.
⑤ 조직관류가 증가 (tissue hyperperfusion) 하여 저산소증 (hypoxia)이 발생한다.

2021년 시험 65번

**17.** 65세 남자가 가슴이 아파서 병원에 왔다. 가슴통증은 1시간 전부터 시작되었으며 왼팔로 방사되었다. 오심 및 식은땀이 동반되었다. 응급실을 방문하여 접수하던 중 갑자기 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 쓰러질 당시 심전도 (그림)이다. 이 환자의 활력징후는 아래와 같다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓




① Adrenal crisis
② Pulmonary embolism
③ Gastrointestinal hemorrhage
④ Aortic dissection
⑤ Myocarditis

2021년 시험 69번

**18.** 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 혈압을 재는 동안 말을 시켜 환자를 안정시킨다.
② 등받이가 없는 의자에 허리를 세우고 다리에 힘을 주어 정자세로 앉도록 한다.
③ 환자의 위팔동맥이 심장높이 아래로 오도록 팔꿈치를 약간 굽힌 상태를 유지한다.
④ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 첫 번째 연속음 (1단계 Korotkoff음)이 들릴 때의 압력이 수축기 혈압이다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지기 시작할 때(5단계 Korotkoff음)의 압력이 이완기 혈압이다.

## 2020년

2020년 시험 31번

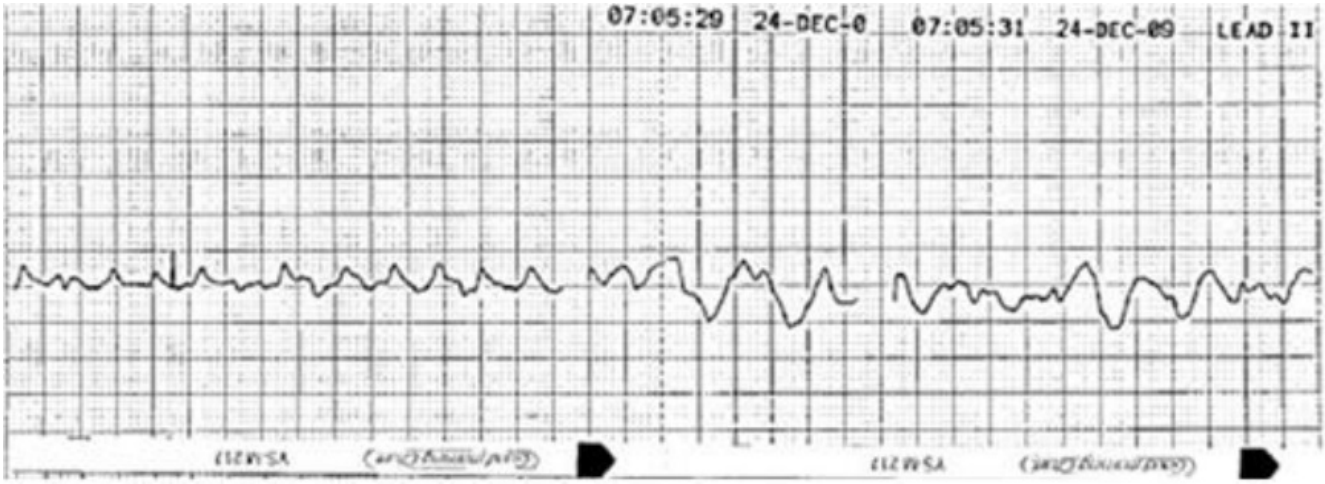
19. 72세 여자가 기운이 없고 어지러워 병원에 왔다. 환자는 1시간 전부터 속이 쓰리고 구역질이 나면서 검은변을 보았다고 한다. 안색은 창백하고 안절부절 하였다. 최근 관절통으로 진통제를 습관적으로 복용하고 있었다. 신체진찰에서 손발은 차고 식은땀을 흘리고 있었으며 맥은 빠르고 약했다. 목정맥은 부어있지 않았다. 심전도 및 흉부방사선 검사에서 특이 소견은 없었다. 혈압 80/50mmHg, 맥박 분당 110회, 체온은 36.7℃ 였다. 활력징후는 아래와 같다. 진단은?

CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓

① Hypovolemic shock
② Traumatic shock
③ Cardiogenic shock
④ Septic shock (hyperdynamic)
⑤ Neurogenic shock

2020년 시험 32번

20. 65세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 3시간 전부터 시작되었고, 왼쪽 어깨, 팔로 방사되었다. 식은땀 및 오심이 동반되었다. 평소 고혈압, 당뇨병, 고지혈증으로 약물치료 중이었으나 최근 불규칙한 복용을 하고 있었으며 흡연가 였다. 응급실에 내원하여 진료대기 중 갑자기 눈앞이 흐려지면서 호흡곤란이 발생하여 그 자리에 쓰러졌다. 환자는 심폐소생술을 받으면서 소생실로 이송되었다. 환자는 의식이 없는 상태였으며 혈압은 측정되지 않았다. 심전도 이다 (그림). 이 환자의 활력징후로 옳은 것은?




① CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓
② CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous $O_2$ saturation ↓
③ CVP ↑, Cardiac output ↑, Systemic vascular resistance ↓, Venous $O_2$ saturation ↑
④ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↓, Venous $O_2$ saturation ↓
⑤ CVP ↓, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance =, Venous $O_2$ saturation ↓

2020년 시험 33번

## 21. 다음은 혈압상승에 관여하는 기전에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 심박수(heart rate)가 상승하면 심박출량 (cardiac output)이 감소한다.
② 후부하 (afterload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.
③ 말초혈관 저항(peripheral resistance)이 증가하면 혈압이 낮아진다.
④ 전부하 (preload)가 상승하면 1회 박출량 (stroke volume)이 상승한다.
⑤ 대사성 산증(metabolic acidosis)이 생기면 혈압이 상승한다.

2020년 시험 34번

## 22. 다음은 혈압측정에 대한 설명이다. 옳은 것은?

① 환자를 등받이가 있는 의자에 등을 때고 허리를 세워 바르게 앉도록 한다.
② 환자의 위팔동맥이 심장높이로 오도록 팔꿈치를 완전히 편 상태를 유지한다.
③ 혈압측정띠의 아래 경계부분이 팔꿈치의 접히는 선에 정확히 일치 시킨다.
④ 혈압 측정 도중에 말을 걸어 가벼운 대화를 하며 환자를 편안하게 해 준다.
⑤ 공기주머니의 공기를 빼면서 청진기로 소리가 작아지다가 완전히 들리지 않는 지점 (5단계 Korotkoff음)의 압력이 확장기 혈압이다.

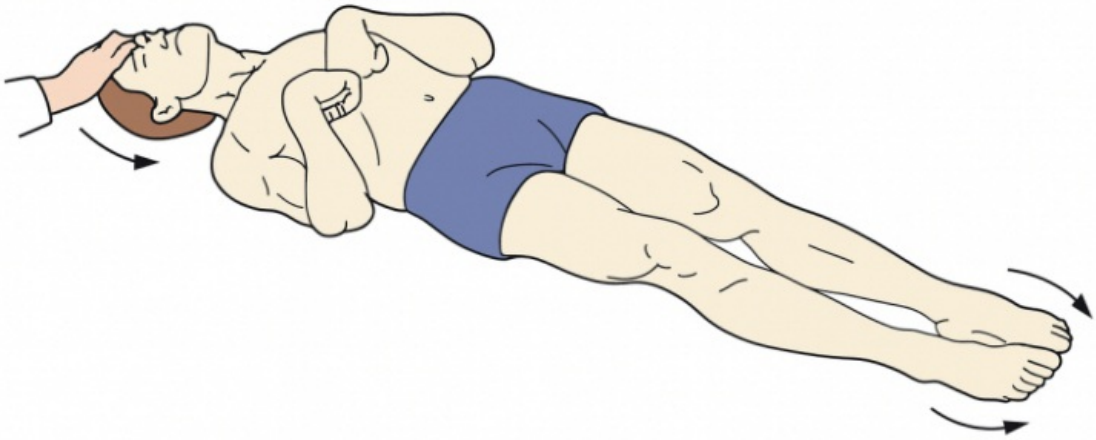
# 04. 의식변화

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 여인환

2025년 시험 31번 · 출제자 여인환

1. 67세 여자가 갑자기 의식저하로 쓰러져 119를 통해 응급실에 왔다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 간헐적으로 떴으며, 간헐적으로 '으...아....' 라는 의미 없는 소리만 났고, 팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 아래 그림과 같은 모습을 보였다. 환자의 글라스고우 혼수척도 (Glasgow coma scale) 점수는?



① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

2025년 시험 38번 · 출제자 여인환

2. 72세 남자가 갑자기 발생한 의식저하로 왔다. 환자는 10년 전부터 고혈압으로 약을 복용 중이다. 활력징후는 혈압은 190/110mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체 검진에서 눈떠보세요 하는 구두반응에는 반응하지 않았지만, 통증을 주자 의료진의 팔을 환자 오른쪽 손으로 걷어냈으며, 통증 위치를 여러군데 바꾸어 보아도 환자 왼손은 움직임을 보이지 않았다. 다음 나열된 질환 중 가장 의심되는 질환은?

① 저혈당
② 뇌수막염
③ 마약 중독
④ 뇌혈관질환
⑤ 저칼륨혈증

2025년 시험 64번 · 출제자 여인환

### 3. 다음 지시문을 읽고, 환자가 실신 (syncope)이 아닌, 발작 (seizure)을 했을 가능성이 높은 단서를 모두 찾아라.

20세 남자가 의식 소실을 주소로 119 신고되어 응급실에 내원하였다. 환자 알고 있는 질환은 없으나, 1개월 전 자전거 타다가 넘어지며 머리를 강하게 부딪힌적 있으며, 당시 개인 사정상 검사는 진행하지 않았다고 한다. 내원 당일, 환자는 집에 혼자 있던 도중 의식을 잃었으며, 정신을 차려보니 입안(혀)에서 출혈이 많아 스스로 신고하였다고 하며, 119 대원에 의하면 현장 도착당시 환자는 쓰러졌던 바닥에서 소변을 본 상태였다고 한다. 환자 응급실 내원 당시 의식은 명료한 상태였으며, 1시간 가량 기억이 안난다고 진술했다.

① 입안 출혈 (혀 깨물기)
② 1시간 가량의 의식소실
③ 실금 (바닥에 소변을 본 상태)
④ 내원 당시 명료한 의식
⑤ 뇌손상 과거력 (1개월 전 머리 강하게 부딪힘)

## 2024년

2024년 시험 28번 · 출제자 이동언

### 4. 72세 여자 환자가 의식변화로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 통증자극에 반응하였으며, 신경학적 진찰은 다음과 같다. 글라스고우혼수척도(Glasgow coma scale)는?

의식이 없으며, 양측 상하지 비정상 신전 자세, 양측동공 축동 2mm/2mm
강한 통증 자극에 눈 뜸, 통증 자극에 이상 신전반응, 언어지시에 아무런 소리 없음.

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

## 2023년 담당 이미진

2023년 시험 9번

### 5. 53세 여자가 의식장애로 119 구급대를 통하여 응급실에 왔다. 환자는 5개월 전 폐암 말기와 뼈 전이를 진단받고 진통 조절과 보존요법 중이다. 활력징후는 혈압은 130/80mmHg, 맥박은 분당 90회, 호흡수는 분당 6회 미만이었고, 체온은 36.5도였다. 환자의 의식장애 관련 진료에서 가장 먼저 파악해야 하는 내용은?

① 환자의 GCS 점수
② 병원 도착전 혹은 이송 중 무호흡, 심정지 등의 응급상황 발생 여부
③ 동반된 외상 여부
④ 혈당 측정 및 전해질 이상 확인
⑤ 동공 반사, 병적반사를 포함한 신경학적 검사

2023년 시험 44번

6. 54세 남자가 회의 중 갑자기 의식장애로 왔다. 병력청취에서 환자는 내원 1시간 전 심한 두통을 호소하였고, 과거력은 10년 전부터 고혈압 약을 복용 중이다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 180/110mmHg, 맥박은 분당 90회이었고, 체온은 36.5도였다. 신체검진 시 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 여기가 어디냐는 질문에 '으악 으악' 라고 괴성을 질렀고, 오른팔을 들어보라는 지시에 반응이 없어 통증을 주자 비정상 굴절반응 (decorticate rigidity)를 보였다. 양측 동공의 크기는 같고 빛 반사는 있었으나 1mm 이하로 점처럼 매우 작게 관찰되었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 4점
② 5점
③ 6점
④ 7점
⑤ 8점

2023년 시험 61번

7. 35세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌감염 및 뇌수막염이 의심되어 신경학적 검사를 시행하고자 한다. 수막 자극 증상에 해당하는 검사는?

① Brudzinski sign
② Knee jerk
③ Babinski sign
④ Ankle clonus
⑤ Vestibulo-ocular reflex

## 2022년

2022년 시험 4번

8. 18개월 여아가 발열 직후 경련으로 의식이 저하되어 왔다. 환아는 엄마의 품에서 자는 듯 하지만 소리내어 깨우면 눈을 뜨고, 계속 칭얼거리며 울고 있지만 달래면 울음을 멈추었다. 통증이나 접촉을 하는 의료진의 팔을 치워내는 반응을 보였다. 환아의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 8점
② 9점
③ 10점
④ 11점
⑤ 12점

2022년 시험 46번

9. 75세 남자가 갑자기 발생한 구토와 의식저하로 왔다. 환자는 5년 전 고혈압으로 약을 복용 중이다. 환자로 내원 30분 전 심한 두통을 호소하여 약국을 방문하러 외출을 준비하던 중 '쿵' 하는 소리와 함께 쓰러지는 것을 보호자가 목격하여 119 신고로 응급센터에 내원하였다. 활력징후와 신체 검진에서 30회의 과호흡을 보였고, 양측 중간크기의 고정된 동공이 관찰되었다. 가장 가능성 있는 병변의 위치는?

① 대뇌
② 중뇌
③ 소뇌
④ 교뇌
⑤ 숨뇌 연수

2022년 시험 66번

10. 55세 남자가 의식변화로 왔다. 환자는 당뇨와 간경화로 치료 중으로 내원 1시간 전 갑자기 발생한 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 36.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 구음장애가 있으나 질문에 정확히 답하였다. 응급 간이혈당검사는 110 mg/dL이다. 신체검진과 병력청취에서 전신, 대사성 장애보다 중추신경계 이상을 시사하는 소견으로 가장 적합한 것은?

① 구토
② 구음장애
③ 수축기혈압 130 mmHg
④ 체온 36.7도
⑤ 간이혈당검사 110 mg/dL

## 2021년

2021년 시험 18번

11. 75세 남자가 실신과 실신 후 우측 고관절 통증을 주소로 왔다. 환자는 BPH(전립선비대)와 고혈압으로 약물 복용 중이다. 혈압은 110/60 mmHg, 맥박수 100회/분, 체온은 37.0도였다. 신경학적 검사에서는 이상소견은 관찰되지 않았다. 내원 직후 의식이 회복되어 퇴원을 원하고 있다. 환자의 병력 중 관찰이 필요한 중증 실신으로 간주해야 하는 Red Flag 징후에 해당하는 상황은?

① 전립선 비대증 약물 복용력
② 고혈압 과거력
③ 이완기 혈압 60 mmHg
④ 이상 심전도 소견
⑤ 정상 뇌컴퓨터단층촬영 소견

2021년 시험 48번

12. 20세 여자가 의식변화로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

2021년 시험 62번

13. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 자발적으로 눈을 뜨지는 않고 통증 자극에서 눈을 떴고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 3점
② 4점
③ 5점
④ 6점
⑤ 7점

## 2020년

2020년 시험 51번

14. 72세 남자가 추락 사고에 의한 두부외상으로 왔다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 160/80mmHg, 맥박은 분당 72회이었고, 체온은 36.5도였다. 신경학적 검사에서 눈을 떠보라는 소리와 통증에 전혀 반응하지 않았고, 통증에 의한 사지 운동과 움직임이 전혀 없었으며, 의료진의 질문에 끙끙거리는 신음소리와 괴성만 내었다. 환자의 현재 Glasgow coma scale 점수는?

① 1점
② 2점
③ 3점
④ 4점
⑤ 5점

2020년 시험 52번

15. 35세 남자가 의식저하로 왔다. 아침에 구토와 함께 계속 자려고 하는 모습을 보호자가 발견하여 응급실로 데리고 왔다. 이틀 전부터 발열, 오한으로 해열제를 복용하였고, 어제부터 심한 두통을 호소했다. 혈압은 130/80 mmHg, 맥박수 80회/분, 체온은 38.7도였다. 환자는 자꾸 눈을 감으려 했지만 부르는 소리에 눈을 떴고, 느리기는 하나 질문에 정확히 답하였다. 뇌신경검사와 운동, 감각, 반사검사는 정상이었으나 신체진찰에서 목경직이 관찰되었다. 우선적으로 시행할 응급검사는?

① 뇌컴퓨터단층촬영 (CT)
② 뇌파검사 (EEG)
③ 전해질 검사 (Electrolytes)
④ 간이혈당검사(BST)
⑤ 혈액배양검사

2020년 시험 53번

16. 35세 남자가 차량 안에서 쓰러져 있는 것을 지나가던 행인들에 의해 발견되어 119구급대로 이송되어 왔다. 발견 당시 차량 안에는 번개탄이 타고 있었고 연기가 자욱하였다고 한다. 내원 당시 활력징후는 혈압은 110/70mmHg, 맥박은 분당 100회이었고, 체온은 36.5도였고, 의식은 통증에만 조금 반응이 있는 상태이다. 신경학적 검사에서는 한쪽의 편마비나 감각이상은 관찰되지 않았다. 환자의 의식저하의 원인으로 가장 의심되는 상황은?

① 뇌경색
② 저혈당
③ 급성 중독
④ 뇌출혈
⑤ 척추손상

# 05. 팔다리 근력약화 / 운동계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 민유선

2025년 시험 23번 · 출제자 민유선

**1.** 가장 가능성 높은 진단은?

62세 여성이 급작스러운 오른쪽 팔과 다리의 마비로 내원하였다. 3시간 전부터 걷다 갑자기 다리에 힘이 풀리며 쓰러졌고, 이후 오른쪽 팔도 제대로 움직이지 못하게 되었다고 한다. 환자는 말을 이해하고 발화도 가능하지만, 말수가 줄었고 약간 느리게 반응하였다. 진찰 소견상 오른쪽 상하지의 근력은 각각 2/5, DTR 항진, Babinski sign 우측 양성, 감각은 거의 정상이었다.

① Guillain-Barre syndrome
② Inflammatory myopathy
③ Acute ischemic stroke
④ Conversion disorder
⑤ Peripheral nerve entrapment

2025년 시험 46번 · 출제자 민유선

**2.** 이 환자의 병변을 가장 잘 설명하는 진단은?

48세 남성이 3개월 전부터 서서히 진행되는 오른쪽 팔의 힘 빠짐과 손가락 움직임 둔함을 주소로 내원하였다. 처음에는 펜을 쥐는 힘이 약해지고 글씨체가 작아졌으며, 최근에는 자주 물건을 떨어뜨린다고 한다. 감각 이상은 없고, 다리의 힘은 정상이지만, 최근에는 말이 어눌해지고 삼킴이 어려운 증상이 추가되었다. 진찰 소견상 오른손 근육의 위축과 fasciculation, 저긴장 소견이 있었으며, 좌측 다리에서는 DTR 항진과 Babinski sign 양성이었다. 감각검사와 소뇌기능검사는 정상이었다.

① Myasthenia gravis
② Multiple sclerosis
③ ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
④ Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy
⑤ Brainstem stroke

2025년 시험 59번 · 출제자 민유선

3. 이 환자의 병변 양상을 가장 잘 설명하는 것은?

57세 남성이 오른팔의 점진적인 힘 빠짐을 주소로 내원하였다. 3개월 전부터 글씨를 쓸 때 손에 힘이 잘 들어가지 않는 느낌이 들었고, 최근에는 단추를 잠그거나 컵을 잡을 때도 자주 떨어뜨리는 일이 생겼다. 환자는 감각 이상은 전혀 없고, 손이 점점 가늘어지고 움찔거리는 듯한 미세한 떨림도 느껴진다고 하였다. 신체 진찰 결과, 오른쪽 손의 근육 위축과 fasciculation, 저긴장(flaccidity)이 관찰되었으며, 심부건반사는 오른쪽에서 감소되어 있음. Babinski sign은 음성이었다. 좌측 상지와 하지에는 이상이 없었다.

① Upper motor neuron 병변 — spasticity, Babinski sign 양성, hyperreflexia
② Upper motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, atrophy
③ Lower motor neuron 병변 — flaccidity, fasciculation, hyporeflexia
④ Lower motor neuron 병변 — spasticity, hyperreflexia, ataxia
⑤ Neuromuscular junction 병변 — 일과성 근력 저하와 감각 이상 동반

2025년 시험 68번 · 출제자 민유선

4. 이 환자의 MRC 근력 등급으로 가장 적절한 것은?

55세 남성이 좌측 무릎 통증과 함께 다리에 힘이 빠지는 느낌을 주소로 내원하였다. 진찰 시 환자는 침대에 바로 누운 상태에서, 엉덩이와 무릎은 고정된 상태로 무릎을 편 채 다리를 들어올려달라고 요청받았다. 환자는 지시에 따라 무릎을 편 다리를 중력 방향(수직 방향)으로 들어올릴 수 있었고, 검사자가 약간의 저항을 가했을 때는 자세를 유지했지만, 강한 저항에는 다리가 밀려 내려갔다. 의사는 이 환자의 고관절 굴곡근의 근력을 MRC 기준으로 평가하였다.

① Grade 1
② Grade 2
③ Grade 3
④ Grade 4
⑤ Grade 5

## 2024년

2024년 시험 13번 · 출제자 민유선

5. 60세 여자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 shoulder flexion 에서 전 관절가동범위에서 중력을 이기는 움직임은 가능하였지만, 저항을 이기지는 못하였다. MMT 상 grade 는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

2024년 시험 38번 · 출제자 민유선

6. 9세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 고열 및 설사 증세를 보였으며 혼자 일어서지 못하고 자꾸 넘어졌다 brain MRI / spine MRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

## 2023년 담당 민유선

2023년 시험 21번

7. 47세 남자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 elbow flexion 에서 중력을 제거한 상태에서는 전 관절가동범위에서 움직임 가능하였지만, 중력에 대항해서는 움직이지 못하였다. MMT 상 grade 는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

2023년 시험 34번

8. 7세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 설사를 하였으며 일어서지 못하고 넘어졌다 brain MRI / spineMRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

2023년 시험 69번

9. 68세 남자가 근육의 손 근육의 위축과 전신근육의 약화를 주소로 내원하였다. tongue fasciculation 을 보였으며 음식물을 삼킬 때 dysphagia 호소하였으며 발음도 어둔해 졌다. 상기 증상은 서서히 진행하는 양상을 보였다. 감각은 정상이었으며, CK level 은 정상이었다. 근육 질환을 감별하기 위해서 가장 우선적으로 해야 할 검사는?

① 근전도 검사
② brain MRI
③ urine analysis
④ anti-neural antibody
⑤ muscle MRI

2023년 시험 84번

10. 58세 여자환자가 극심한 두통을 주소로 내원하였다. 양 상지 및 하지 근력은 MMT 3/3 으로 떨어져 있었으며, 얼굴의 마비가 동반되고, 발음이 어둔한 모습을 보였다. BP 160/110, HR 90, RR 15, BT 36.8 이었다. 상기 환자를 감별진단 하기 위해서 가장 우선적으로 시행할 검사는 ?

① Brain MRI/CT
② 근전도 검사
③ 뇌척수액 검사
④ CBC 등의 혈액 검사
⑤ 심전도 검사

## 2022년

2022년 시험 14번

11. 54세 남자 환자가 우측 하지의 근력 저하를 주소로 내원하였다. Knee extensor 에서 중력에 저항해서 전 가동 범위의 움직임은 가능하였지만, 최소한의 저항에도 견디지 못하였다. 이 환자의 MRC grade 는 ?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2022년 시험 54번

12. 45세 환자가 서서히 심해지는 양측 상지의 근력약화를 주소로 내원하였다. 어깨 deltoid 및 biceps 근육에서 위축(atrophy) 를 보이며, 심부건 반사는 저하되어 있었다. 이 환자의 신경 근육질환을 감별하기 위해서 해야 할 신경생리학적 검사는?

① 혈액 검사
② MRI
③ CT
④ 근전도 검사
⑤ X-ray

2022년 시험 67번

13. 5세 남자 환자가 걸을 때 까치발보행을 하고 쪼그려 앉기, 계단 올라가기 어려운 증상으로 내원하였다. CK 는 2500 U/L 로 매우 증가된 상태였으며, Gower sign은 양성이었다. 양쪽 종아리에 pseudohypertrophy 가 관찰되었다. 가장 가능성 있는 질병은 ?

① Duchenne muscular dystrophy
② Spinal muscular atrophy
③ Amyotrophic lateral sclerosis
④ Myasthenia gravis
⑤ peripheral neuropathy

2022년 시험 80번

14. 73세 여자 환자가 갑자기 발생한 우측 상, 하지 근력의 저하와, 얼굴근육의 비대칭, 말이 어눌해지는 증상으로 내원하였다. 평소 고혈압이 있어 약 복용 중이었으며, 당뇨는 없었다. 체온은 36.8도, 심박수는 132, 혈압은 160/100 이었다. 진단을 위해서 가장 먼저 해야 할 검사는 ?

① 근전도 검사
② Brain MRI
③ 심전도검사
④ 폐기능검사
⑤ 흉부 X-ray

## 2021년

2021년 시험 22번

15. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 주로 어떤 하행신경로를 평가하기 위한 것인가 ?

① Rubrospinal tract
② Corticospinal tract
③ Tectospinal tract
④ Reticulospinal tract
⑤ Vestibulospinal tract

2021년 시험 30번

16. 4세 남아가 보행장애로 내원하였다. 18개월에 독립 보행을 시작했지만, 대부분 정상발달 하였다. 또래에 비해 달리기가 늦고, 제자리 뛰뛰기가 불가능하였다. 3세부터는 계단 올라갈 때 힘들어 하는 모습이 보이기 시작하고 이는 점점 진행하는 양상이었다. 양쪽 다리의 종아리 근육이 두드러져 보였으며 양쪽 발목 관절의 수동관절범위가 감소되어 있었다. 의자에서 일어나는 건 수행가능하였으나, 바닥에서 앉아서 일어나게 시켰을 때 한번에 일어나지 못하고 양손을 무릎에 대고 팔꿈치를 펴서 체간을 일으키는 모습을 보였다. 위와 같이 하지의 근위부 근력의 위약이 있을 때 평가하는 방법은 ?

① Pronator Drift
② Gower's sign
③ Babinski sign
④ Hoffmann's sign
⑤ Clasp-knife response

2021년 시험 72번

17. 근력위약을 주소로 내원한 환자 중에 neuromuscular junction 부위를 침범하는 질환은 ?

① Amyotrophic lateral sclerosis
② Guillain-Barre syndrome
③ Lumbosacral plexopathy
④ Myasthenia gravis
⑤ Duchenne muscular dystrophy

2021년 시험 80번

### 18. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 어느정도의 저항에 견딜 수 있음'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

## 2020년

2020년 시험 23번

### 19. 근력을 측정하는 MRC grading 중 다음 설명하는 상태에 알맞은 것을 고르시오.

'중력에 저항해서 움직임이 가능하며, 저항에는 견디지 못함'

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2020년 시험 24번

### 20. 다음 Motor unit 을 구성하는 요소 중 (A), (B), (C) 에 알맞은 부위는 ?

anterior horn cell -(A) - (B) - (C)

① (A) axon - (B) NM junction - (C) muscle
② (A) axon - (B) muscle - (C) NM junction
③ (A) NM junction- (B) axon - (C) muscle
④ (A) NM junction- (B)muscle- (C) axon
⑤ (A) muscle- (B) NM junction - (C) axon

2020년 시험 25번

### 21. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① 양손과 대퇴사두근의 위축
② 무릎신전근 심부건반사의 증가
③ 혀의 fasciculation
④ 신경전도검사상 운동신경에서 진폭의 감소
⑤ 침근전도검사상 비정상 자발전위

22. 54세 남자환자가 왼쪽 팔의 위약을 주소로 내원하였다. MRC grade 상 5 점으로 중력에 대항해서 관절가동범위 전체에서 움직임이 가능하였으며, 충분한 저항에도 버틸 수 있었다. 하지만 손바닥을 위로하고 팔을 곧게 펴서 눈을 감게 하였을 때 왼쪽 팔이 쳐지면서, 팔의 엎침이 나타났다. 위와 같은 검사는 ?

① Finger-to-nose test
② Romberg's test
③ Arm-rolling test
④ Rapid alternating movements
⑤ Pronator drift test

# 06. 손발저림 / 감각계진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 석흥열

2025년 시험 19번 · 출제자 석흥열

**1. 41세 여자가 내원 7일 전 오른쪽 가쪽 종아리 및 발등 부위에 화끈거리는 심한 통증이 발생하였다. 내원 4일 전에는 갑자기 좌측 발등에 저린 증상과 함께 발처짐(foot drop)이 발생하였다. 내원 당일에는 오른쪽 약손가락, 새끼손가락 및 안쪽 손바닥 부위에 저리고 찌릿한 통증이 발생하여 내원하였다. 이 환자에서 가장 의심되는 말초신경병 형태는 무엇인가?**

① 단일신경병 (mononeuropathy)

② 다발성 단일신경병 (mononeuropathy multiplex)

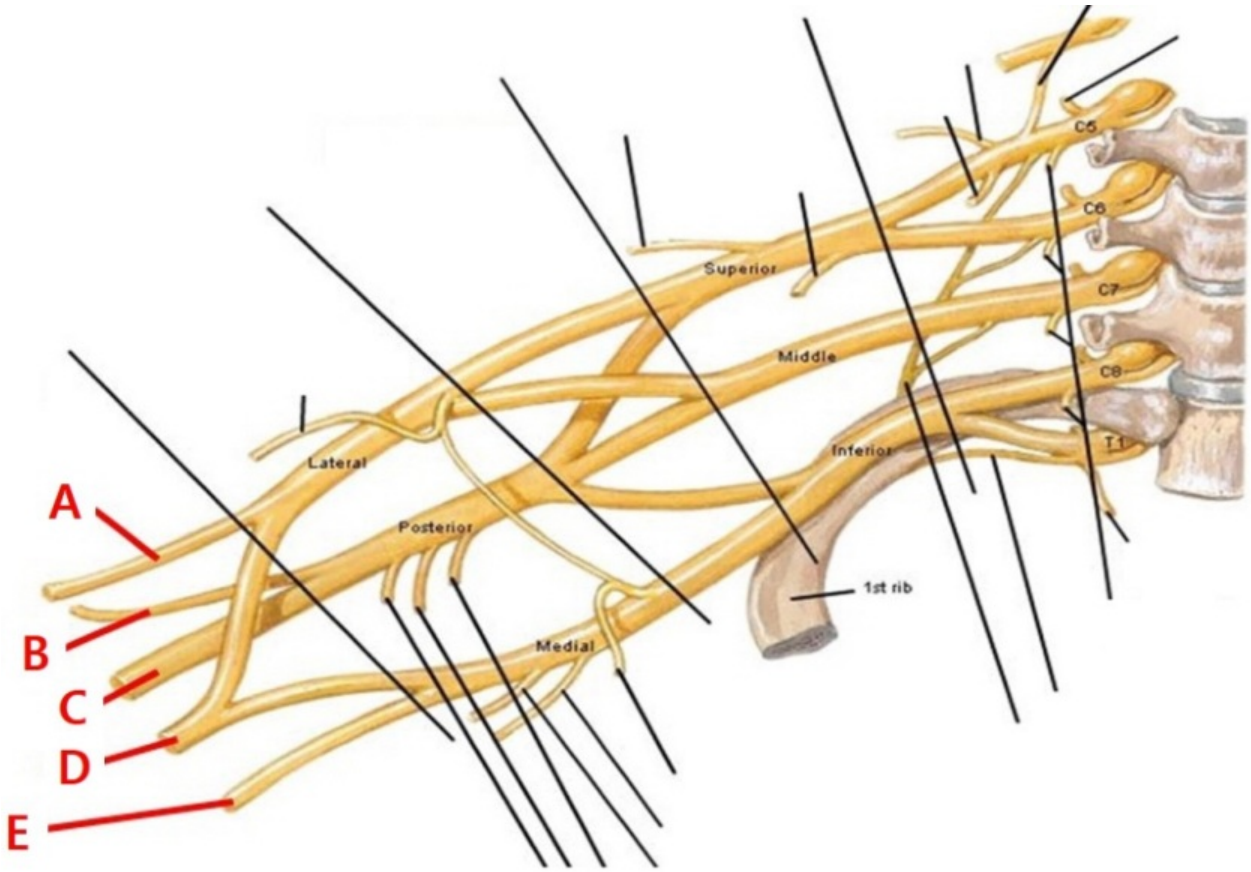
③ 다발신경병 (polyneuropathy)

④ 신경뿌리병 (radiculopathy)

⑤ 신경얼기병 (plexopathy)

2025년 시험 39번 · 출제자 석흥열

2. 56세 여자가 7개월 전부터 발생한 우측 손 저림을 주소로 내원하였다. 주로 엄지와 2, 3번째 손가락이 저리고 화끈거리는 느낌이 들며 아침에 일어났을 때 손이 굳거나 경련이 있는 경우가 많다고 한다. 환자는 현재 미용사로 평소 우측 손을 많이 사용하는 일을 하고 있었다. 이 환자에서 이상이 의심되는 신경을 다음의 그림에서 고르시오.



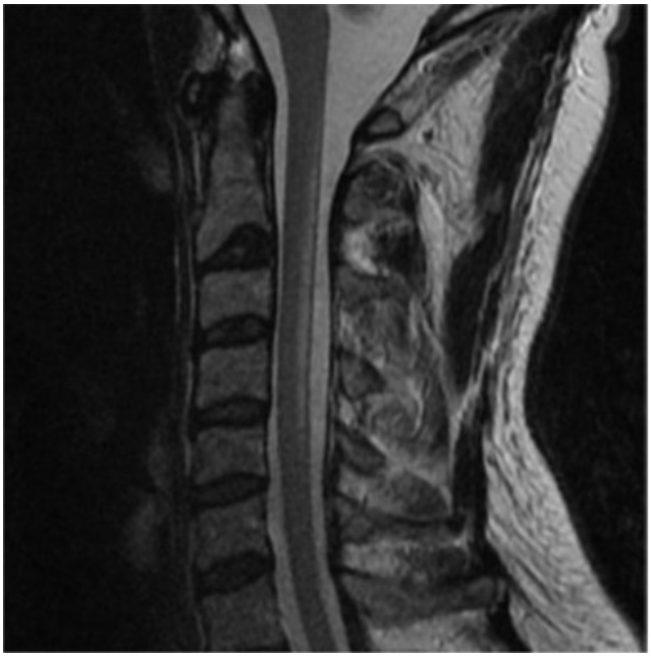

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

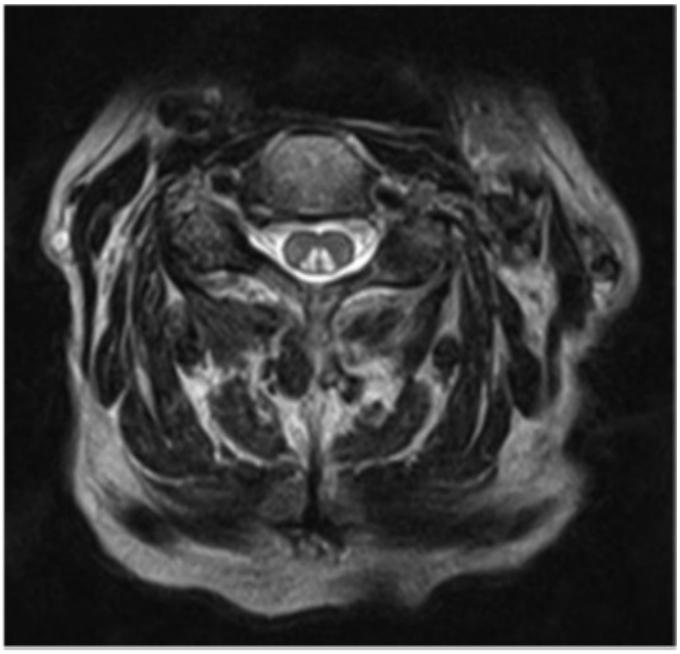
2025년 시험 57번 · 출제자 석흥열

3. 55세 여자가 왼쪽 손으로 물건을 잡을 때 이상감각으로 내원하였다. 환자는 컵이나 휴대폰을 잡을 수는 있으나, 눈을 감고 물건을 쥐면 그것이 무엇인지 구별하지 못한다고 하였다. 신경학적 진찰에서 근력, 진동감각, 위치감각, 통각은 모두 정상이었다. 이 환자에서 손상된 감각 기능은 무엇인가?

① Graphesthesia
② Two-point discrimination
③ Stereognosis
④ Joint position sense
⑤ Temperature sensation

4. 60세 남자가 지난 2년 동안 엄격한 채식 위주의 식사를 해왔다. 최근 수개월간 손발의 감각이 둔해져 내원하였다. 혈액검사에서 비타민 B12 결핍이 확인되었으며, 척수 MRI에서 다음과 같은 소견을 보였다. 다음 중 이 환자에서 신경학적 진찰에서 관찰될 수 있는 가장 적절한 감각 소견은 무엇인가?

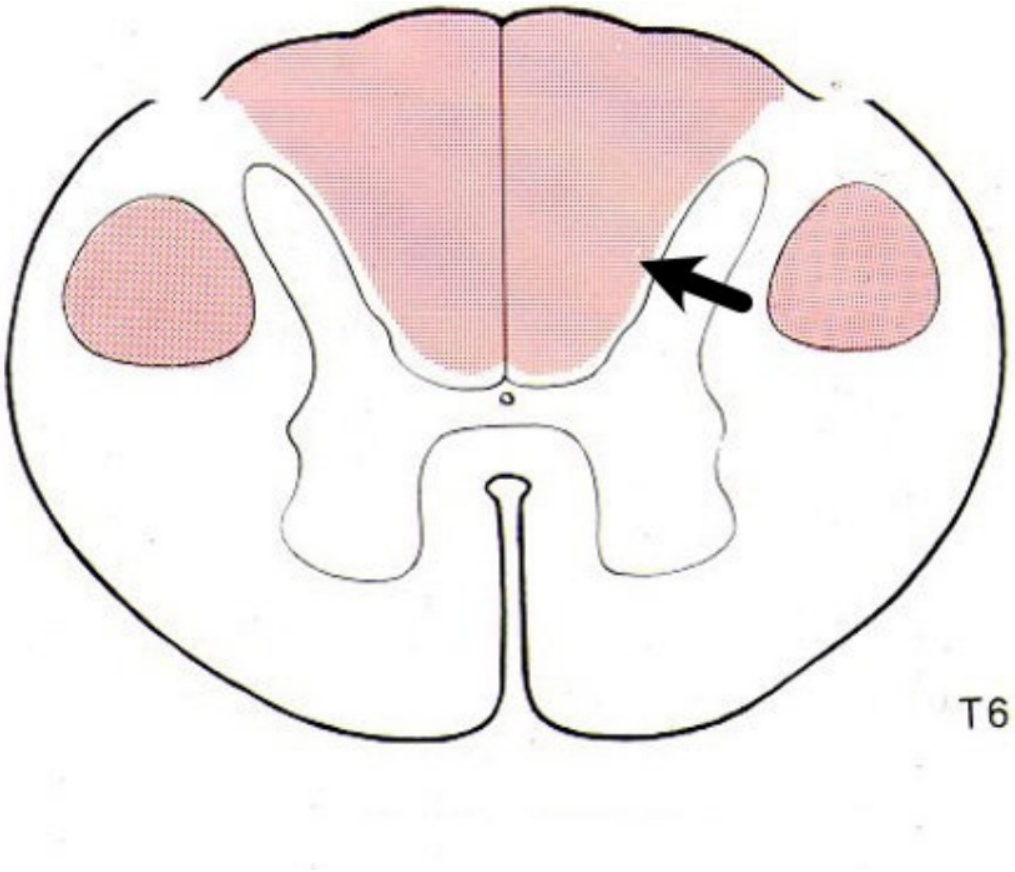




① 목 아래에서 양측 진동감각과 위치감각 소실
② 양측 상지 위주의 통각과 온도감각 소실
③ 병변 이하에서 모든 감각의 완전 소실
④ 손과 발의 원위부에서 glove and stocking 형태 감각 소실
⑤ 우측의 고유감각 소실과 좌측의 통각 및 온도감각 소실

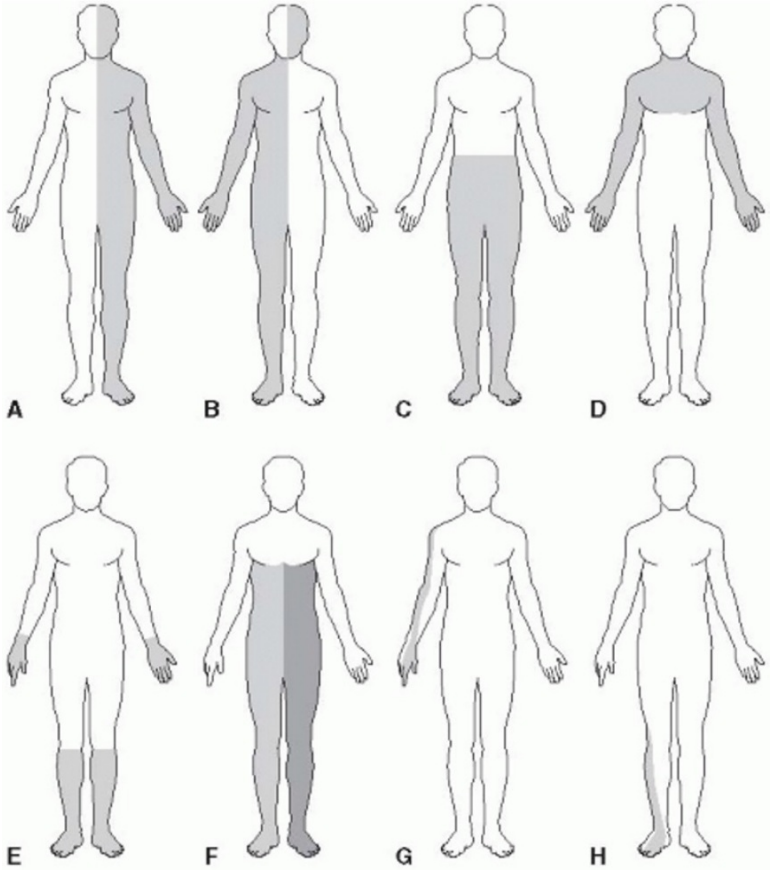
2024년 시험 2번 · 출제자 이종목

5. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 이상을 확인할 수 있는 신경학적 검사는?




① Finger to Nose test
② Pin prick test on face
③ Manual Motor test
④ Vibration test
⑤ Pin prick test on legs

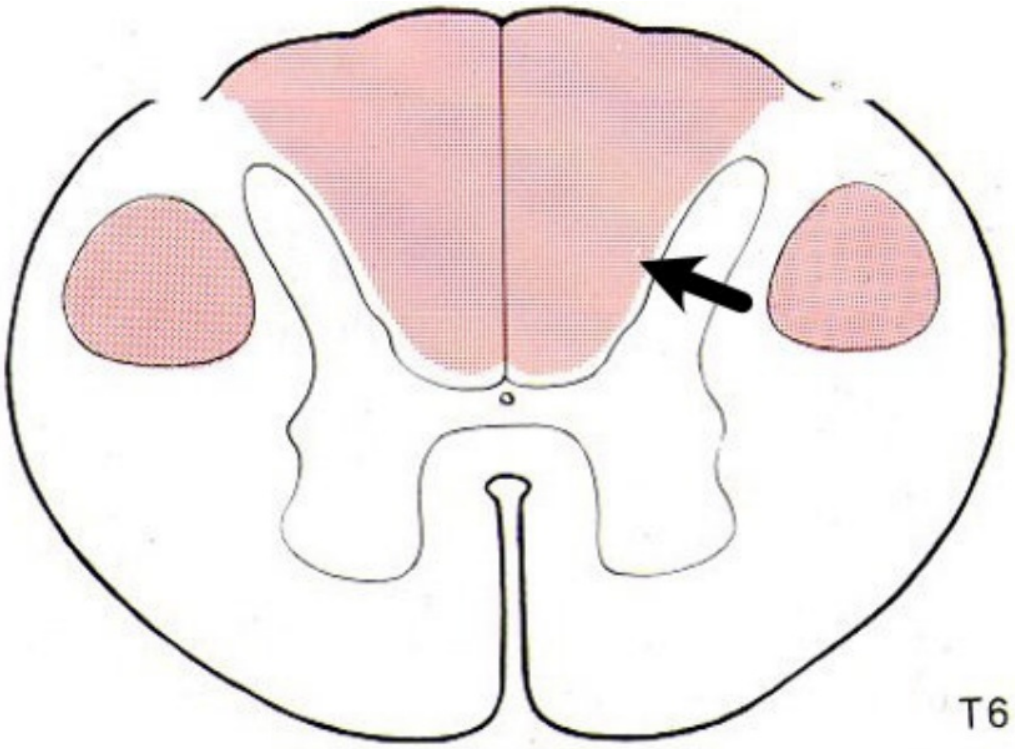
6. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.




① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

2023년 시험 16번

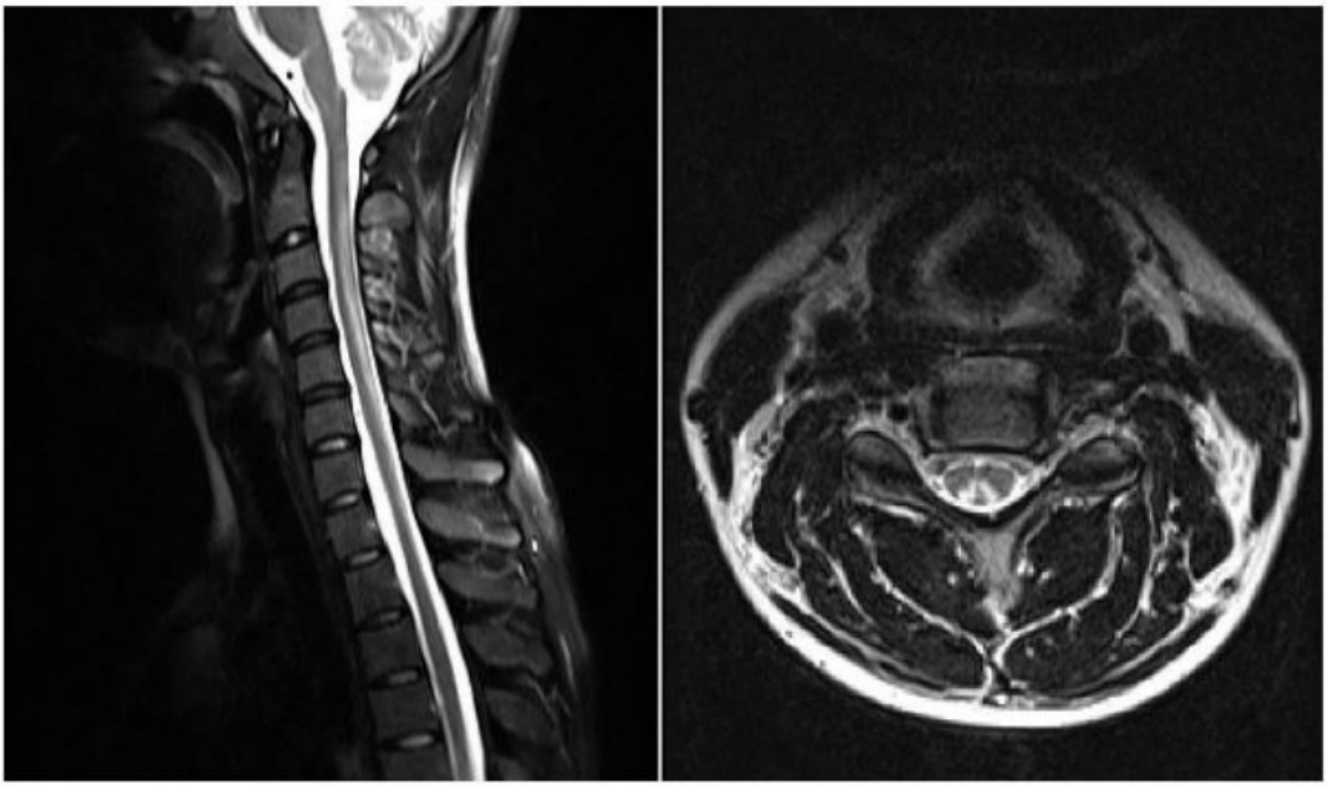
7. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 나타날 수 있는 증상은?




① Paresthesia on limbs
② Paresthesia on face
③ Weakness
④ Ataxia
⑤ Numbness

2023년 시험 33번

8. 49세 여자환자가 악화되는 보행장애로 내원하였다. 10년 전 위암을 진단받고 위절제술을 시행한 병력이 있었다. 시행한 영상검사에서 아래와 같이 제3경추부터 제5경추에 이르기까지 조영증강 되지 않는 긴 T2고신호강도가 관찰되었다. 환자의 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 롬버그검사 양성
② 혈액 내 비타민 B12 농도 감소
③ 신경전도검사상 양하지 전도속도 감소
④ 바뱅스키징후(Babinski sign) 양성
⑤ 양하지 진동 및 위치감각 저하

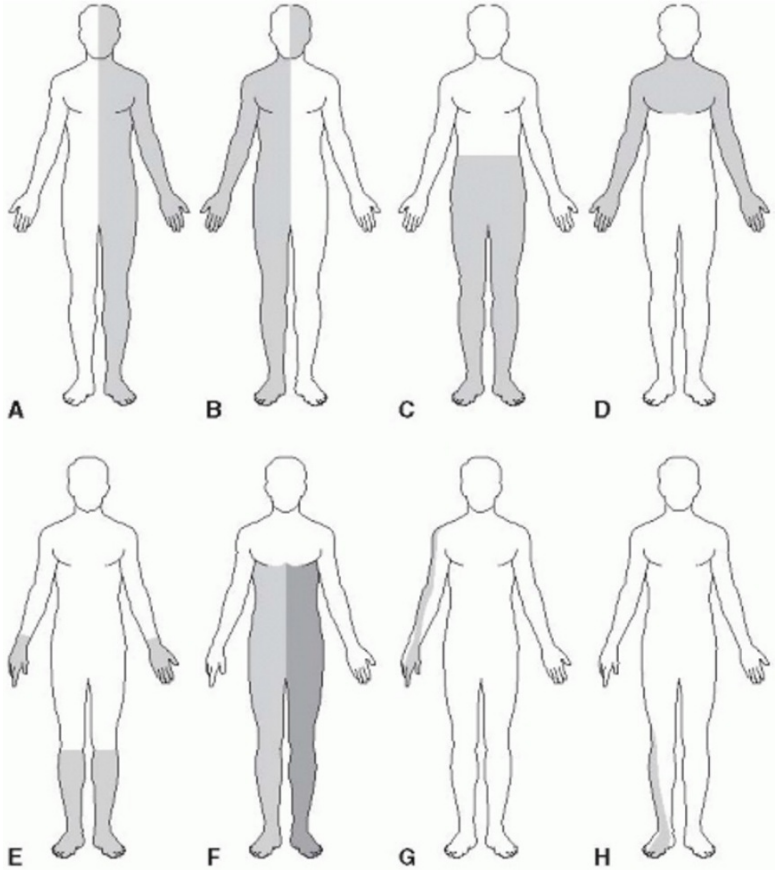
2023년 시험 43번

9. 좌측 C8 intervertebral foramen stenosis로 진단받은 환자가 내원하였다. 예상되는 증상 혹은 신경학적 검사 소견으로 틀린 것은?

① 상지의 건반사(Deep tendon reflex)가 감소하였다.
② 좌측 새끼 손가락과 손날 부위의 이상 감각이 관찰된다.
③ 피부분절(dermatome)의 C7, C8, T1의 경계가 확실히 나뉘었다.
④ 새끼벌림근(Abductor digiti minimi muscle)의 근력약화가 관찰되었다.
⑤ 짧은엄지벌림근(Abductor pollicis brevis muscle)의 근력약화가 관찰되었다.

2023년 시험 66번

10. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.




① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

2023년 시험 87번

11. 손발 저림 환자에서 관찰되는 증상들은 양성증상과 음성증상으로 나눌 수 있다. 다음 중 그 분류가 다른 하나는?

① lancinating
② numbness
③ ataxia
④ walking on a rubber mat
⑤ loss of sensation

## 2022년

2022년 시험 8번

**12. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.**

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

2022년 시험 58번

**13. 아래 보기 중에 myelination이 안된 신경 섬유를 고르시오**

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ preganglionic autonomic fiber
⑤ A fiber

2022년 시험 70번

**14. Positive symptom이 아닌 것을 고르시오**

① burning
② itching
③ ataxia
④ stabbing
⑤ tingling

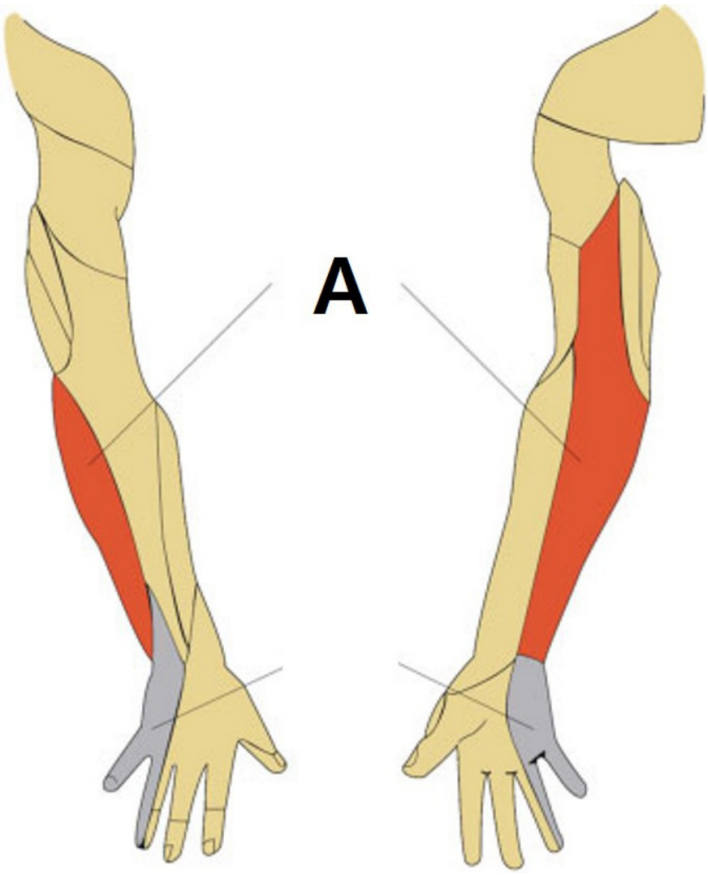
2022년 시험 83번

**15. 그림에서 화살표에 표시된 감각 영역에 해당하는 dermatome 혹은 sensory nerve를 고르시오.**

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

2021년 시험 83번

## 16. 그림에서 표시된 A의 감각 영역에 해당하는 감각신경을 고르시오.



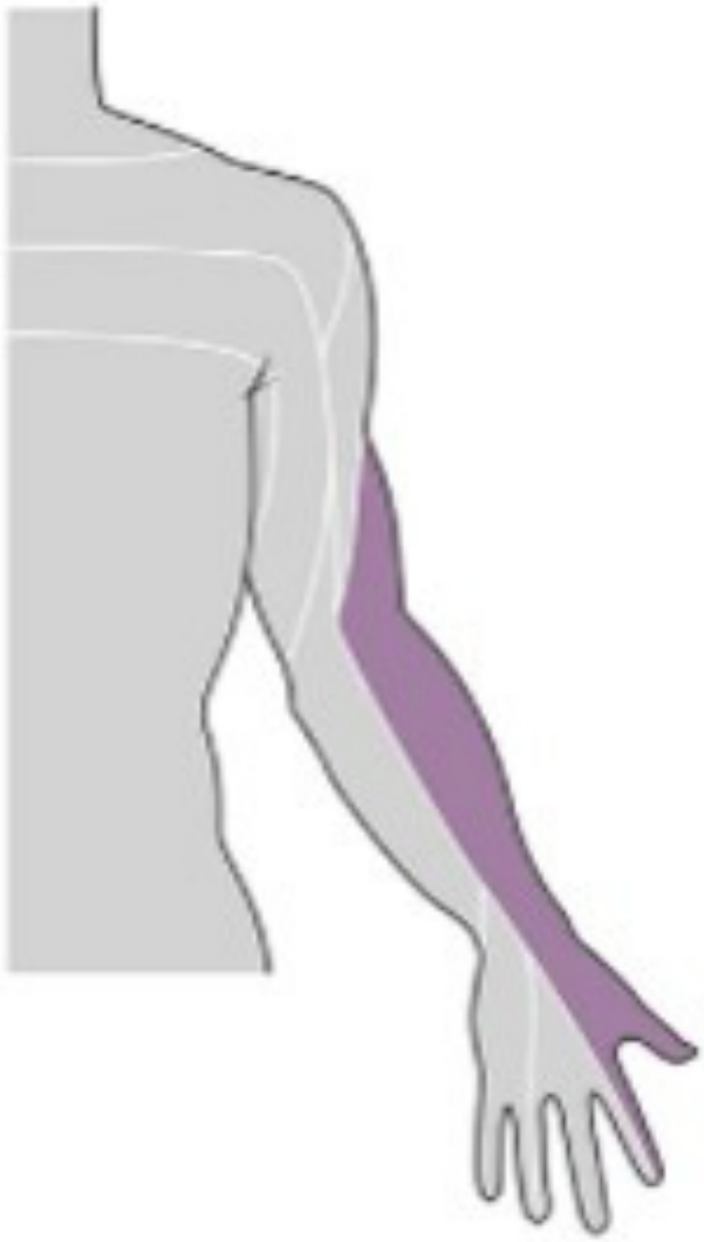

① lateral antebrachial cutaneous nerve
② axillary lateral cutaneous nerve
③ medial antebrachial cutaneous nerve
④ superficial radial nerve
⑤ ulnar sensory nerve

2021년 시험 84번

## 17. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① lateral corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column/dorsal lemniscus
④ spinocerebellar tract
⑤ corticobulbar tract

## 18. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오



① C 5
② C 6
③ C 7
④ C 8
⑤ T 1

2021년 시험 86번

19. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양측 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

## 2020년

2020년 시험 19번

20. 양쪽 다리의 감각이상을 주소로 내원하였다. 신경학적진찰에서 좌측 T10 하방으로 position과 vibration의 소실이 있었고 우측 T10 하방으로 pain과 temperature의 소실이 있었다. 가장 적절한 병변의 위치를 고르시오.

① 좌측 T9의 hemicord lesion
② 우측 T9의 hemicord lesion
③ 양쪽 T9의 hemicord lesion
④ 좌측 T11의 hemicord lesion
⑤ 우측 T11의 hemicord lesion

2020년 시험 20번

21. 아래 보기 중에 가장 작은 면적을 가진 신경 섬유을 가진 것을 고르시오.

① Aß fiber
② A fiber
③ A fiber
④ sympathetic postganglionic fiber
⑤ A fiber

2020년 시험 21번

22. 감각신경계 중에 척추 level에서 바로 교차해서 척수로 올라가는 대표적인 감각신경계를 고르시오.

① corticospinal tract
② spinothalamic tract
③ posterior column
④ dorsal lemniscus
⑤ corticobulbar tract

2020년 시험 22번

23. 그림에서 보여지는 dermatome을 고르시오

(원본 PDF에 그림과 보기가 빠져 있음)

# 07. 운동실조 / 소뇌기능검사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 21문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 고판우

2025년 시험 28번 · 출제자 고판우

1. 다음 환자의 증상을 설명하는 용어로 가장 적절한 것을 고르시오.

**77세 남자가 5년간 서서히 진행하는 보행이상을 증상으로 왔다. 20년전 당뇨병을 진단받고 인슐린과 경구 혈당강하제를 복용하고 있고, 혈당조절이 잘 되지 않는 상태였다. 검진상 근력은 모두 정상이나, 감각검사에서 양측 발목 이하로 진동감각이 많이 떨어져 있었다. 눈을 뜬 상태에서는 비교적 서있는 자세가 잘 유지되었으나 눈을 감았을 때 비틀거림이 심해 서 있기가 힘들었다. 손떨림, 강직, 느려짐은 관찰되지 않았다.**

① 위약 (weakness)
② 감각실조증 (sensory ataxia)
③ 소뇌실조증 (cerebellar ataxia)
④ 추체외로증상 (extrapyramidal symptom)
⑤ 하지불안증 (restless leg syndrome)

2025년 시험 43번 · 출제자 고판우

2. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학검사로 연관성이 가장 떨어지는 것은?

① 롬버그검사 (Romberg test)
② 일자보행 검사 (Tandem gait)
③ 팔당기기 검사 (Arm pulling test)
④ 손가락두드리기 검사 (Finger tap test)
⑤ 손가락코검사 (Finger to nose test)

2025년 시험 52번 · 출제자 고판우

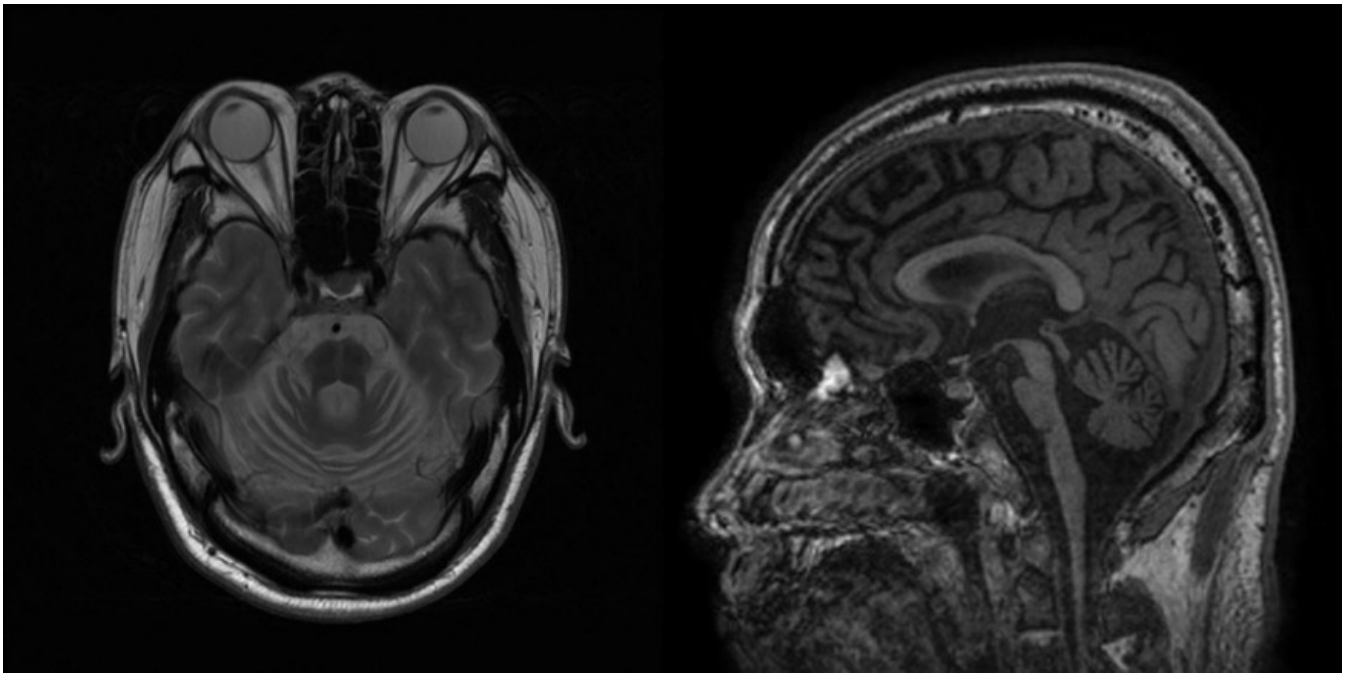
3. 다음 중 적절한 답을 고르시오.

**다음 환자의 동영상에서 관찰되는 현상학적 증상으로 적절한 것을 모두 고르시오. (답 3개)**

동영상 : 20250827150223769.mp4

① 근간대경련 (myoclonus)
② 실조 (ataxia)
③ 근긴장증 (dystonia)
④ 무도증 (chorea)
⑤ 파킨슨증 (parkinsonism)
⑥ 안진 (nystagmus)
⑦ 떨림 (tremor)
⑧ 협착음 (stridor)

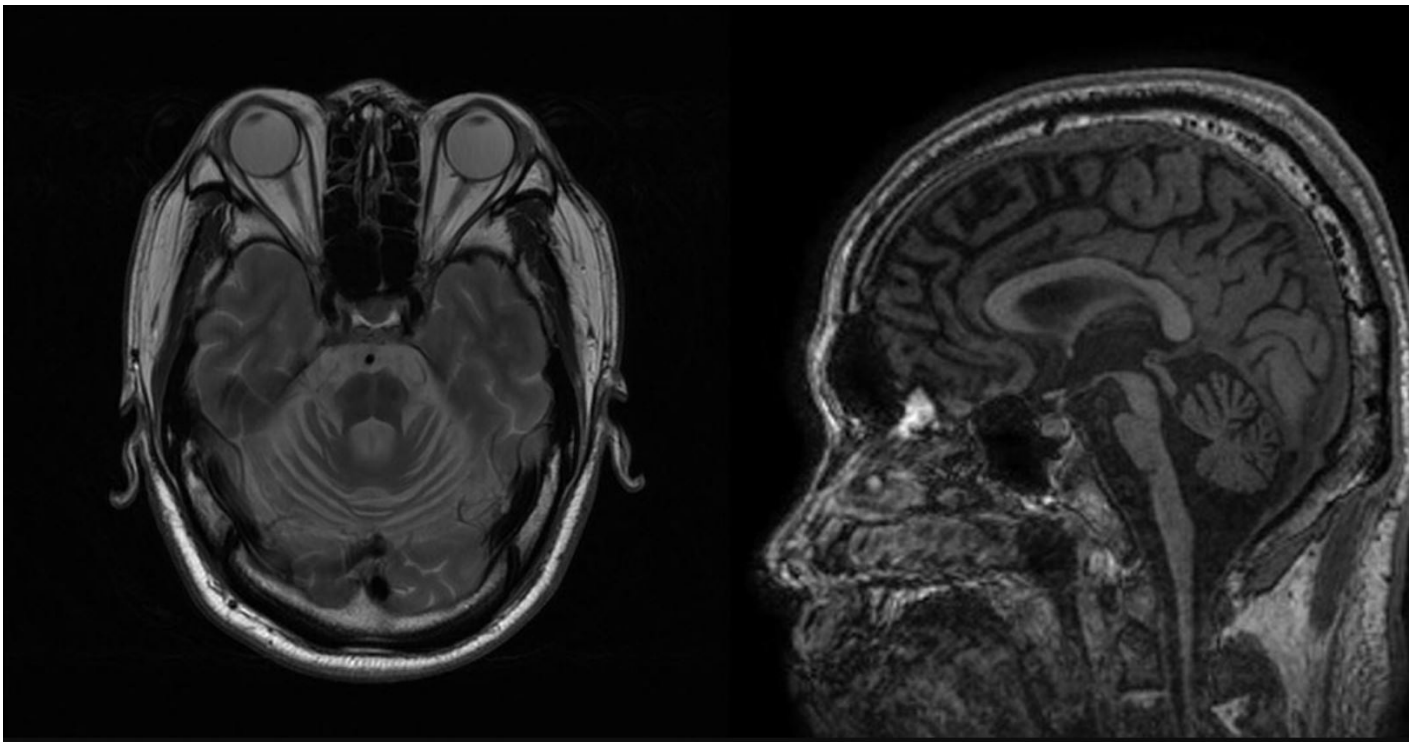
4. 61세 남자환자가 2년 전부터 간헐적으로 발생하는 실신을 증상으로 내원하였다. 증상은 주로 아침에 화장실에 가려고 일어나면서 발생하였고, 대부분 수분 내로 의식이 돌아온다고 하였다. 타병원에서 뇌파검사, 심전도 검사, 심초음파 검사를 시행하였고 특별한 이상을 발견하지 못하였다. 6개월 전부터는 걸을 때 비틀거리는 현상이 발생하였고 발음이 어둔해진다고 하였다. 신경계 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?

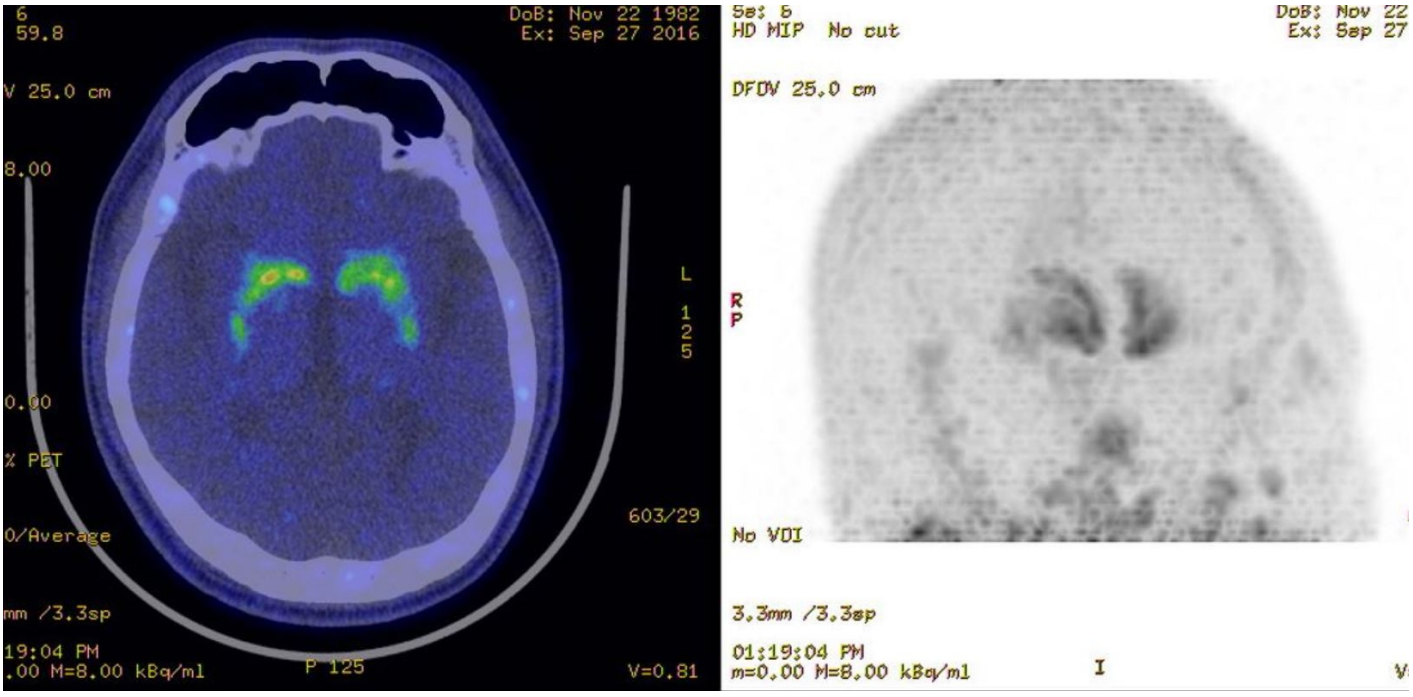


① 자율신경기능검사
② 뇌혈관조영술
③ 척수소뇌실조증 유전자검사
④ 혈액비타민검사
⑤ 인지기능평가

2024년 시험 3번 · 출제자 고판우

5. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?






① 심장초음파검사

② 뇌혈관조영술

③ 혈액 비타민검사

④ 척수소뇌실조증 유전자검사

⑤ 자율신경기능검사

2024년 시험 27번 · 출제자 고판우

### 6. 아래 보기 중 Cerebellar ataxia와 Sensory ataxia를 구분하는데 도움이 되는 신경학검사는?

① 손가락코검사 (finger to nose test)

② 안운동검사

③ 심부건반사 (Deep Tendon Reflex)

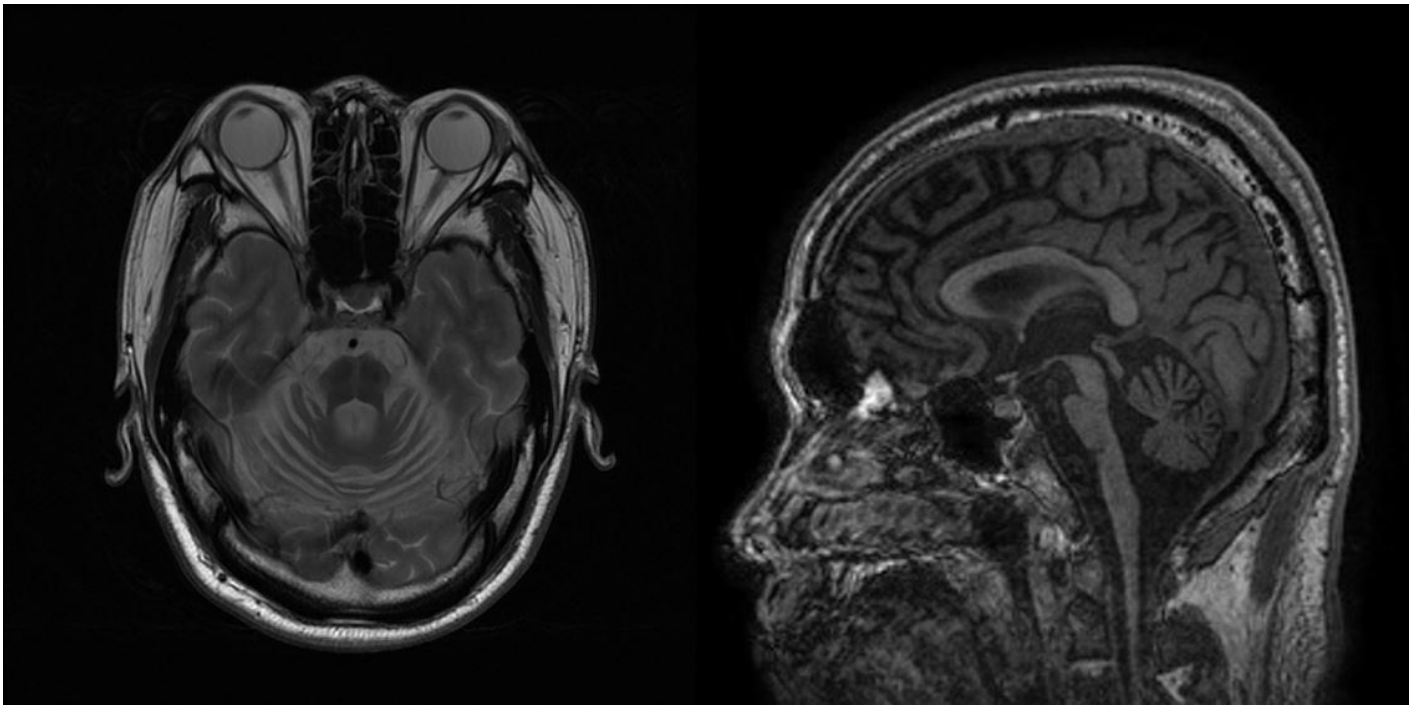
④ Romberg 검사

⑤ go-no-go검사

## 2023년 담당 고판우

2023년 시험 26번

### 7. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?



① 자율신경기능검사

② 심장초음파검사

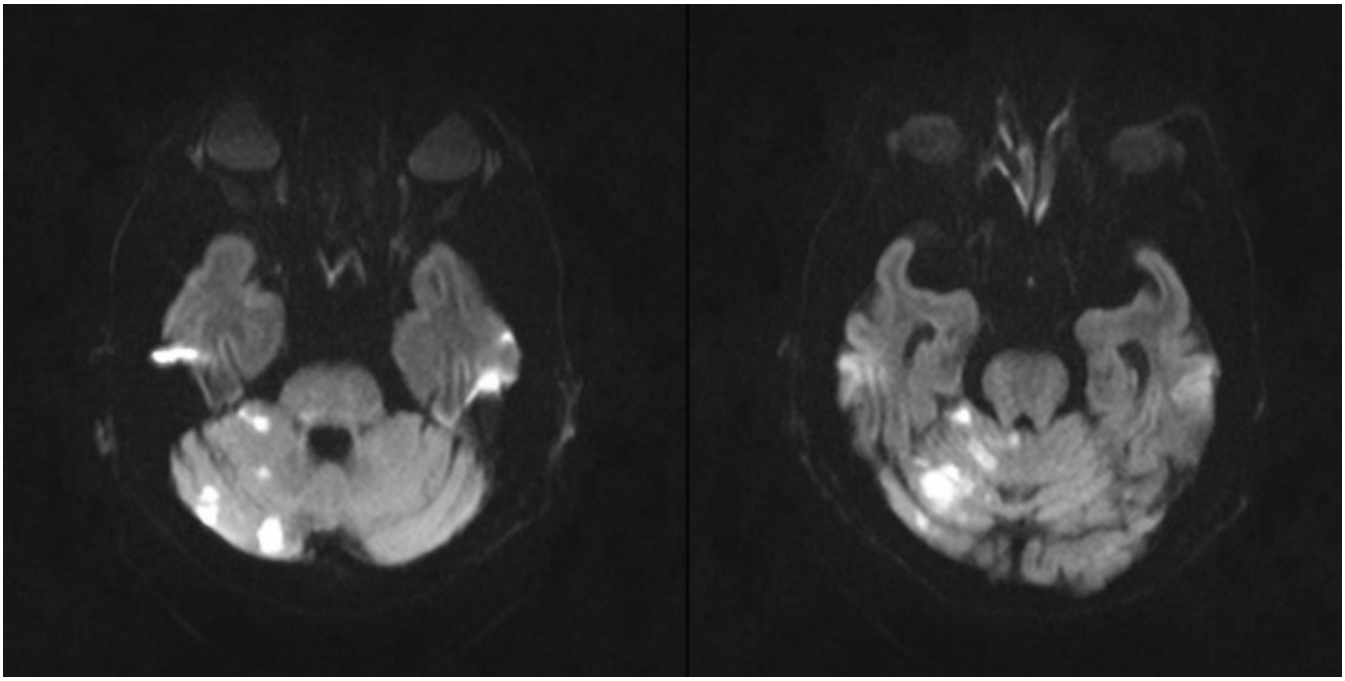
③ 뇌혈관조영술

④ 혈액 비타민 검사

⑤ 척수소뇌실조증 유전자검사

2023년 시험 58번

8. 남자 72세 환자가 갑자기 발생한 보행장애로 내원하였다. 내원 당일 밭에서 일하던 중 갑자기 비틀거리는 보행이 발생하였다고 하였다. 응급실에서 시행한 뇌 영상 검사는 아래와 같았다. 환자의 신경학적 소견으로 가능성이 낮은 것은?



① 오른쪽 손가락-코검사 이상
② 오른쪽 주시유발 안진
③ 왼쪽 주시유발 안진
④ 일자보행(tandem gait) 이상
⑤ 오른쪽 얼굴감각 저하

2023년 시험 76번

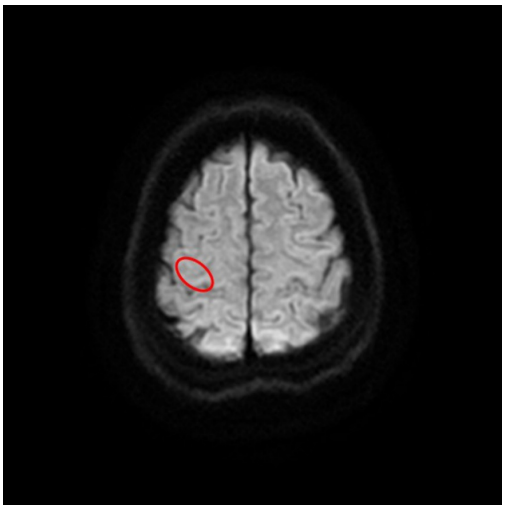
9. 실조(Ataxia)에 대한 소견 중 비소뇌성(non-cerebellar)을 시사하는 소견과 가능한 진단이 잘못 짝지어 진 것은?

① Autonomic failure - Multiple System Atrophy
② Tremor - FXTAS (fragile X-associated Tremor/Ataxia Syndrome)
③ Cognitive decline - CJD (Creutzfeldt-Jakob Disease)
④ Papilledema - posterior fossa tumors
⑤ Polyneuropathy - Multiple Sclerosis

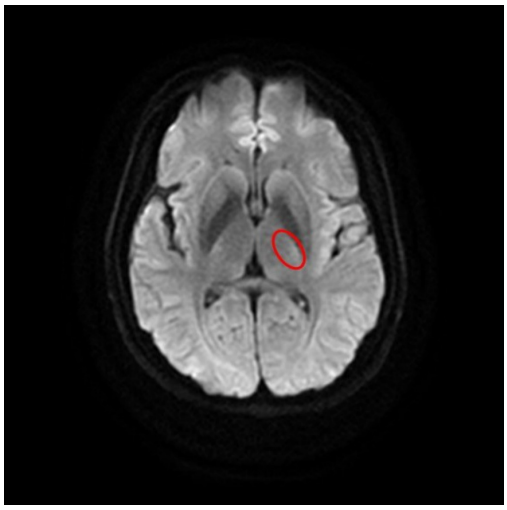
2022년 시험 33번

10. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손고락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

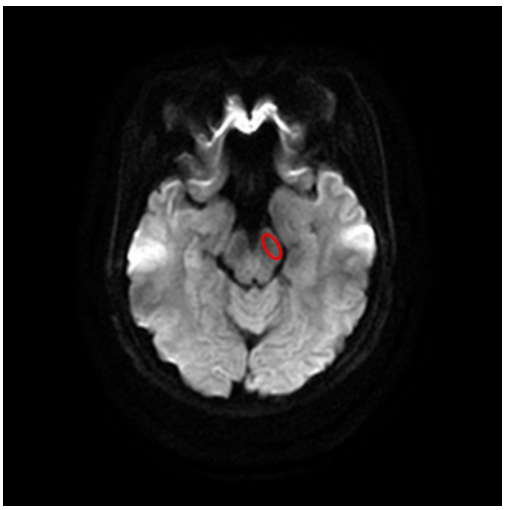
①



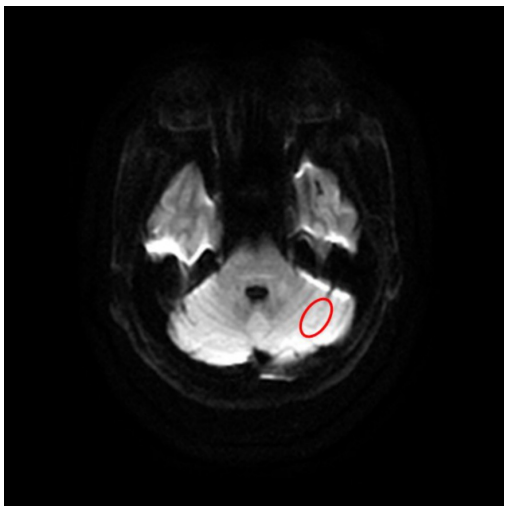
②



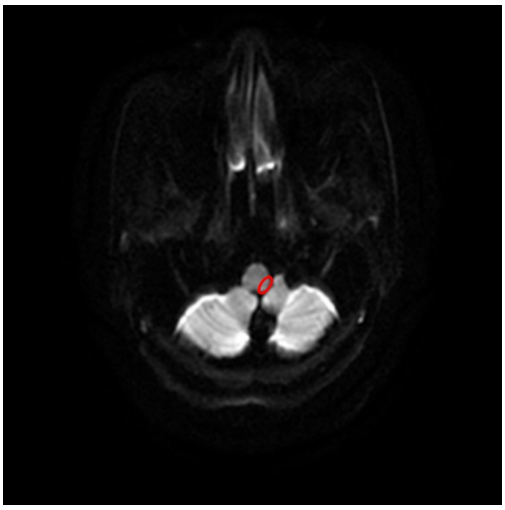
③



④



⑤



2022년 시험 48번

## 11. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

2022년 시험 68번

## 12. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳게 짝지어진 것은?

① 반복되는 삽화성 증상 발현 → 유전자검사
② 위절제술의 기왕력 → Abdomen CT
③ 급성 발생 → Vitamin lab
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력 → Abdomen CT
⑤ 안구운동이상 → EEG

2022년 시험 87번

## 13. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.
② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.
③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.
④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.
⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

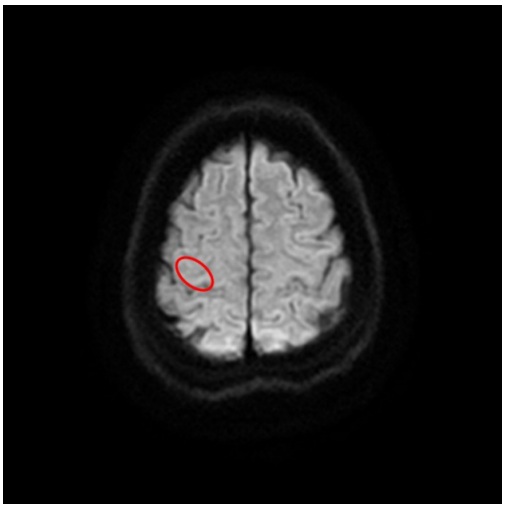
2021년 시험 77번

## 14. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

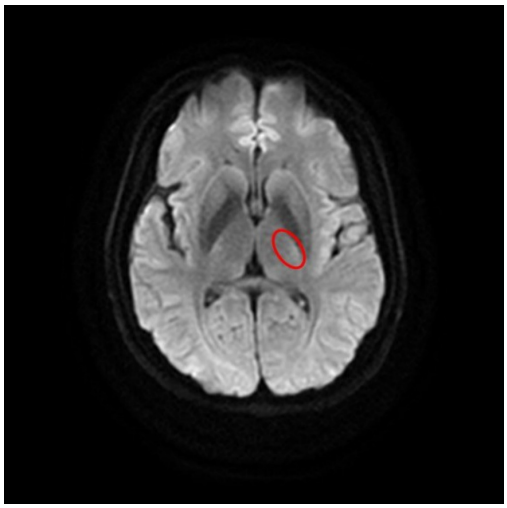
① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Heel to shin test
⑤ Chaddock test

15. 53세 남자가 갑자기 발생한 좌측 팔의 움직임 이상으로 내원하였다. 힘은 빠지지 않으나, 팔의 움직임이 환자가 원하는 선에서 조절되지 않는다고 하였다. 과거력으로 고혈압, 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 scanning형태의 말어둔함(dysarthria) 및 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었다. 얼굴, 좌측 팔다리의 근력저하 및 감각저하는 발견되지 않았다. 이 경우 예상 적절한 병변의 위치로 가장 알맞은 것은?

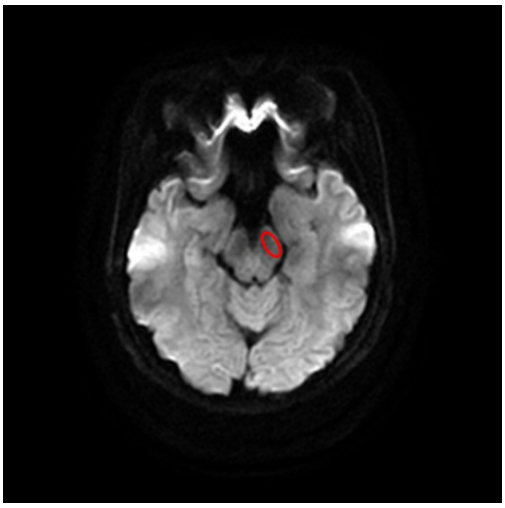
①



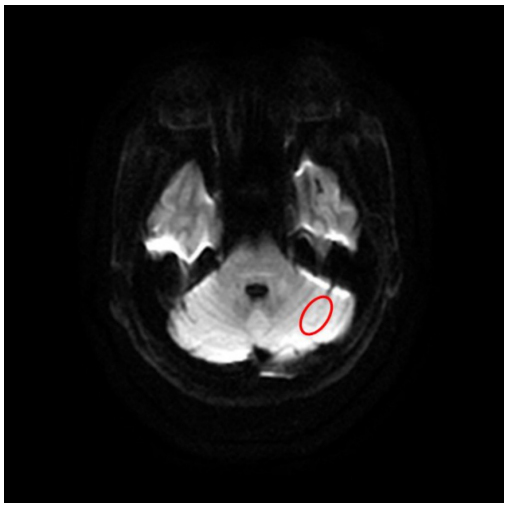
②



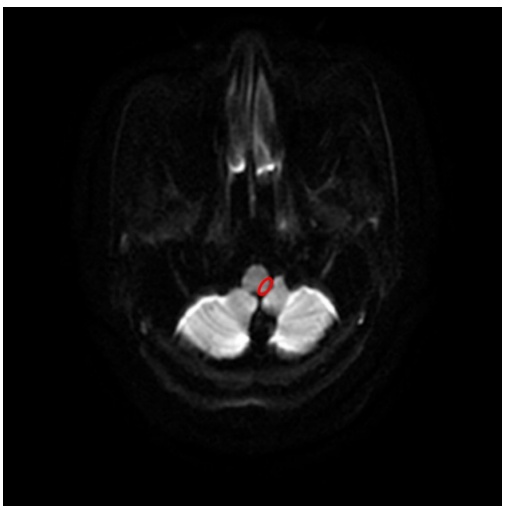
③



④



⑤



2021년 시험 81번

**16. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?**

① 형제와 유사한 실조증상→ 유전자검사
② 위절제술의 기왕력→ abdomen CT
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

2021년 시험 82번

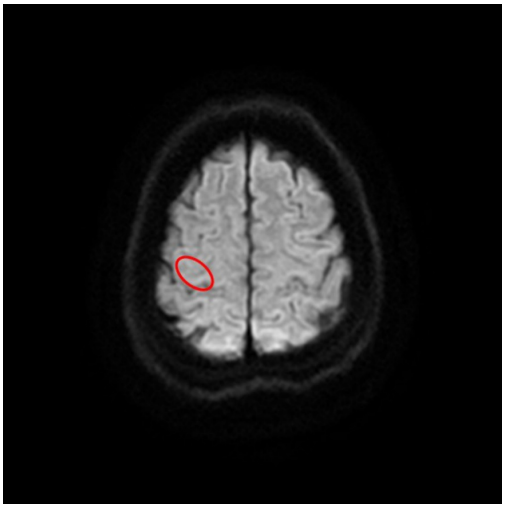
**17. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.**

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.
② 근력저하 없이, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임 기능에 이상이 발생하는 것을 의미하며, 이 경우에 관절의 움직임과 상관없이 주동근 (agonist muscle)와 길항근(antagonist muscle)가 항상 정해져 있다.
③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.
④ 안면마비 혹은 상하지 근력저하는 주로 관찰되지 않는다.
⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

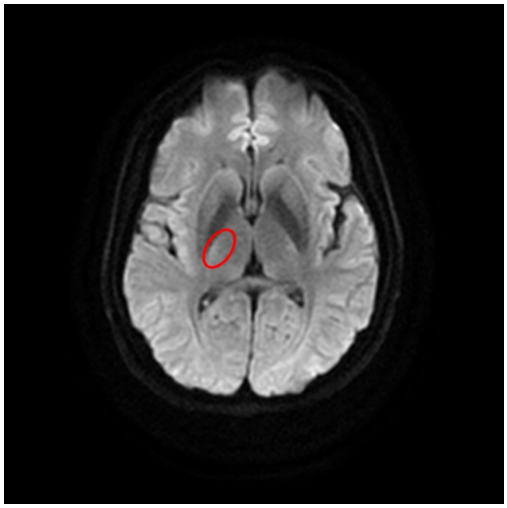
2020년 시험 35번

18. 49세 남자가 갑자기 발생한 균형이상으로 내원하였다. 몸이 휘청거리면서 좌측으로 기울어 졌다. 과거력으로 고혈압, 2형당뇨, 고지혈증에, 추가로 흡연력이 있었다. 신경학적 검사에서 좌측의 손가락코검사(Finger to nose test)에서 이상 소견이 관찰되었으며, 추가적으로 좌측의 팔과 다리의 근력저하도 함께 관찰되었다. 이 경우 적절한 병변의 위치로 알맞은 것은?

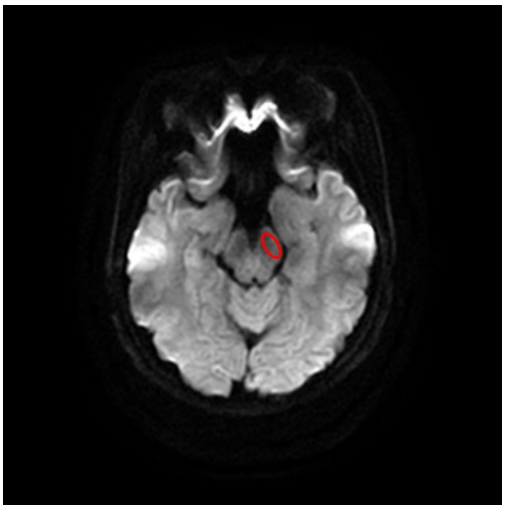
①



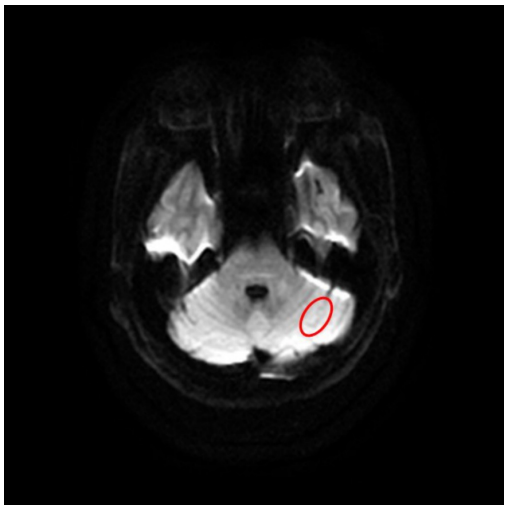
②



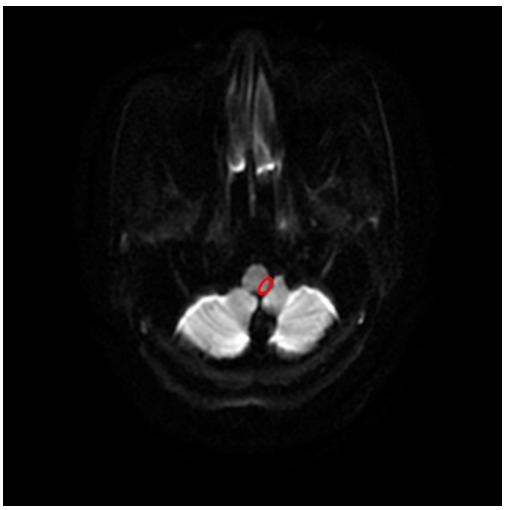
③



④



⑤



2020년 시험 36번

## 19. 다음 중 실조(ataxia)를 평가하는 신경학적 검사로 맞는 것은?

① Manual muscle test
② Babinski test
③ Hoover test
④ Finger to nose test
⑤ Chaddock test

2020년 시험 37번

## 20. 48세 남자가 걸을 때 힘이 빠진다는 주소로 내원하였다. 그러나, 병력청취 및 신경학적 검사에서 근력의 저하는 뚜렷하지 않았으며, 실조가 강력히 의심이 되었다. 원인 확인을 위해 추가적으로 청취해야할 병력이나 처방하여야 할 검사로 옳지 않은 것은?

① 형제와 유사한 실조증상→ 뇌파(EEG)
② 위절제술의 기왕력→ Vitamin B12 측정
③ 급성 발생→ 뇌 MRI
④ 다량의 장기적 알코올 섭취 기왕력→ 뇌 MRI
⑤ 안구운동이상→ video nystagmogram

2020년 시험 38번

## 21. 실조(Ataxia)에 대한 설명중 옳지 않은 것을 고르시오.

① 전정기관, 말초신경, 시력 등 각각의 움직임에 필요한 정보를 제공해주는 말초 기관의 이상이나, 이러한 정보가 소뇌로 전달되는 길목인 척수의 문제에 의해서도 나타날 수 있다.
② 근육의 힘 자체는 괜찮지만, 근육 움직임 조절에 장애가 생겨 섬세한 움직임이나 중심 잡는 기능에 이상이 발생하는 것을 의미한다.
③ 글씨 쓰는 것의 장애, 단추 채우기, 신발 신기 등 중심 잡는 기능이 많이 필요하거나, 세밀한 운동의 장애가 주로 발생한다.
④ 이마, 눈주위, 얼굴 부위의 근력저하를 보이는 안면마비가 주로 관찰된다.
⑤ 안구운동장애로 인한 어지러움증, 안구진탕 등이 발생할 수 있다.

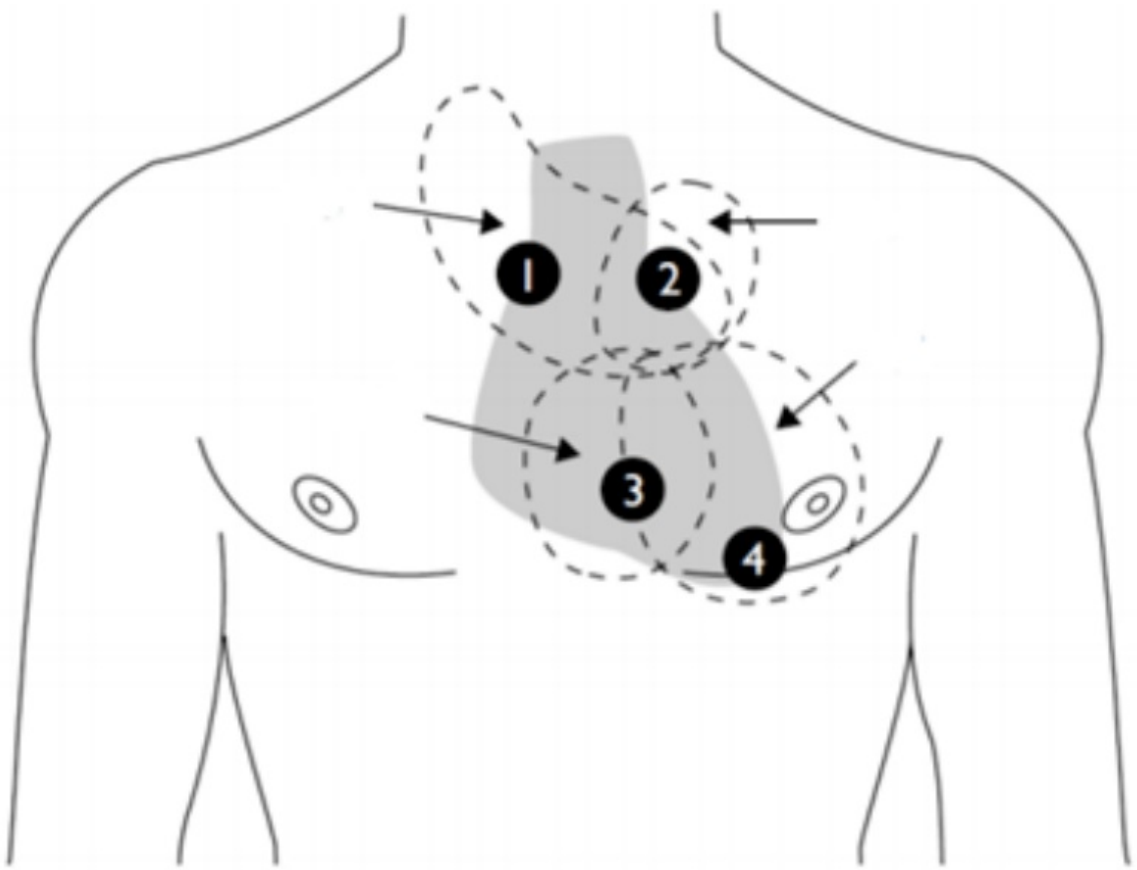
# 08. 심잡음 / 심음

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김남균

2025년 시험 15번 · 출제자 김남균

### 1. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?




① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Tricuspid valve area
③ 3 - Aortic valve area
④ 4 - Mitral valve area
⑤ 모두 다 맞다.

2025년 시험 47번 · 출제자 김남균

### 2. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

2025년 시험 61번 · 출제자 김남균

3. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

오디오 : 20250827141432264.mp4

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

2025년 시험 70번 · 출제자 김남균

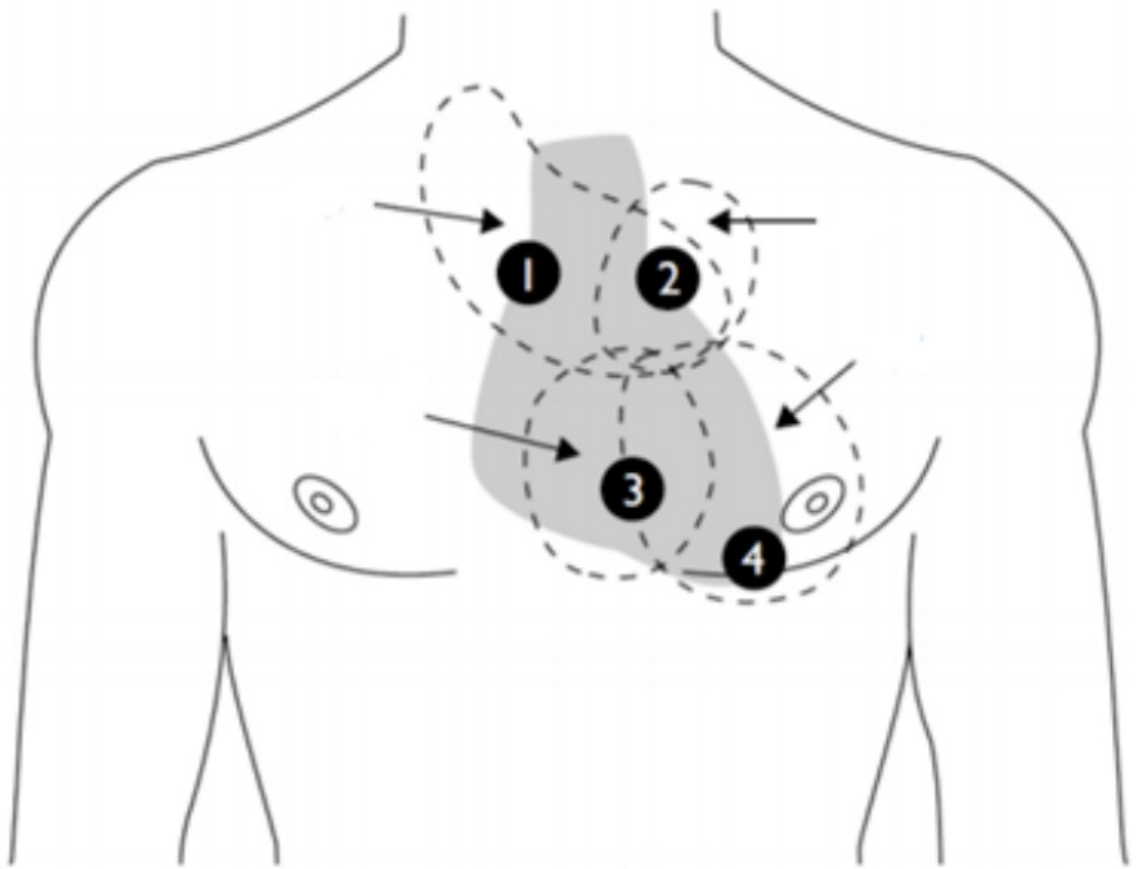
4. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20250827141504979.mp4

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

2024년 시험 29번 · 출제자 김남균

## 5. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?




① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Tricuspid valve area
③ 3 - Aortic valve area
④ 4 - Mitral valve area
⑤ 모두 다 맞다.

2024년 시험 37번 · 출제자 김남균

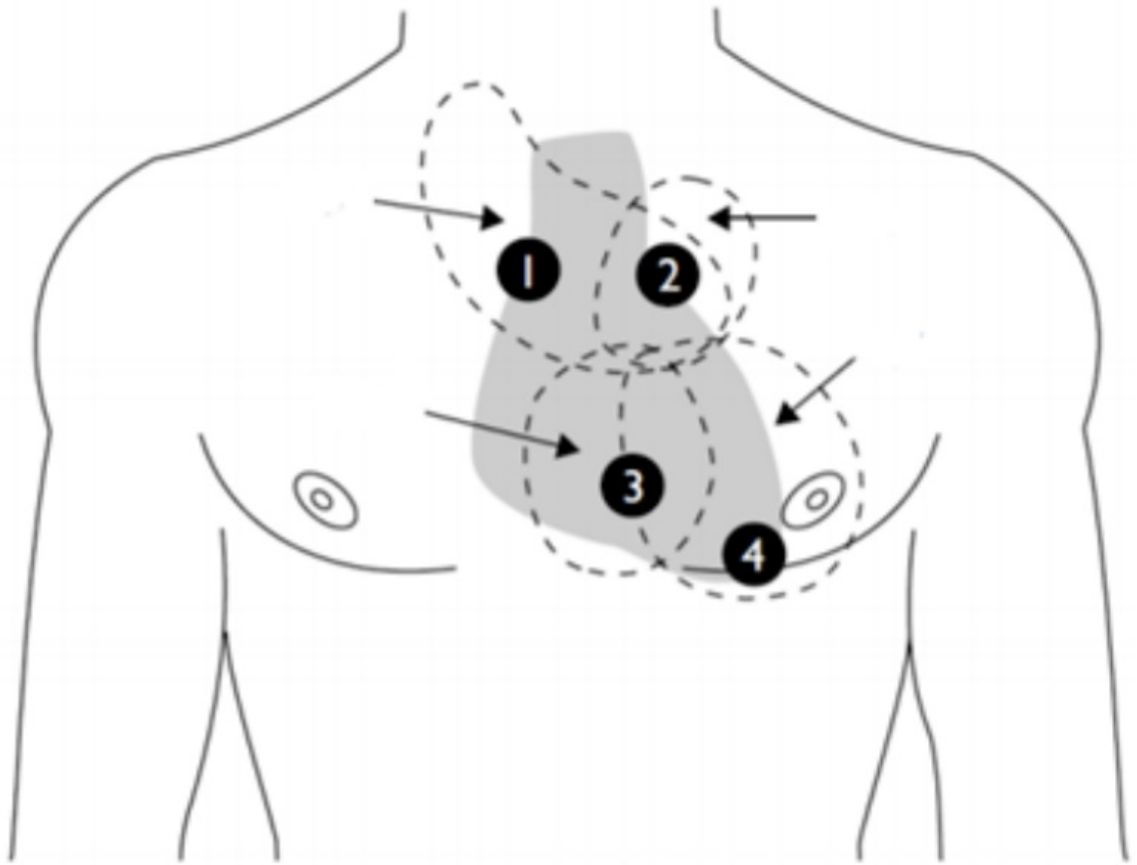
## 6. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20241008104110897.mp3

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

2023년 시험 24번

## 7. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?




① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Tricuspid valve area
③ 3 - Aortic valve area
④ 4 - Mitral valve area
⑤ 모두 다 맞다.

2023년 시험 38번

## 8. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

2023년 시험 71번

9. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

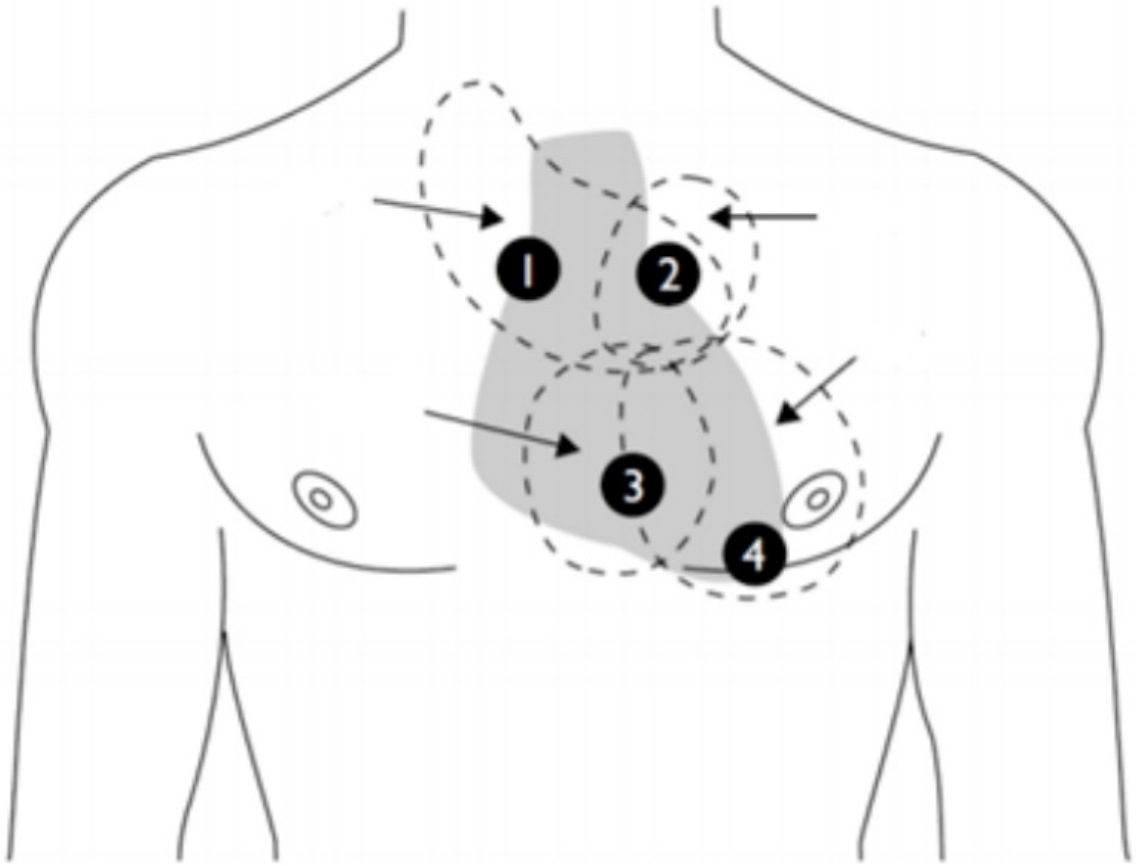
2023년 시험 78번

10. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

2022년 시험 12번

## 11. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?




① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Tricuspid valve area
③ 3 - Aortic valve area
④ 4 - Mitral valve area
⑤ 모두 다 맞다.

2022년 시험 43번

## 12. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1은 대동맥 판막(Aortic valve)이 닫히는 소리이다.
② S2는 승모판(Mitral valve)이 닫히는 소리이다.
③ S3는 low pitched sound로 apex에서 잘 들리고 정상인에게 흔하게 관찰된다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 짧다.

2022년 시험 63번

13. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

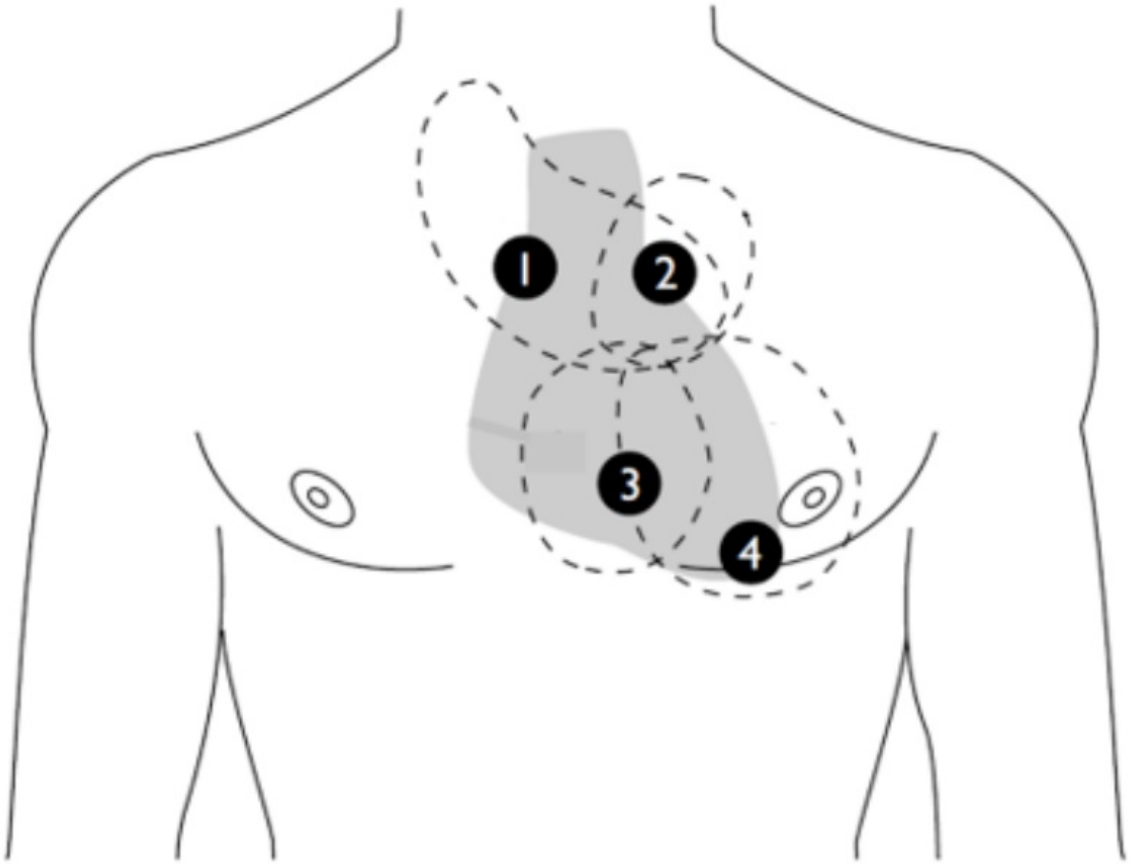
2022년 시험 88번

14. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

2021년 시험 27번

## 15. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?




① 1 - Pulmonary valve area
② 2 - Aortic valve area
③ 3 - Tricuspid valve area
④ 4 - Eustachian valve area
⑤ 모두 다 맞다.

2021년 시험 49번

## 16. 심음에 대한 설명으로 바른 것은?

① S1 - 대동맥 판막(aortic valve)이 닫히는 소리
② S2 - 승모판(mitral valve)이 닫히는 소리
③ S4 - 정상인에서 흔히 관찰되며 apex에서 잘 들림
④ Inspiration시 S2의 physiologic splitting이 일어남
⑤ 정상인에서 S1-S2의 interval이 S2-S1의 interval보다 길다

2021년 시험 59번

### 17. 50세 여자가 1개월 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 좌측으로 누운 상태에서 심첨부 청진 소견이 다음과 같을 때 바른 설명을 고르시오.

① 환자는 좌심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
② 환자는 우심실 기능저하가 동반되었을 가능성이 높다.
③ 승모판 역류(mitral regurgitation)가 있을 가능성이 높다.
④ 승모판 협착(mitral stenosis)이 있을 가능성이 높다.
⑤ 동맥관개존(patent ductus arteriosus)이 동반되었을 가능성이 높다.

2021년 시험 68번

### 18. 다음 판막 병변 중 일반적으로 범수축기 잡음(pansystolic murmur)을 일으키는 것은?

① Aortic stenosis
② Pulmonic stenosis
③ Aortic regurgitation
④ Tricuspid regurgitation
⑤ 모두 다 맞다.

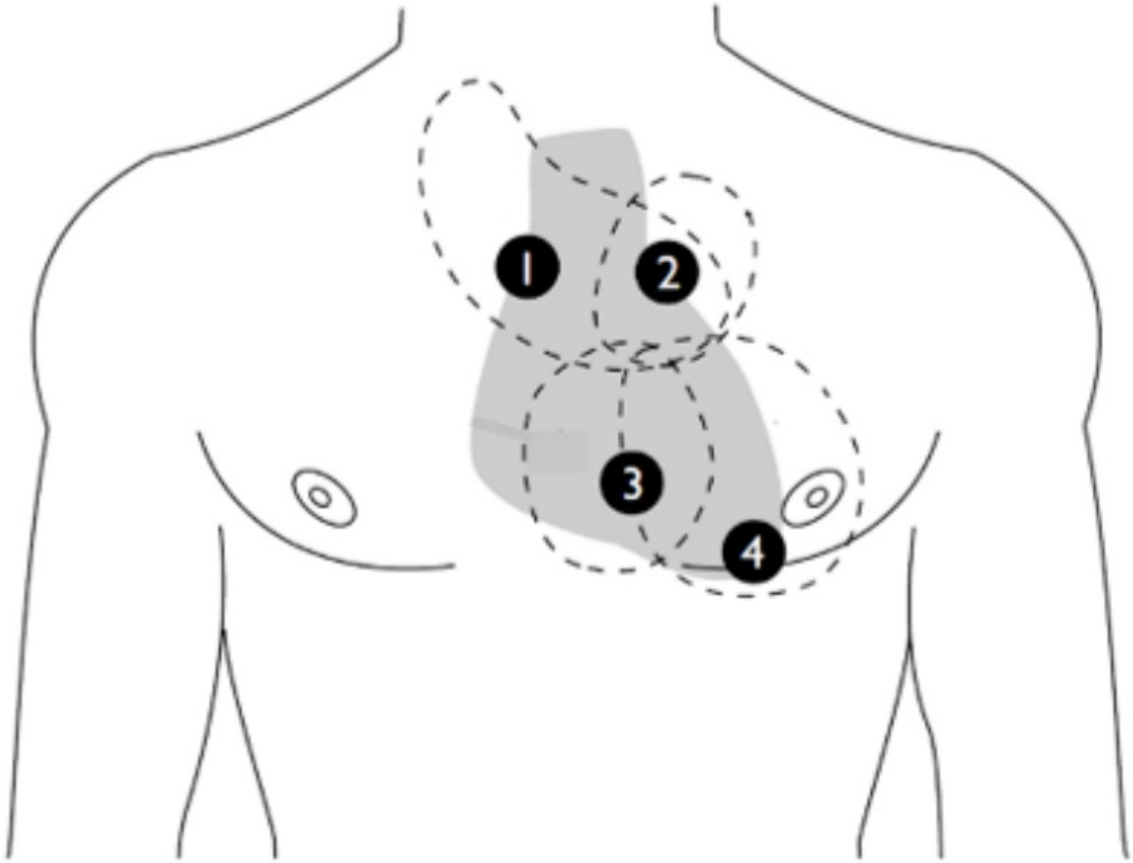
## 2020년

2020년 시험 39번

### 19. 다음 중 심음에 대한 설명으로 바른 것을 고르시오

① S1은 폐동맥판막 (Pulmonary valve)가 닫히는 소리이다.
② S2는 삼첨판 (Tricuspid valve)가 닫히는 소리이다.
③ S3는 Low pitched sound로 좌측으로 누운 상태에서 apex에서 잘 들을 수 있다.
④ Expiration 시 S2의 physiologic splitting이 일어난다.
⑤ 정상인에서 S1-S2의 간격이 S2-S1의 간격보다 길다.

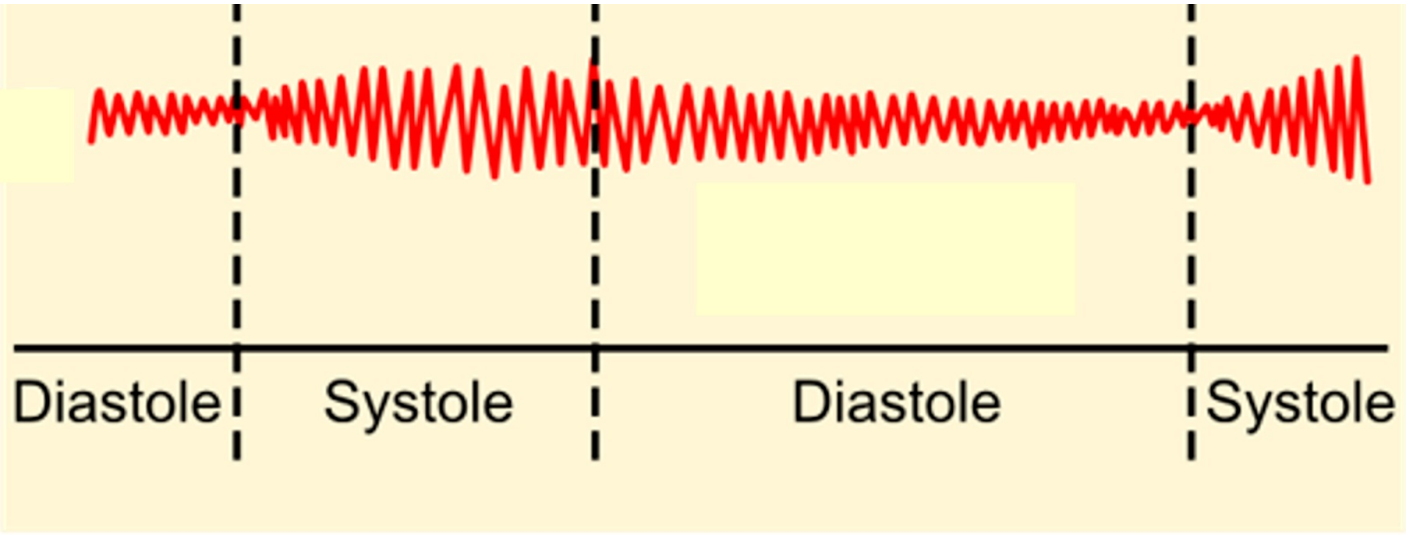
## 20. 다음 그림에서 심음 청진의 위치와 잡음이 주로 들리는 valve의 연결이 바르게 된 것은?




① 1번위치- Aortic valve
② 2번위치- Tricuspid valve
③ 3번위치- Aortic valve
④ 4번위치-Eustachian valve
⑤ 2번위치-Mitral valve

2020년 시험 41번

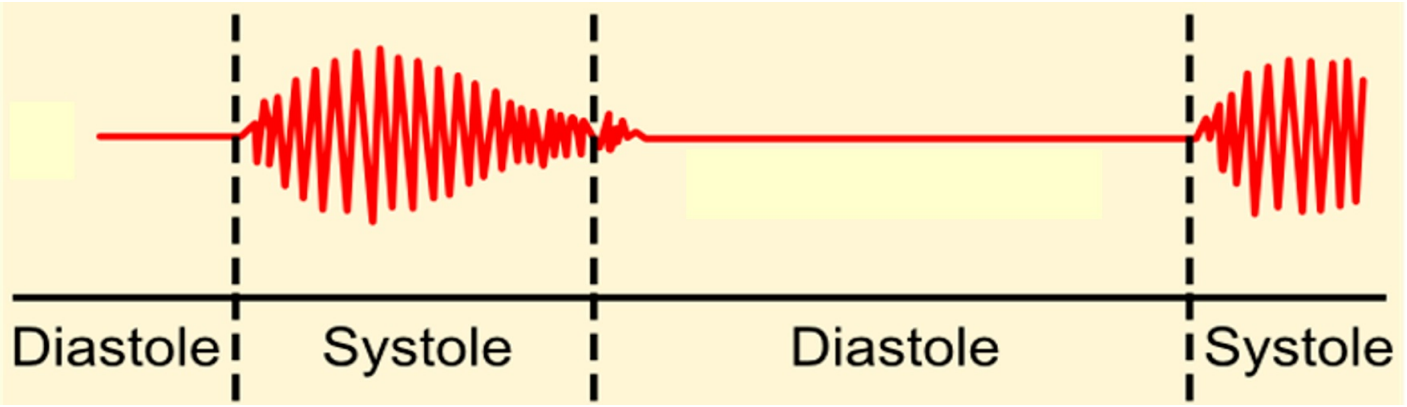
21. 심음 청진시 다음과 같은 파형을 보이는 심잡음이 들렸을 때 가능성이 가장 높은 질환은?




① Aortic stenosis
② Mitral regurgitation
③ Patent ductus arteriosus
④ Ventricular septal defect
⑤ Aortic aneurysm

2020년 시험 42번

22. 70세 남자 환자가 운동시 호흡곤란을 주소로 내원하였다. Right 2nd intercostal space에서 아래 파형과 같은 심잡음이 들렸을 때 가장 가능성이 높은 질환은?




① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Sinus of Valsalva 파열
④ Mitral stenosis
⑤ Mitral regurgitation

# 09. 급성 복통

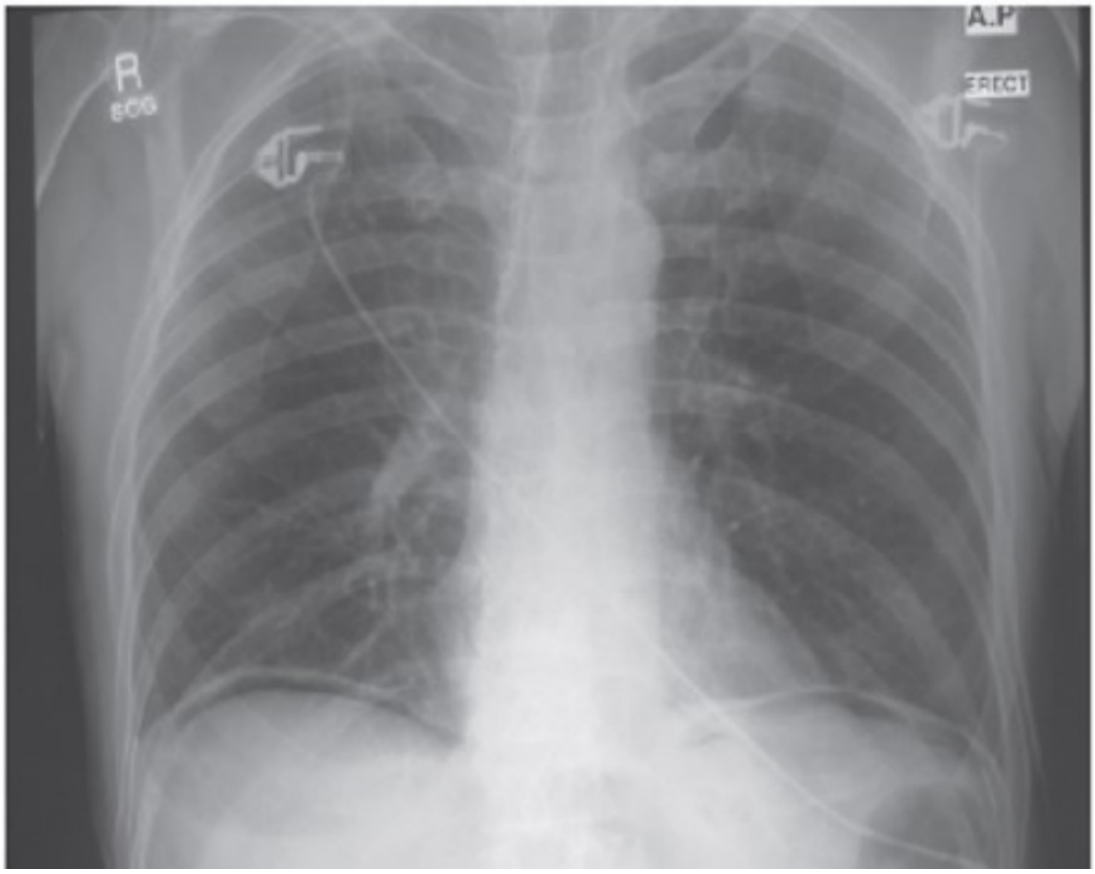
진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 박지연

2025년 시험 2번 · 출제자 박지연

1. 38세 남자가 2시간 전부터 윗배가 아파서 응급실에 왔다. 통증이 매우 심하면서 시간이 지날수록 더 심해지고, 예전에는 이렇게 아픈 적이 없었다고 한다. 처음에는 명치부위가 불편하였고 기침을 하거나 걸을 때 통증이 심해졌다고 한다. 평소 속쓰린 증상이 있어서 가끔씩 위장약을 복용하고 있다고 하고, 평소 하루 한갑의 흡연 및 주 5회 소주 1병 이상의 음주력이 있다. 혈압 145/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.1도이다. 호흡음과 심음은 정상이다. 배는 약간 팽만되어 있고, 장음은 잘 들리지 않는다. 배 전체가 판자처럼 단단하고 압통과 반발압통이 심하다. 흉부 엑스선 촬영 및 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 적절한 조치는?

혈액: 혈색소 16.2 g/dL, 백혈구 18,840/ $mm^3$ (중성구 85%), 혈소판 250,000/$mm^3$




① 응급수술
② 혈관조영술
③ 입원하여 경과 관찰
④ 진통제 처방 후 퇴원
⑤ 복부초음파 유도 하 경피적 배액술

2. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
③ 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

3. 54세 남자가 어제부터 발생한 복부 팽만 및 배꼽 주위의 경련통으로 왔다. 어제부터 변을 보지 못했고 가스를 배출한 기억이 없으며, 오늘은 담즙 섞인 구토를 두차례 하였다. 4년 전에 위암으로 위전절제술을 받은 것 이외 특이 과거력은 없다. 혈압은 110/85 mmHg - 맥박수 90회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.1도였으며, 진찰 결과 복부는 약간 팽만되어 있었으나 경직이나 반발통은 없었다. 단순 복부 촬영 소견이 아래 사진과 같다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 구토로 인한 탈수가 있을 것으로 판단되므로 충분한 경구 수분 섭취를 권장한다.
② 비위관 삽입이 증상 완화에 도움이 된다.
③ 정확한 진찰 및 진단을 위해 통증 조절을 가급적 보류한다.
④ 혈액검사 결과 이상소견이 없다면 퇴원을 고려한다.
⑤ 청진시 장음이 소실되면 호전된 상태라고 판단할 수 있다.

2024년 시험 23번 · 출제자 박지연

**4. 78세 남자 환자가 복부 통증 및 이와 동반된 오심, 오한으로 왔다. 약 3일전부터 식후 더부룩함이 있어 소화제를 간헐적으로 복용했다고 하며, 내원 하루 전부터는 통증이 우하복부에 심하게 느껴지면서 걷기가 불편했다고 한다. 평소 고혈압으로 치료 중이며, 5년 전에 위암으로 위하부절제술을 받은 적이 있다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 91회/분, 호흡 22회/분, 체온 33.5°C이다. 신체진찰 결과 장음이 감소되어 있으며, 우하복부에 저명한 압통과 반발통이 있다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?**

혈색소 10.1 g/dL, 백혈구 13,300/mm³ (중성구 90.7%), 혈소판 148,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 31 U/L (참고치, ≤41)

총 빌리루빈 1.48 mg/dL (참고치 0.20 ~ 1.10)

Amylase 42 U/L (참고치, 30~118)

Lipase 19 U/L (참고치 12~53)

① 위내시경

② 대장내시경

③ 내시경 역행담췌관조영술

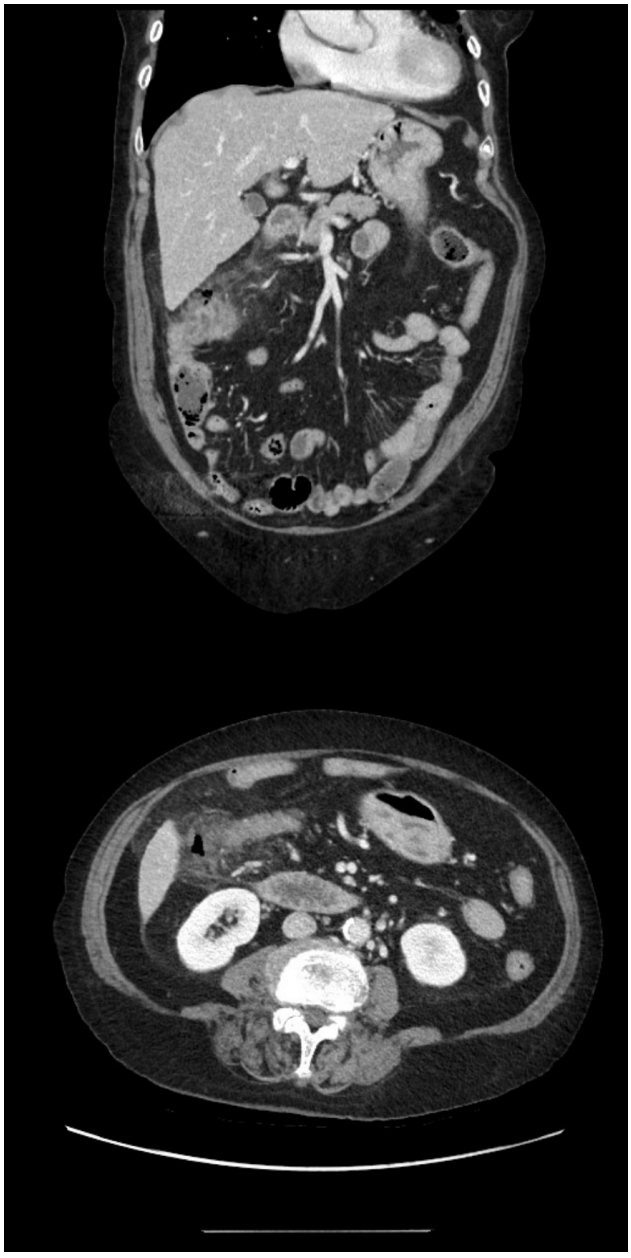
④ 배변조영술

⑤ 복부 컴퓨터단층촬영

2023년 시험 17번

5. 78세 여자가 3시간 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 1일 전 검진 목적으로 대장내시경 검사를 받았고, 결장 전반에 걸쳐 10개의 용종을 내시경적 점막절제술로 제거하였다고 한다. 내시경 검사 이후 복부 불편감이 있었으나 심하지 않았다고 하며, 3시간 전부터 갑자기 구역질이 나고 배가 아프다고 한다. 혈압 180/92 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 24회/분, 체온 38.5 ℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 압통과 반동압통이 있다. 복벽은 강직되어 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진(사진1,2)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 경피적배액술
④ 식도위내시경
⑤ 복강동맥조영술

2023년 시험 45번

6. 25세 남자가 갑자기 배가 아프다며 응급실에 왔다. 평소 불규칙하게 식사를 하고 5년째 매일 1갑 이상 담배를 핀다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 99회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.6 ℃ 이다. 명치 주변으로 압통이 있고 반동압통은 명확하지 않다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 13,500/$mm^3$, 혈색소 16.5 g/dL, 혈소판 225,000/$mm^3$, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 3.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 대장내시경
② 복부초음파
③ 식도위내시경
④ 가슴 및 복부 X선
⑤ 복부골반 컴퓨터단층촬영

2023년 시험 63번

7. 52세 남자가 배가 불러진다고 병원에 왔다. 소량의 대변을 자주 보고, 변을 볼 때는 복통이 있다고 한다. 혈압 110/62 mmHg, 맥박 101회/분, 호흡 29회/분, 체온 38.1 ℃ 이다. 하복부에 반동압통이 있다. 직장손가락검사에서 덩이가 만져지지 않았다. 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 검사는?

백혈구 21,500/$mm^3$, 혈색소 8.5 g/dL, 혈소판 125,000/$mm^3$, 혈액요소질소/크레아티닌 19/0.9 mg/dL, C-반응단백질 5.1 mg/dL (참고치, < 0.50), 암배아항원 11.0 ng/mL

① 대장내시경
② 식도위내시경
③ 복부동맥조영술
④ $^{99m}$Tc-DISIDA 스캔
⑤ 복부골반 컴퓨터단층촬영

8. 57세 남자가 배가 아파서 응급실에 왔다. 2일 전부터 구역질이 나기 시작했고, 구토를 여러 차례 했다고 한다. 15년 전 복막염으로 개복술을 받았다고 한다. 혈압 80/58 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.1℃ 이다. 배는 팽만되어 있고, 전체적으로 반동압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 배 X선 사진(사진1)이다. 조치는?

백혈구 19,500/mm³, 혈색소 10.5 g/dL, 혈소판 95,000/mm³, C-반응단백질 15.1 mg/dL (참고치, < 0.50)

① 경과 관찰
② 응급 수술
③ 대장내시경
④ 경피적배액술
⑤ 식도위내시경

## 2022년

2022년 시험 24번

9. 32세 여자가 하루 전부터 배가 아파서 응급실에 왔다. 전날 저녁 과식한 후 명치 주위가 아프기 시작하면서 메슥거리고 여러 차례 토했다고 하며 시간이 지나면서 점점 아랫배가 아프다고 한다. 혈압 148/95 mmHg, 맥박수 95회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5 도 이다. 오른쪽 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액 및 소변 검사는 다음과 같다. 이 환자의 진단에 가장 도움이 되는 검사는?

혈액: 혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 15,770/mm³, 혈소판 421,000/mm³
소변: 잠혈 (-), glucose (-), 백혈구 (-), 단백질 (-), 잠혈 (-), hCG (-)

① 질경유초음파촬영
② 복부컴퓨터단층촬영
③ 복부자기공명영상
④ 위내시경
⑤ 대장내시경

2022년 시험 57번

10. 34세 남자가 심한 우측 옆구리와 우하복부 통증으로 왔다. 통증은 3시간 전에 갑자기 시작되어 점점 심해졌다. 내원 당시 통증으로 인하여 가만히 누워있지 못하는 상태로 통증 강도는 점수 10점중 10점 정도로 매우 심하였으나 진통제 주사 투여 후 8점 정도로 감소하였다. 통증 발생 후 2차례의 구토가 동반되었으며, 그 외 흉통이나 호흡곤란, 소화불량, 발열 등의 증상은 없었다. 혈압은 154/96 mmHg, 맥박수 79 회/분, 호흡수 24 회/분, 체온 36.7℃ 였다. 신체 검사 결과 우하복부에 압통이 있었으며 반발통은 없었고, 그 외 신체검진 상 이상 소견은 없었다. 혈액 및 소변 검사 결과 아래와 같다. 위 환자에서 가능성이 높은 진단은 무엇인가?

혈색소 15.6 g/dL, 백혈구수 8,030/mm³, 혈소판 205,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 26 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 32 U/L (참고치, ≤41)

Total bilirubin 0.98 mg/dL (0.3~ 1.2)

소변 검사 : 잠혈 (3+), 단백질 (+), 적혈구 many/고배율시야, 백혈구 0~2/고배율시야

① Acute appendicitis (급성막창자꼬리염)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성이자염)
⑤ urolithiasis (요로결석)

11. 79세 남자가 7일 전 경구약제 복용 후 목에 무언가 걸린 것 같은 이물감, 불편감이 있던 중 2일 전부터는 복통이 발생하여 점차 통증이 심해져서 왔다. 복통 발생 후 검은변을 두차례 봤다고 한다. 뇌졸중 및 치매 병력이 있으며, 만성신부전으로 주 3일 투석 중이다. 혈압 92/41 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 22회/분 - 체온 37.6℃이다. 환자는 가만히 누워 움직이지 않으려고 하며, 진찰 시 복부 전반에 걸쳐 압통, 반발통이 심하다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음 중 옳은 것은?

혈색소 10.2 g/dL, 백혈구 15,100 /mm³ (중성구 91.8%), 혈소판 91,000 / mm³
C-reactive protein 32.21 mg/dL (참고치 < 0.30)
Sodium 131 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.0 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.97 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 83 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 37 U/L (참고치, 10 - 49)

① 탈수 증상이 있을 것으로 생각되므로 경구 수분섭취를 권장한다.
② 오진의 위험이 있으므로 확진 전까지 통증 조절은 보류한다.
③ 관장이 증상 완화에 도움이 될 것이다.
④ 복부 컴퓨터단층촬영이 진단에 유용하다.
⑤ 대장내시경 검사를 통해 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.

2021년 시험 31번

**12. 38세 남자가 5시간전부터 왼쪽 옆구리가 아파서 왔다. 통증이 심할 때는 메스꺼우면서 구토도 동반된다고 한다. 혈압 130/85 mm/Hg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.3℃ 이다. 왼쪽 갈비척추각에 압통이 있다. 혈액 및 소변 검사 결과와 복부 X 선 사진이다. 진단은?**

혈액:
혈색소 14.4 g/dL, 백혈구 8,030/$mm^3$, 혈소판 320,000/$mm^3$
혈액요소질소/크레아티닌 16/0.8 mg/dL,
$Na^+/K^+/Cl^-$ 138/4.0/104 mEq/L
소변:
적혈구 다수/고배율시야, 백혈구 1~5/고배율시야

① 요관돌
② 방광염
③ 만성쓸개염
④ 구불결장염전
⑤ 잘록창자곁주머니염

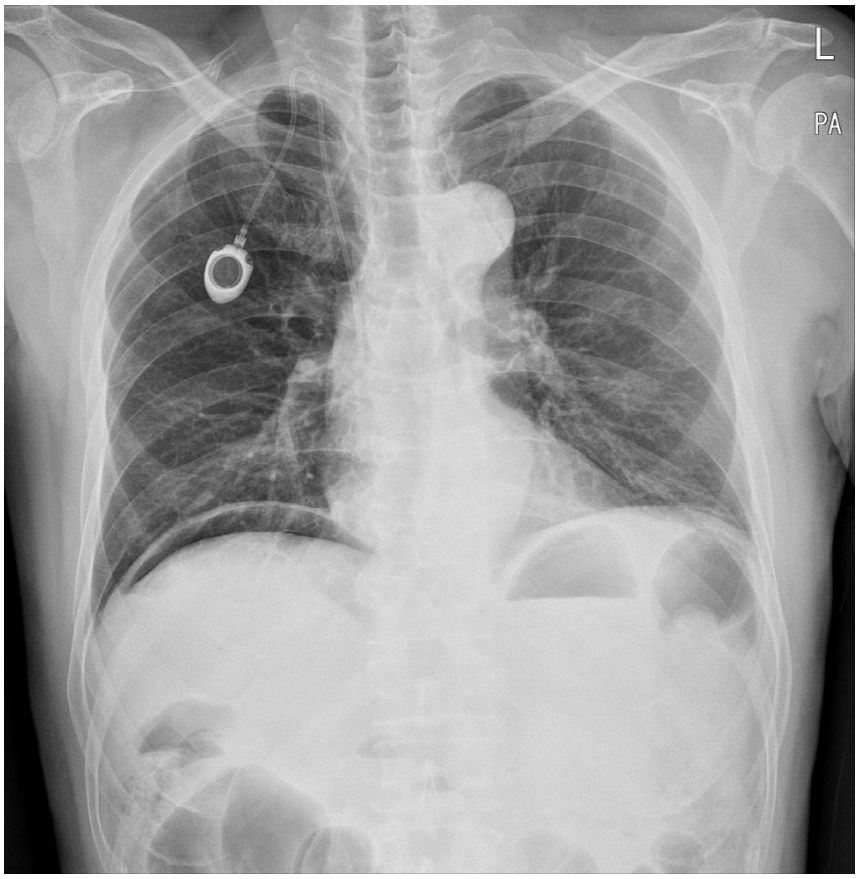
13. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /mm³, 혈소판 205,000/mm³
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

14. 65세 남자가 5시간 전부터 시작된 심한 복통으로 응급실에 왔다. 복막 전이를 동반한 위암으로 9개월 전부터 고식적 항암화학요법 중이며 그 동안 특별한 부작용은 없었다고 한다. 위암 외 다른 동반 질환은 없으며, 혈압 131/94 mmHg - 심박수 94회/분 - 호흡수 20회/분 - 체온 37.9도°C이다. 진찰 시 불수의적인 복부 강직을 보이고 복부 전반에 걸쳐 압통이 있었으며, 특히 상복부의 압통과 반발통이 심했다. 혈액 검사 및 흉부X-ray 결과는 아래와 같다. 이 환자에 대한 설명으로 적절한 것은?

혈색소 11.4 g/dL, 백혈구 12,100 /mm³, 혈소판 244,000 / mm³
Sodium 136 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 4.7 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 109 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 0.83 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아스파르테이트아미노전달효소 19 U/L (참고치, <35)
알라닌아미노전달효소 15 U/L (참고치, 10 - 49)




① 전이성 위암으로 인한 통증으로 항암화학요법을 지속한다.
② 위내시경 검사를 시행하여 위암을 재평가 한다.
③ 복수 천자가 증상 완화에 도움이 된다.
④ 복부 컴퓨터 단층 촬영이 치료 방법 결정에 도움이 된다.
⑤ 말기암 환자이므로 진통제 처방 후 경과 관찰하는 것이 최선이다.

2020년 시험 57번

15. 47세 여자 환자가 4시간 전부터 발생한 복통과 우측 어깨 통증으로 왔다. 오심이 동반되었고 내원 전 두차례 구토를 하였다. 통증은 마지막 식사 직후에 시작되었으며 강도는 10단계 중 7점 정도에 해당한다고 한다. 지난 4개월간 유사 증상이 세차례 정도 있었으나 저절로 호전되었다. 혈압 160/90 mmHg, 맥박 110 회/분, 호흡수 20 회/분, 체온 38.4℃ 였다. 신체진찰 결과 장음은 정상이었고, 우상복부에 압통과 경미한 반발통이 있었으며 우상복부 압박 시 통증 때문에 심호흡이 곤란하다고 호소하였다. 혈액검사 결과 아래와 같다. 다음 단계에 적절한 조치는?

혈색소 13.6 g/dL, 백혈구 6,560 /$mm^3$, 혈소판 205,000/$mm^3$
AST (aspartate transaminase) 22 U/L (참고치, ≤37)
ALT (Alanine transaminase) 17 U/L (참고치, ≤41)
ALP (alkaline phosphatase) 63 U/L (참고치, 30 ~ 120)
Total bilirubin 0.63 mg/dL (참고치, 0.3 ~ 1.2)

① 추가로 복부 단순 촬영을 시행하면 확진이 가능하다.
② 응급 상부내시경 검사를 통하여 진단과 치료를 동시에 할 수 있다.
③ 복부 초음파를 통하여 보다 정확한 진단이 가능하다.
④ 과거에 유사 증상이 저절로 호전된 적이 있으므로 경과 관찰한다.
⑤ 응급 진단적 복강경 수술로 통증의 원인을 확인한다.

16. 73세 남자환자가 복부 통증 및 이와 동반된 복부팽만, 오심, 구토로 왔다. 약 2주전부터 간헐적 복통과 함께 배변이 잘 안되었다고 하며 어제 오후부터는 가스 배출이 전혀 안되면서 더욱 통증이 심해졌다고 한다. 고혈압 외에 다른 기저 질환은 없었으며, 혈압 110/75 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.3°C이다. 진찰 시 복부팽만이 있었으나 압통이나 반발통은 저명하지 않았다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 9.6 g/dL, 백혈구 7,800/mm³, 혈소판 185,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 25U/L (참고치, ≤41)

① 복부 초음파
② 위내시경
③ 복막천자술
④ 배변조영술
⑤ 복부 컴퓨터 단층 촬영

17. 63세 남자 환자가 어제부터 지속된 심한 명치 부위 통증과 오심으로 왔다. 내원 직전 2차례 구토를 하였다. 통증은 등쪽으로 번지는 양상이라고 한다. 환자는 고혈압, 당뇨병 과거력이 있으며, 지난 약 20여년간 거의 매일 소주 2병 이상의 음주력 및 한 갑 이상의 흡연력이 있다. 혈압 90/60 mmHg - 심박수 110 회/분 - 호흡수 28 회/분 - 체온 38.5도 였으며, 신체 검진 상 복부 팽만이 있었으며, 상복부의 압통을 보였으나 반발통은 없었다. 심전도는 정상 소견이었으며, 혈액검사 및 복부단층촬영 소견은 아래와 같다. 가장 가능성이 높은 진단은?

혈색소 14.5 g/dL
백혈구 5,100 /mm³
혈소판 280,000 / mm³
Sodium 133 mEq/L (참고치 136 - 146)
Potassium 3.5 mEq/L (참고치 3.5 - 5.1)
Chloride 98 mEq/L (참고치 98 - 106)
총빌리루빈 1.0 mg/dL (참고치 0.3 - 1.2)
아밀라제 160 U/L (참고치 22 - 80)
리파아제 880 U/L (참고치 0 - 60)

① acute dissection (대동맥박리)
② acute cholecystitis (급성쓸개염)
③ peptic ulcer perforation (궤양천공)
④ acute pancreatitis (급성췌장염)
⑤ acute mesenteric ischemia (급성장간막허혈)

# 10. 황달 / 복부진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 21문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 정민규

2025년 시험 11번 · 출제자 정민규

1. 23세 남자가 피부가 노래진다며 왔다. 최근 시험 공부를 하느라 잠을 잘 자지 못하였고, 식사도 불규칙적이었다. 어릴 때 부터 가끔씩 황달이 나타난 적이 있었다. 공막에 황달이 관찰되었고, 배는 부드럽고 평탄하였다. 진단은?

① 급성 바이러스성 간염
② 용혈성 빈혈
③ 독성 간염
④ 길버트 증후군
⑤ 담도 결석

2025년 시험 45번 · 출제자 정민규

2. 65세 남자가 1주일 전부터 피부가 노래지고 피부에 발진이 생겨서 왔다. 2주일 전부터는 심한 피로감도 있었다. 2개월전에 폐결핵을 진단받아 약제를 먹고 있었다. 혈압 125/80 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 37 ℃ 이다. 우상복부에 경한 압통이 있다. 검사 결과는 다음과 같다. 원인은?

AST 1200 U/L (<40 U/L)
ALT 1500 U/L (<40 U/L)
ALP 200 U/L (<100 U/L)
Bilirubin 9 mg/dL (<1.2 mg/dL)
Eosinophil 2,000 /uL (<500 /uL)

① Hepatitis B virus
② Acetaminophen
③ Isoniazid
④ Tuberculosis
⑤ Cefotaxime

2025년 시험 63번 · 출제자 정민규

3. 40세 여성이 1일 전부터 노랗다며 왔다. 1개월 전부터 기름진 음식을 먹으면 복통과 소화불량이 있었다. 1일전에 오른쪽 윗배가 아프고, 열감도 있었다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 80 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 38.2 ℃ 이다. 공막에 황달이 있고 오른쪽 윗배에 압통이 있다. 진단은?

① 급성 췌장염
② 급성 담낭염
③ 급성 담관염
④ 급성 간염
⑤ 만성 간염

2025년 시험 71번 · 출제자 정민규

4. 27세 남자가 전신이 노래진다며 왔다. 7일 전에 오토바이 사고로 우측 대퇴부에 타박상을 입었으나 골절은 없어서 귀가하였다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.6℃이다. 공막에 황달이 있고, 배는 부드러웠다. 기전은?

① 빈혈에 의한 빌리루빈 생성 증가
② 외상에 의한 빌리루빈 생성 증가
③ 혈종에 의한 빌리루빈 생성 증가
④ 외상에의한 간손상
⑤ 혈종에 의한 빌리루빈 배설 장애

## 2024년

2024년 시험 26번 · 출제자 정민규

5. 복부 진찰 등 신체 진찰을 하기 전과 신체 진찰을 마친 후에 하여야 하는 행동은?

① 환자확인
② 의사소개
③ 손소독
④ 의료폐기물 정리
⑤ 시술에 대한 동의

## 2023년 담당 정민규

2023년 시험 7번

6. 36세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

2023년 시험 27번

7. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

2023년 시험 64번

8. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

2023년 시험 80번

9. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

## 2022년

2022년 시험 6번

10. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

2022년 시험 31번

11. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

2022년 시험 65번

12. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

2022년 시험 81번

13. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

## 2021년

2021년 시험 26번

14. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도 담석

2021년 시험 37번

15. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 담관 담석
② 알코올성 간경변
③ 급성 A형 간염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

2021년 시험 58번

16. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월전부터 명치 주위가 간헐적으로 아파서, 약국에서 진통제를 사먹기도 하였다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 담관암
② 담관 담석
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

2021년 시험 67번

17. 47세 남자가 3주 전에 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 평소 하루 소주 2병을 마셨고, 담배를 거의 매일 20년째 하고 있다. 최근 체중이 48 kg으로 6 kg 줄었다고 한다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 복부는 팽만되었고 이동둔탁음이 관찰되었다. 압통이나 반동압통은 없었다. 진단은?

① 독성 간염
② 횡문근융해증
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

## 2020년

2020년 시험 1번

18. 복부 진찰 과정에 대한 설명이다. 다음 중 올바르지 않은 설명은?

① 청진은 촉진을 하고 난 다음에 해야 한다.
② 압통 뿐만이 아니라 반동압통도 반드시 확인해야 한다.
③ 환자 확인은 문진이나 신체진찰을 하기 전에 반드시 해야 한다.
④ 손소독은 매번 진찰을 하기 전과 진찰을 마치면 반드시 해야 한다.
⑤ 촉진을 할 때는 통증이 있는 부위를 확인한 후 통증이 있는 지점을 가장 마지막에 진찰한다.

2020년 시험 2번

19. 38세 여자가 2일 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 우측 윗배가 심하게 아프고, 오한이 들었다. 평소 술이나 담배는 하지 않았다. 최근 출산을 포함하여 아이가 3명이 있다. 혈압 140/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.2℃이다. 심하게 아픈 표정으로 배를 펴지 못하였고, 우측 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 진단은?

① 독성 간염
② 임신성 황달
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 담도담석에 의한 담관염

2020년 시험 3번

20. 65세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 2개월 전부터 명치 주위에서 왼쪽 옆구리를 거쳐서 등쪽까지 아팠다. 복통은 약국에서 진통제를 사먹어도 쉽게 사라지지 않았다. 체중이 43 kg으로 약 2개월만에 10 kg정도 감소하였다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드러웠지만 명치주변으로 압통이 관찰되었다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 급성 A형 간염
④ 만성 B형 간염
⑤ 알코올성 간경변

2020년 시험 4번

21. 24세 남자가 2주 전부터 피부가 노래진다고 병원에 왔다. 고등학교때부터 시험공부를 열심히 하면 눈이 자주 노래졌으나 대수롭지 않게 여겨오다가, 최근에는 가려움증과 함께 피부가 노래졌다. 공무원시험을 앞두고 늦게까지 공부를 하였고 가끔 식사를 거르기도 하였다. 복통이나 체중감소, 열은 없었다. 술도 하지 않았다. 혈압 135/85 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 16 회/분, 체온 36.5℃이다. 배는 편평하고 부드럽고 압통이나 반동압통은 없다. 진단은?

① 췌장암
② 급성 담낭염
③ 만성 췌장염
④ 용혈성 빈혈
⑤ 길버트 증후군

# 11. 목덩이 / 눈목부위 진찰

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 22문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 곽지혜

2025년 시험 13번 · 출제자 곽지혜

1. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**각 나이에 따른 경부 종물의 원인을 빈도 순으로 옳게 나열한 것으로 옳은 것은?**

① 15세 이하 : 외상성 - 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성
② 15세 이하 : 염증성 - 선천성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 외상성
③ 16-40세 : 염증성 - 양성 종양성 - 악성 종양성 - 선천성 - 외상성
④ 16-40세 : 염증성 - 선천성 - 악성 종양성 - 양성종양성 - 외상성
⑤ 41세 이상 : 악성 종양성 - 양성 종양성 - 염증성 - 선천성

2025년 시험 44번 · 출제자 곽지혜

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**흔히 경부 종물로 오인되는 정상구조물이 아닌 것은?**

① Lateral process of C2
② Carotid bulb
③ Greater horn of hyoid bone
④ Greater cornus of thyroid cartilage
⑤ Sublingual gland

3. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

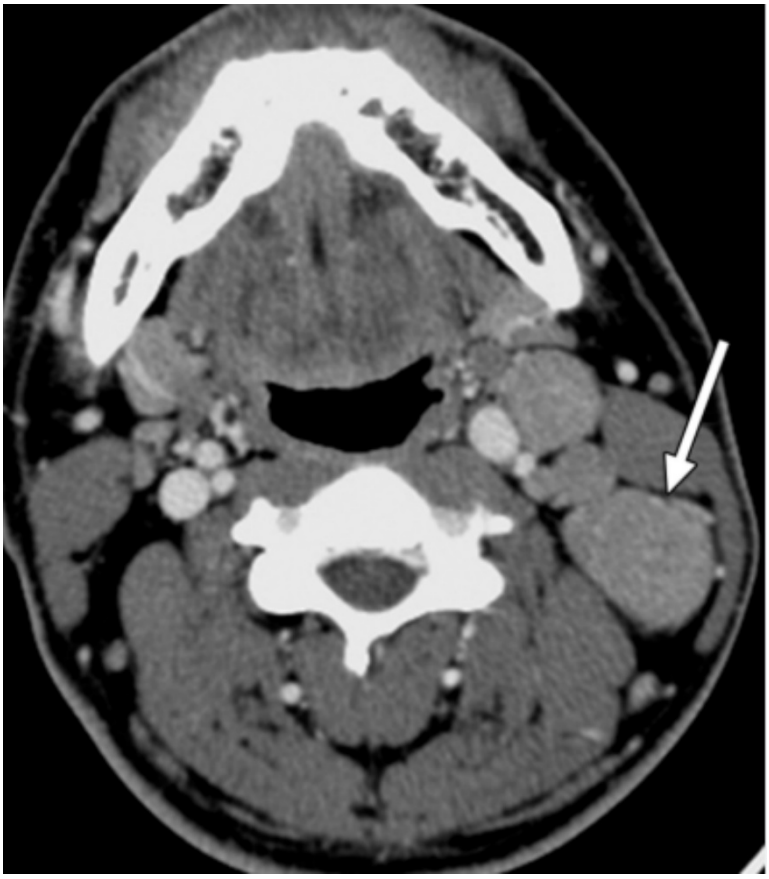
**52세 여자 환자가 좌측 측경부 종물을 주소로 내원하였다. 시행한 CT가 아래와 같을 때, 가장 먼저 시행할 검사는?**

① 식도조영술
② 조영증강 MRI
③ 18 FDG-PET/CT
④ 초음파 유도하 세침흡인세포검사
⑤ 구인두 조직검사

2025년 시험 66번 · 출제자 곽지혜

4. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

22세 남성이 몇 달 전부터 양측 목 부위에 만져지는 멍울로 내원하였다. 처음에는 왼쪽 목에 1.5cm 크기의 무통성 림프절이 발견되었는데, 서서히 크기가 증가하였고 오른쪽 목에도 비슷한 멍울이 2개 생겼다. 최근 밤에 식은땀을 흘릴 정도로 땀이 나고 열이 나는 일이 잦았으며, 식욕 감소로 체중이 5kg 감소하였습니다. 환자는 경부 림프절 외에 별다른 증상은 없었다. 림프절들은 단단하면서도 약간 탄력이 있는 고무같은 (Rubbery) 느낌으로, 서로 뭉치지 않고 가동성은 양호하였다. 가장 의심되는 진단은 무엇일까?



① 결핵성 림프절염
② 전염성 단핵구증
③ 악성 림프종
④ 두경부암 전이
⑤ 키쿠치림프절염

## 2024년

2024년 시험 31번 · 출제자 이길준

5. 다음의 경부 종물 중 선천성 원인으로 보기 어려운 것은?

① Thyroglossal duct cyst
② 2nd branchial cleft anomaly
③ Venous malformation
④ Metastatic cervical lymphadenopathy
⑤ Cystic hygroma

2024년 시험 33번 · 출제자 이길준

### 6. 타액선에 발생하는 종양 중 Warthin's tumor(와르틴 종양) 에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 악성 변이 확률이 높다.
② 악하선(submandibular gland)에 가장 호발한다.
③ 종양의 성장과 흡연은 무관하다.
④ 대표적인 선천성 타액선 종양이다.
⑤ 약 10%에서 양측에 발생한다.

## 2023년 담당 이길준

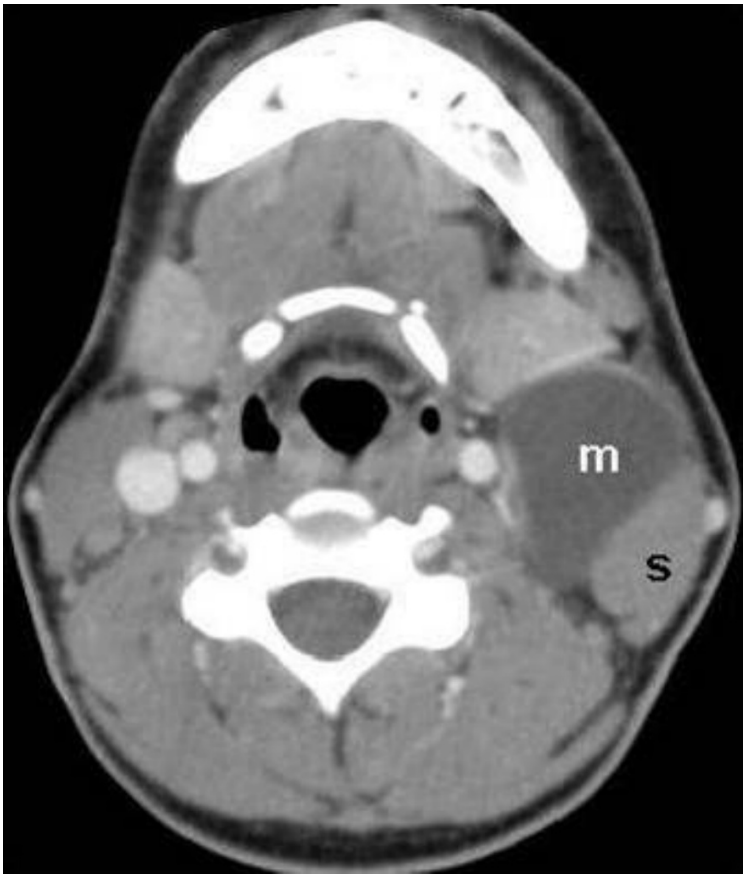
2023년 시험 13번

### 7. 침샘에 발생하는 다형성 선종에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 10%에서 양측성 종양으로 발생한다.
② 흡연과 밀접한 연관이 있다.
③ 15년 이상 지속되는 경우 악성 변이가 가능하여 수술적 치료가 필요하다.
④ 조직학적 병명은 papillary cystadenoma lymphomatosum 이다.
⑤ 세침흡인검사로는 진단이 불가하여 진단 시 총검생검을 시행한다.

2023년 시험 46번

8. 30세 남성이 좌측 턱 아래 부위에 수 년간 반복적으로 발생하는 부종으로 내원하였다. 통증이나 압통은 없었고 부종은 식이에 심해지는 양상도 아니었다. 시행한 경부 CT가 다음과 같을 때 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오




① 유피 낭종과 감별해야 한다.
② 갑상선 기능검사를 시행한다.
③ 침을 삼키게 하였을 때 움직이는 것이 특징이다.
④ 생후 24개월 이후에 발생하는 것이 특징이다.
⑤ 구인두암 낭성 경부 전이 여부를 감별해야 한다.

2023년 시험 59번

9. 경부 임파선 구획 중 악하선(submandibular gland)이 속한 구획은 어디인가?

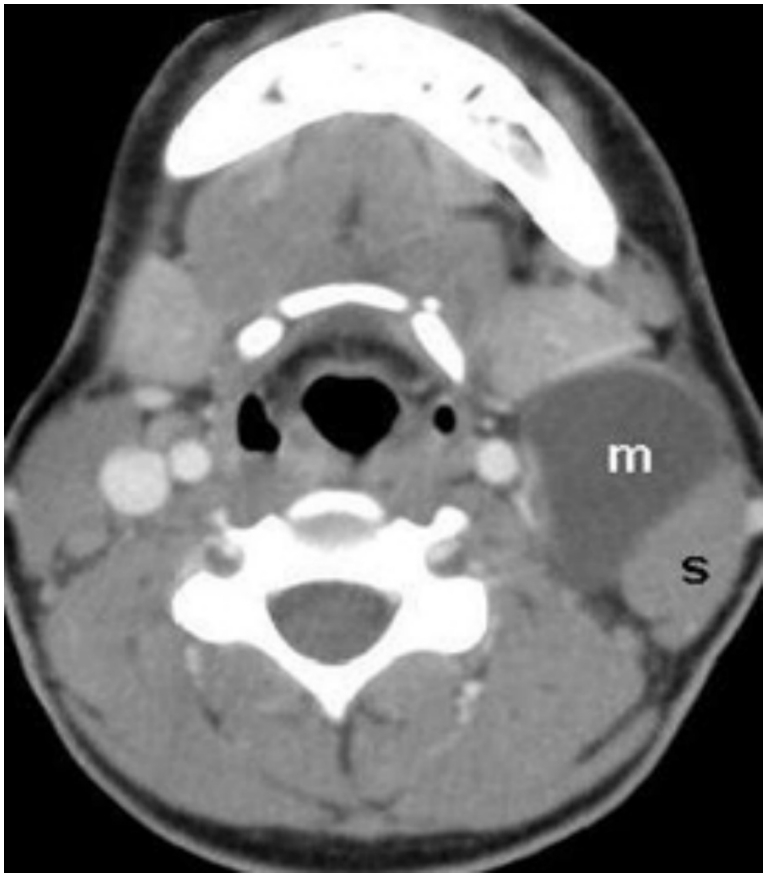
① Level I
② Level II
③ Level III
④ Level IV
⑤ Level V

10. 14개월 남아가 울때마다 우측 턱 밑이 붓는다는 증상을 주소로 내원하였다. 촉진 시 부드럽고 힘을 주면 들어가는 양상이었다. 최근 감기 등 감염의 병력은 없었으며 내원 당시 열이나 기침 가래, 소변량 감소 등 영유아에서 흔한 감염 의심 소견도 없었다. 다음 사진과 같은 양상일 때 의심할 수 있는 질환은 무엇인가?

① Submandibular gland stone
② Venous malformation
③ Thyroglossal duct cyst
④ Tuberculosis
⑤ Kikuchi disease

2022년 시험 25번

## 11. 20세 남성이 4개월간 지속된 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 압통이나 통증은 없었으며 최근 1달 사이에 크기가 약간 감소하였다고 하였다. CT 소견이 다음과 같을때 감별해야 할 질환으로 가장 연관성이 낮은 것을 고르시오




① Branchial cleft cyst
② lymphangioma
③ Plunging ranula
④ Thyroglossal duct cyst (TGDC)
⑤ Cystic hygroma

2022년 시험 59번

## 12. 결핵성 임파선염에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 우리나라의 결핵 발생율은 폐결핵보다 경부임파선결핵의 발생율이 더 높다.
② 경부임파선결핵의 표준치료는 수술적 절제이다.
③ 절제생검(excisional biopsy)보다 PCR 검사의 진단율이 더 높다.
④ 첫 진단 시 10일간의 격리 과정이 필요하다.
⑤ Chest X-ray 로 폐결핵의 유무를 반드시 평가해야 한다.

2022년 시험 62번

13. 45세 남성이 좌측 목의 종물을 주소로 내원하였다. 후두 내시경 상 구인두 및 후두의 특이 소견은 관찰되지 않았다. 경부 CT 를 시행하였고 좌측 경부의 병변에 대해 세포 검사를 시행하였으며 악성(malignancy)으로 진단되었다. 감별해야 할 질환으로 가장 적절하지 않을 것을 고르시오

① 편도선암(Tonsil cancer)
② 원발부위 상세불명 전이암(MUO)
③ 설근부암(Tongue base cancer)
④ 갑상선암(Thyroid cancer)
⑤ 하인두암(Hypopharyngeal cancer)

2022년 시험 84번

14. 침샘종양(Salivary gland tumor)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 악하선(Submandibular gland)에 가장 호발하는 종양은 Warthin's tumor 이다.
② 이하선 종양 환자에서 안면신경 마비가 동반되었다면 악성 종양일 가능성이 높다.
③ 다형성 선종(Pleomorphic adenoma)은 악성화 변이 가능성이 낮다.
④ 소타액선(Minor salivary gland)에는 종양이 발생하지 않는다.
⑤ 침샘 종양의 진단에 세포검사보다 PET CT 를 활용한 검사의 활용도가 더 높다.

2021년 시험 10번

## 15. 목덩이(neck mass) 가 의심되어 내원한 환자에 대한 감별 진단 중 성격이 다른 하나를 고르시오

① Torus mandibularis
② Thyroid notch
③ Mastoid tip
④ Branchial cleft cyst
⑤ Enlarged internal jugular vein

2021년 시험 43번

## 16. 일반적으로 목덩이에 대한 신체검진 상 악성종양(malignant tumor)이 의심되는 경우가 아닌 것은?

① 급격하게 자라는 종물
② 딱딱하게 만져지는 종물
③ 2cm 이상의 표면이 거친 단일 종물
④ 주변 조직과 유착되어 고정되어 있는 종물
⑤ 크기가 커졌다가 작아지는 종물

2021년 시험 56번

17. 21세 여성이 1년전부터 목 정중앙 부위에 만져지는 종물로 내원하였다. 크기 변화나 통증 압통 등의 양상은 보이지 않았다고 하였으며 미용 상 수술적 제거를 원한다고 하였다. 신체 검진 상 목 정중앙 부위에 1cm 가량의 표면이 매끄러운 종물이 촉지되었고 침을 삼켰을때 종물의 위아래로 움직이는 것을 확인하였다. 의심되는 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① Dermoid cyst(유피낭종)와 감별해야 한다.
② Hyoid bone(설골)을 보존하는 Sistrunk operation이 필요하다.
③ 경부 외상이 대표적인 발생 원인이다.
④ 목의 정중앙에 위치한 관계로 세침흡인검사와 같은 침습적 검사는 금기이다.
⑤ 악성종양과는 무관하다.

2021년 시험 73번

18. 하악 측면 주변 level II 구역에 발생한 낭성 종물(cystic lesion)에서 metastatic malignant cell(악성전이세포)이 확인되었다. 원발 부위로 가능성이 낮은 것을 고르시오

① palatine tonsil
② Base of tongue
③ Soft palate
④ Thyroid
⑤ Liver

2020년 시험 47번

19. 다음 설명으로 옳은 것을 고르시오

16세 남아가 2개월 간 지속된 양측 경부의 무통성 다발성 종괴로 내원하였다. 상기도 감염 병력은 없었고 기타 기저질환의 병력도 없었다. 2개월 간 종물의 크기 변화는 없었으며 외래에서 시행한 신체 검진 상 양측 경부의 전반적으로 분포하고 있었고 크기는 1-2cm 정도의 크기였고 압통은 없었다. 경부 CT 를 시행하였고 그림에서와 같은 소견이었다. 이 환아에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 절개생검(Incisional biopsy)은 절대 금기이다.
② 2주 간의 결핵약 복용이 필요하다.
③ 세침흡인검사로 90% 이상 진단이 가능하다.
④ 내시경을 통해 비강, 비인두, 구인두의 병변 여부를 확인해야 한다.
⑤ 70% 이상에서 leukopenia(백혈구감소증)를 동반한다.

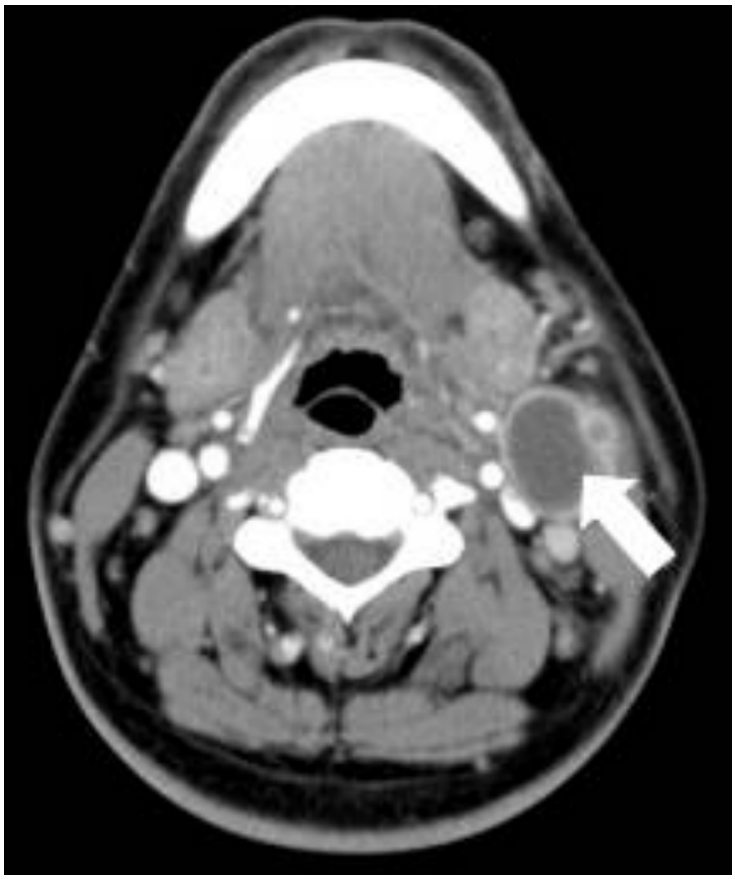
2020년 시험 48번

20. 경부 종물(neck mass) 에 대한 진단적 접근에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오

① 통증과 압통을 동반하며 종물의 크기가 커졌다 작아졌다를 반복하는 양상이라면 악성 종양을 우선 의심한다.
② 종물이 고정(Fixation) 되어 있는 양상이라면 선천성 종물의 가능성이 많다.
③ 우리나라(대한민국) 40대 이상 남성에서 경부 종물의 가장 흔한 원인은 결핵이다.
④ 소아에서 경부 정중선 부근의 종물은 갑상설관낭종(thyroglossal duct cyst) 의 가능성이 많다.
⑤ 림프관종(lymphangioma)은 선천성 기형의 일종으로 40대 이후 성인에서는 발병하지 않는다.

2020년 시험 49번

**21.** 42세 남성이 수개월 간 지속된 좌측 악하부 종물을 주소로 내원하였다. 흡연 음주력은 없었고 특이한 기저질환도 없었다. 종물은 무통성의 부드러운 낭종 양상으로 단일 종물이었으며 내시경 및 세침흡인검사와 경부 CT 를 시행하였다. 내시경 상 구인두, 비인두, 후두, 하인두의 특이 병변은 없었으며 세침흡인검사 상 metastatic carcinoma 소견이었고 CT 는 다음 그림과 같았다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?



① HPV(human papilloma virus) 검사를 시행해야 한다.
② 전신마취 하 강직성 후두경을 통해 하인두(hypopharynx)에 대한 무작위 조직검사가 필수적이다.
③ CT 상 보이는 병변에 대한 절개 및 배농(Incision and drainage) 후 cytology(세포검사) 를 시행한다.
④ Branchial cleft cyst(BCC) 기원의 악성 종양 가능성이 높으며 예후는 불량할 것으로 예측된다.
⑤ 항암요법은 치료 효과가 미미할 것으로 예측된다.

2020년 시험 50번

**22.** 경부 종물로 오인하기 쉬운 정상 구조물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 설골(hyoid bone)은 갑상연골(thyroid cartilage) 하부에 위치한다.
② Carotid bulb 는 내외 분지가 분리되는 곳으로 cervical level IV 와 V 의 경계가 되는 구조물이다.
③ Mandible angle (하악각) 과 mastoid tip(유양돌기) 사이에 위치하는 침샘은 이하선(parotid gland)이다
④ 갑상연골(thyroid cartilage)은 원형으로 360도 모두 연골로 구성되어 있다.
⑤ 정상 성인에서 cervical spine (경추)은 촉지되지 않는다.

# 12. 설사

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이현석

2025년 시험 24번 · 출제자 이현석

**1.** 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?**

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

2025년 시험 41번 · 출제자 이현석

**2.** 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?**

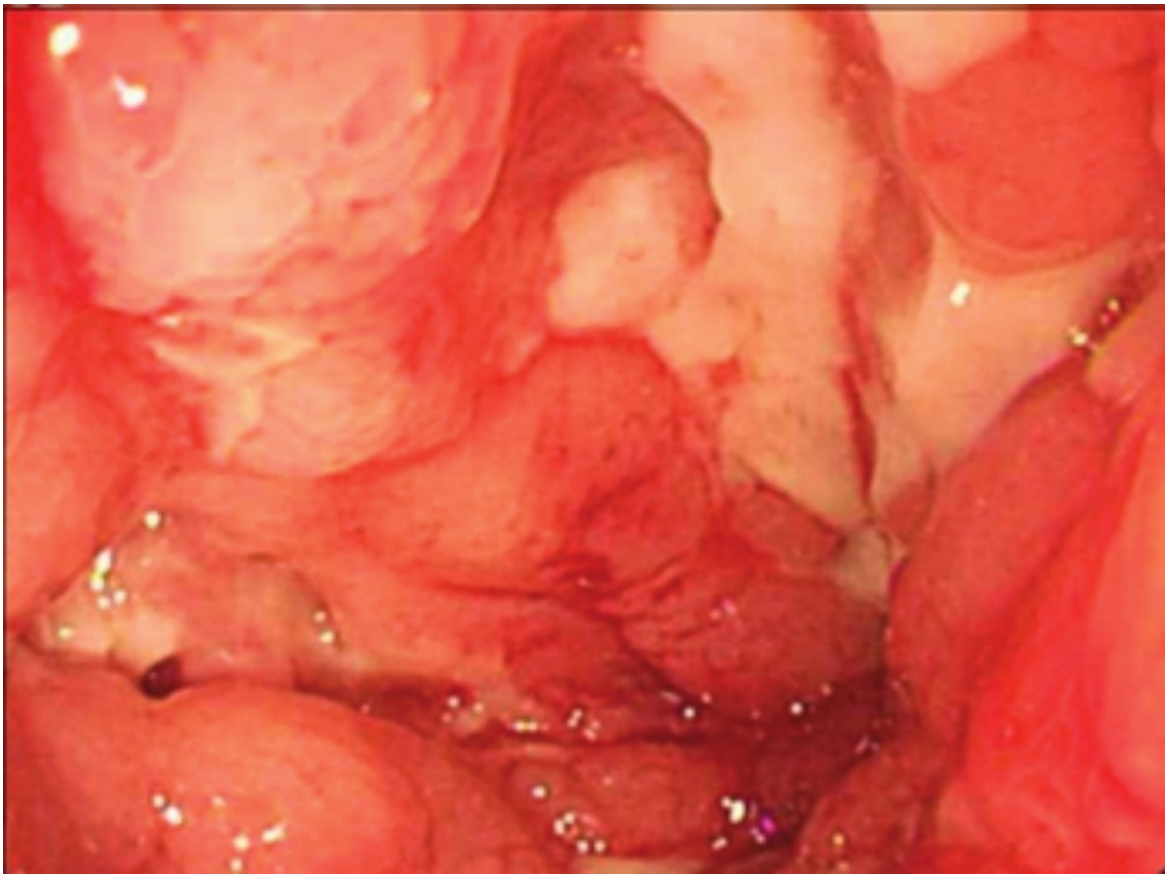
- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

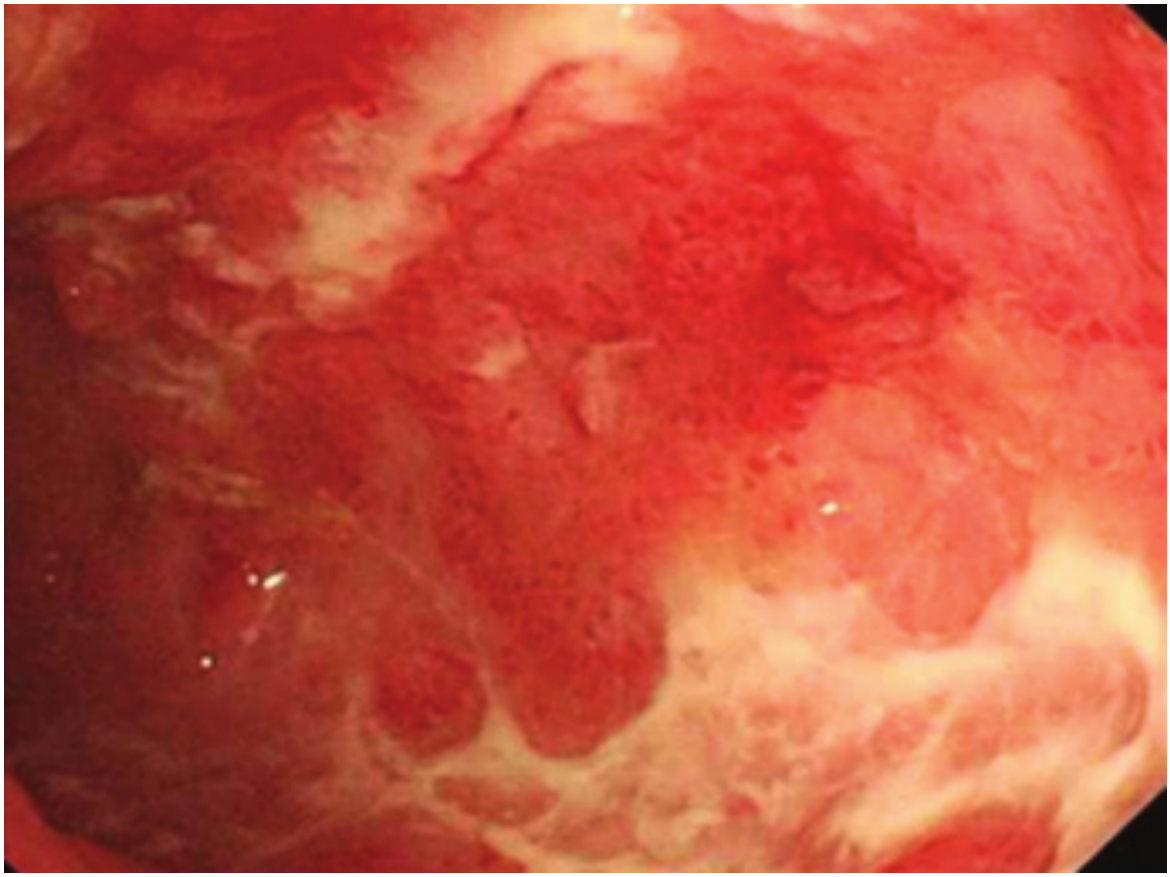
① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트리악손 정주

3. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?**

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





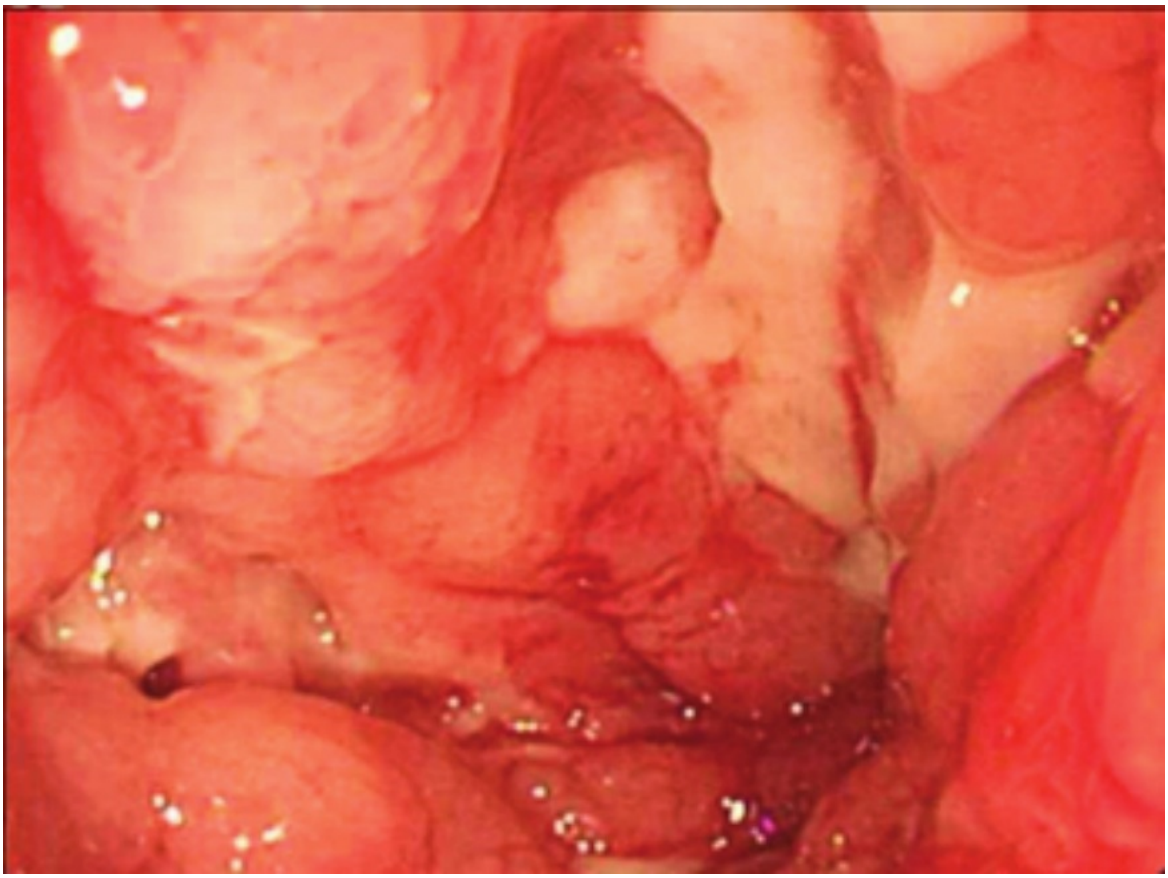
① 크론병
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

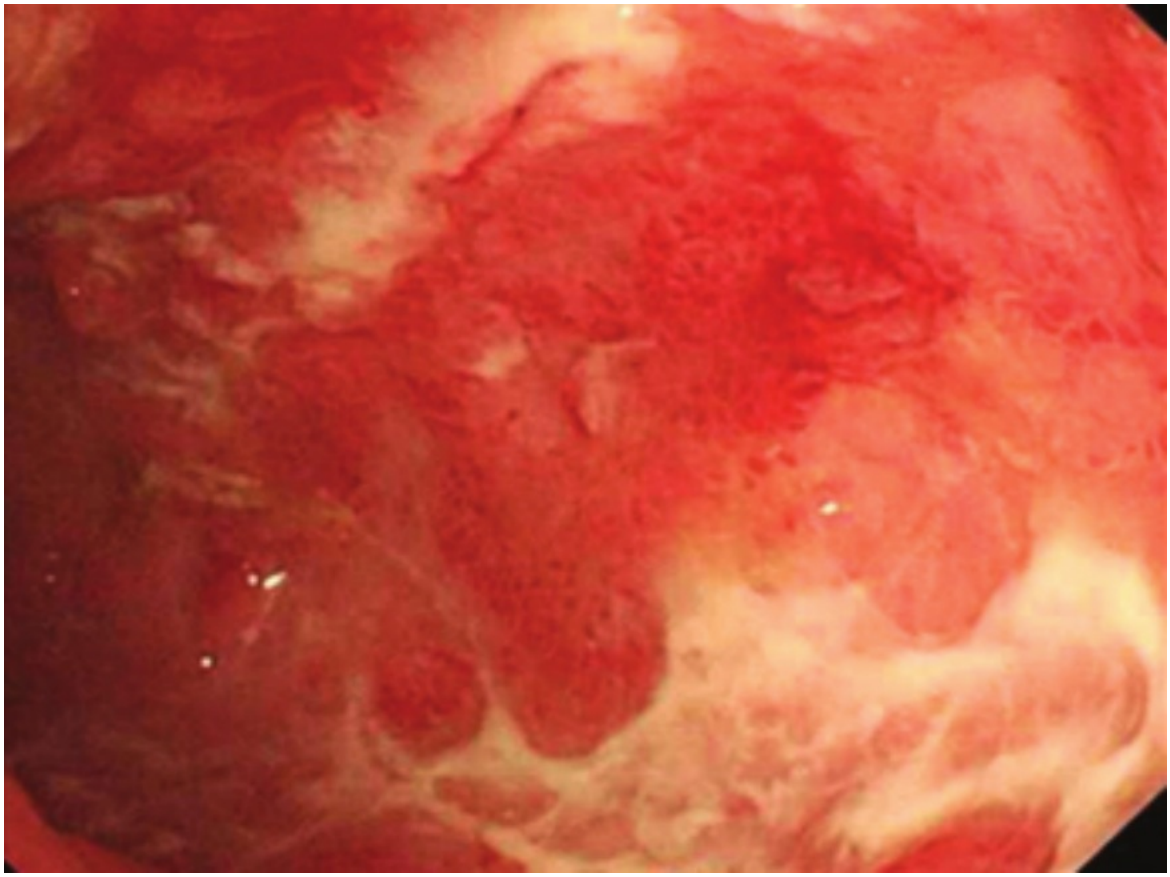
2024년 시험 16번 · 출제자 이현석

4. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?**

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성





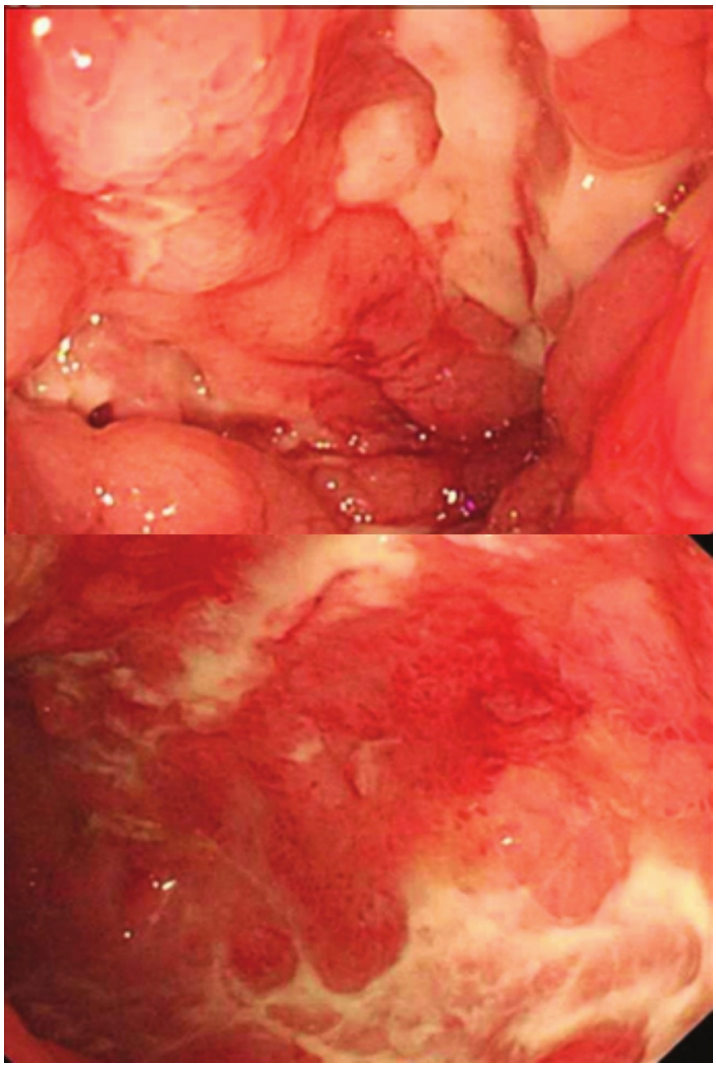
① 크론병
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

2023년 시험 22번

5. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?**

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



① 크론병
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

2023년 시험 56번

6. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

**62세 여자가 1일 전 오후 5시부터 심한 구역이 있고 설사를 하여 병원에 왔다. 1일 전 점심에 샐러드를 먹었다고 한다. 설사는 하루 십수 회의 수양성 설사였고 복부 전반에 걸쳐 경미한 통증이 있다. 배변 후에도 통증은 사라 지지 않는다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 18 회/분, 체온 37.5℃이다. 신체검진에서 배는 부드럽고 편평 하다. 피부긴장도는 감소되어 있고 혀는 말라 있다. 복부 전반에 압통과 반동압통은 없다. 덩이는 만져지지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?**

- 백혈구 8,500/mm³ (중성구 64%) 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
- 혈액요소질소 52 mg/dL, 크레아티닌 1.7 mg/dL C-반응단백질 8 mg/L (참고치, <10)

① 0.9% 식염수
② 경구 반코마이신
③ 간시클로버 정주
④ 경구 메트로니다졸
⑤ 세프트라이악손 정주

2023년 시험 60번

7. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**64세 남자가 1개월 전부터 설사를 해서 병원에 왔다. 설사 횟수는 하루 5회 정도였고 복통이나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전에 담낭절제술을 받았다고 한다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 진찰에서 장음이 증가하였고 압통이나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?**

- 혈액: 백혈구 8,000/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³
- 혈액요소질소/크레아티닌 12/0.86 mg/dL C-반응단백질 6 mg/L (참고치, <10) 대변: 백혈구(-)

① 섬유질
② 리팍시민
③ 0.9% 식염수
④ 콜레스티라민
⑤ 코티코스테로이드

## 2022년

2022년 시험 2번

8. 35세 남자 환자가 내원 2년 전부터 시작된 설사로 내원하였다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 복부 청진에서 장음이 증가되었고 타진에서 공명음은 들리지 않는다. 배는 부드러웠으며 압통 및 반발압통은 관찰되지 않았다. 환자 금식시에는 설사가 멈추는 양상을 보였다. 이와 같은 설사의 원인이 될 수 있는 것은?

① bowel resection
② osmotic laxatives
③ bile acid diarrhea
④ Addison's disease
⑤ carcinoid tumor

2022년 시험 45번

9. 78세 남자 환자가 1주일간 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 환자는 최근 폐렴으로 요양병원에 입원 중이었으며, 입원 중 항생제를 사용하였다고 한다. 설사는 물처럼 나오면서 하루 4-5회 있었으며, 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 다음에 시행할 적절한 검사는 ?

CBC WBC 12600/㎕ Hb 11.9 g/dL Hct 44% Plt 524K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 7.0/3.5 g/dL AST/ALT 14/10 IU/L

ALP 76 U/L TB/DB 1.1/0.8 mg/dL

BUN/Cr 32.2/1.5 mg/dL Na/K 132/2.8 mmoL/L

ESR 32 mm/hr CRP 8.3 mg/dL

① Stool microbiology
② Abdominal CT
③ Endoscopy
④ Capsule endoscopy
⑤ Rapid urease test

**10. 62세 여자 환자가 내원 3일전부터 발생한 복통 및 설사를 주소로 내원하였다. 환자 내원 당일 복통이 심해지면서 혈변을 200 cc 정도 보았다고 한다. 혈액 검사 소견 및 대장내시경 사진이다. 진단은?**

CBC WBC 9700/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 434K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 6.1/3.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 135/3.4 mmoL/L

ESR 22 mm/hr CRP 9.1 mg/dL

① 궤양성대장염
② 크론병
③ 대장암
④ 허혈성대장염
⑤ 결핵성대장염

## 2021년

2021년 시험 4번

**11. 71세 남자가 5일 전 시작된 발열과 설사로 병원에 왔다. 설사는 수양성으로 하루 수 회 있었고 복통이 동반되었다. 내원 2주 전 다리 골절로 수술을 받았다. 아랫배에 심한 압통이 있고, 경한 반동압통이 있다. 혈압 10/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 검사 결과는 다음과 같으며 S-결장 내시경 사진(그림)이다.**

혈액검사 결과

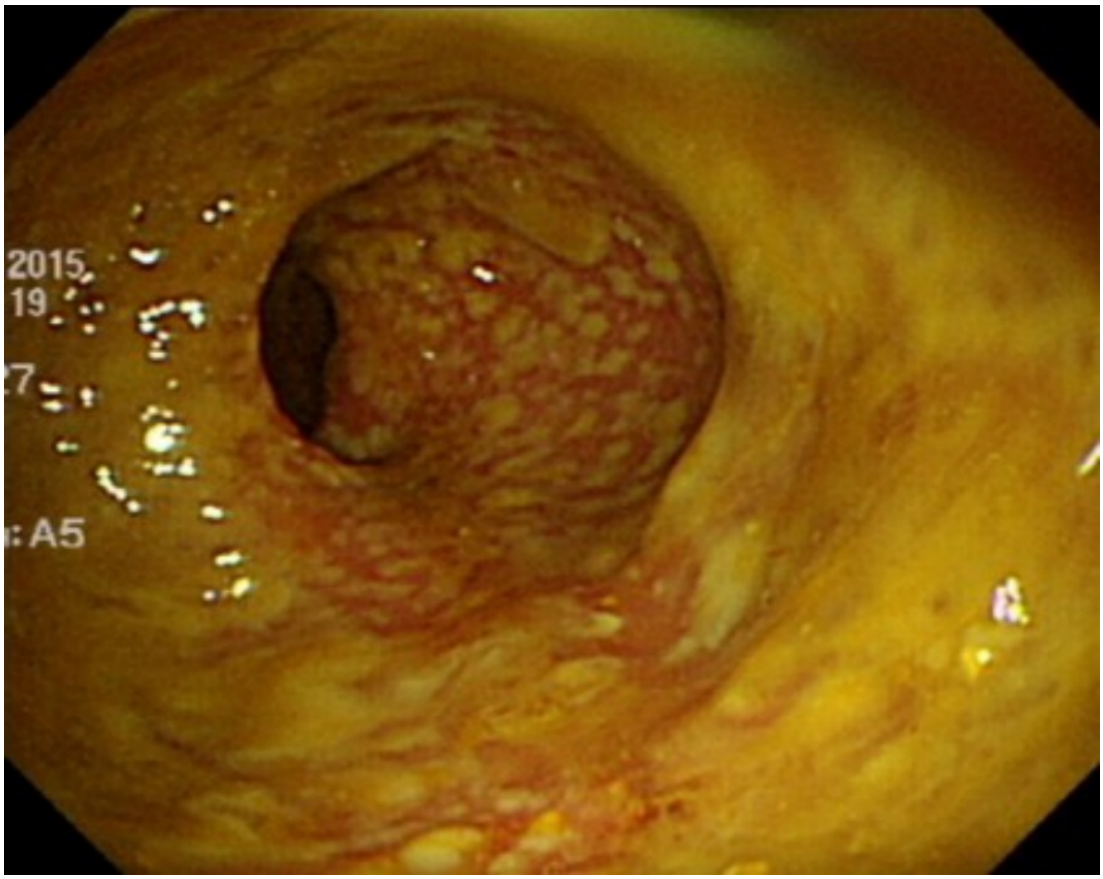
백혈구 20,500/㎕, 혈색소 11.6 g/dL 혈소판 224K/㎕

총단백질 6.5 g/dL, 알부민 2.8g/dL

아스파르테이트아미노전달효소 28 U/L, 알라닌아미노전달효소 26U/L

혈액요소질소/크레아티닌 50.2/2.5 mg/dL

C-반응단백질 55 mg/L (참고치 < 10)




① 위막성결장염
② 크론병
③ 장결핵
④ 만성췌장염
⑤ 곁주머니염

2021년 시험 35번

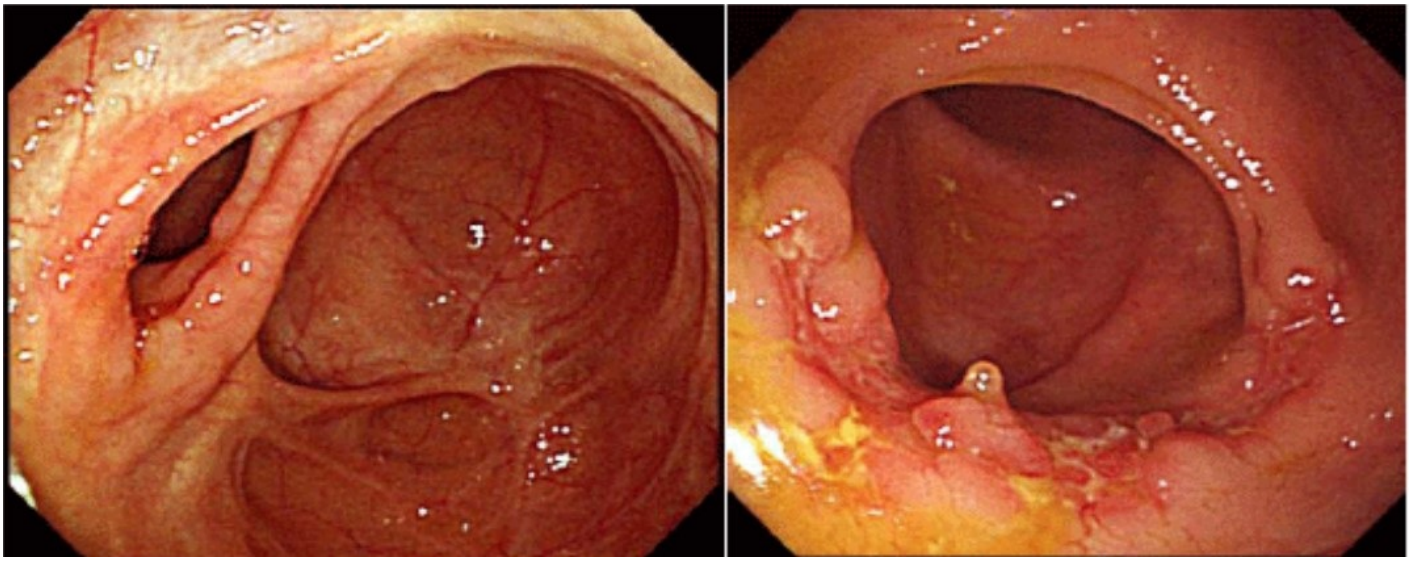
12. 25세 남자가 8개월 전부터 무른 변을 본다며 병원에 왔다. 복통을 동반하였고, 배변 후 통증이 호전되었다. 1주일에 4일 정도 하루 수회의 무른 변을 보았다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃이다. 복부진찰에서 장음은 다소 증가되어 있고, 압통과 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다

① 곁주머니염
② 과민대장증후군
③ 대장암
④ 궤양결장염
⑤ 혈관이형성증

2021년 시험 63번

13. 60세 남자 환자가 3개월 이상 지속되는 설사를 주소로 내원하였다. 복통은 심하지 않았으나, 하루 3회 정도 설사가 있었다. 환자 과거력 상 결핵성 늑막염으로 20년 전 치료한 병력이 있었으며, 아랫배에 경한 압통이 있고, 반동압통은 없었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 88회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 혈액 검사는 다음과 같으며 대장내시경 사진 상 상행 대장에 다수의 궤양이 관찰 되었다. 가장 의심할 수 있는 질환은?

백혈구 98,500/mm³, 혈색소 11.9 g/dL
총단백질 6.5 g/dL, 알부민 3.2 g/dL
아스파르테이트아미노전달효소 22 U/L
알라닌아미노전달효소 33 U/L
혈액요소질소/크레아티닌 20/1.0 mg/dL
C-반응단백질 11 mg/L (참고치, <10)
T-SPOT.TB검사(+)



① 대장암
② 호산구성장염
③ 살모넬라장염
④ 궤양성대장염
⑤ 장결핵

## 2020년

2020년 시험 60번

### 14. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Clostridium perfringens
② Giardia lamblia
③ Vibrio cholerae
④ Yersinia enterocolitica
⑤ Plesiomonas shigelloides

2020년 시험 61번

### 15. 22세 남자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발 압통은 없었으며, 최근 5 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 다음 시행할 가장 적절한 검사는?

CBC WBC 11600/㎕ Hb 9.9 g/dL Hct 28% Plt 654K/㎕

Chemical and electrolyte battery

Protein/Alb 5.1/2.1 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 55 mm/hr CRP 13.1 mg/dL

fecal calprotectin: 250 μg/g

① 대장내시경검사
② 복부컴퓨터단층촬영
③ 대변균배양검사
④ 복부자기공명영상
⑤ 호기수소검사

16. 42세 여자 환자가 내원 1년 전부터 하루 5-6회 정도의 수양성 설사와 복통을 주소로 내원하였다. 압통 및 반발 압통은 없었으며, 최근 2 kg의 체중 감소가 있었다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 79회/분, 호흡 13회/분, 체온 36.5℃이다. 혈액검사는 다음과 같다. 대장내시경 사진(1) 과 조직 검사 소견 (2)이다. 진단은?

CBC WBC 12500/㎕ (neutrophils 36%, lymphocytes 25%, eosinophils 34% and monocytes 5%)

Hb 11.9 g/dL Hct 38% Plt 254K/㎕

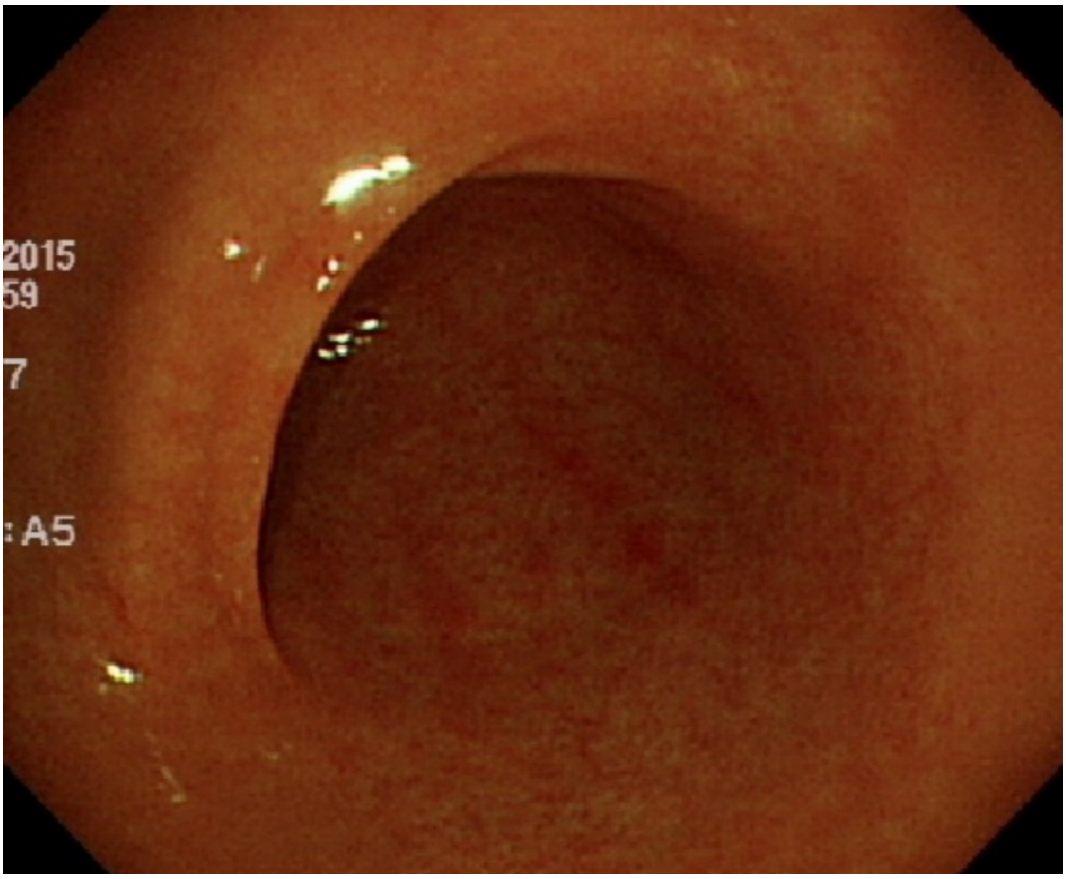
Chemical and electrolyte battery

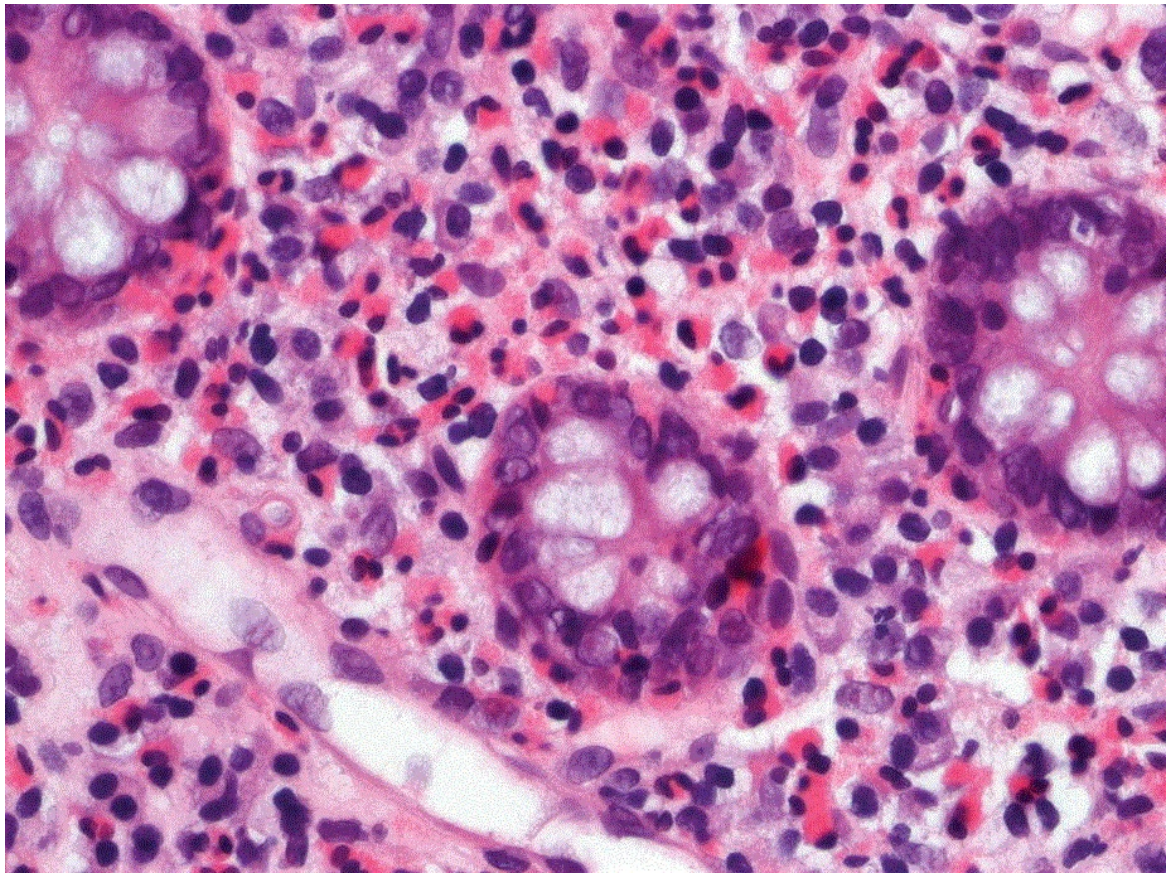
Protein/Alb 5.8/29 g/dL AST/ALT 30/20 IU/L

ALP 114 U/L TB/DB 1.2/0.8 mg/dL

BUN/Cr 30.1/1.1 mg/dL Na/K 128/3.1 mmoL/L

ESR 21mm/hr CRP 3.1 mg/dL





① 궤양성대장염
② 과민성대장염
③ 호산구성대장염
④ 현미경적 장염
⑤ 소장세균과증식증

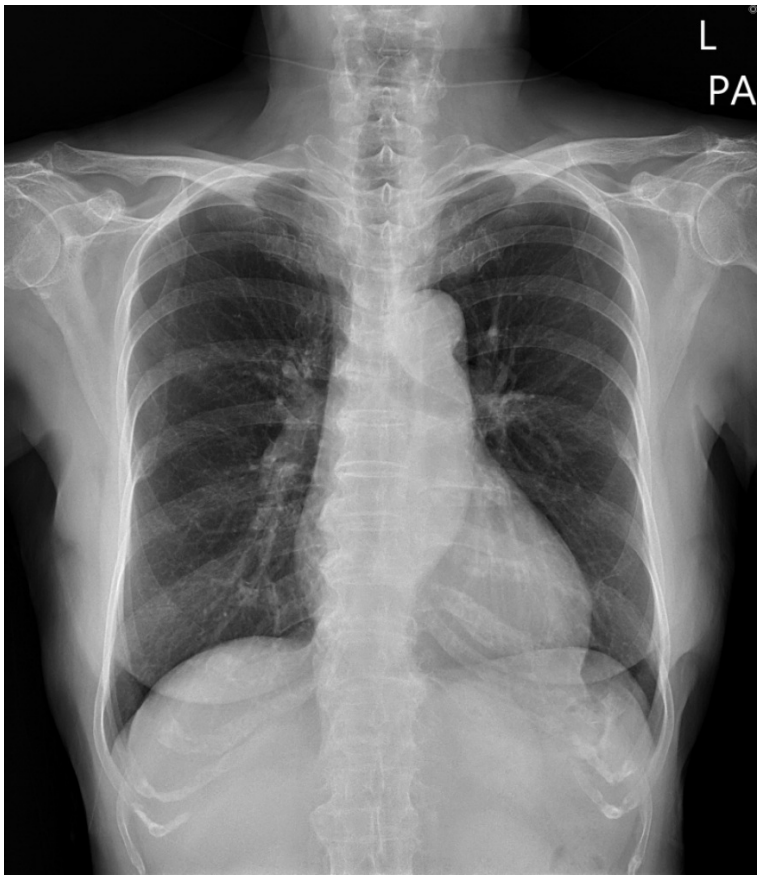
# 13. 피로

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 고혜진

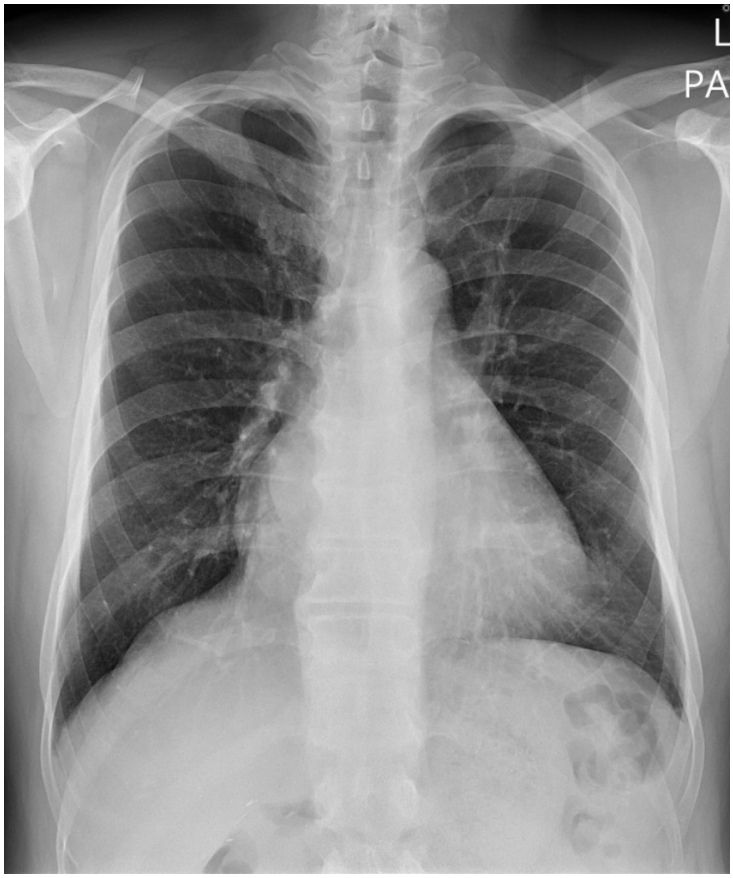
2025년 시험 26번 · 출제자 고혜진

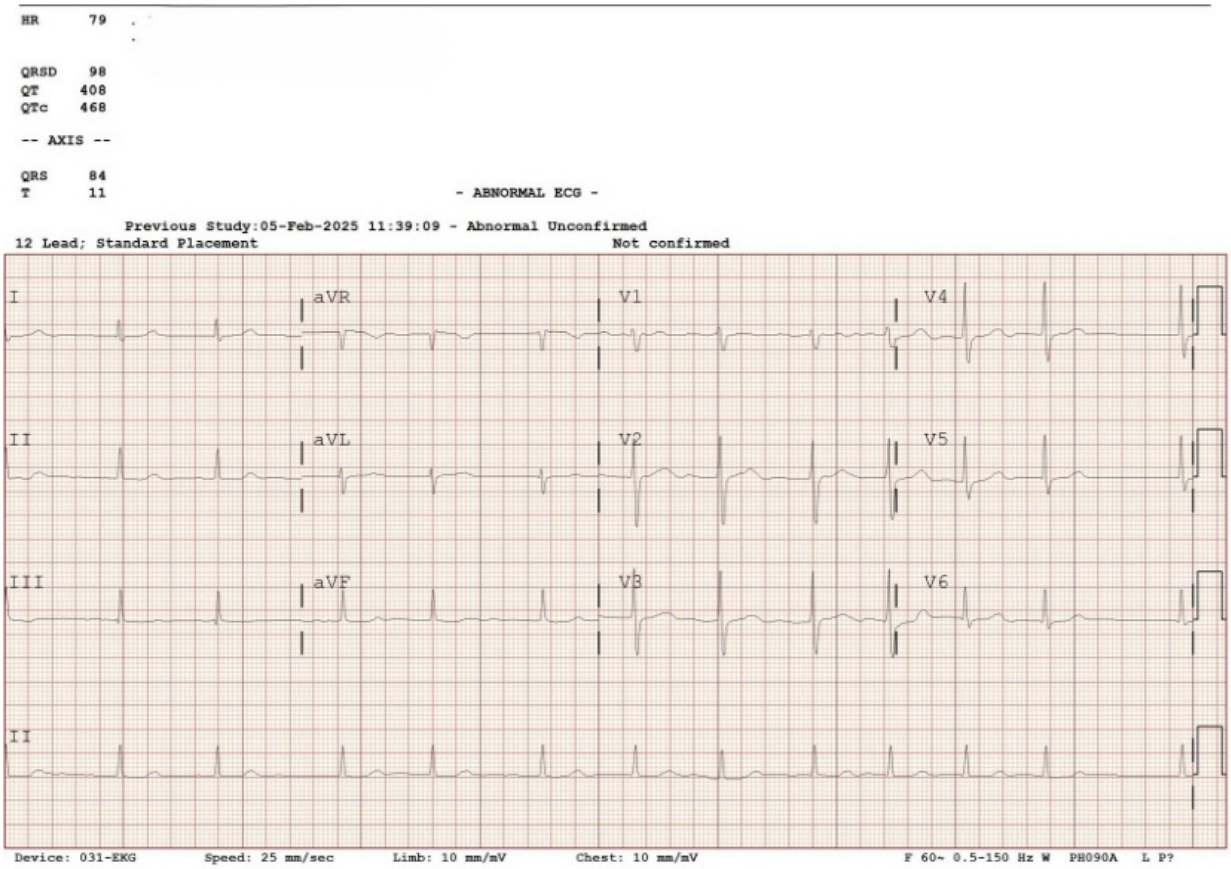
1. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 환자의 흉부X선 촬영 결과는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?




① 저나트륨혈증
② 악성질환
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

2. 46세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 평일에 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 이전에는 업무때문이라 생각했는데 최근에는 주말에 쉬는 날에도 피로감이 심하다. 체중은 수년간 서서히 증가하여 30대에는 80kg였는데 현재 90kg이다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 숨참 등의 증상은 운동을 안해서 모르겠지만 일상생활에서는 크게 못 느낀다고 한다. 의사로부터 진단받은 다른 질병은 없고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 환자의 흉부 X선 사진과 심전도는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 우선 시행해야 할 검사는?






① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 자가항체검사
④ 심장초음파
⑤ 조영증강 폐CT

2025년 시험 62번 · 출제자 고혜진

### 3. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견이 아닌 것은?

① 발열
② 만성 기침
③ 체중감소
④ 압통성 림프절 비대
⑤ 운동 후 권태감

2024년 시험 22번 · 출제자 고혜진

4. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?

① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 혈청 코티졸
④ 갑상선기능검사
⑤ 24시간 혈압 측정

2024년 시험 36번 · 출제자 고혜진

5. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 6개월 동안 2kg의 체중 감소
③ 간헐적 객혈
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

## 2023년 담당 고혜진

2023년 시험 29번

6. 68세 남자가 최근 2개월전부터 지속되는 피로로 내원했다. 밤에 잠도 잘 자는데 낮에도 계속 피곤하고 자고 싶다고 한다. 이로 인해 집중하기 어려워 업무에 지장이 있다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 가능성이 높은 약제를 모두 고르시오. (2가지)

① Gabapentin
② Acetaminophen
③ UDCA (ursodeoxycholic acid)
④ Chlorpheniramine
⑤ Cholecalciferol

2023년 시험 36번

7. 48세 여자가 1년간 지속되는 피로를 주소로 내원했다. 지속되는 피로로 업무에 지장이 있다고 하며, 집중이 잘 되지 않고 머리가 멍한 느낌이다. 운동하면 좋아질까 해서 산책을 다녀온 후에는 더 피곤해서 아무 일도 못 했다고 한다. 어깨, 양쪽 무릎, 손목, 골반 등 여러 관절이 아프고 팔다리가 쑤시고 아프다며 근육통을 호소한다. 잠은 6~7시간 정도 자는데 얕은 잠을 자는 느낌이고 자고 나도 개운하지 않다. 현재 복용중인 약은 없고, 정기 검진을 받고 있는데 올해 초 검진에서 특별한 이상소견은 없었다. 기분 문제는 없다고 하며, 술이나 담배는 하지 않는다. 월경은 규칙적으로 하고 가장 최근 월경시작일은 5일 전이다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 수면무호흡증
② 심부전
③ 갑상선기능저하증
④ 부신기능부전
⑤ 만성피로증후군

8. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?

① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 갑상선기능검사
④ 혈청 전해질 검사
⑤ 인터페론 감마 분비 검사(Interferon-Gamma Release Assay)

2022년 시험 19번

9. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 운동 후 근육통
③ 설명할 수 없는 체중감소
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

2022년 시험 53번

10. 평소 건강했던 43세 여자가 최근 1년 전부터 서서히 심해지는 피로로 내원했다. 자고 일어나도 개운하지 않아 계속 누워 있다가 점심 경에 겨우 일어나서 활동한다. 운동을 하고 나면 조금 덜하지만 운동하러 나가기가 싫어서 운동은 잘 하지 않는다. 그날 컨디션에 따라 피로감은 약간 변동한다. 식사준비도 하기 싫고 입맛도 없지만 1년동안 몸무게 3kg 정도 증가했다. 잠이 오지 않아 새벽까지 뒤척이다가 짧게 선잠을 자는 느낌이고 밤에 생각이 많다. 신체진찰에서 목에 만져지는 림프절은 없고 갑상선 비대는 없었다. 결막은 창백하지 않았고 복부와 다리에 특이소견 없었다. 가장 의심되는 진단은?

① 빈혈
② 우울증
③ 악성 종양
④ 만성 간질환
⑤ 갑상선기능 저하증

2022년 시험 74번

11. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

## 2021년

2021년 시험 23번

12. 36세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 1년 전부터 항상 피로하다고 생각했으며 최근 2개월 전부터 더 심해졌다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 최근에 변비도 심하고 피부도 푸석푸석한 것 같다고 하며, 2개월 동안 3kg 체중 증가도 있다. 입맛도 없고 구역도 자주 있었는데도 체중이 늘고 몸도 붓는 것 같다고 한다. 예전에는 매일 배변하는 편이었으나 최근에는 주 1~2회 정도만 배변해서 변비도 동반되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 60회, 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기가 약간 커져 있으나 압통은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 물어야 할 병력은?

① 마지막 월경 시작일
② 호흡기 증상(기침, 가래 등) 동반 여부
③ 수면시 코골이 여부
④ 갑상선 질환의 과거력
⑤ 운동시 피로 악화 여부

2021년 시험 45번

13. 기질적인 질환임을 시사하는 경고 증상이나 징후가 아닌 것은?

① 수년간 지속된 피로
② 체중감소
③ 호흡곤란
④ 부종
⑤ 폐경 후 질출혈 재개

2021년 시험 61번

14. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 잠을 푹 자고 나면 덜한데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

2020년 시험 54번

15. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 근육통
③ 체중감소
④ 업무량 과다
⑤ 운동 후 권태감

2020년 시험 55번

16. 50세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 체중변화는 없고 피로 외 다른 증상은 없다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 1년전 검진에는 고혈압 전단계 외 특별한 이상소견 없었고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 해야 할 검사는?

① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 전혈구 계산(CBC)
④ 흉부 X선 검사
⑤ 갑상선 기능 검사

2020년 시험 56번

17. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 쉽게 피로하다고 생각했는데 최근 2개월 전부터 너무 심하게 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠은 잘 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 주변에서 “얼굴이 누렇게 떴다“라고 하는데 본인이 생각하기에 화장을 안해서 그렇다고 생각했다. 변비는 없는데 최근 변이 무르고 짜장같은 색의 변을 자주 본다. 요즘 입맛도 없고 식사량도 조금 줄었으며 2개월 동안 4kg 체중 감소되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 결막이 창백하다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 우울증
② 간경화증
③ 악성 종양
④ 만성 신부전
⑤ 갑상선 기능 저하증

# 14. 체중감소

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김아솔

2025년 시험 18번 · 출제자 김아솔

**1. 65세 남자가 3개월 동안 10 kg의 체중감소로 왔다. 3개월 전부터 소화가 안되는 증상이 있었으며, 1달 전부터 명치부근이 묵직하게 아프고 통증이 등으로 뻗친다고 하였다. 대변을 보면 기름이 뜨고 물에 잘 씻겨 내려가지 않으며 색깔이 옅어진다고 한다. 키 170 cm, 몸무게 60 kg, 혈압 120/80 mmHg, 맥박 76회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.6℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 가장 먼저 시행할 영상검사는?**

혈색소 11.9g/dL, 백혈구 8,500/mm³, 혈소판 250,000/mm³
공복혈당 180 mg/dL (참고치, <100)
총빌리루빈 2.5 mg/dL (참고치, <1.2)
알칼리성인산염분해효소 350 U/L (참고치, 40-120)
녹말분해효소 65 U/L (참고치, 28-100)
지방분해효소 40 U/L (참고치, 13-60)
CA19-9 850 U/mL (참고치, <37)

① 복부 단순촬영
② 복부 컴퓨터단층촬영
③ 상부위장관내시경
④ 하부위장관내시경
⑤ 콩팥요관방광단순촬영

2025년 시험 36번 · 출제자 김아솔

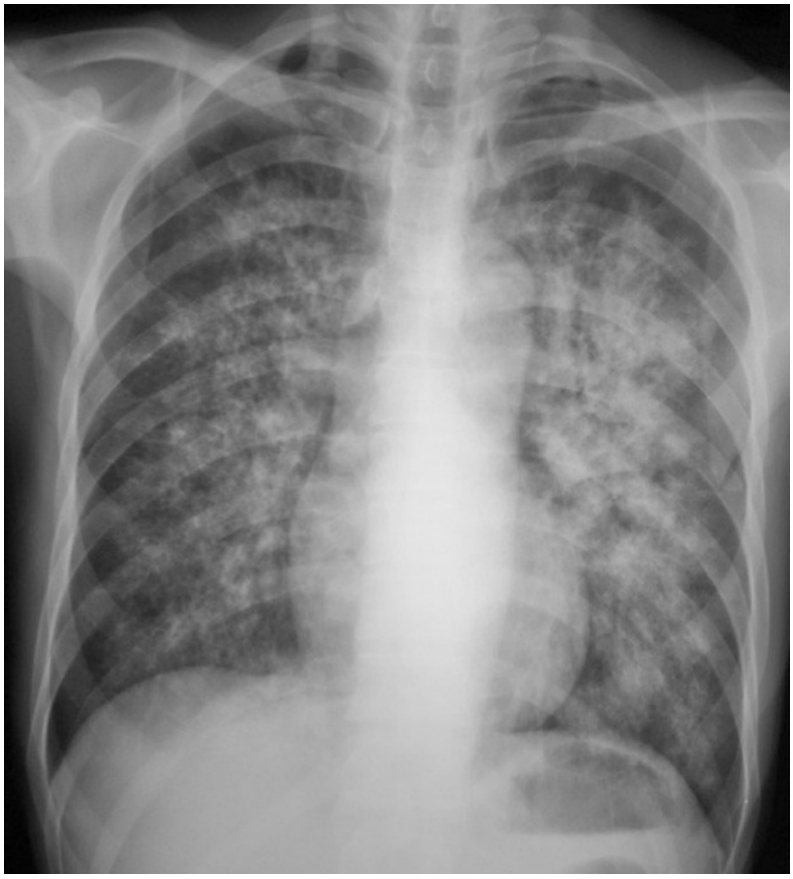
**2. 55세 남자가 4개월 동안 6 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 견딜 수 없을만큼 피곤하다고 하며, 특히 밤에 옷이 흠뻑 젖을 정도의 식은땀을 자주 흘린다고 한다. 2주 전 목 왼쪽에서 멍울이 만져지는 것을 발견하였으며, 압통은 없다고 한다. 키 175 cm, 몸무게 68 kg, 혈압 130/80 mmHg, 맥박 86회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.8℃ 이다. 왼쪽 목 앞쪽에서 2 cm크기의 단단하며 움직이지 않는 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 원인감별을 위해 시행할 검사는?**

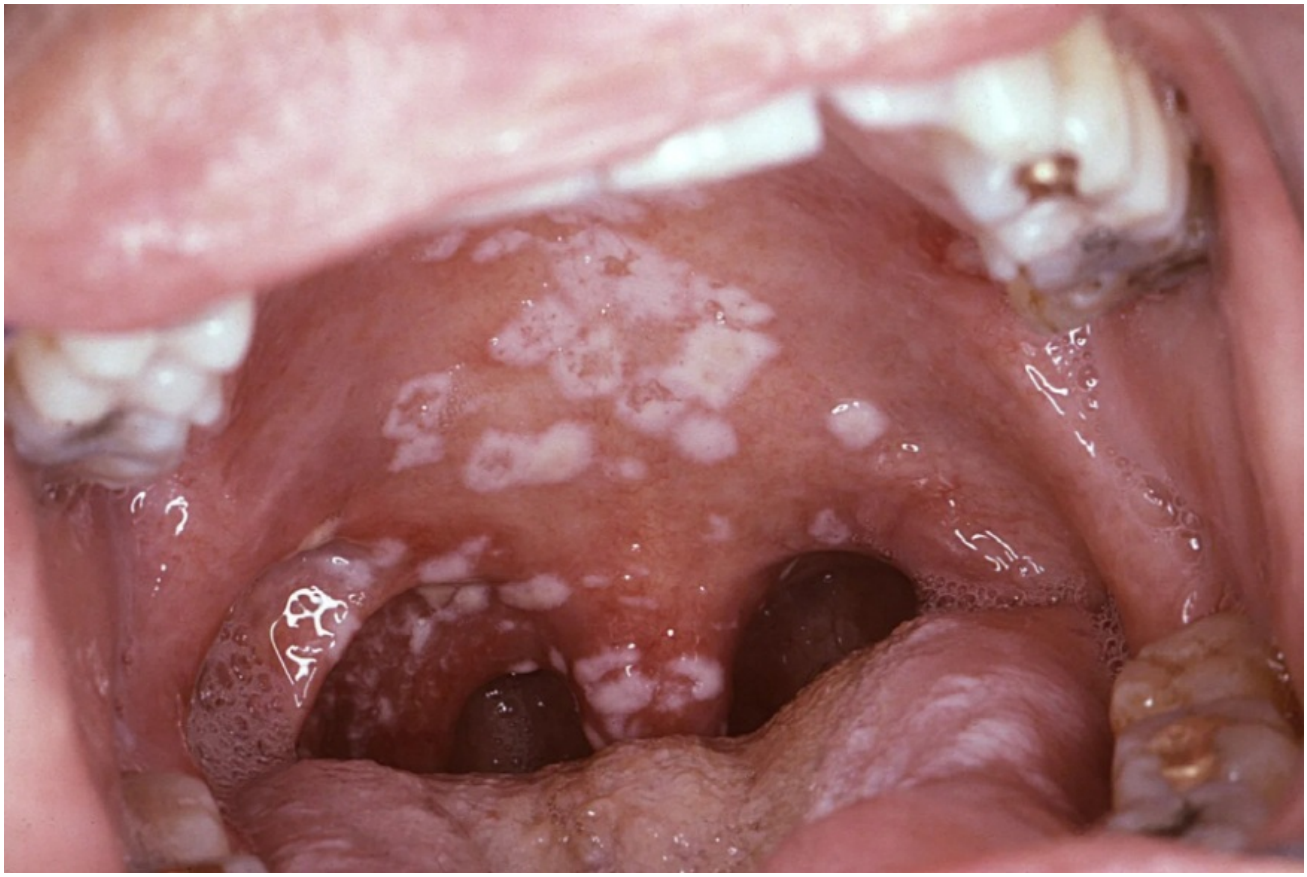
혈색소 11.5g/dL, 백혈구 9,800/mm³, 혈소판 280,000/mm³
젖산탈수효소 550 U/L (참고치, 140-280)
적혈구침강속도 80 mm/hr (참고치, <20)

① 가슴 X선검사
② 갑상샘기능검사
③ 앱스타인-바바이러스 항체검사
④ 기관지세포세척검사
⑤ 림프절 절제생검

3. 32세 남자가 4개월동안 12 kg의 체중감소로 왔다. 4개월 전부터 쉽게 피곤하고 입맛이 없었으며 3개월 전부터는 마른 기침이 생겼다고 한다. 2개월 전부터는 계단을 오르면 숨이 차는 증상이 생겼으며, 밤에 잘 때 식은 땀이 많이 난다고 한다. 10년 전 친구의 권유로 불법적인 정맥주사(주로 헤로인)을 시작하였으며 이후 약 6년간 비정기적으로 여러 사람들과 함께 약물을 사용한 적이 있다고 한다. 키 178 cm, 몸무게 55 kg, 혈압 110/70 mmHg, 맥박 106회/분, 호흡 24회/분, 체온 37.9℃ 이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴X선사진과 입안 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 질환은?

혈색소 12.0g/dL, 백혈구 3,500/mm³ (림프구 15%), 혈소판 130,000/mm³





① 폐암
② 악성림프종
③ 파종성결핵
④ 감염성심내막염
⑤ 후천성면역결핍증

## 2024년

2024년 시험 20번 · 출제자 김아솔

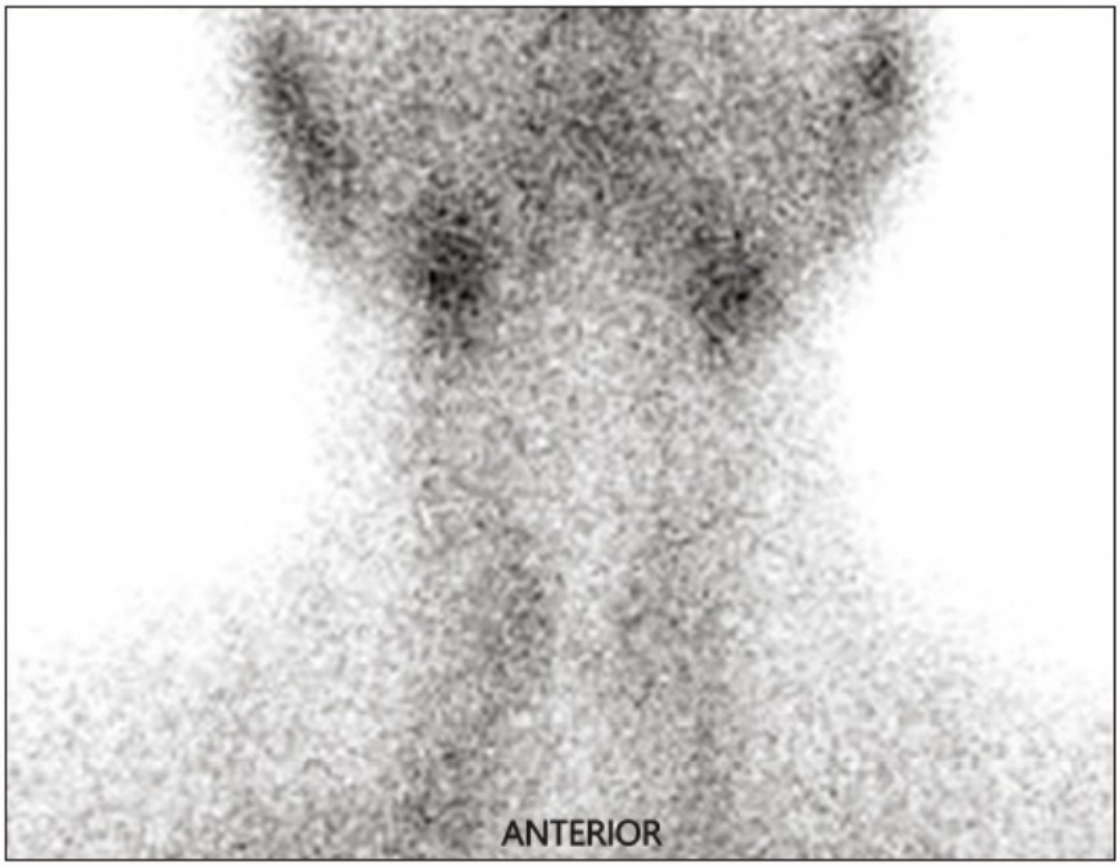
4. 14세 남아가 살이 빠져서 왔다. 키는 155cm이었다. 원래 몸무게는 44kg이었으나 6개월간 15kg의 체중감소가 있었다. 중학교 1학년 학생으로 입학 후 1달 만에 학교를 가지 않으려고 하였으며, 잦은 설사와 오심, 구토, 복통이 있다. 특히 1달 전 중학교 입학한 후 혼자서 잠을 안자려고 한다거나, 어머니와 한시도 떨어지지 않은 등 퇴행적인 행동을 보였다. 3년 전 환아의 애착 인형을 부모가 버린 직후, 과도하게 울고, 식욕이 떨어지고 구토, 설사, 잦은 복통 호소가 있었으며, 당시 내과 병원 등에서 검사에서는 특별한 소견이 없었다. 1년 정도 후 다소 호전 되어 식사도 하고 지냈으며, 중학교 입학을 준비하는 시기 부터 다시 식욕도 없고 설사와 구토와 복통이 생겼다. 월요일부터 금요일까지는 증상이 심하며, 금요일 이후에는 식사도 하고 소화기증상들도 덜 호소 하였다. 환자의 체중감소 원인 중 가장 의심되는 것은?

① anorexia nervosa
② bipolar II disorder
③ separation anxiety disorder
④ factitious disorder
⑤ malingering

2023년 시험 14번

5. 28세 남자가 1개월 간 체중이 6 kg 줄었다며 병원에 왔다. 손떨림이 있고 계단을 오르면 숨이 차며 목에 통증은 없다. 키 173 cm, 체중 75 kg, 혈압 112/78 mmHg, 맥박 102회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.7℃이다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 갑상샘 스캔 사진이다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

갑상샘자극호르몬 <0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
유리 T4 3.6 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.45 IU/L (참고치, 0~1.75)
갑상샘과산화효소항체 1,000 IU/L (참고치, 0~34)




① 그레이브스병
② 아급성갑상샘염
③ 독성결절갑상샘종
④ 하시모토갑상샘염
⑤ 급성화농성갑상샘염

2023년 시험 41번

6. 35세 여자가 2개월 동안 체중이 4 kg 줄어서 병원에 왔다. 키는 160 cm 이며 2달 전 몸무게는 55 kg이었다. 2주 전부터는 배가 불러온다고 하였다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 97회/분,호흡 21회/분, 체온 38.1℃이다. 의식은 명료하다. 배는 팽만하고 이동둔탁음이 있다. 배에 가벼운 압통은 있으나 반동 압통은 없다. 검사결과는 다음과 같다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

혈액:
  혈색소 11.2 g/dL, 백혈구 4,200/mm³, 혈소판 169,000/mm³
  총단백질 6.0 g/dL (참고치, 6.0-8.5), 알부민 3.3 g/dL (참고치, 3.5-5.2)
  총빌리루빈 1.2 mg/dL (참고치, 0.2-1.2)
  아스파르테이트아미노전달효소 34 U/L (참고치, 0-40)
  알라닌아미노전달효소 21 U/L (참고치, 0-33)
  아밀라아제 61 U/L (참고치, 23-110), 리파제 30 U/L (참고치 0-160)
복수:
  백혈구 1,500/mm³ (중성구 5%, 림프구 90%)
  단백질 3.1 g/dL, 알부민 2.5 g/dL
  아데노신탈아미노효소(ADA) 85 U/L
소변:
  단백질 (-), 적혈구 0~2/고배율시야

① 간경화증
② 복막결핵
③ 콩팥증후군
④ 급성이자염
⑤ 복막암종증

2023년 시험 67번

7. 26세 여자가 1달 간 10 kg의 체중감소가 있으며 우울감이 심해 부모님이 데리고 병원에 왔다. 키는 170 cm 이며 1년 전 몸무게는 55 kg이었다. 평소 살을 빼야한다는 스트레스가 심하였다고 한다. 2년 전부터 스트레스를 받고 나면 주체할 수 없이 많이 먹고, 먹은 뒤에는 후회를 하며 손가락을 입에 넣어 구토하기를 반복해왔다. 끼니를 거를 때가 많고 이뇨제와 관장약도 자주 사용해왔다. 체중감소의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 폭식장애
② 주요우울장애
③ 신경성폭식증
④ 신경성식욕부진증,제한형
⑤ 신경성식욕부진증,폭식/제거형

## 2022년

2022년 시험 18번

**8. 30세 남자가 1개월간 체중이 5kg 줄어서 병원에 왔다. 혹이 목에서 1개월 전부터 만져졌고, 1~2주 사이에 급격히 커지면서 만지면 아팠다고 한다. 2주 전부터 밤에 땀이 나며 오한이 있었다. 혈압 110/70mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.2°C이다. 혹은 오른쪽 목에 있고, 크기는 10 cm 정도 이다. 만질 때 약한 압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?**

혈색소 12.0 g/dL

백혈구 11,800/mm³ (호중구 47%, 림프구 45%, 단핵구 5%, 호산구 3%, 모세포 0%)

혈소판 180,000/mm³

젖산탈수소효소 800 U/L (참고치, 0~200 U/L)

베타2-저분자글로불린 4.5 mg/L (참고치, 1.1~2.4)

갑상샘자극호르몬 2.0 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)

T3 80 ng/dL (참고치, 77~135)

유리 Thyroxine (free T4) 1.0ng/dL (참고치, 0.8~1.7)

① 림프종
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 아급성갑상선염
⑤ 하시모토갑상선염

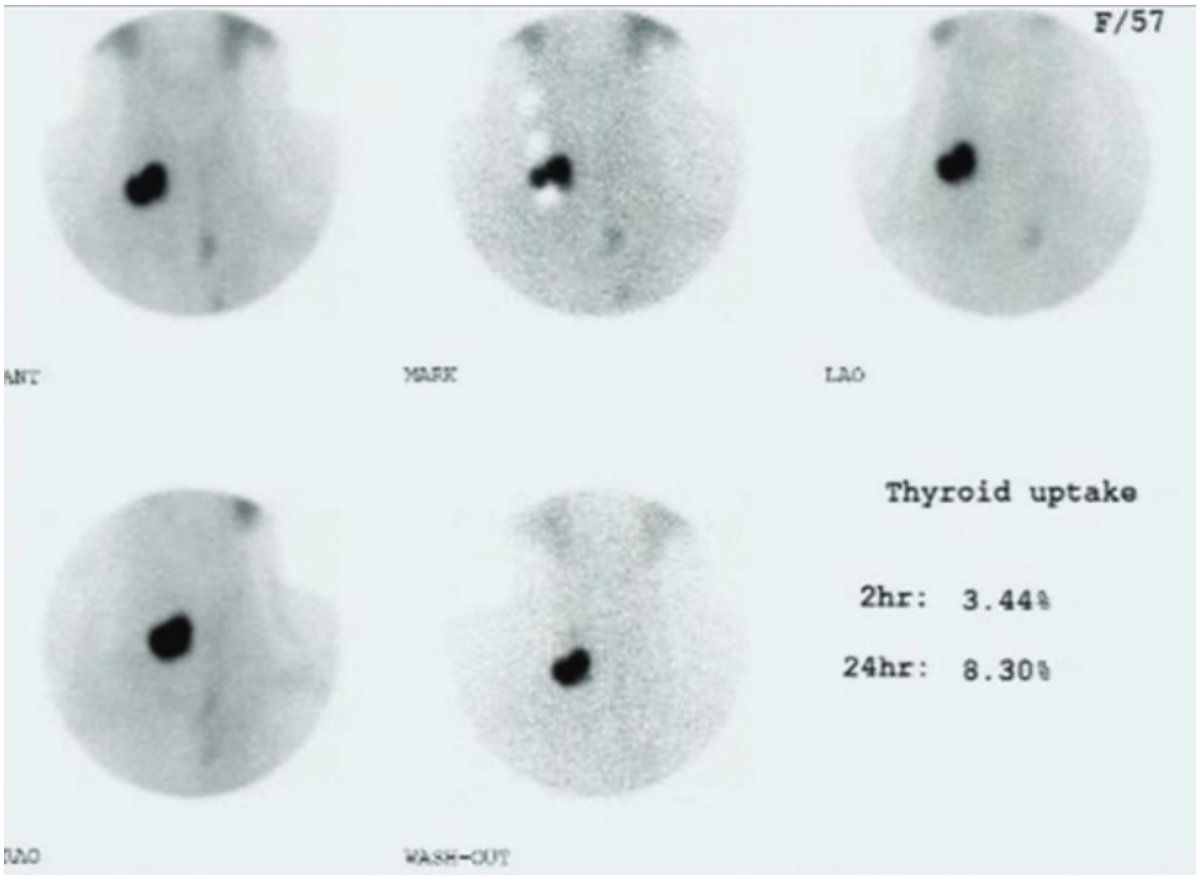
2022년 시험 40번

**9. 72세 남자가 3개월 전부터 체중이 2kg 줄고 소변을 자주 본다고 병원에 왔다. 남동생이 당뇨병으로 약물 치료 중이다. 키 165 cm, 체중 65 kg이다. 혈압 135/72 mmHg, 맥박 72회/분, 호흡 16회/분, 체온 36.7°C이다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?**

혈액:
혈액요소질소 13 mg/dL, 크레아티닌 0.6 mg/dL
75 g 경구포도당부하검사:
  공복 포도당 112 mg/dL
  2시간 포도당 139 mg/dL
당화혈색소 6.1%
C-펩티드 2.6 ng/mL (참고치, 0.8~3.5)
소변:
포도당 (±), 단백질 (-), 케톤 (-)

① 정상
② 당뇨병
③ 그레이브스병
④ 공복혈당장애
⑤ 크롬친화세포종

10. 57세 여자가 3개월 전부터 체중이 5kg 줄어서 (60kg에서 55kg) 병원에 왔다. 체중이 줄면서 손이 많이 떨린다고 한다. 혈압 150/89 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.7°C이다. 앞목에 2 cm 덩이가 부드럽게 만져 지며 압통은 없고 덩이는 잘 움직였다. 갑상샘스캔 사진이다. 검사 결과는 다음과 같다. 가능성이 높은 진단은?




T3 352 ng/dL (참고치, 77~135)
유리 Thyroxine (free T4) 3.2 ng/dL (참고치, 0.8~1.7)
갑상샘자극호르몬 0.01 mIU/L (참고치, 0.34~4.25)
갑상샘자극호르몬수용체항체 0.8 mIU/mL (참고치, ≤1.75)

① 독성갑상샘종
② 그레이브스병
③ 아급성갑상선염
④ 하시모토갑상선염
⑤ 인공적 갑상선중독

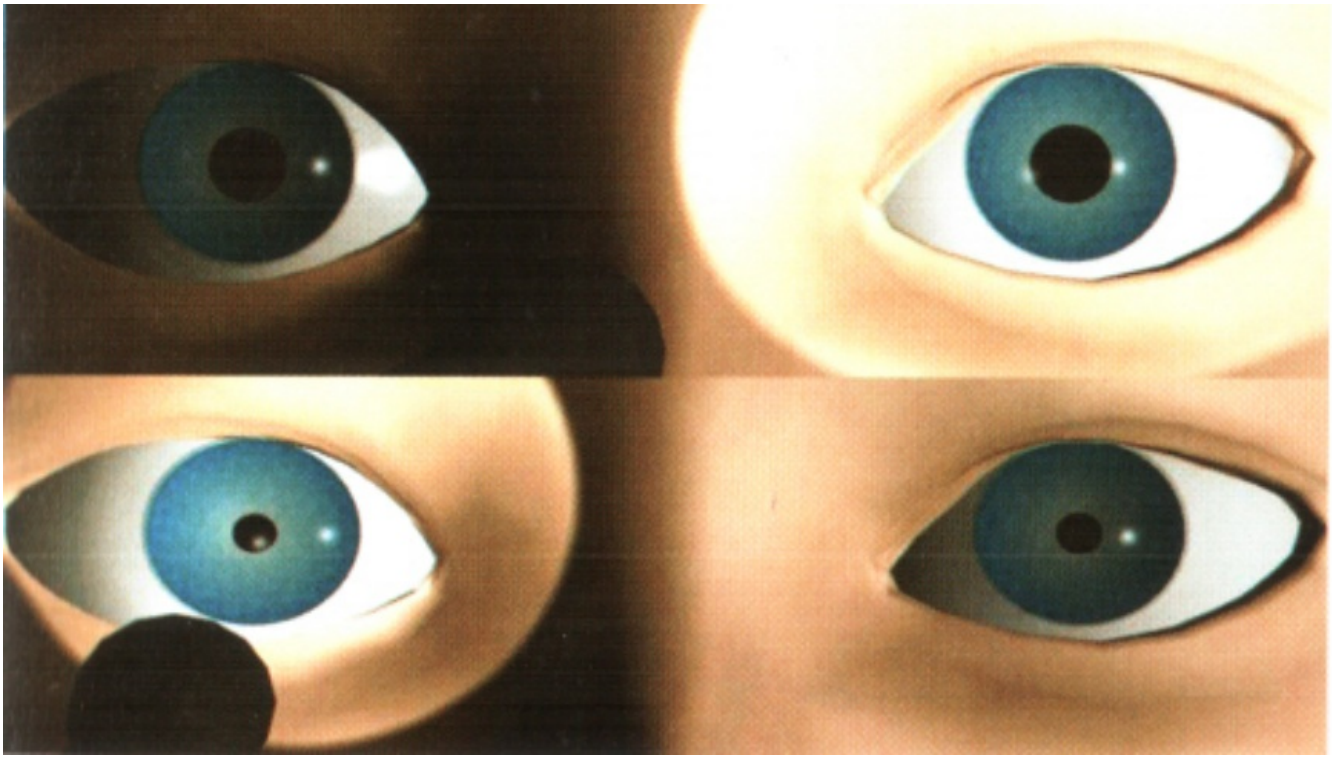
# 15. 뇌신경기능검사 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이호원

2025년 시험 25번 · 출제자 이호원

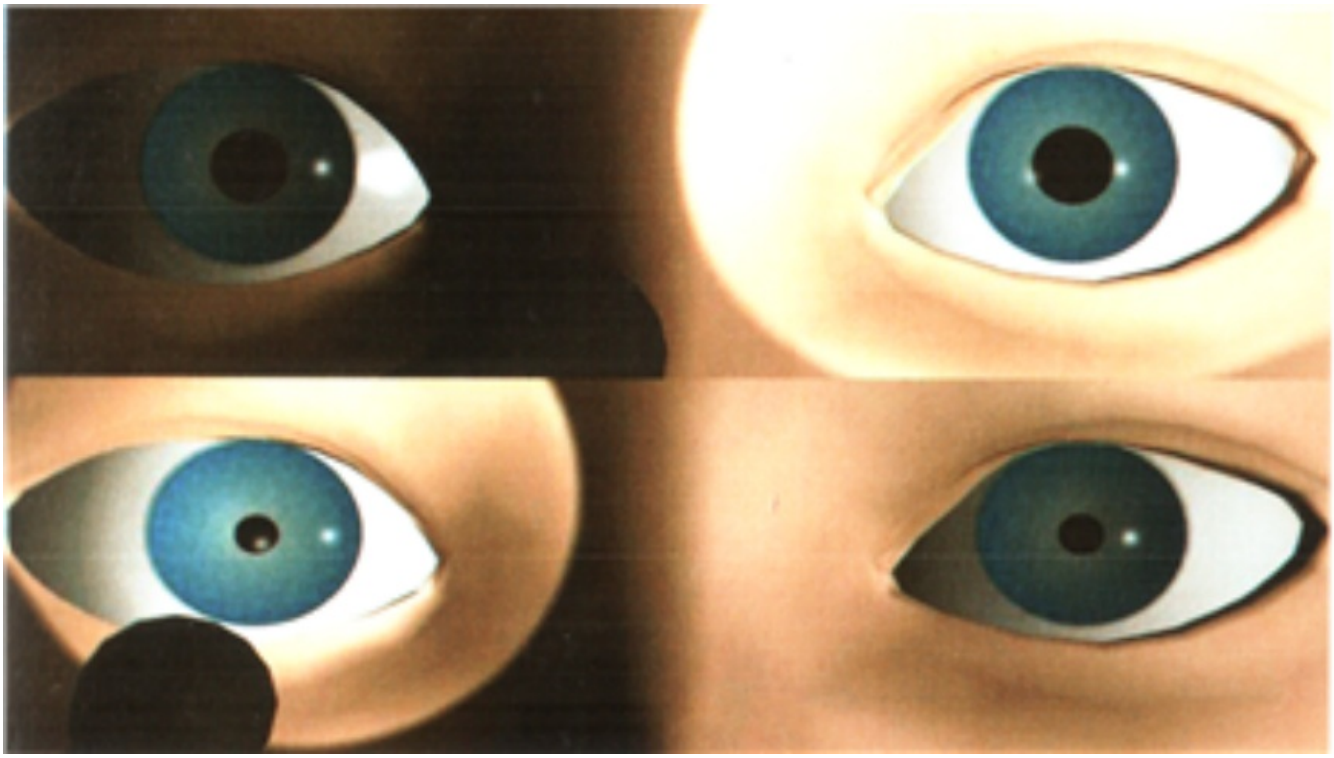
**1. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?**



① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

2024년 시험 17번 · 출제자 이호원

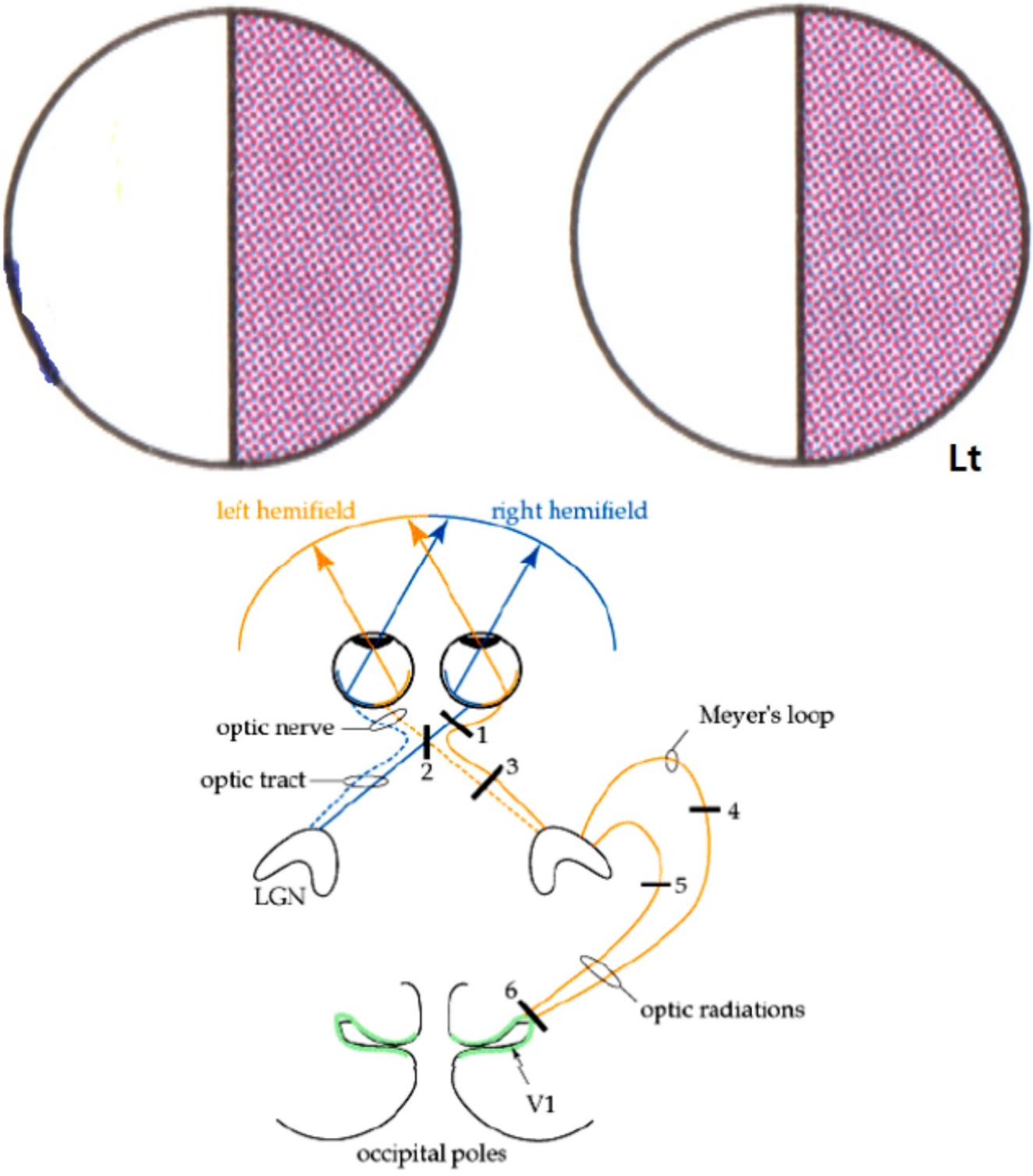
## 2. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?



① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

2023년 시험 11번

3. 환자의 시야검사 결과가 다음과 같았다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는 ?




① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2022년 시험 11번

## 4. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?

① Trigeminal N.

② Trigeminal N.

③ Vagus N.

④ Accessory N.

⑤ Hypoglossal N.

## 2021년

2021년 시험 17번

### 5. 다음은 어느 뇌신경을 검사하는 것인가?

① Trigeminal N.

② Facial N

③ Vagus N.

④ Accessory N.

⑤ Hypoglossal N.

2020년 시험 86번

## 6. 아래 동영상은 어느 검사에 해당되는가?

동영상 : 20201127162302301.mp4

① CN 2
② CN 6
③ CN 7
④ CN 11
⑤ CN 12

# 16. 반사감각검사 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 황양하

2025년 시험 9번 · 출제자 황양하

### 1. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

② 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

③ 깊은힘줄반사 검사 중 위팔노근반사(brachioradialis) 는 경추7-8신경근 반사 반응이다.

④ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 영아에서 정상적으로 나타날 수 있는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 관찰될 수 있다.

⑤ 척수병증(spinal cord myelopathy) 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 감소되는 특징을 가진다.

## 2024년

2024년 시험 10번 · 출제자 황양하

### 2. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 감소되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 요추 2-4 신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 경추부 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)는 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

## 2023년 담당 황양하

2023년 시험 1번

### 3. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사 반응은 항진되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 천추1-2신경근 반사 반응이다.

③ 깊은힘줄반사(deep tendon reflex) 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 바빈스키 징후(Babinski sign)가 양측에서 나타나면 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)은 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

2022년 시험 15번

## 4. 아래 보기는 신경계 진찰 중 '반사감각' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것으로 이루어진 조합은?

가. 깊은힘줄반사 중 바빈스키 징후(Babinski sign)가 나타나면 위운동신경세포 (upper motor neuron) 이상을 시사한다.

나. 깊은힘줄반사 중 무릎반사는 요추 2번에서 4번 신경근의 반사 반응이다.

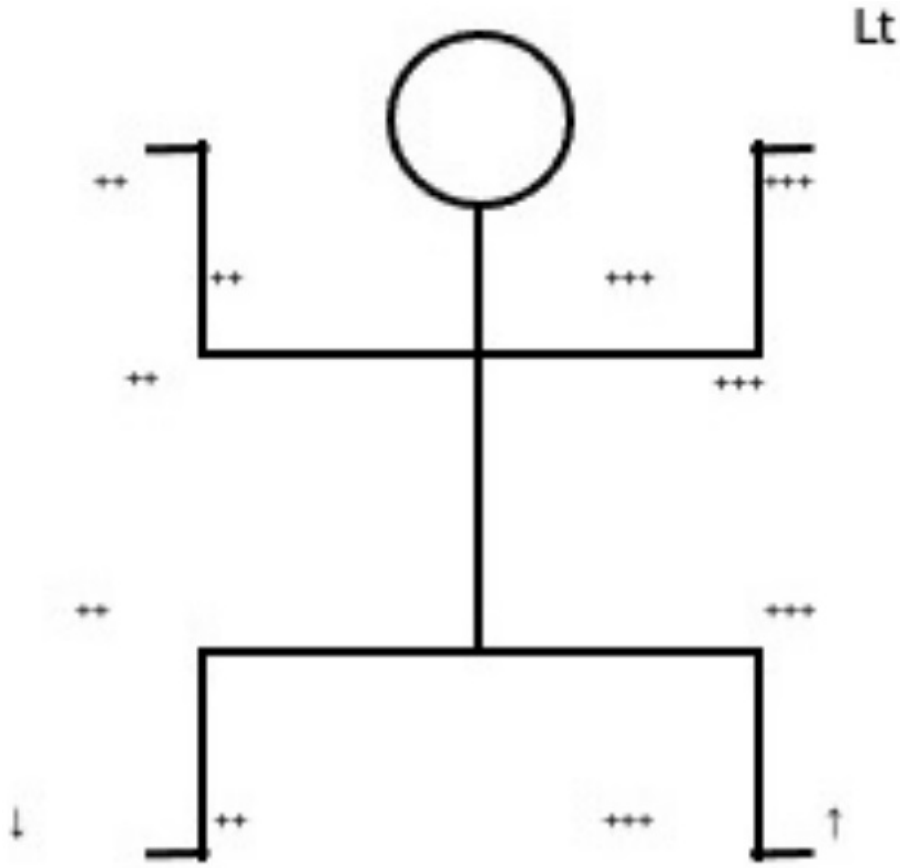
다. 이마방출징후(frontal releasing sign)는 정상 성인에서 흔히 관찰되어, 전두엽 이상시 소실된다.

라. 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 말초성 병변과 중추성 병변을 구분하는 데 도움이 된다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

2021년 시험 3번

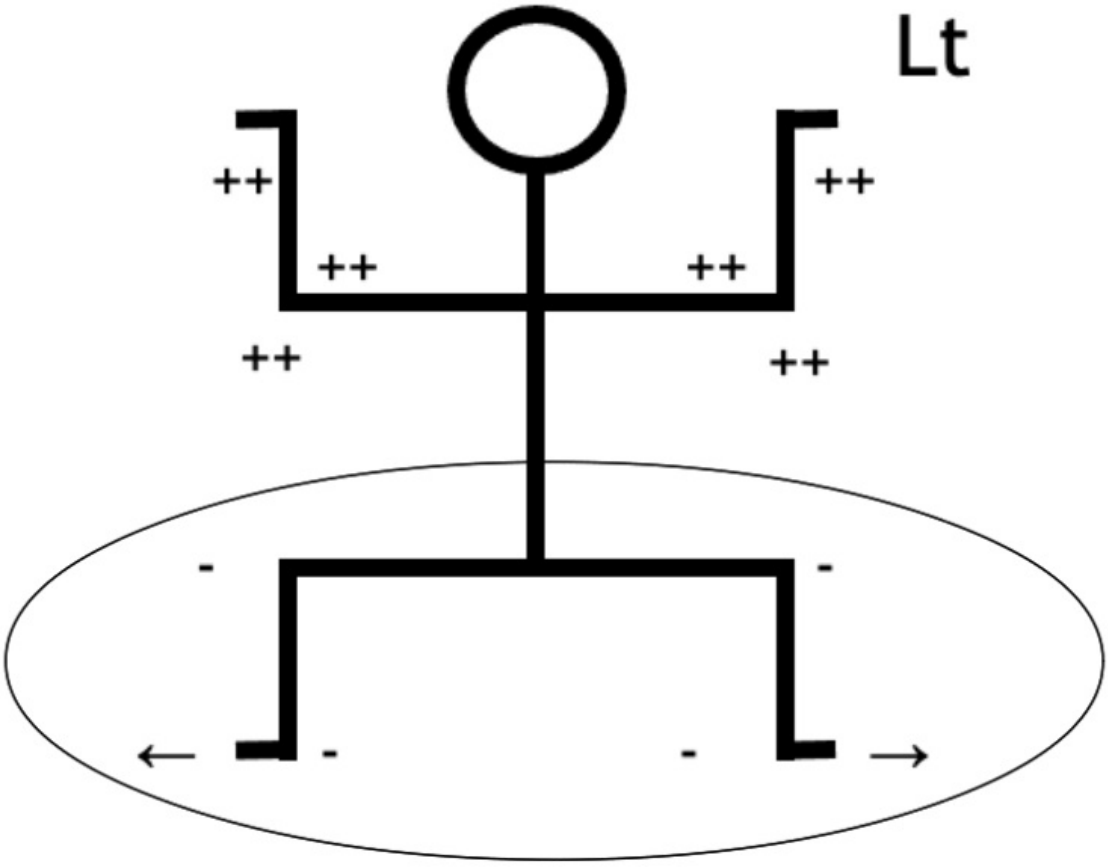
5. 아래 자료(그림)은 '두통'을 주증상으로 내원한 60세 남자의 반사감각검사 결과이다. 답가지에서 환자의 병변부위로 가장 적합한 하나를 고르시오.




① motor neuron disease (amyotrophic lateral sclerosis)
② peripheral polyneuropathy, diabetic
③ brachial plexopathy, left
④ intracerebral hemorrhage, left basal ganglia
⑤ transverse myelitis, C5-7 level

2020년 시험 89번

6. 27세 여자가 진행성 하지 마비를 주호소로 내원하였다. 환자는 내원 3일 전 독감예방접종 병력 외 특이 소견이 없었으며, 예방접종이후 전신무력감이 있었으나, 일상활동에 제한이 없었고, 내원 하루 전부터 양하지, 특히 발목 아래의 저린증상이 있었으며, 내원 당일 아침부터 다리 근력저하 증상으로 인해 보행시 오래 걷기 힘들어 방문하였다. 내원 후 시행한 신경학적 진찰 중 근력 검사 및 반사 검사에서 이상이 확인되었으며, 근력 검사에서는 상지의 근력은 정상이나, 하지의 근력이 G4~G4+ 정도로 감소되었으며, 반사 검사 결과는 아래와 같다. 이 환자에서 의심해 볼 수 있는 신경계 질환 부위는?




① Muscle disease
② Bilateral frontal lobe lesion
③ Spinal cord lesion, C-spine level
④ Peripheral nerve lesion (Guillain-Barre syndrome)

# 17. 심장진찰 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김홍년

2025년 시험 20번 · 출제자 김홍련

### 1. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 일반적으로 요골동맥을 촉진하고, 맥박이 규칙적이면 15초 또는 30초간 측정하고 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

④ 심음 청진 시, 환자를 좌측와위(left decubitus position)를 취하게 한 뒤, 청진기의 종(bell)을 통해 Aortic regurgitation을 청진한다.

⑤ 심장 촉진에서 진전(thrill)이 느껴진다면 심잡음의 강도(Murmur Grades) 4/6에 해당한다.

## 2024년

2024년 시험 15번 · 출제자 김홍련

### 2. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정하되 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

③ 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

④ 심음 청진 시, Aortic regurgitation, mitral regurgitation 등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 종(bell)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 앞으로 숙이게 한 뒤, 청진기의 진동판(diaphragm)을 사용하여 심장을 청진한다

## 2023년 담당 김홍년

2023년 시험 6번

### 3. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가면서 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

④ 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다

## 2022년

2022년 시험 1번

### 4. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 요골동맥(radial artery)을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽 목동맥을 동시에 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다

④ 심음 청진 시, 대동맥판막 역류(aortic regurgitation), 승모판막 역류(mitral regurgitation)등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 진동판(Diaphragm)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다.

## 2021년

2021년 시험 8번

### 5. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 리듬이 불규칙해도 촉진으로 정확한 맥박수를 알 수 있다.

② 혈량저하 상태에서는 환자의 머리를 높이고 목정맥을 진찰한다.

③ 청진기의 진동판은 제 1심음, 제 2심음과 같은 고음을 청진하는데 유용하다.

④ 심장끝 박동은 심장 질환의 유무와 관계없이 항상 일정한 위치에서 촉진된다.

⑤ 가슴진찰은 의료 행위이기 때문에 환자의 동의를 구하지 않고 시행해도 무관하다.

## 2020년

2020년 시험 88번

### 6. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 맥박수가 비정상적으로 느리면 15초 동안 측정하여 맥박을 측정한다.

② 임신이나 왼쪽 횡격막이 상승하면 심장끝 박동이 오른쪽 위로 이동한다

③ 갑상샘 항진, 빈혈, 대동맥협착증이 있으면 심장끝 박동의 강도가 증가한다

④ 진동판 (diaphragm)은 제3심음, 제 4심음과 같은 저음을 청진하는데 유용하다.

⑤ 종 (bell)은 대동맥, 승모판 부전에 의한 잡음과 같은 비교적 고음을 청진하는데 유용하다.

# 18. 폐진찰 / 호흡음 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 최선하

2025년 시험 21번 · 출제자 최선하

### 1. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ 폐 실질의 밀도가 증가하면 호흡음이 감소 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

## 2024년

2024년 시험 25번 · 출제자 최선하

### 2. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

## 2023년 담당 최선하

2023년 시험 2번

### 3. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

## 2022년

2022년 시험 16번

### 4. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ 촉각 진탕음 (Tactile fremitus) 확인하기 위해 환자에게 높고 빠르게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

## 2021년

2021년 시험 21번

### 5. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

② 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

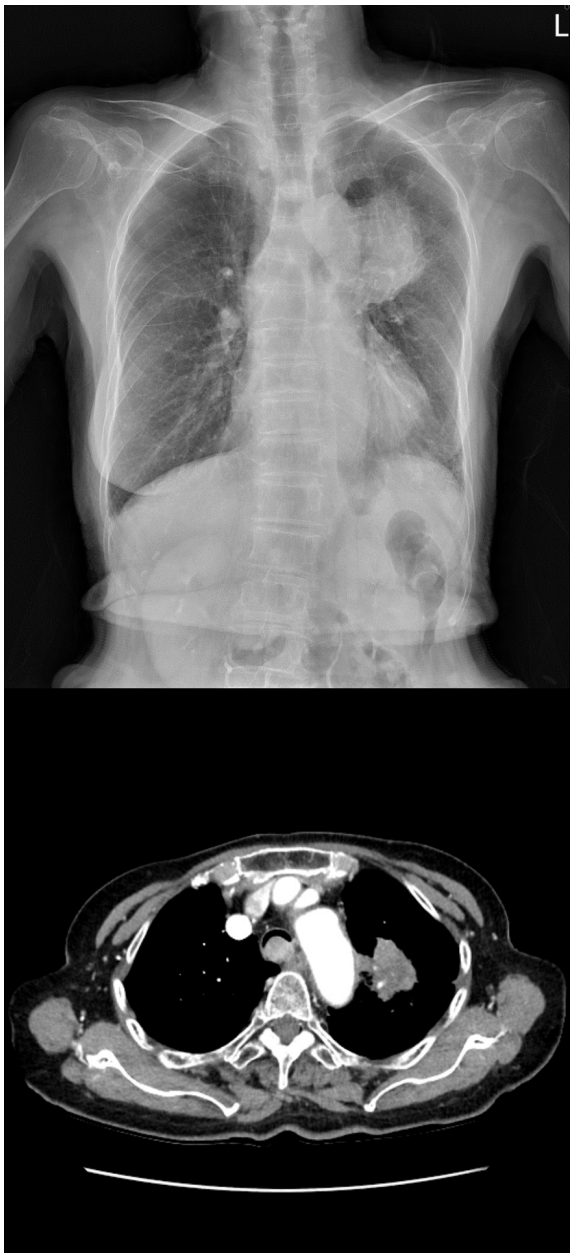
③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 타진시 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

⑤ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

2020년 시험 83번

6. 78세의 여자가 1주일 전부터 숨소리에 쇳소리가 나고, 숨이 차서 내원하였다. 환자는 당뇨, 혈압 및 경한 치매로 투약 중이었다. CXR와 chest CT 사진이다. 호흡곤란의 원인으로 생각되는 것은?




① 환기장애
② 가스교환장애
③ 호흡조절장애
④ 심박출 증가
⑤ 호흡조절이상

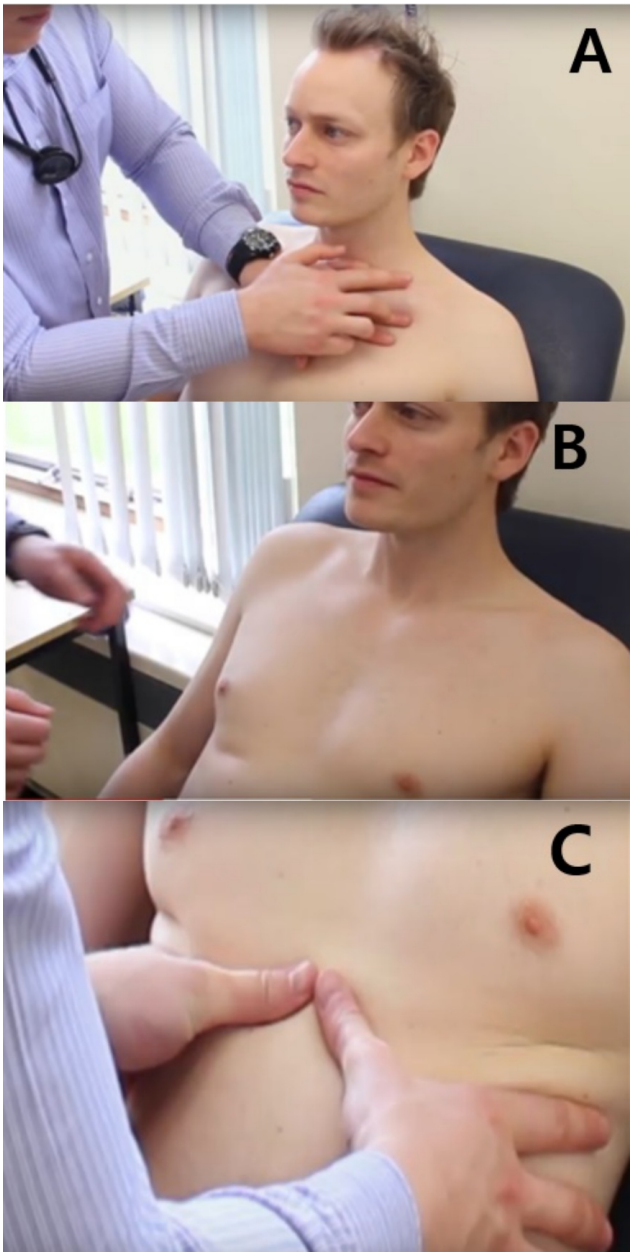
2020년 시험 84번

7. 69세 남자가 2일전부터 옷갈아 입을때도 숨차는 증상으로 내원하였다. 환자의 호흡곤란 modified MRC dyspnea scale grade는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2020년 시험 85번

8. 폐 진찰을 시행하는 순서에 맞게 나열한 문항은 무엇인가?



① A-B-C-D
② B-C-A-D
③ B-A-C-D
④ C-A-D-B
⑤ C-B-A-D

2020년 시험 90번

## 9. 호흡곤란을 일으키는 질환과 해당질환에서 호흡곤란의 주요 기전이 잘 짝지어진 조합은?

① 폐섬유화증 - 폐과팽창(hyperinflation) - 흡기용량(inspiratory capacity) 감소 및 호흡일 증가
② 만성폐쇄성폐질환 - 기도저항 (airway resistance) 증가 - 호흡일(work of breathing) 증가
③ 폐색전증- 기관지수축 - 가슴조임(chest tightness)
④ 호흡근을 침범하는 근육병증 - 저산소혈증 - air hunger
⑤ 척추측만증 (chest wall restriction)- 폐탄성(compliance) 증가 - 호흡일 증가

# 19. 흉부 방사선해부학 (2026: 흉부영상진단 입문)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021년 기출 · 총 7문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 박병건

2025년 시험 49번 · 출제자 박병헌

### 1. 흉부 CT에서 종격동 구조물을 평가하기 위한 가장 적절한 window width (WW)와 window level (WL)은?

① WW: 1500, WL: -700

② WW: 100, WL: 20

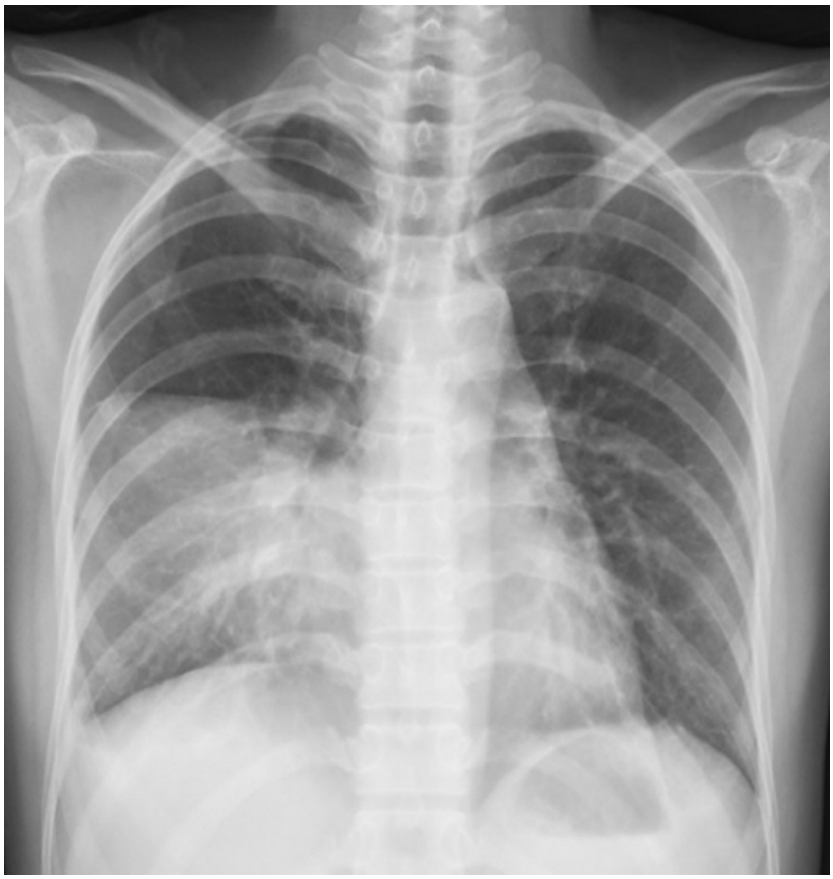
③ WW: 400, WL: 50

④ WW: 400, WL: 500

⑤ WW: 700, WL 100

2025년 시험 69번 · 출제자 박병헌

### 2. 병변의 위치는?



① Anterior mediastinum

② Posterior mediastinum

③ RUL

④ RLL

⑤ RML

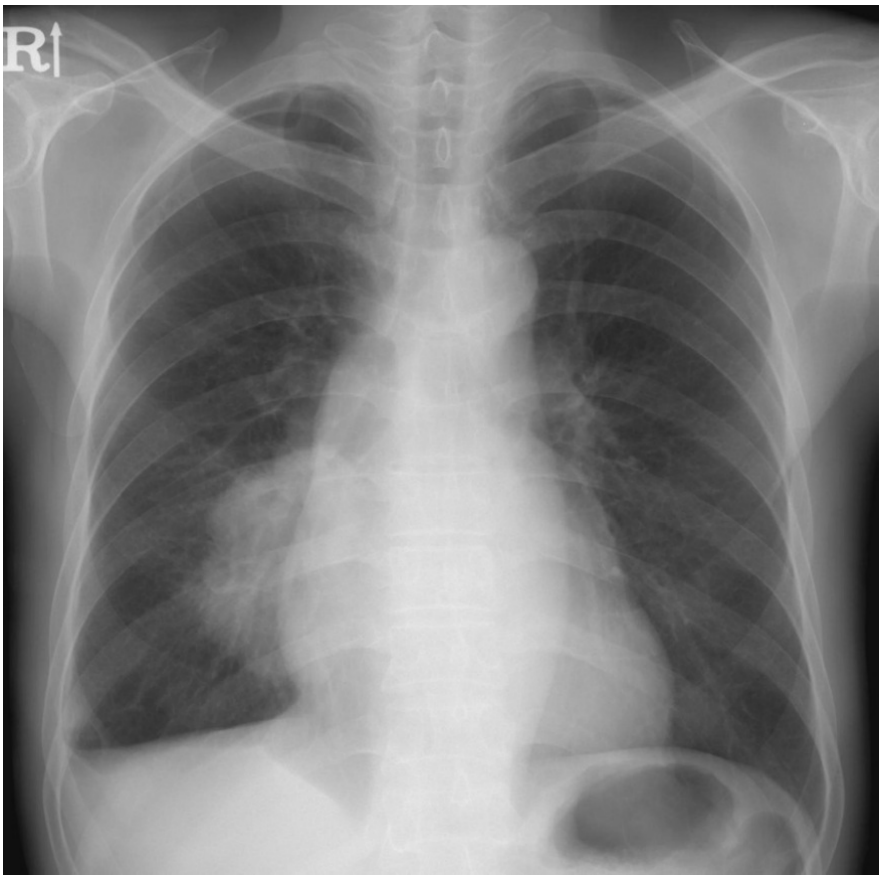
2024년 시험 21번 · 출제자 박병헌

## 3. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe
② Right lower lobe
③ Left lower lobe
④ Left lingular segment
⑤ Right middle lobe

2023년 시험 55번

## 4. 병변의 위치는?




① RUL
② RML
③ RLL
④ LUL
⑤ LLL

2022년 시험 20번

## 5. 다음 그림의 화살표가 가리키는 구조물에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 중앙에 pulmonary vein이 주행한다.
② 대부분 5cm 이상으로 나타난다.
③ 육안적, 방사선학적 분석의 기본 단위이다.
④ Intralobular septa에 의해 둘러싸여 있다.
⑤ 30-50개 정도의 acinus로 구성된다.

## 6. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe
② Right middle lobe
③ Right lower lobe
④ Left upper lobe
⑤ Left lower lobe

2021년 시험 14번

## 7. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)

① Right upper lobe
② Right lower lobe
③ Left lower lobe
④ Left lingular segment
⑤ Right middle lobe

# 20. 흉부 X선 판독 OSCE 강의

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 박병건

2025년 시험 10번 · 출제자 박병헌

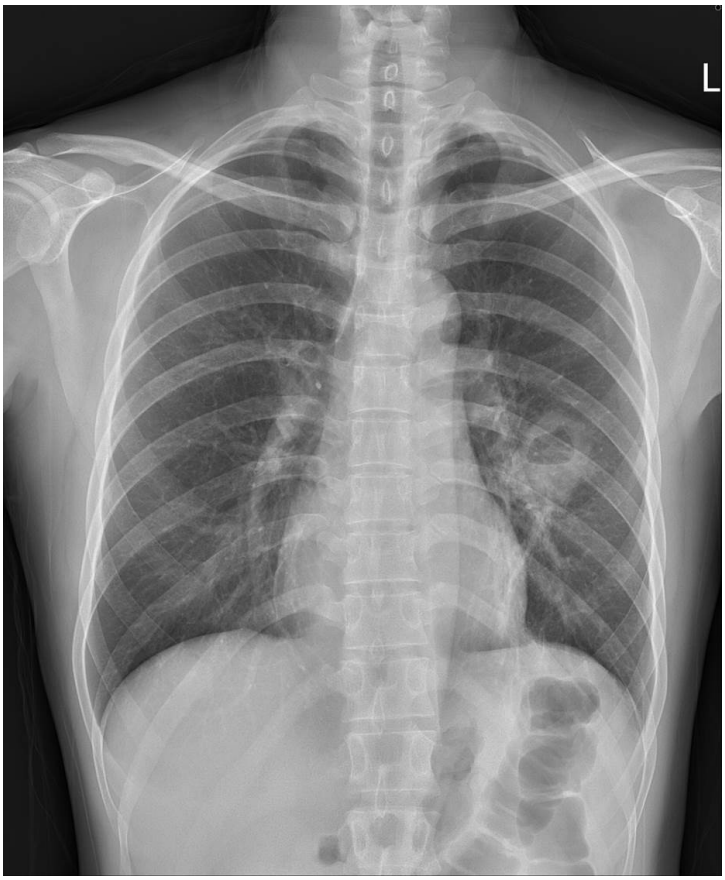
### 1. Chest PA와 비교하여 Chest AP에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 심장의 크기가 더 크게 보인다
② 폐야에 견갑골이 포함되지 않는다
③ 상폐야에 비해 하폐야에서 혈관 음영이 더 뚜렷하게 관찰된다
④ 횡격막이 더 아래에 위치해 있다.
⑤ 상복부 위장의 공기음영이 반달 모양으로 잘 보인다.

## 2024년

2024년 시험 30번 · 출제자 신경민

### 2. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)




① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.
② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.
③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.
④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.
⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

## 3. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수 (pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

2023년 시험 51번

## 4. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 가장 적절한 설명을 하나만 고르세요.

① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 후전(PA)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation)을 시도했으나 tube의 위치가 적절하지 않아 제거 후 재삽관이 필요하다.

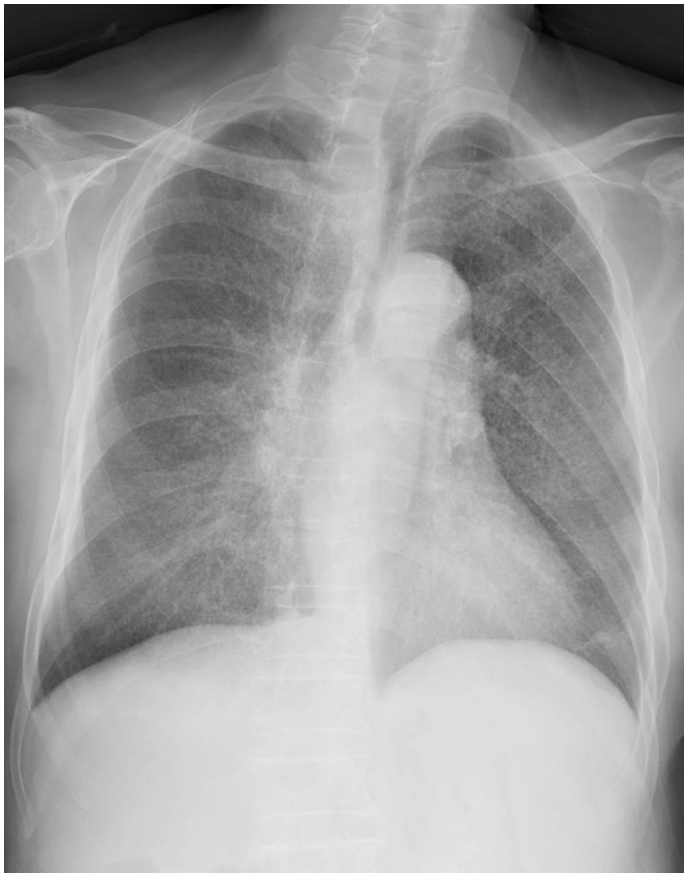
③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 대장(colon) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 감소되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

2022년 시험 56번

## 5. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

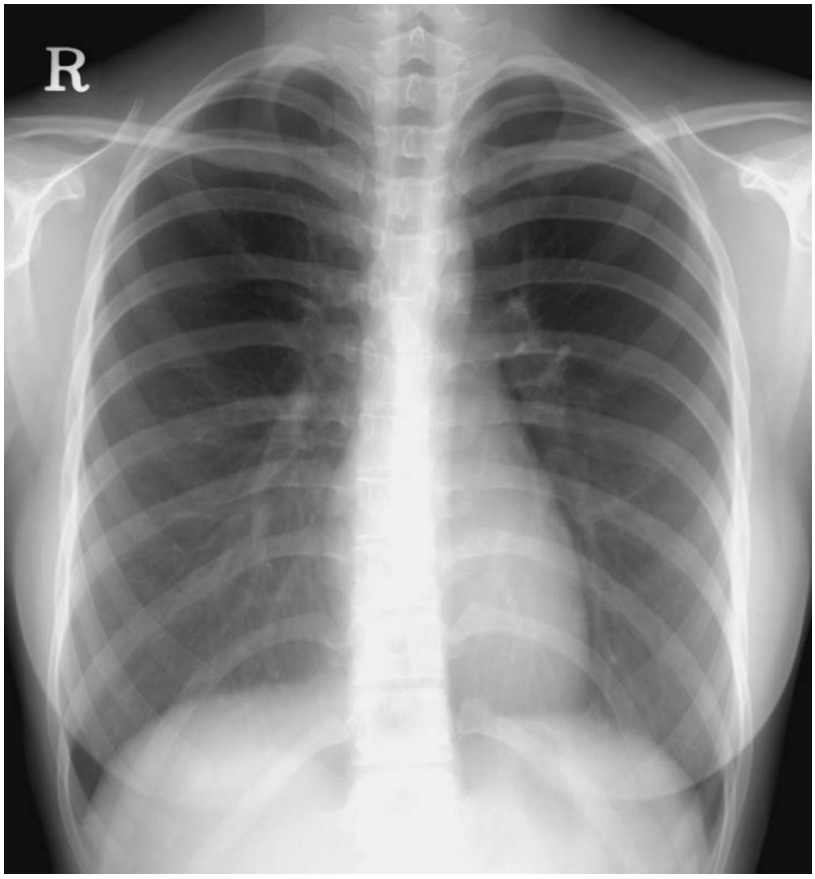
② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

④ 기관(trachea)이 비정상적으로 좁아져 있어 CT, 기관지 내시경과 같은 추가검사가 필요하다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

## 6. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 하나 고르세요.




① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

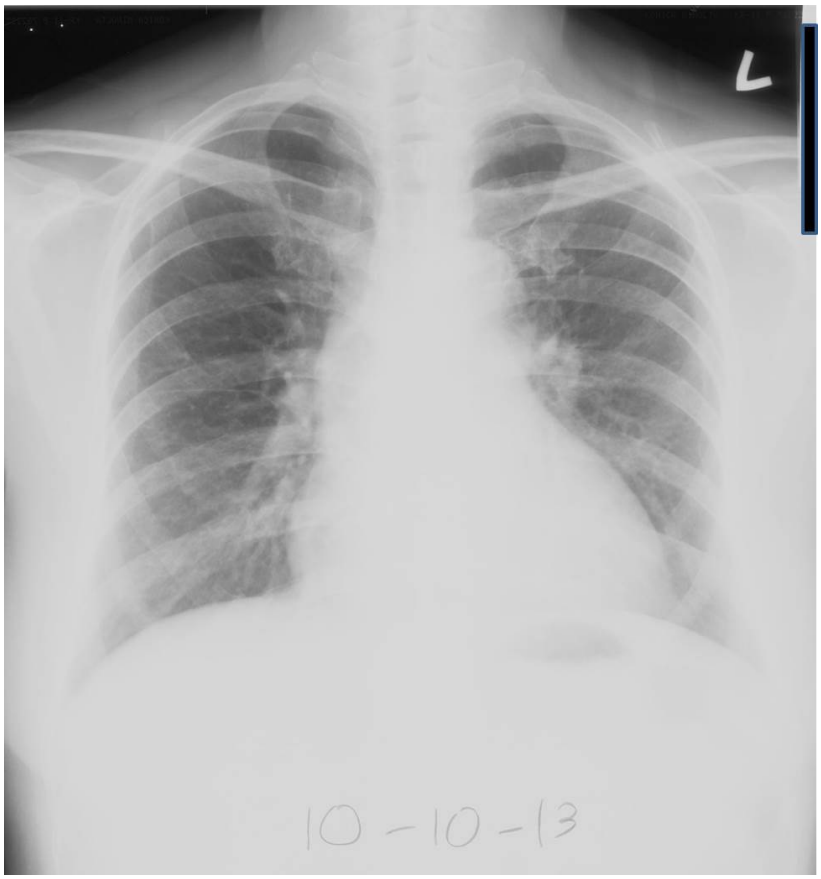
② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양쪽 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하지 않아 환자의 몸이 회전된 부적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 흡기가 충분하지 않은 상태에서 촬영된 사진이다.

7. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.




① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
④ 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

2021년 시험 7번

8. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.

① 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
② 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
③ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.
④ 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.
⑤ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.

## 9. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

② 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

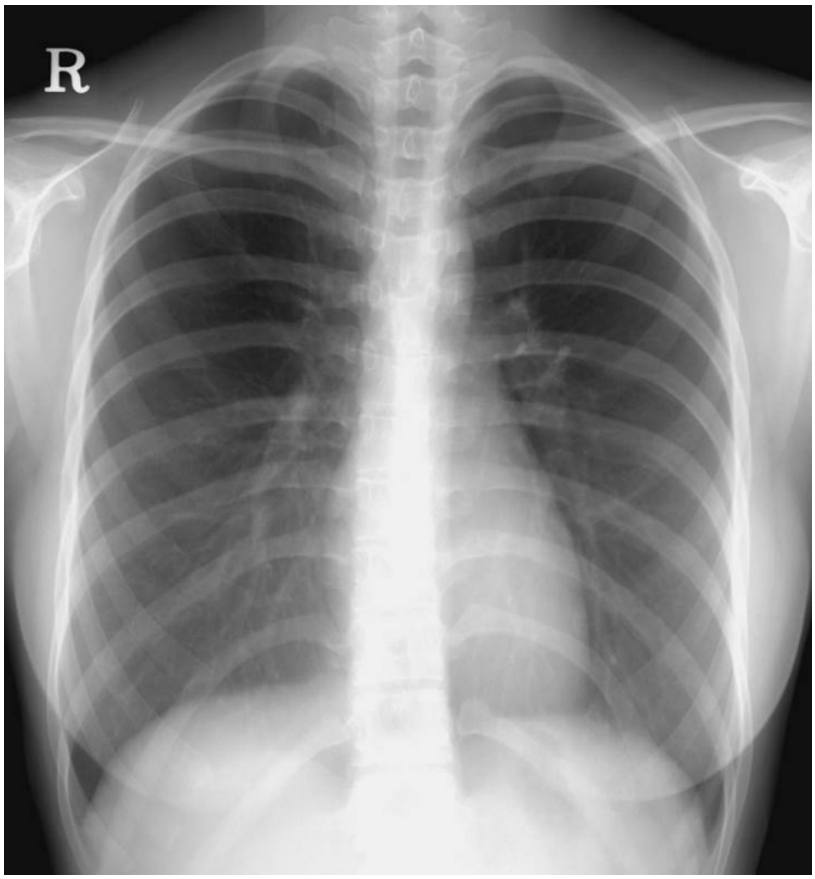
③ 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

④ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

⑤ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

2020년 시험 5번

## 10. 다음 단순흉부사진에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르세요 (답 3개).




① 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio가 증가되어 있다.

② 흉부 전후(AP) 사진이다.

③ 투과도가 적절하여 심장 뒤의 폐혈관과 흉추의 추간판 공간(intervertebral disc space)이 보인다.

④ 양측 쇄골(clavicle) 두부(head)의 중심선과 척추 극돌기(spinous process)가 일치하여 환자의 몸이 회전되지 않고 적절한 자세에서 촬영되었다.

⑤ 횡격막(diaphragm)의 위치로 보아 충분한 흡기 후 촬영되었다.

## 11. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요

① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

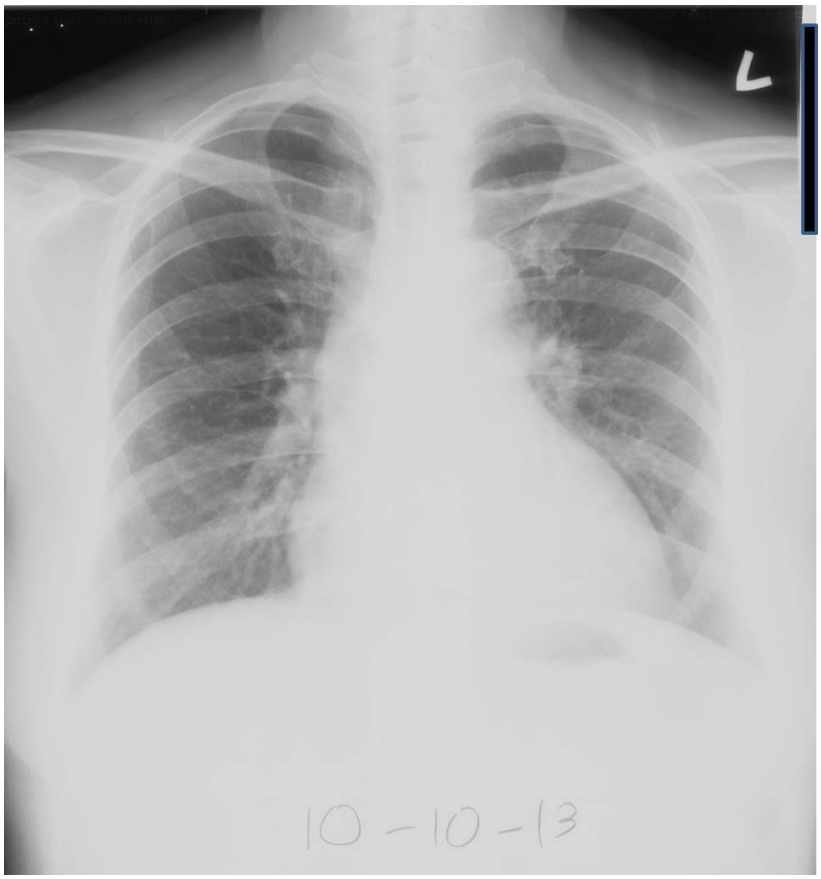
② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수(pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

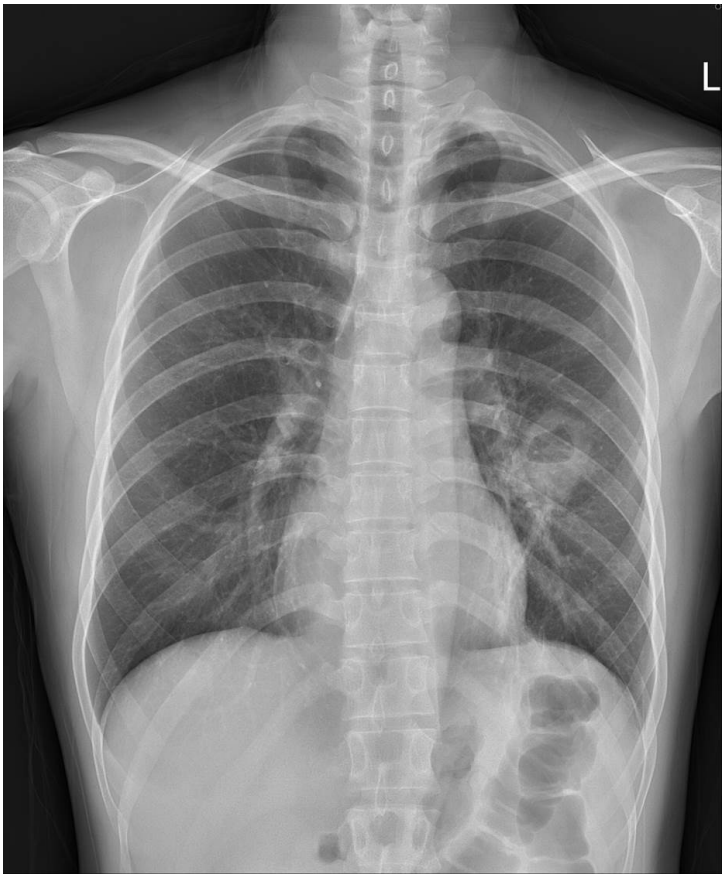
⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

12. 다음 단순 흉부 X-선 사진은 올바르게 촬영되지 않아 판독하기에 부적절한 사진입니다. 원인을 가장 잘 설명한 것을 하나만 고르세요.




① 양측 쇄골(clavicle) 위치로 보아 환자의 자세가 올바르지 않다.
② 투과도가 낮은 사진으로 심장 뒤, 횡경막 아래의 병변을 찾을 수 없다.
③ 촬영범위가 적절하지 않은 흉부 X선 사진이다.
④ 흉부 전후(AP)사진으로 촬영되어 판독하기에 적절하지 않다.
⑤ 양측 견갑골(scapula)이 폐야를 가리고 있어 판독하기에 적절하지 않다.

## 13. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)




① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

## 14. 다음 단순 흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 고르세요. (답 3개)

① 쇄골이 폐첨부와 중첩되고 횡경막의 위치가 상승되어 보여 흉부 전후(AP)사진으로 보인다.

② 기관 삽관(tracheal intubation) 상태이며 tube의 위치가 적절하다.

③ 좌측 횡경막(diaphragm) 아래에는 위(stomach) 안의 공기음영이 보인다.

④ 우측 폐야(lung field)의 음영이 좌측에 비해 증가되어 있다.

⑤ 충분한 흡기(inspiration) 후에 촬영한 사진이다.

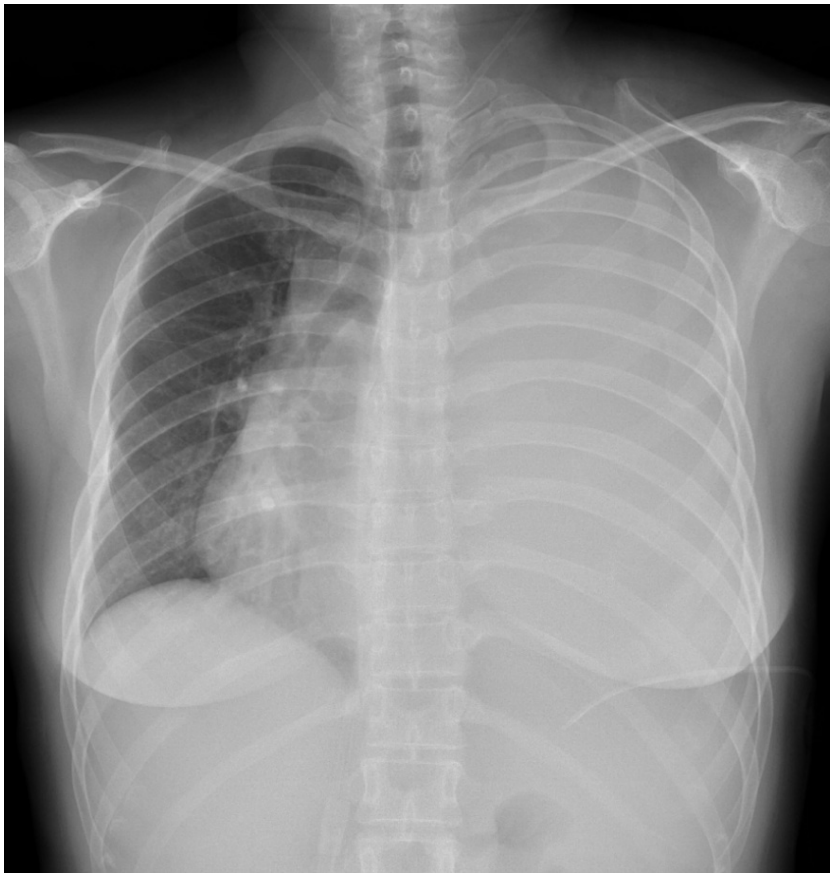
# 21. 흉부 X선 판독 TBL

진단의 기본 · 2025, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 박병건

2025년 시험 55번 · 출제자 박병헌

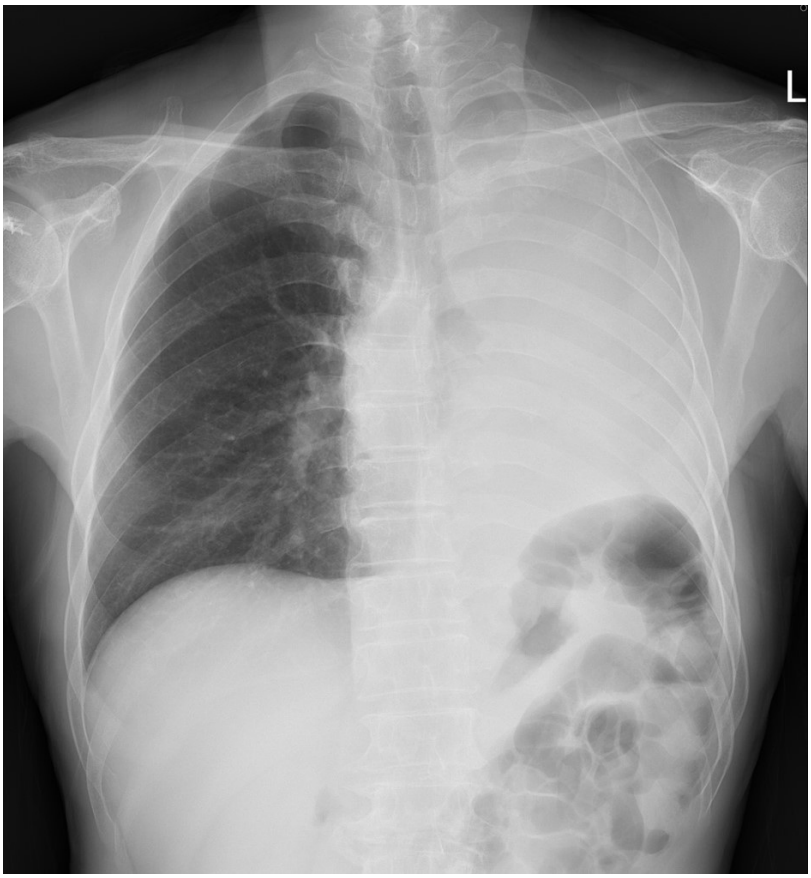
### 1. Chest radiograph에서 보이는 이상소견의 원인으로 가장 적절한 것은?



① Right pleural effusion
② Left pleural effusion
③ Total atelectasis of left lung
④ Total atelectasis of right lung
⑤ Status of left pneumonectomy

2023년 시험 10번

## 2. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요. (2가지)




① 기관 (trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

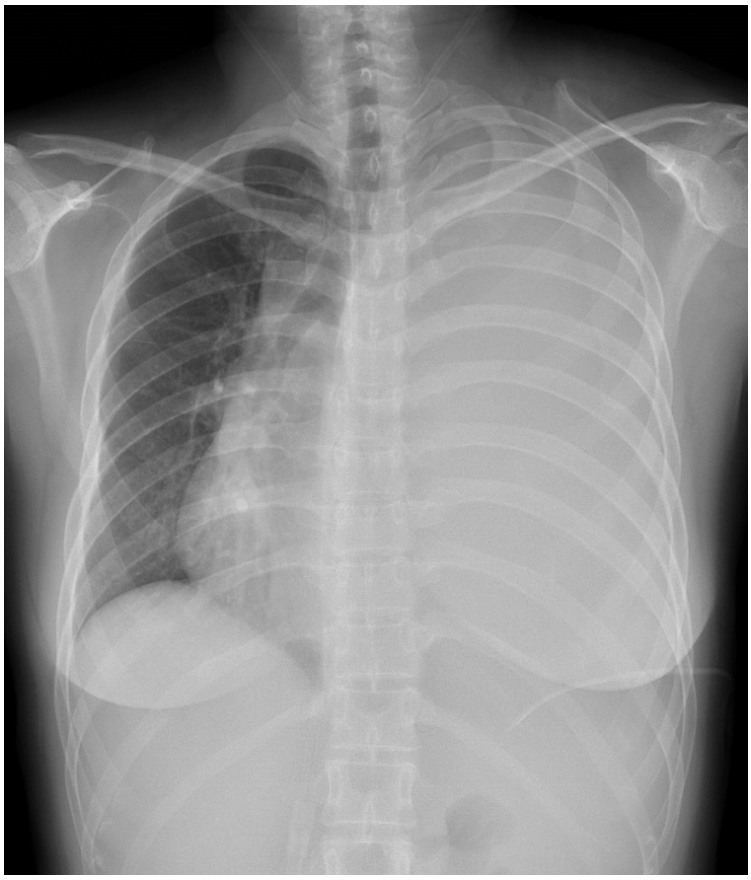
⑤ 심장의 위치가 정상보다 왼쪽으로 치우쳐 있다.

## 3. 64세 남자 환자가 dyspnea를 주소로 내원하였다. 가장 적절한 진단은?

① Fungal ball
② Pneumothorax
③ Bacterial pneumonia
④ Pulmonary tuberculosis
⑤ Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

2022년 시험 17번

## 4. 호흡곤란을 호소하는 69세 여자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 기관(trachea)의 위치와 모양은 정상이다.

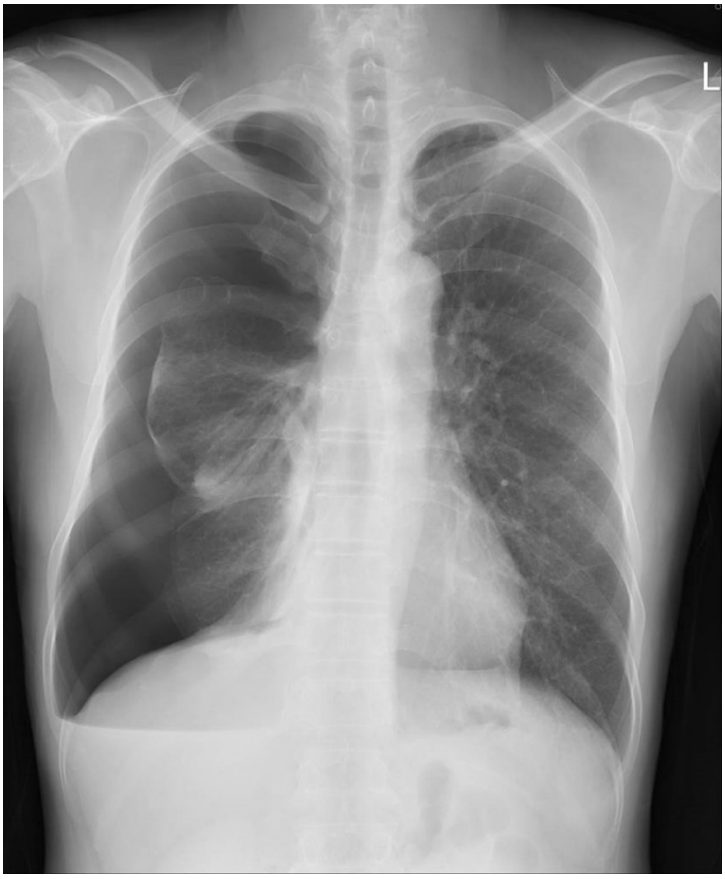
② 심장의 위치가 정상 위치보다 오른쪽으로 치우쳐 있다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

④ 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보이는 것은 폐용적의 감소에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 왼쪽 폐는 다량의 흉수 (pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter (배액관)이 삽입되어 있다.

5. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.




① 우폐의 변연부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.

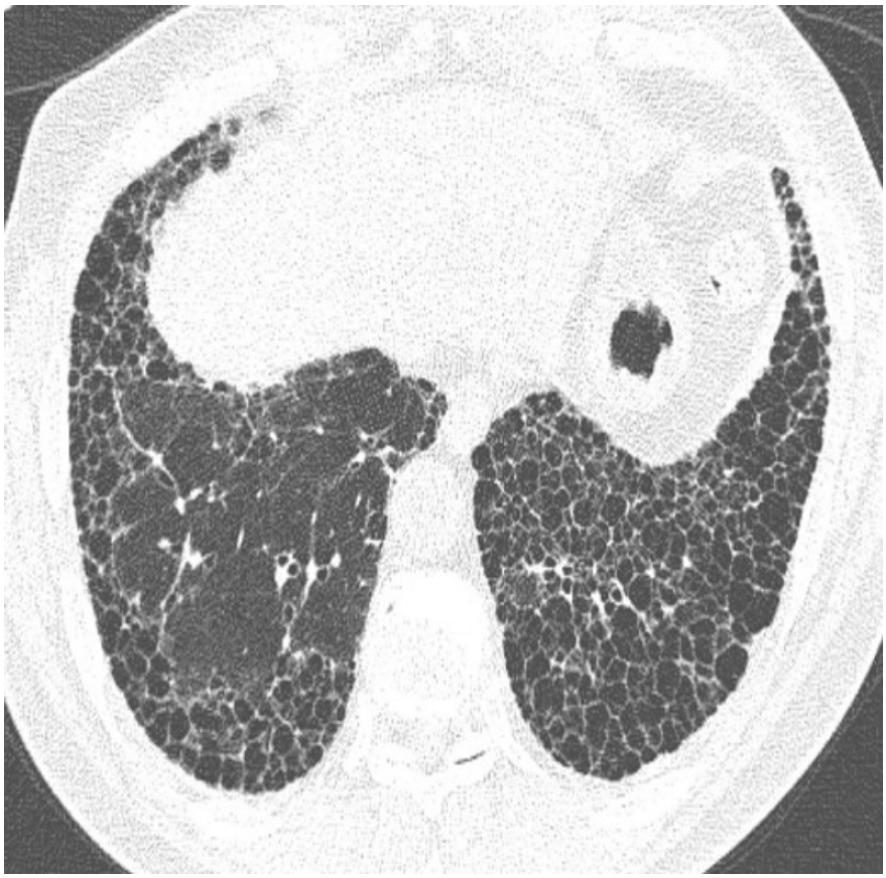
③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

2021년 시험 52번

6. 65세 남자 환자가 dypnea를 주소로 내원하였다. 아래의 CT image에서 보이는 주된 소견의 가장 적절한 표현은?



(원본 PDF에 보기 ①~⑤의 내용이 비어 있음)

①

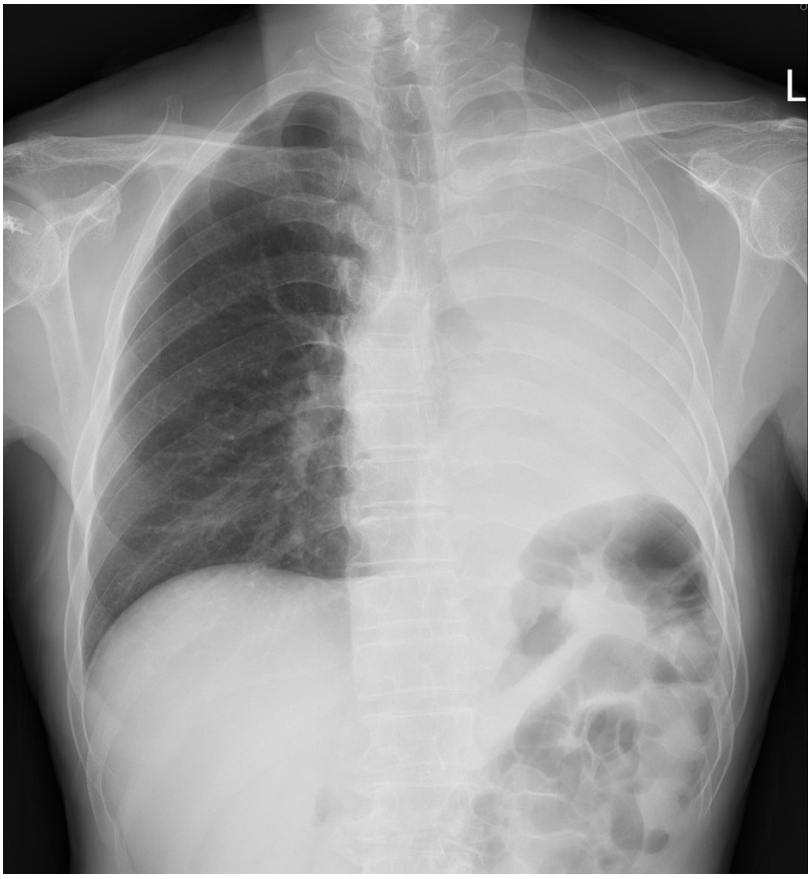
②

③

④

⑤

**7. 기침과 호흡곤란을 주소로 시행한 69세 남자환자의 흉부 X-선 사진입니다. 맞는 설명을 하나만 고르세요.**




① 왼쪽 폐야 전체가 하얗게 보여서 다량의 흉막삼출(pleural effusion)이 있을 가능성이 크다.

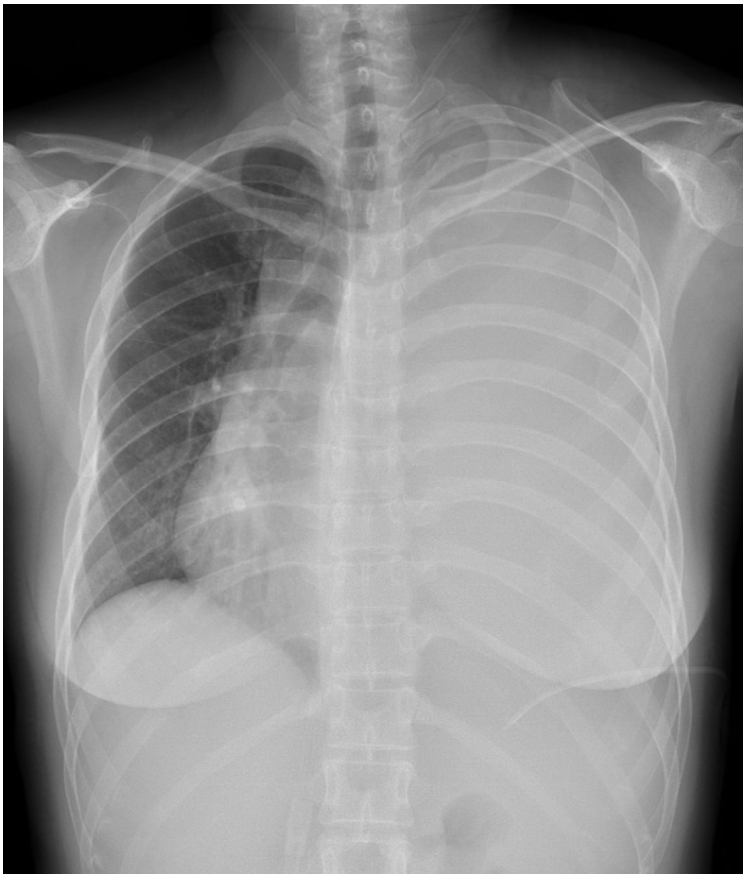
② 환자의 왼쪽 폐용적(lung volume)이 감소되어 있으며 왼쪽 주기관지(main bronchus)를 막고 있는 병변이 의심된다.

③ 양쪽 횡경막(diaphragm)의 위치가 정상이며 폐실질과 횡경막의 경계가 잘 보인다.

④ 기관(trachea)은 좌우로 치우치지 않고 정위치에 있다.

⑤ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio는 정상범위이다.

## 8. 호흡곤란을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞는 설명을 모두 고르세요.(2가지)



① 환자의 몸이 오른쪽으로 회전된 상태에서 촬영되어 기관(trachea)의 위치가 정상 위치에서 벗어나 있다.

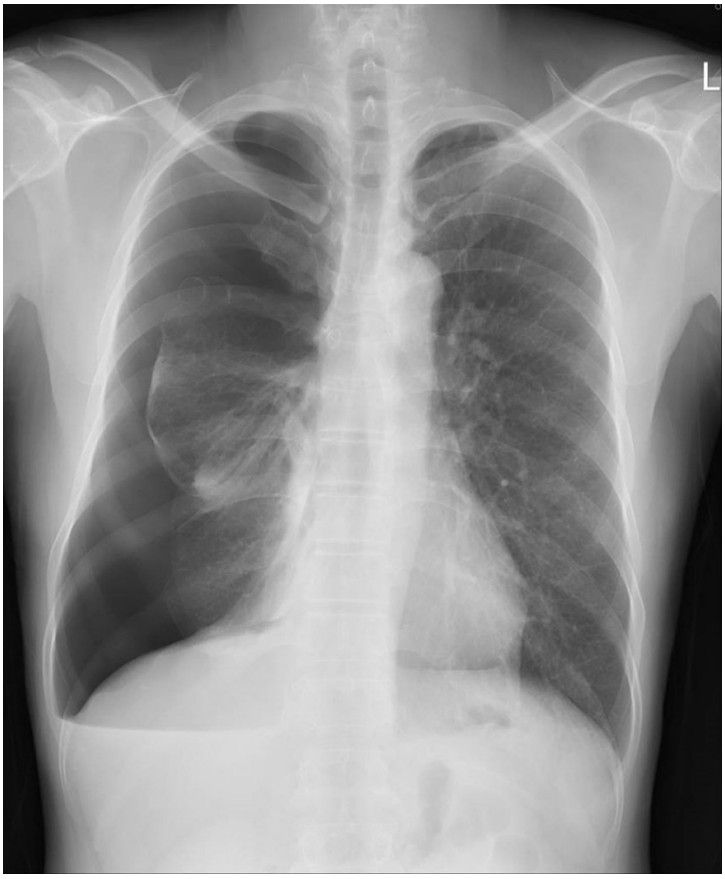
② 왼쪽 폐는 다량의 흉수(pleural effusion)가 의심되며 흉강(pleural cavity)에 drainage catheter(배액관)이 삽입되어 있다.

③ 심장의 양쪽 경계가 잘 보이며 C/T ratio도 정상이다.

④ 왼쪽 폐병변으로 인해 종격동(mediastinum)이 오른쪽으로 밀려있다.

⑤ 양쪽 횡경막(diaphragm)이 폐실질과 구분되어 잘 보인다.

9. 흉통을 호소하는 환자의 단순 흉부 후전(Chest PA) 사진입니다. 맞지 않은 설명을 고르세요.




① 우폐의 일부에는 정상적인 폐혈관 음영이 보이지 않는다.

② 좌폐의 음영이 비정상적으로 증가되어 있다.

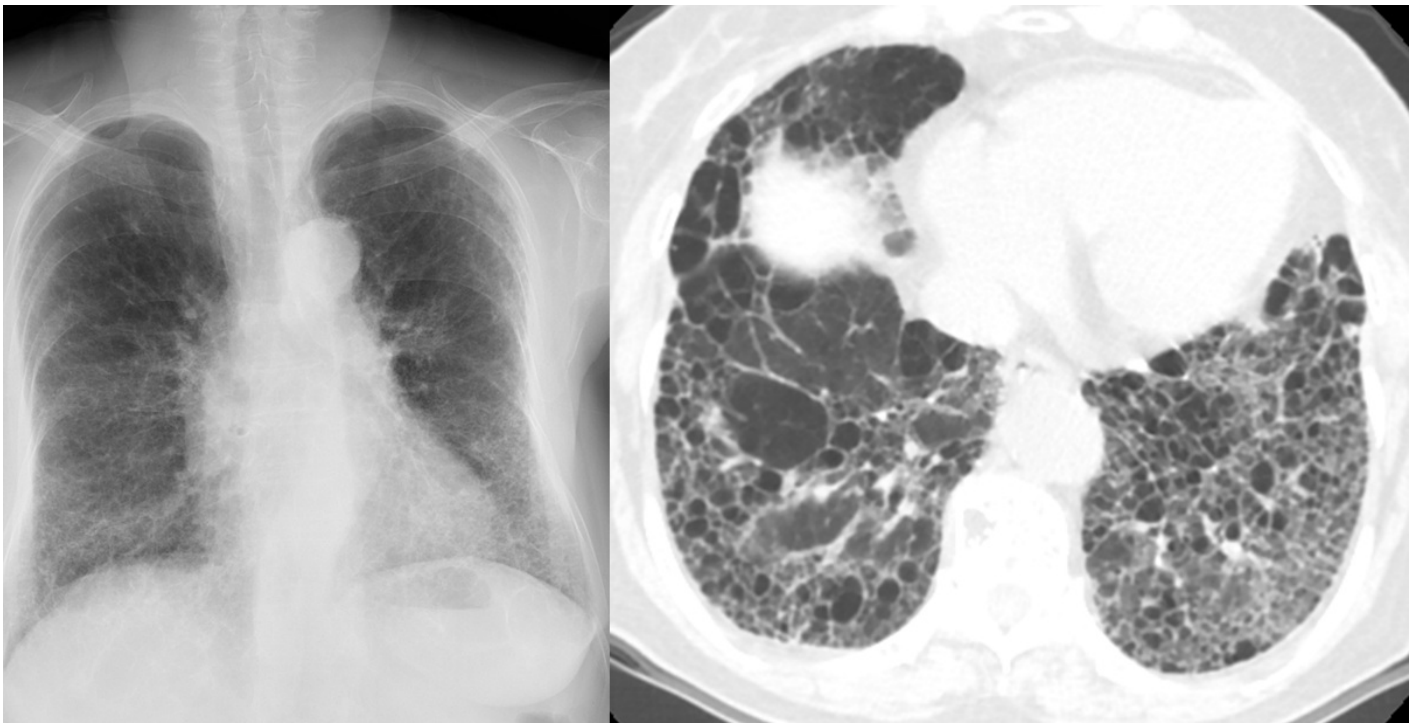
③ 기흉(pneumothorax)의 소견이다.

④ 우폐 변연부의 폐음영이 좌폐에 비해 감소되어 있다.

⑤ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 blunting이 보이며 흉막삼출이 동반되어 있다.

2020년 시험 79번

## 10. 다음 chest radiograph과 CT에서 보이는 소견과 가장 가능성이 높은 감별진단의 조합은?



① Consolidation -------- Pneumonia

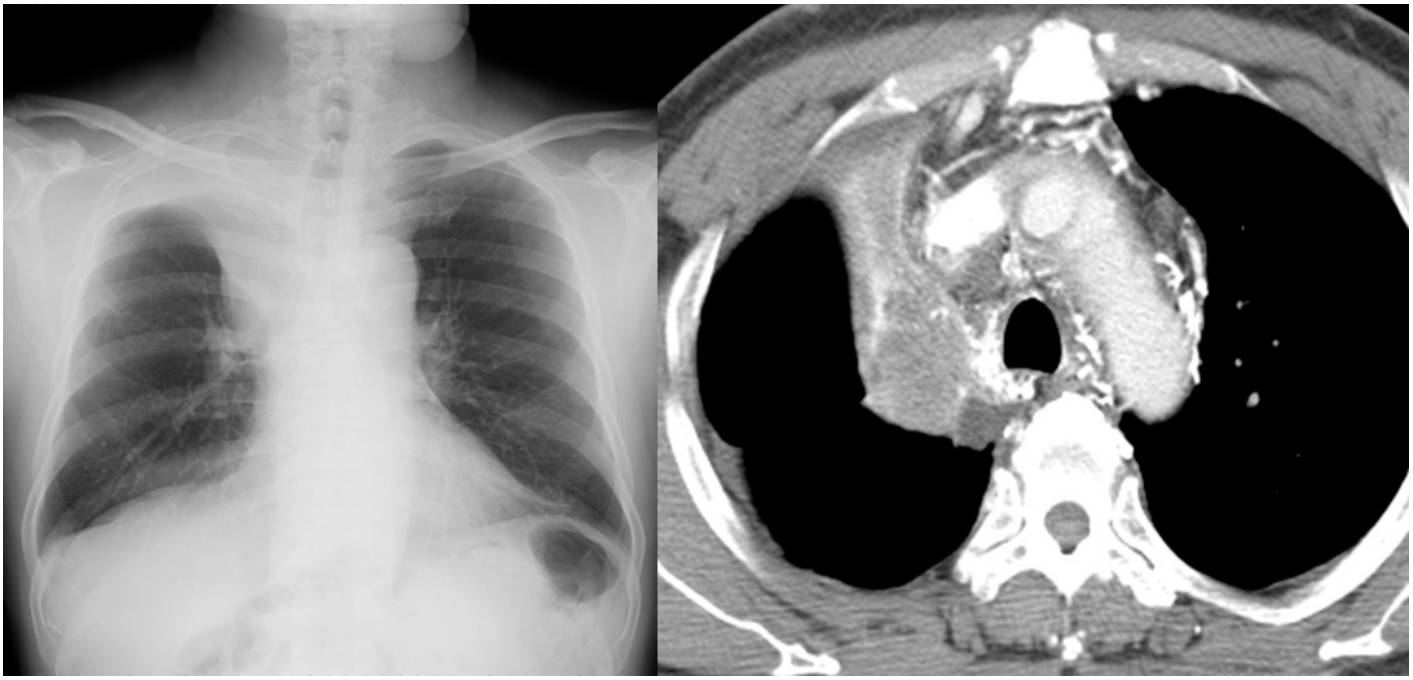
② Ground glass opacity - Pneumocystis jiroveci pneumonia

③ Miliary nodules - Miliary tuberculosis

④ Reticulonodular pattern - Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia

⑤ Reticulonodular pattern - Idiopathic pulmonary fibrosis

## 11. 다음 흉부 x-선과 CT 영상에서 보이는 소견에 대한 설명으로 맞는 것은?



① 우상엽 (right upper lobe)의 무기폐 (atelectasis)로 경과 관찰한다.

② 우상엽 (right upper lobe)의 폐렴에 의한 경결 (consolidation)으로 항생제 치료한다.

③ 기관지 파급 결핵 소견으로 항결핵제 치료한다.

④ 기관지 폐암으로 진단을 위해 기관지내시경 (bronchoscopy)이 필요하다.

⑤ 흉강내 농흉 소견으로 배액치료가 필요하다.

# 22. 유방 방사선해부학 / 유방영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 김혜정

2025년 시험 29번 · 출제자 김혜정

### 1. 유방영상검사와 조직 검사법에 대한 설명이다. 맞는 설명 2개를 고르시오.

① 유방암 선별(screening) 검사로는 유방촬영술(mammography)이 기본이지만, 나라마다 시작하는 나이와, 검사 간격은 다르고, 우리나라에서는 40세 이상의 여성에서 2년마다 시행한다.

② 유방촬영술(mammography) 중에서 digital breast tomosynthesis는 압박 (compression)을 하지 않고 하는 검사여서 통증이 없고 방사선량도 적어서 검진에 적합하다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높아서, 이런 경우 증상이 없더라도 초음파나 MRI로 추가 검사를 해야 한다.

④ 핵 생검 (core-needle biopsy)은 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있는 경우, 유방촬영술(mammography)에서 category 1: negative 로 판독이 되어도 암의 가능성이 있어, 단기 추적 검사를 하도록 한다.

## 2024년

2024년 시험 32번 · 출제자 김혜정

### 2. 유방 영상 검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 감소시키는 것으로 증명된 유일한 영상 검사법이다.

② 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 높아서 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높으나 유방촬영술의 민감도가 더 높아서 유방촬영술이 유용한 검사법이다.

④ 세침흡인검사 (fine needle aspiration)은 쉽고 정확하게 유방의 병변에 대한 병리 결과를 얻을 수 있어 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있으면 암이 강하게 의심되므로 조직 검사를 시행하지 않고 수술로 진단해야 한다.

## 2023년 담당 김혜정

2023년 시험 15번

### 3. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 틀린 설명 3개를 고르시오.

① Screening 검사는 발생률 (incidence)이 100만명당 1명 이하로 매우 낮더라도 사망률 (mortality)이 높은 병들에 대해 시행하는 것이 적절하다.

② 우리나라 국가암 검진에서는 유방암 검진을 45세 이상의 여성에 대해 매년 유방촬영술을 시행하도록 권하고 있다.

③ 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.

④ 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 있어 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

⑤ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신시 유방의 멍울로 검사를 할 때 우선적으로 시행하는 검사법이다.

2023년 시험 40번

**4. 69세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 유방암 가족력은 여동생이 60세에 유방암 진단을 받았다. 임상 진찰에서 병변은 3cm 정도로 만져지며 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (extremely dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?**

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다
② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방촬영술을 다시 시행하도록 한다
③ 유방암이 강하게 의심되므로 유방암과 전이를 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 우선적으로 촬영한다.
④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사로 암이 의심되는 병변이 있는지 확인한다.
⑤ 암이 의심되므로 진단과 치료를 동시에 하기 위해 수술적 절제를 시행한다.

## 2022년

2022년 시험 26번

**5. 유방영상검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 2개를 고르시오.**

① 유방촬영술(mammography)에서의 압박(compression)에 의한 통증을 감소시키기 위해 압박을 가하지 않고 촬영하는 유방촬영술이 디지털 토모신테시스 (digital tomosynthesis)이다.
② 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다
③ 유방 초음파는 방사선을 사용하지 않으므로 30세 미만의 젊은 여성이나 임신 시 우선적으로 시행하는 검사법이다
④ 유방 MRI는 조영제와 방사선을 모두 사용하여 하는 검사로 유방암 진단에 가장 민감한 (sensitive) 검사법이다.
⑤ 유방 조직검사는 가장 많은 양의 조직을 얻을 수 있는 진공흡인조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 주로 사용한다.

2022년 시험 50번

**6. 51세 여자가 우상외측 (right upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 2cm size의 딱딱하고 통증은 없는 종괴였다. 유방촬영술을 시행하여 '고도의 치밀유방 (extremely dense breast)이고, 결론은 category 1: negative' 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?**

① 암이 의심되므로 병변 부위의 정확한 조직학적 진단을 위해 수술적 절제를 시행한다.
② 조기 유방암을 잘 찾을 수 있는 PET/CT를 촬영하여 유방암의 여부를 확인한다.
③ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 초음파 검사를 한다.
④ 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 유방초음파를 한다.
⑤ 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

## 2021년

2021년 시험 9번

**7. 유방영상검사에 대한 설명이다. 맞지 않은 설명을 고르시오.**

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 낮추는 유용한 영상검사법이다.
② 20세 여자가 유방의 만져지는 혹을 호소할 때 가장 먼저 시행해야 될 영상검사는 유방초음파이다.
③ 유방촬영술에서 치밀 유방(dense breast)일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방(fatty breast) 에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.
④ 우리나라의 유방암 선별검사 가이드라인에 의하면 40세 이상 여성에 대해 1년 마다 자가진단, 의사의 유방진찰, 유방촬영술을 시행하도록 한다.

2021년 시험 32번

### 8. 65세 여자가 우상내측 (right upper inner) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상 진찰에서 병변은 딱딱하고 고정되어 있었으며 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사(next examination)로 가장 적절한 것은?

① 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 1년 후 정기검진을 권한다.

② 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 유방촬영술 시행하도록 한다.

③ 유방촬영술에서 치밀유방인 경우 암이 있어도 보이지 않을 수 있기 때문에 정확한 검사를 위해 진공흡입조직검사 (vacuum assisted biopsy)를 시행한다.

④ 가족력과 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 3개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

⑤ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 다음 단계로 초음파 검사를 시행하도록 한다.

## 2020년

2020년 시험 75번

### 9. 우리나라 암 통계와 유방암에 대한 검사에 대한 설명 중 맞는 설명은?

① 대한암학회에서 매년 우리나라 암 등록 통계를 집계하여 발표한다

② 암 등록 통계에 따르면 우리나라에서 유방암은 여성 암 중에 갑상선 암과 더불어 점점 증가하고 있는 암이다.

③ 유방암은 2기 이상의 병기에서 5년 생존율이 50% 이하로 급격히 감소한다.

④ 유방촬영술에서 치밀 유방일 경우 검사의 민감도 (sensitivity)는 50-65% 내외로 감소하고 유방암의 위험도는 지방형 유방에 비하여 3-4배 이상으로 증가한다.

⑤ 치밀 유방을 가진 환자는 자기공명영상(MRI)를 반드시 시행하여 유방암에 대한 민감도를 증가시켜야 한다.

2020년 시험 76번

### 10. 45세 여자가 좌상외측 (left upper outer) 유방에 만져지는 병변으로 내원하였다. 임상진찰에서 병변은 딱딱하고 통증은 없었다. 유방촬영술을 시행하였으며 치밀유방 (dense breast)이고 category 1: negative 으로 판독이 되었다. 이런 경우 다음의 검사 (next examination)로 가장 적절한 것은?

① 통증이 없어 유방암의 가능성은 낮으나 만져지는 혹이 있으므로 6개월 후 다시 검사하도록 한다.

② 유방촬영술은 유방암 검사에 가장 민감한 검사로 유방촬영술에서 이상소견이 보이지 않으므로 2년 후 정기검진을 권한다.

③ 유방촬영술에서 보이지 않는 암을 진단하는 데 기능적 검사인 PET-CT (positron emission tomography-computed tomography, 양전자 단층촬영)가 조기유방암의 진단에 민감한 검사이므로 이를 시행한다.

④ 임상적으로 암이 의심되기 때문에 반드시 초음파 검사를 시행하도록 한다.

⑤ 가족력 등 유방암 위험인자 (호르몬 요법, 빠른 초경, 늦은 폐경..)에 대한 조사를 시행한 후 위험인자가 2개 이상인 경우 유방 MRI를 시행한다.

# 23. 복부 방사선해부학 / 복부영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 염헌규

2025년 시험 12번 · 출제자 염헌규

### 1. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 맞는 것은?

① 공기가 들어있는 위장관을 검사하기 적합하다.
② 영상유도하의 간 조직 검사에 유용하다.
③ 자기장을 이용하기 때문에 인체에 무해하여 정기적인 추적 검사에 유용하다.
④ 검사자에 따른 정확도 차이가 적어서 객관적인 검사이다.
⑤ 장비가 크고 이동이 어려워서 병상에서 바로 검사하기는 어렵다.

## 2024년

2024년 시험 14번 · 출제자 염헌규

### 2. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 조영제를 이용한 검사가 가능하다.
② 실시간 (real time) 영상을 얻을 수 있다.
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.
④ 검사자에 따른 정확도의 차이가 적다.
⑤ 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

## 2023년 담당 염헌규

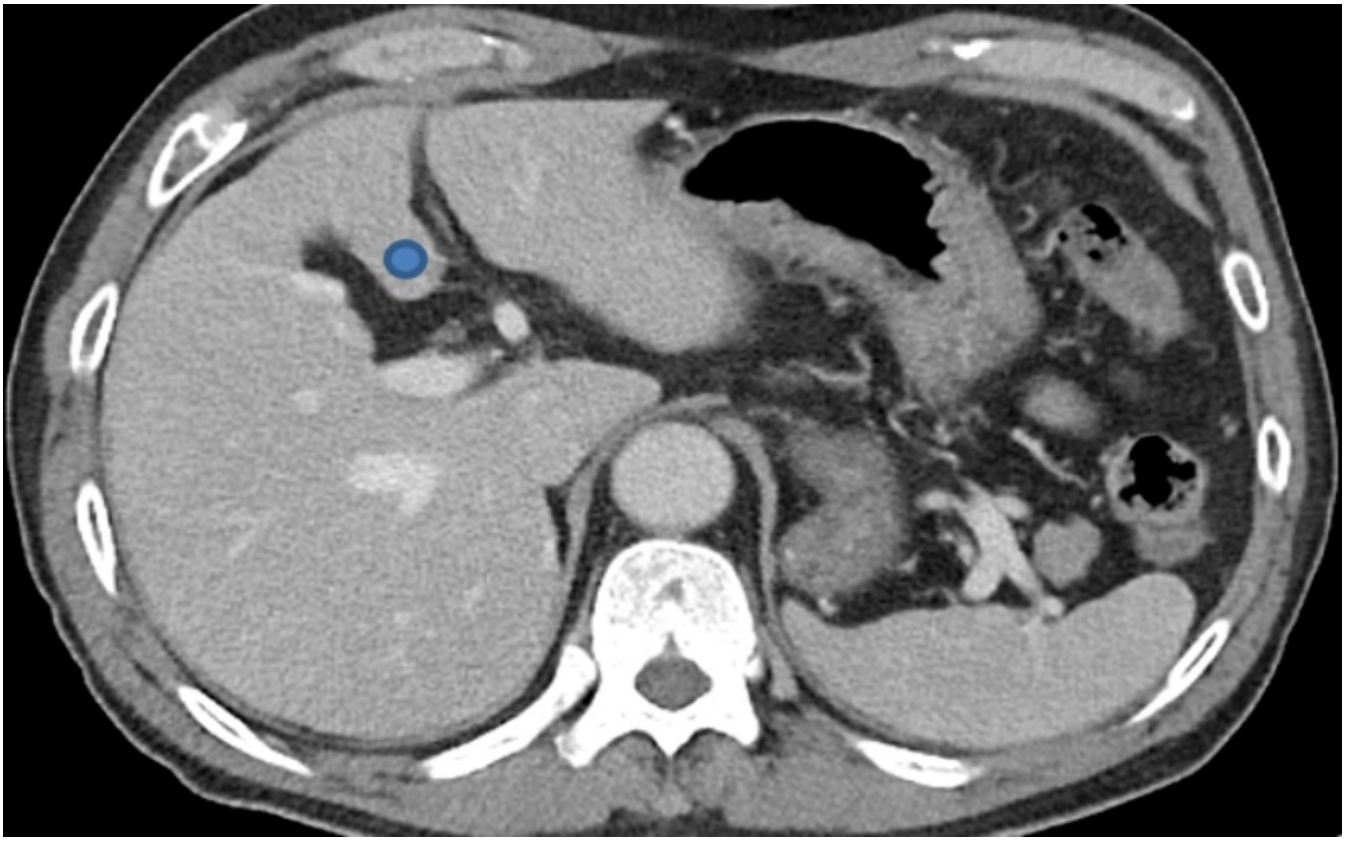
2023년 시험 30번

### 3. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 전리 방사선과 무관하다.
② 단면 영상을 얻을 수 있다.
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.
④ 검사자에 무관하게 객관적인 검사 결과를 얻을 수 있다.
⑤ 이동이 불편한 환자의 경우 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

2023년 시험 42번

### 4. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

## 2022년

2022년 시험 21번

### 5. 다음 진단 방법 중 전리방사선과 무관한 진단 방법은?

① Doppler 초음파 검사
② 일반 X-선 촬영
③ 투시 검사
④ CT 검사
⑤ 직접담도조영술

2022년 시험 35번

### 6. 간을 8 개의 분절로 나눌 때 그 경계를 이루는 구조물이 아닌 것은?

① 좌간정맥 (left hepatic vein)
② 하대정맥 (inferior vena cava)
③ 우간정맥 (right hepatic vein)
④ 우전문맥 (right anterior segmental portal vein)
⑤ 담낭 (gallbladder)

## 2021년

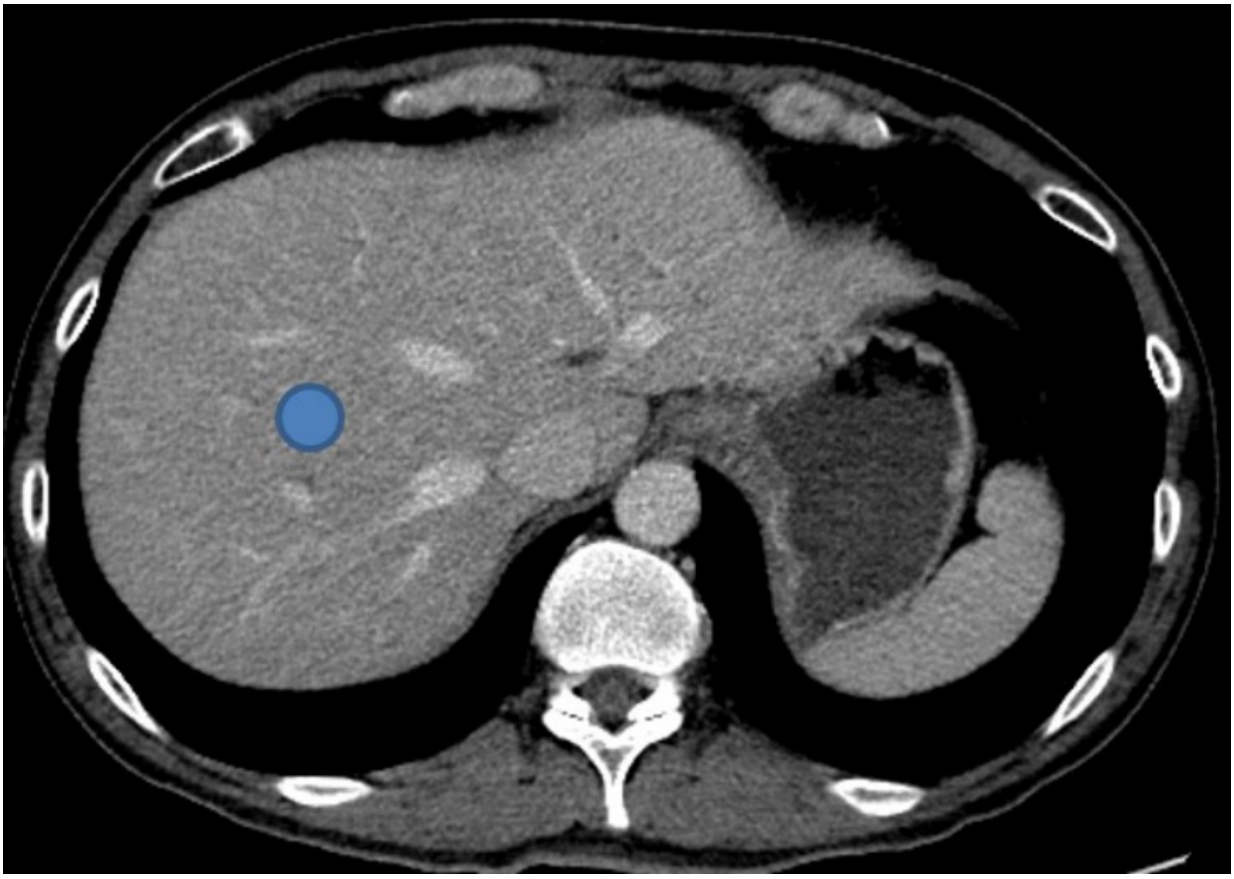
2021년 시험 11번

### 7. 간 세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)
② 자기공명영상 (MRI)
③ Plain X-ray 촬영
④ 초음파 검사 (Ultrasonography)
⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

2021년 시험 46번

### 8. 표시한 원이 위치한 간 분절의 이름은?



① 외측상분절 (S2)
② 미상엽분절 (S1)
③ 내측분절 (S4)
④ 후상분절 (S7)
⑤ 전상분절 (S8)

## 2020년

2020년 시험 71번

### 9. 간세포암 위험군 환자에서 정기적인 간 검사로 가장 적합한 영상진단 도구는?

① 전산화 단층촬영 (CT)
② 자기공명영상 (MRI)
③ 단순복부촬영 (plain abdomen)
④ 초음파 검사 (Ultrasonography)
⑤ 투시촬영 (Fluoroscopy)

## 10. 복부 CT 영상이다. 간의 병변이 위치한 간 분절의 이름은?

① 미상엽분절 (S1)
② 외측상분절 (S2)
③ 내측분절 (S4)
④ 전상분절 (S8)
⑤ 전하분절 (S5)

# 24. 소아 방사선해부학 / 소아영상진단 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이소미

2025년 시험 14번 · 출제자 이소미

**1.** 각 문제에 대해 가장 적합한 답 하나만 고르시오.

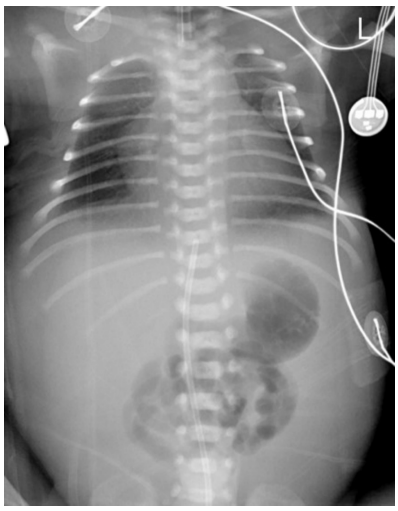
**28주에 태어난 미숙아가 생후 10일째 복부 팽만과 혈변이 발생하여 시행한 복부 X선 사진이다. 적절한 처치는?**

① 금식 후 장관 감압 및 광범위 항생제 투여만 한다.
② 수술적 치료(응급 laparotomy)를 시행한다.
③ 단순 복강천자(needle aspiration)을 시행한다.
④ 스테로이드 정주로 장염 조절한다.
⑤ 관장(enema)를 시행한다.

2024년 시험 42번 · 출제자 이소미

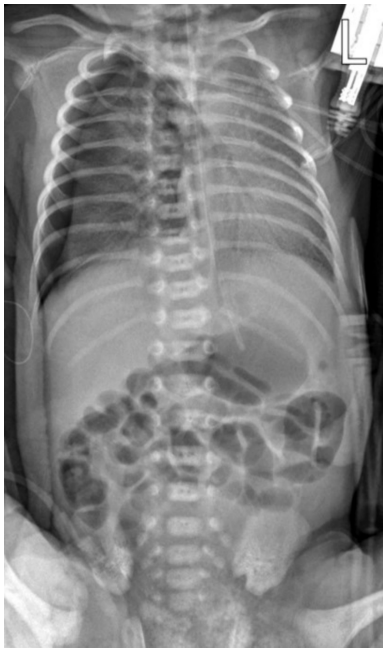
## 2. 다음 중 정상 X-ray는?

①



②

③



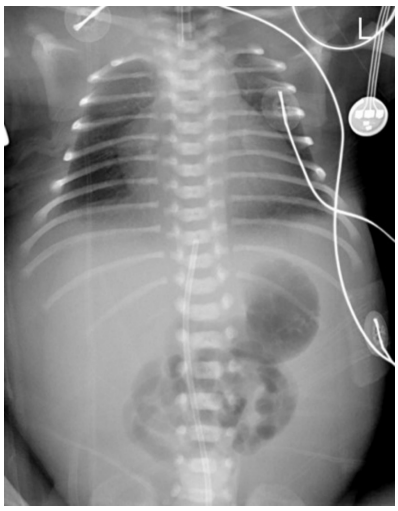
④

⑤

2023년 시험 19번

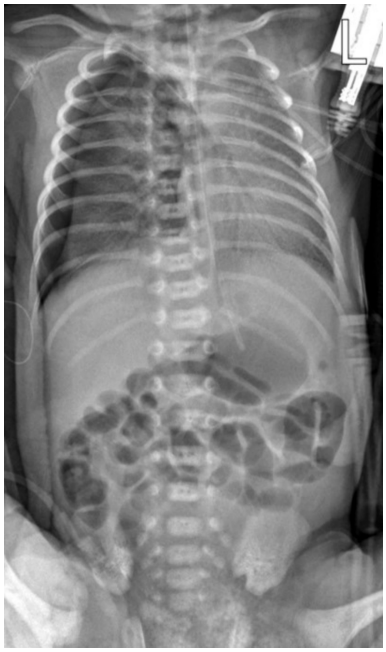
## 3. 다음 중 정상 X-ray는?

①



②

③



④

⑤

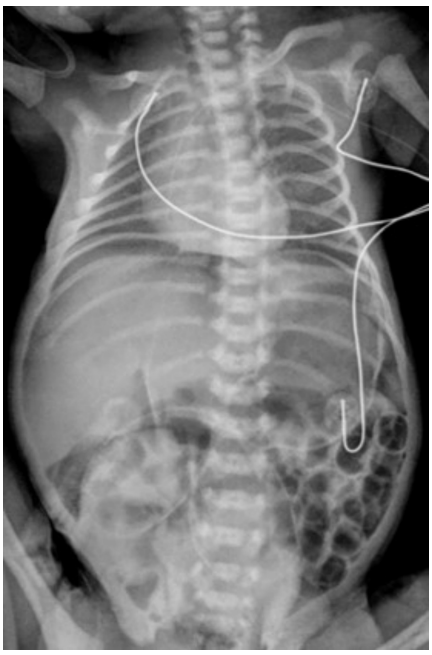
4. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?

① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.
② 관장(enema)를 시행한다.
③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.
⑤ 흉관을 삽입한다.

2022년 시험 10번

## 5. 신생아 집중 치료실에서 치료중인 미숙아이다. 다음 복부 이상 소견들 중 다른 조치가 필요한 경우는?

①



②

③

④

⑤

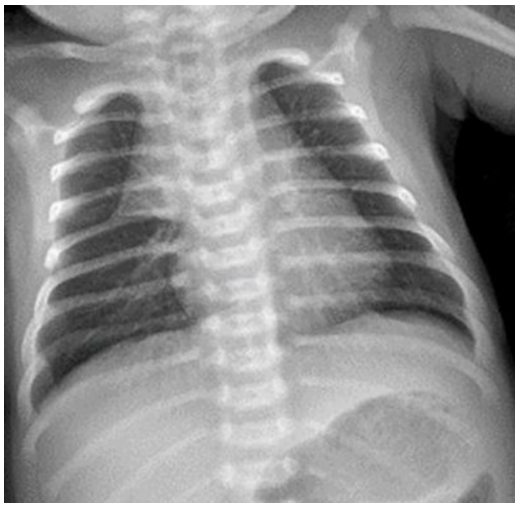
## 6. 신생아 중환자실에서 입원중인 환자들이다. 비정상 소견은?

①

②

③

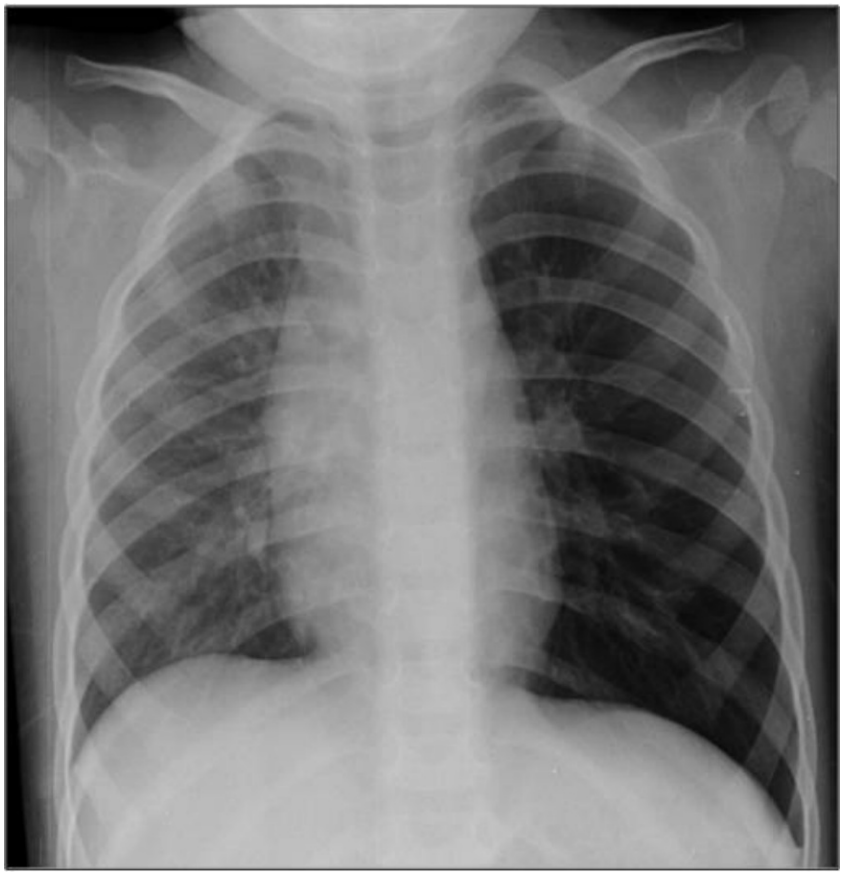
④



⑤

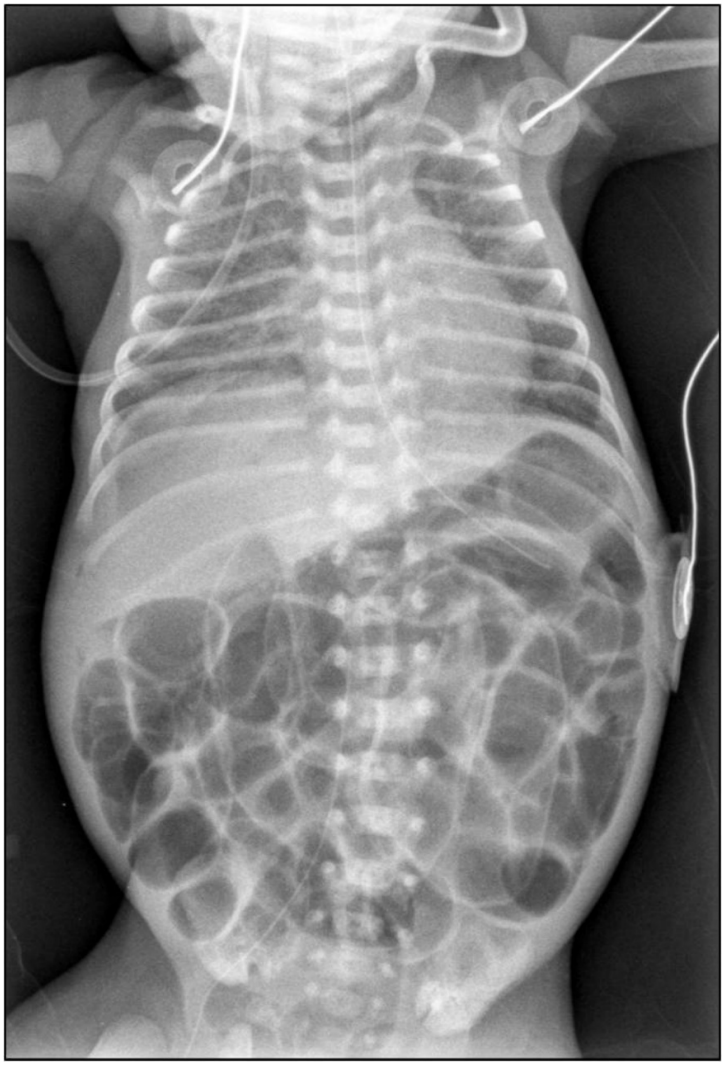
2021년 시험 25번

7. 25개월 남아가 갑작스러운 기침과 호흡 곤란으로 내원하여 시행한 chest X-ray이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 검사 및 처치는?



① chest CT를 시행한다.
② 몇 시간 후 chest X-ray를 다시 촬영해본다.
③ 흉관을 삽관한다.
④ 초음파 검사를 시행한다.
⑤ 경피적 배액술을 시행한다.

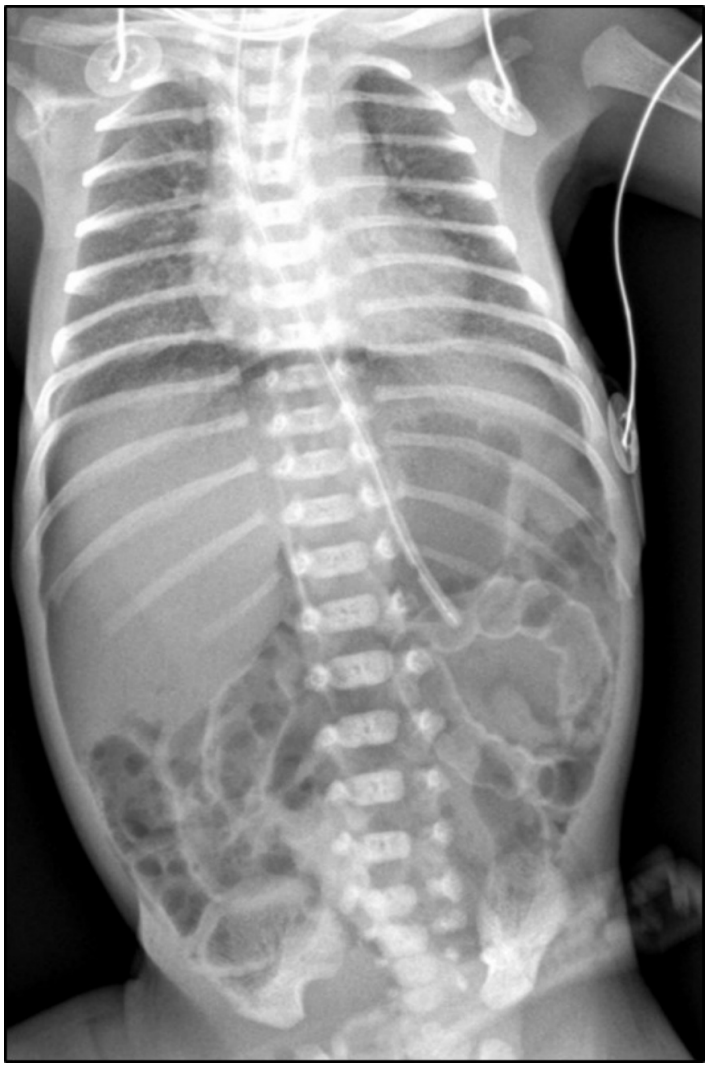
8. 담즙성 구토와 혈변이 있던 생후 15일 된 미숙아에서 갑작스럽게 혈압이 하강하여 시행한 X선 사진이다. 이상 소견을 확인하기 위해 시행할 수 있는 영상학적 검사나 처치는?



① 경험적 항생제를 처방하고 close observation한다.
② 관장(enema)를 시행한다.
③ Cross table lateral view를 시행하여 이상 소견을 확인한다.
④ 현재 이상 소견이 뚜렷하지 않지만, 몇 시간 후 X-ray를 시행하여 이상 소견이 발생하는 지 여부를 체크한다.
⑤ 흉관을 삽입한다.

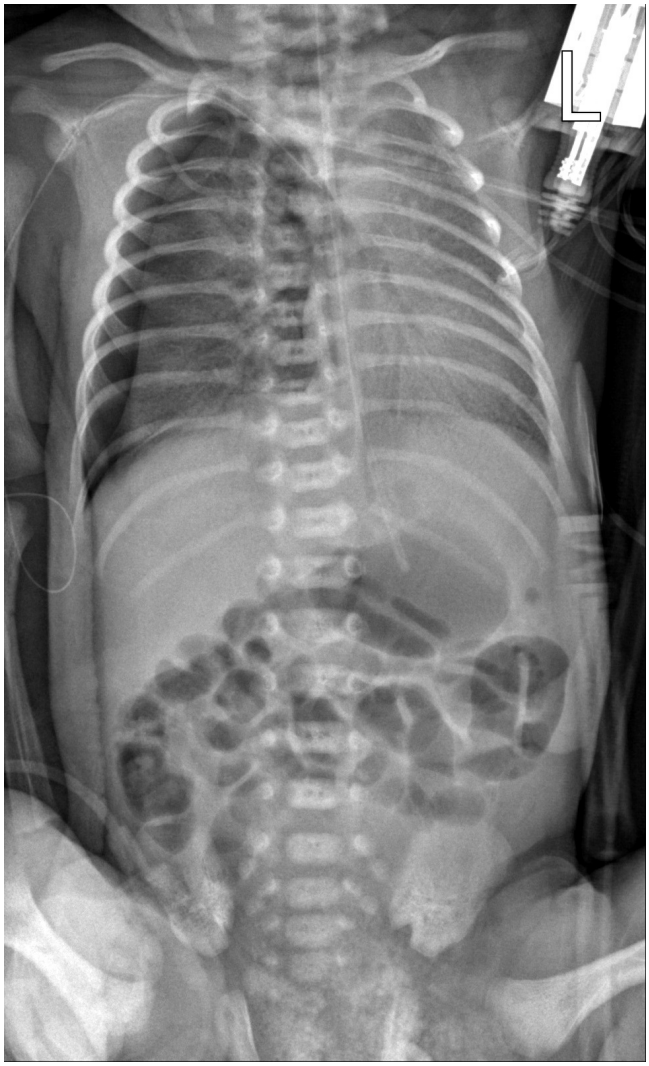
2020년 시험 69번

9. 29주 미숙아에서 갑작스러운 혈압 저하 및 복부팽만이 발생하여 시행한 X선 사진이다. 우선적으로 시행해야 할 처치는?



① 복부 경피 배액술을 시행한다.
② 경험적 항생제를 처방하고, 면밀히 관찰한다.
③ 비위관 (nasogastric tube)를 삽입한다.
④ 수술을 시행한다.
⑤ 관장을 시행한다.

## 10. 30주 미숙아에서 갑작스런 산소 포화도 저하 및 혈압 강하가 발생하여 시행한 X선 사진이다. 진단은?




① Skin fold
② Pneumothorax
③ Pneumomediastinum
④ Foreign body
⑤ Bronchiolitis

# 25. 신경계 영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 윤성원

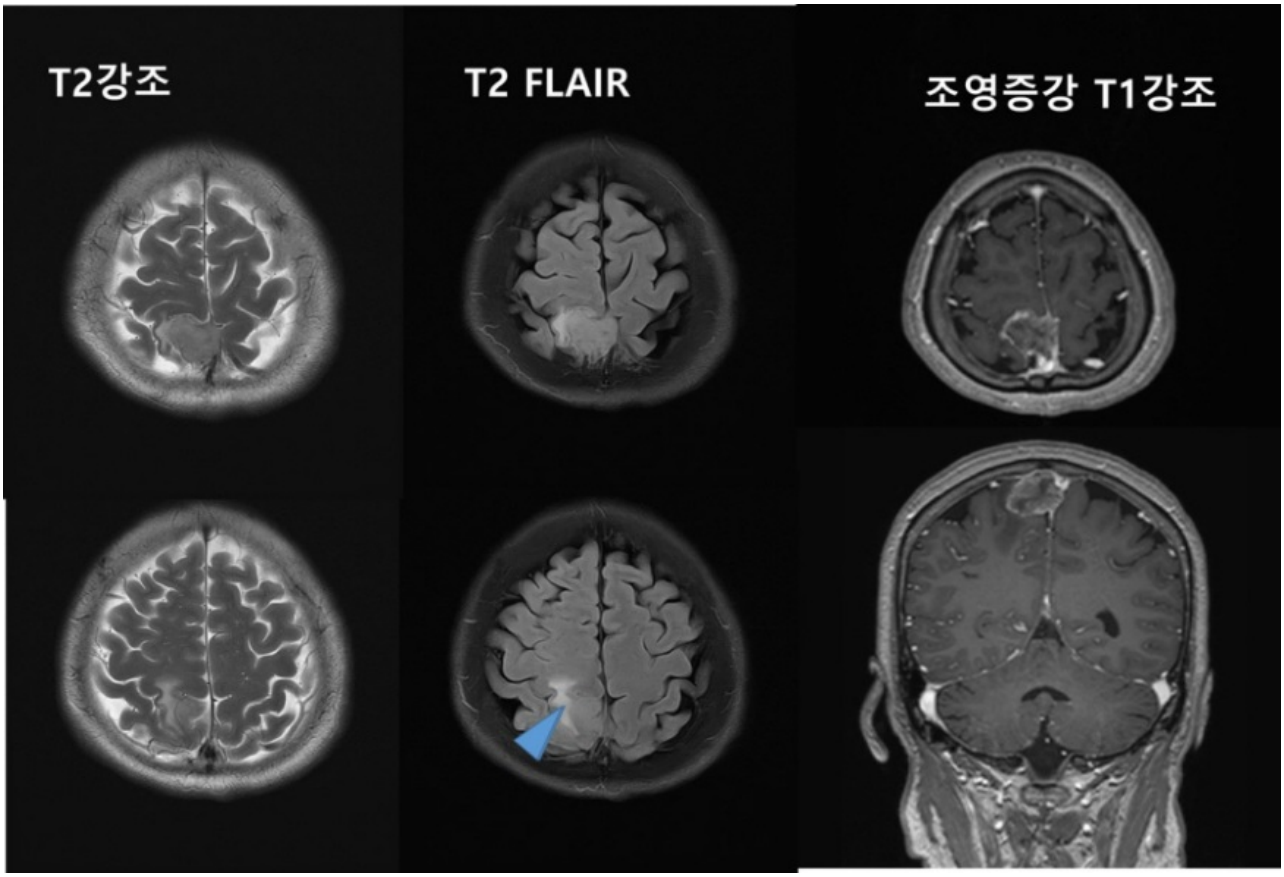
2025년 시험 33번 · 출제자 윤성원

### 1. 다음 좌측 하지의 위약감을 호소하는 환자의 뇌 MRI판독문의 괄호안 빈칸으로 맞는 것은?

오른쪽 parasagittal area에 enhancing extra-axial mass lesion 있으며 parasagittal meningioma로 생각된다.

Superior sagittal sinus의 invasion 관찰되고, 오른쪽 ( )를 점유하는 peritumoral edema가 이전 사진에 비해 진행하였다.

이는 좌측 하지의 위약감을 설명하는 소견으로 사료됨.




① Precentral gyrus, frontal lobe와 Postcentral gyrus, parietal lobe

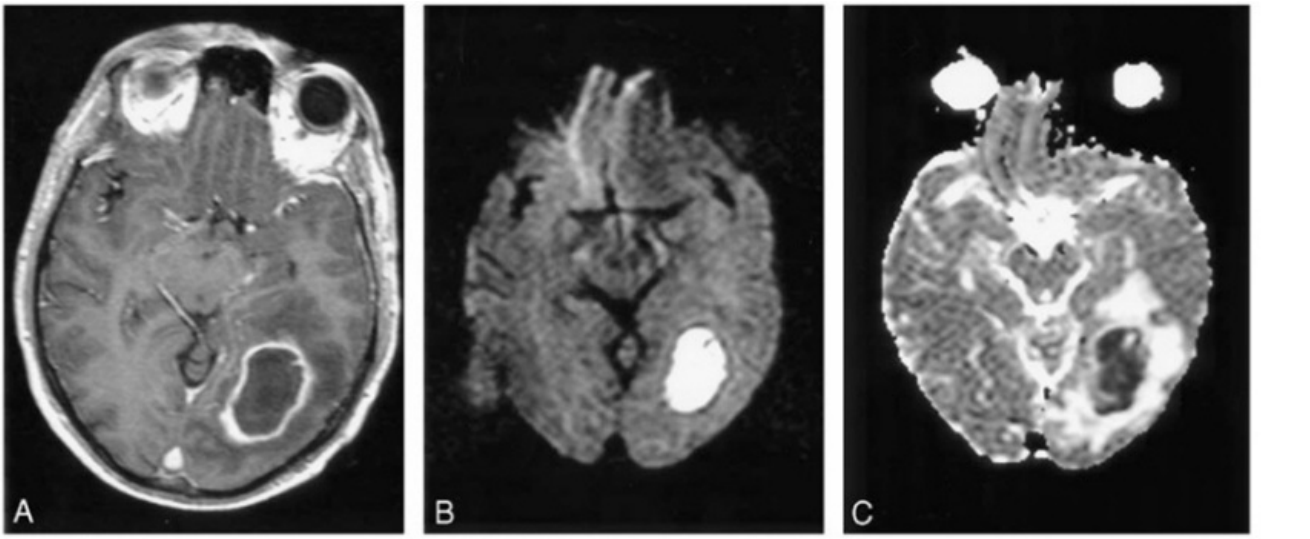
② Wernicke area, parietal lobe와 Broca area, frontal lobe

③ Calcarine sulcus, occipital lobe와 hippocampus

④ Choroid plexus와 Foramen Monro

⑤ Gyrus recti와 olfactory bulb

2. 40세 남자가 mild ataxia, homonymous hemianopsia를 주소로 내원하였다. CRP는 0.5 mg/dl, WBC는 약간 증가하였으나 수술 후 감소하였다. 병변이 위치하고 있는 해부학적 명칭과 진단은?

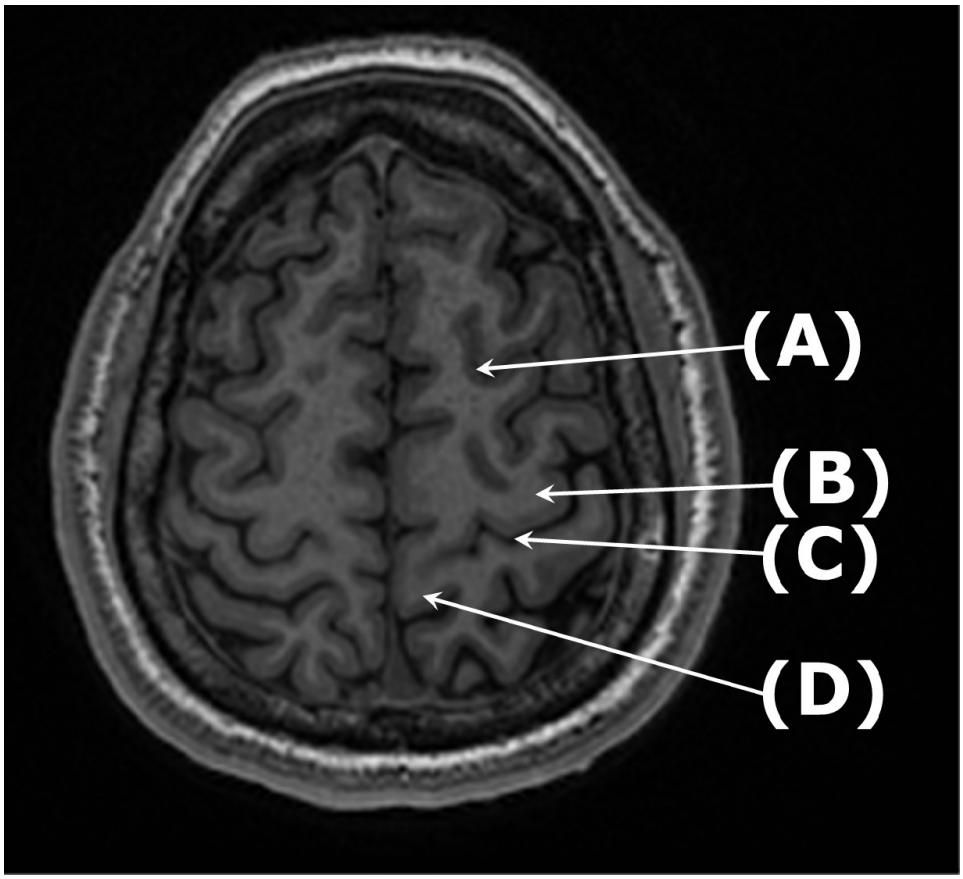



조영증강 T1 확산강조영상 B1000 Apparent diffusion coefficency

① Left frontal, glioblastoma multiforme
② Left temporal, brain metastasis
③ Left occipital, brain abscess
④ Brainstem, epidermoid
⑤ Cerebellum, cavernous malformation

2024년 시험 45번 · 출제자 윤성원

## 3. 다음 T1강조 MRI영상에서 해부학적 구조물 명칭이 옳게 짝지어진 것은?




① (A)Paracentral lobule-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Superior frontal sulcus

② (A)Paracentral lobule-(B)Superior frontal sulcus-(C)Precentral gyrus-(D)Central sulcus

③ (A)Central sulcus-(B)Paracentral lobule-(C)Superior frontal sulcus-(D)Precentral gyrus

④ (A)Precentral gyrus-(B)Central sulcus-(C)Paracentral lobule-(D)Superior frontal sulcus

⑤ (A)Superior frontal sulcus-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Paracentral lobule

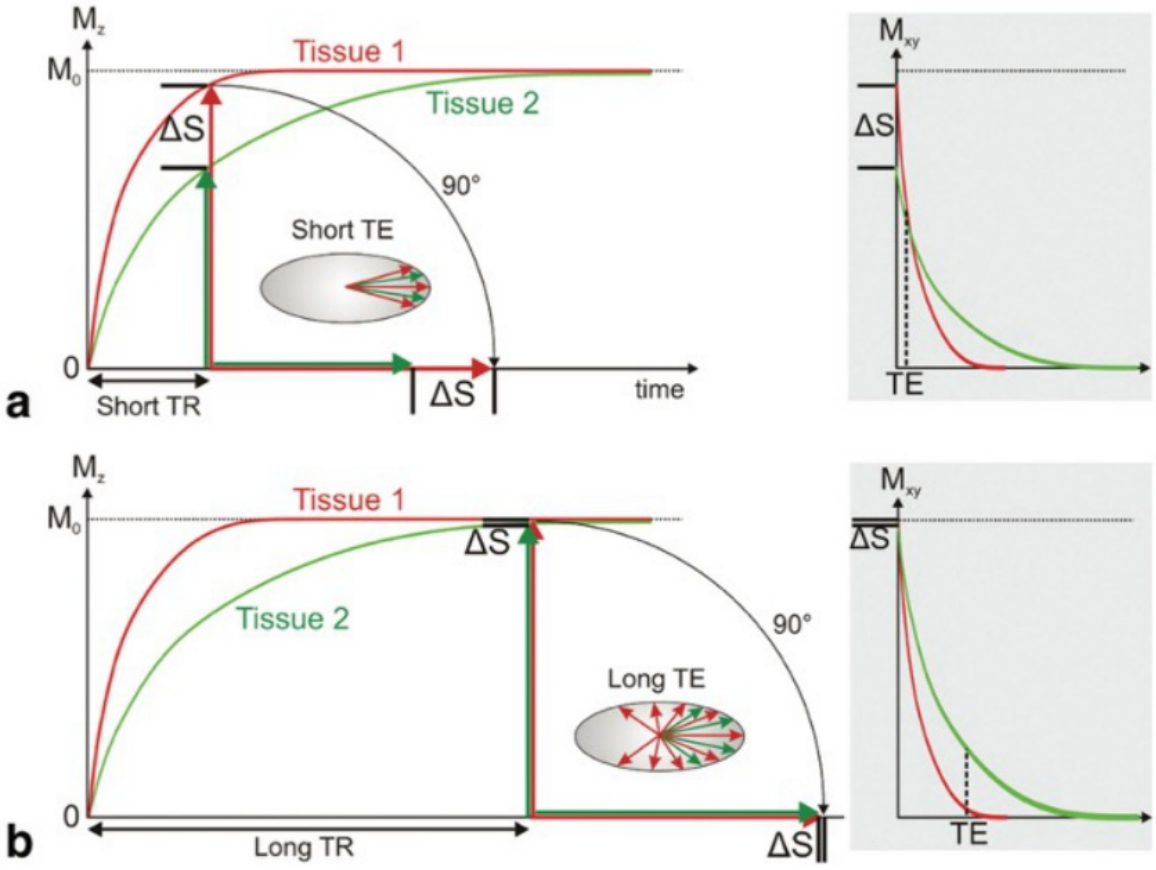
2023년 시험 28번

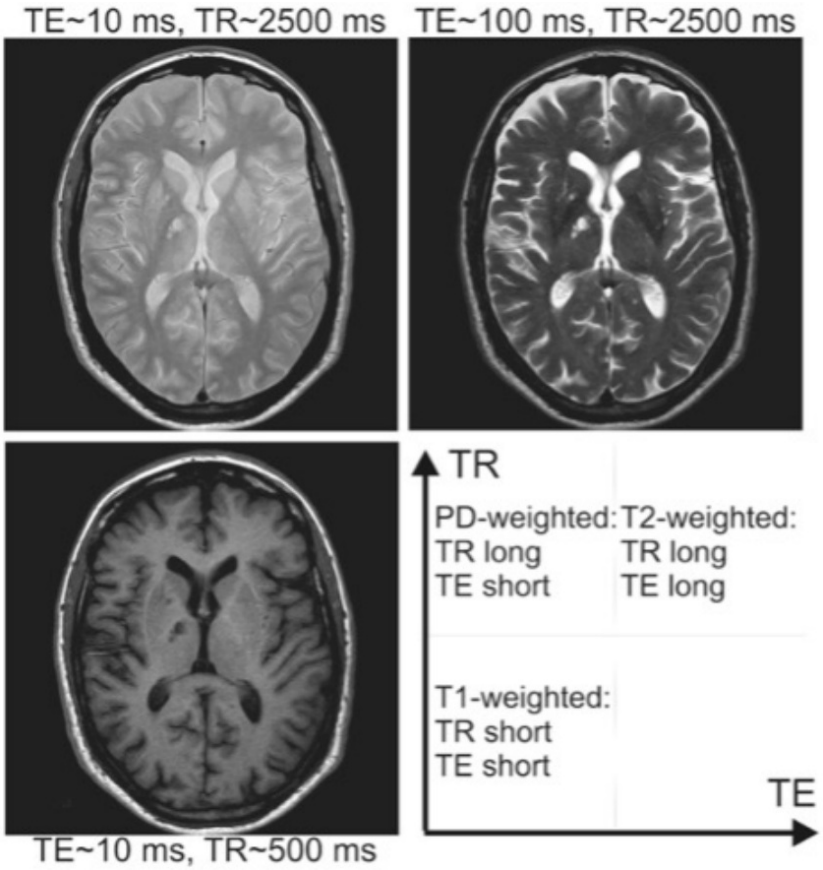
## 4. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

MR contrast is defined as the difference of signal intensities for different tissues. TE (echo time) depicts the time of echo generation and, thus, also describes and controls the degree of T2 weighting. Similarly, the repetition time (TR) depicts the time between excitations and, thus, how strong T1 recovery of different tissues influences image contrast in the form of T1 weighting. Figure demonstrates the behavior of longitudinal magnetization Mz after applying a 90 degree excitation pulse for two different types of tissue. Due to the different T1 relaxation times, different Mz values for both tissues are present after a given time. If the next 90 pulse is applied at that point in time, different Mxy components are generated and, therefore, different signal intensities are measured for both tissues. Minimizing the echo time TE of the following spin echo ensures that T2 weighting effects are small, - a ( A ) is obtained.

If the time TR between two successive excitation pulses is long enough, so that the longitudinal magnetization Mz values from different tissues are close to their equilibrium states M0 at the time the 90 excitation pulse is applied, a negligible effect due to different T1 relaxation times is present in the spin echo signals from the two tissues. If a long TE is chosen, then the amplitude of the spin echo signals from the different tissues is affected by the T2 relaxation times of the different tissues - a ( B ) is obtained.

Both weightings T1 and T2 are dominant over the different signal intensities resulting from different proton densities from different tissues. A long TR and a short TE minimizes the influence from both relaxation times -a ( C ) is obtained. mand an image with PD weighting results. It should be noted that the combination of a short TR and a long TE would lead to a mixture T1 and T2 weighting. This combination yields signals of uncertain origin, and so it is not used clinically.






① T1 weighted image, T2 weighted image, Proton density weighted image

② T1 weighted image, Proton density weighted image, T2 weighted image

③ T2 weighted image, T1 weighted image, Proton density weighted image

④ T2 weighted image, Proton density weighted image, T1 weighted image

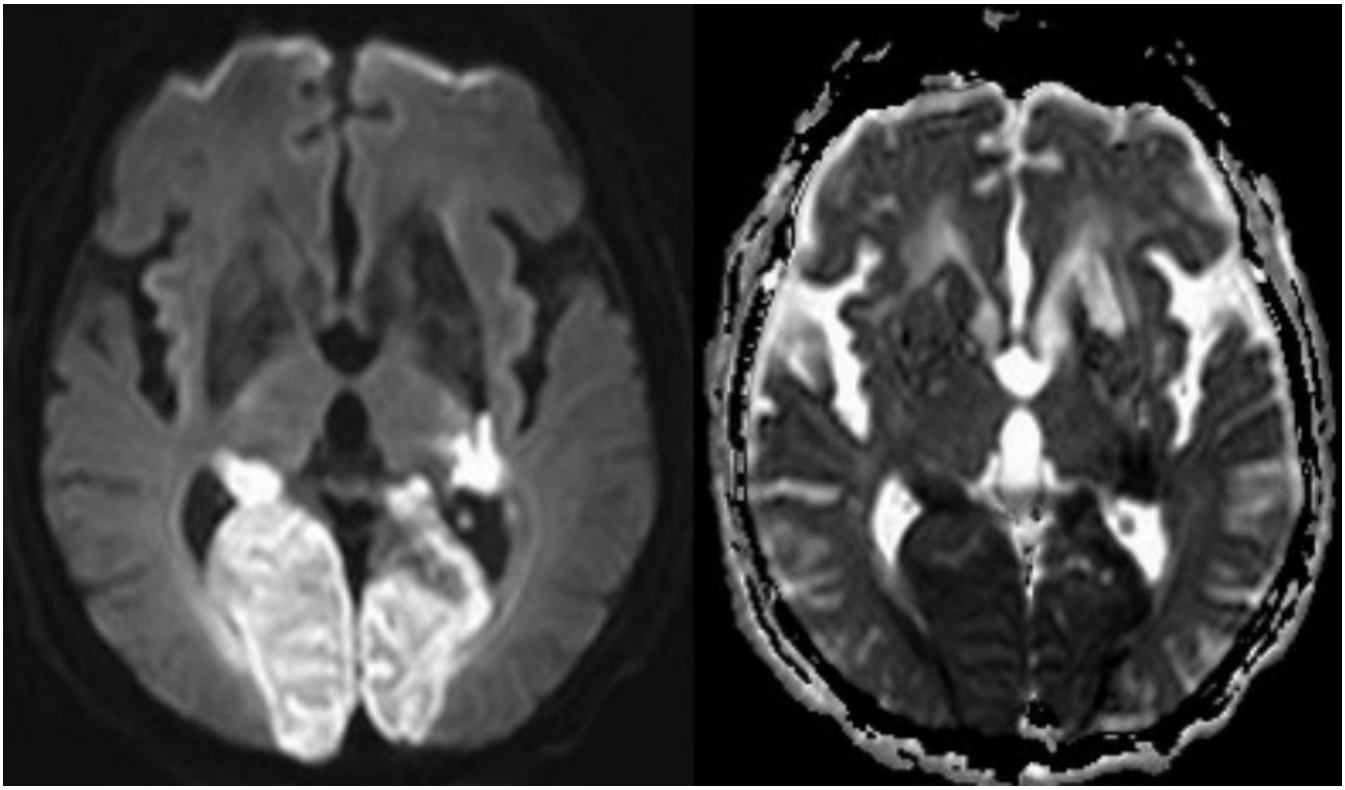
⑤ Proton density weighted image, T1 weighted image, T2 weighted image

5. According to suggested paragraph, DW imaging shows ( A ) signal intensity, and ADC map reveals ( B ) ADC value caused by ( C ) edema in acute stroke. Choose the ones that correspond to A, B, and C listed in that order.

Stejskal and Tanner used a spin-echo T2-weighted pulse sequence with two extra gradient pulses that were equal in magnitude and opposite in direction. This sequence enabled the measurement of net water movement at a time. To measure the rate of movement along one direction, these two extra gradients are equal in magnitude but opposite in direction for all points. Therefore, if a voxel of tissue contains water that has no net movement, the two balanced gradients cancel each other out. The resultant signal intensity of that voxel is equal to its signal intensity on an image obtained with the same sequence without the DW gradients. However, if water molecules have a net movement in the one direction, the two gradients are no longer equal in magnitude and no longer cancel. The difference in gradient pulse magnitude is proportional to the net displacement, and faster-moving water protons undergo a larger net dephasing. The resultant signal intensity of a voxel of tissue containing moving protons is equal to its signal intensity on a T2-weighted image decreased by an amount related to the rate of diffusion. With MR imaging, molecular motion due to concentration gradients cannot be differentiated from molecular motion due to pressure gradients, thermal gradients, or ionic interactions. Also, with MR imaging we do not correct for the volume fraction available or the increases in distance traveled due to tortuous pathways. Therefore, only the apparent diffusion coefficient (ADC) can be calculated. The signal intensity of a DW image is expressed as

$SI=SI_0$ X exp (-b X ADC)

Within minutes after the onset of ischemia, a profound restriction in water diffusion occurs in affected brain tissue. Ischemia causes disruption of energy metabolism, leading to failure of the Na/K adenosine triphosphatase pump and other ionic pumps. This leads to loss of ionic gradients and a net translocation of water from the extracellular to the intracellular compartment, where water mobility is relatively more restricted. There are additional factors. With cellular swelling, there is a reduction in the volume of extracellular space.



① high, elevated, vasogenic

② high, elevated, cytotoxic

③ high, restricted, cytotoxic

④ low, elevated, cytotoxic

⑤ low, restricted, vasogenic

## 2022년

2022년 시험 23번

### 6. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① 조영제들은 대표적으로 hepatotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

② CT와 MRI 조영제는 같은 물질로 구성되어 있기에 한번의 조영제 주입으로 조영증강 CT, 조영증강 MRI를 동시 획득 가능하다.

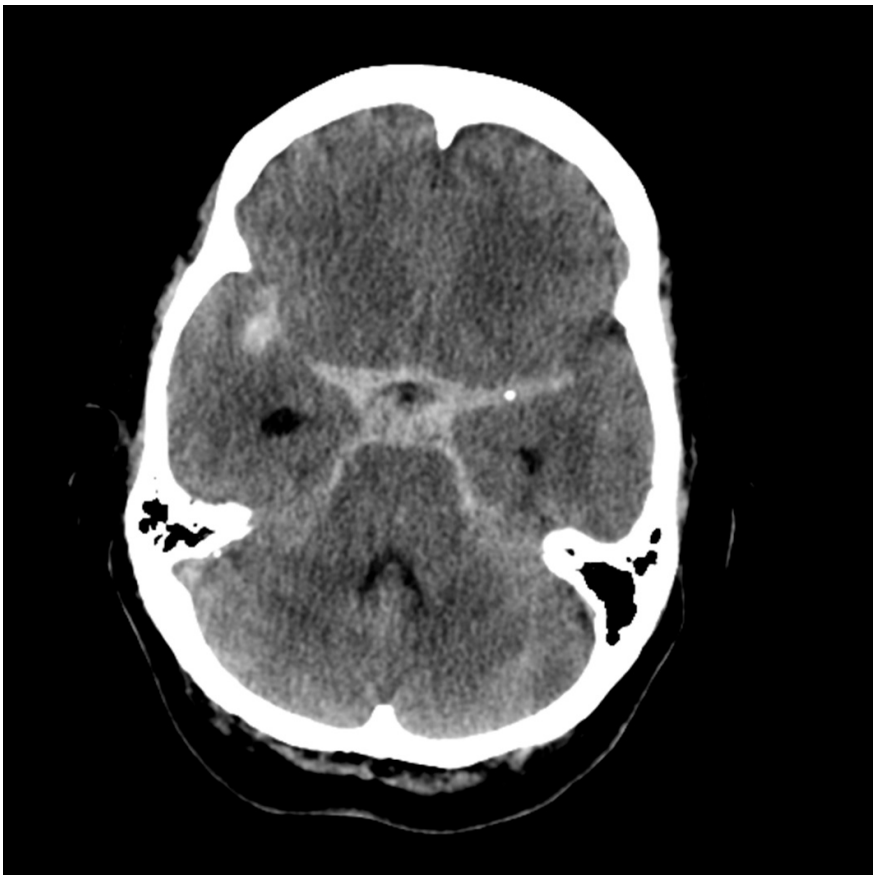
③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ 조영제는 BBB를 자유롭게 통과한다.

⑤ Acute infarction 진단을 위해 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

2022년 시험 51번

### 7. 제시된 image와 관련된 아래 기술 중 가장 맞는 것을 하나 고르시오.



① Axial view의 Brain MRI image이다.

② Radiation hazard 문제가 있기에 임산부에게는 촬영해선 안되는, 절대 금기이다.

③ Brain CT image이며 급성기 hemorrhage를 의미하는 병변이 관찰된다.

④ Basal cistern에 보이는 high density는 조영증강된 부분이다.

⑤ Sylvian fissures에도 high signal intensity를 보이는 병변이 확장되어 있다.

## 2021년

2021년 시험 6번

### 8. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② MRI 조영제는 요오드 기반의 물질로서 MRI 영상에서 검게 보인다.

③ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

2021년 시험 47번

### 9. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image에서 high signal intensity를 보이는 대표적인 물질은 water이다.

③ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 제한되기에 높은 signal intensity로 표현되는 image이고 acute infarction 진단에 도움이 된다.

④ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image를 기반으로 CSF를 높은 signal intensity로 과장하여 CSF space의 구조물을 잘 관찰하도록 해주는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

## 2020년

2020년 시험 81번

### 10. 신경두경부 영상의학 분야 (Brain CT, Brain MRI)에 대한 서술 중 가장 맞는 것을 고르시오.

① Brain CT에서 high density로 표현되는 대표적인 것으로는 edema가 있다.

② Brain MRI에서 T1-weighted image와 T2-weighted image는 서로 반전() 이미지다.

③ Brain MRI에서 FLAIR image는 T2-weighted image 기반에 CSF를 dark signal로 표현되도록 inversion recovery 기법을 적용 한 것이다.

④ Brain MRI에서 Diffusion weighted image는, Interstitium이 좁아지는 상황에서는 water molecules의 diffusion이 매우 활발해 지기에 낮은 signal intensity로 표현되는 image이다.

⑤ Brain CT보다 Brain MRI가 항상 진단에 우월한 도구이므로 MRI가 촬영 가능하다면, CT를 추가로 찍어서 더 얻을 정보는 없다.

2020년 시험 82번

### 11. 조영 증강 (contrast enhancement)에 관한 설명 중 맞는 것을 고르시오.

① CT와 MRI 조영제는 상호 호환이 가능하기에, 반대로 주입하여도 같은 효과를 볼 수 있다.

② CT 조영제는 Gadolinium 기반의 물질로서 CT 영상에서 검게 보인다.

③ Brain은 정상적으로, liver와 kidney처럼 parenchyma까지 enhancement가 강하게 관찰된다

④ Brain metastasis 유무를 확인하려 MRI를 찍을 때는 굳이 조영제를 사용하지 않아도 충분하다.

⑤ 조영제들은 nephrotoxicity와 allergic reaction이 문제가 될 수 있어서, 주의를 요한다.

# 26. 혈관촬영 및 중재시술

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2023년 담당 차중근

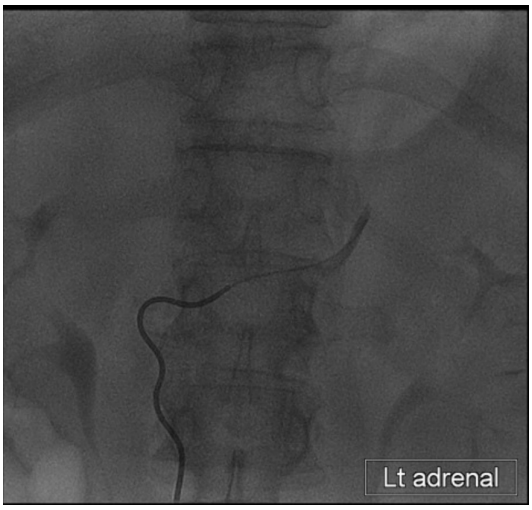
2023년 시험 12번

**1.** 다음의 사진들은 interventional radiology procedure spot images들이다.

**다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?**

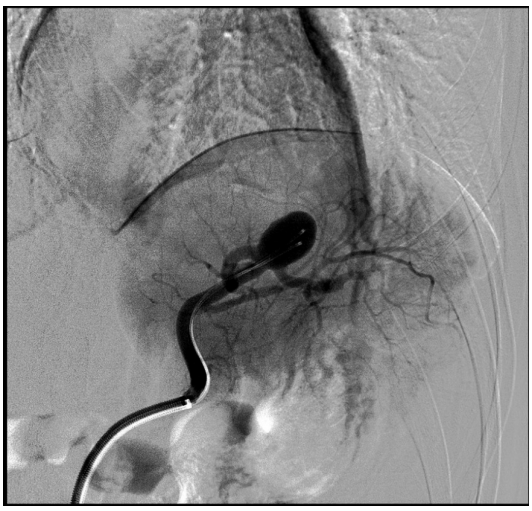
①

②

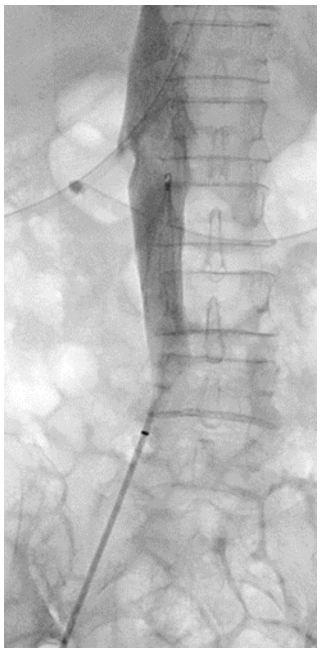



③

④



⑤

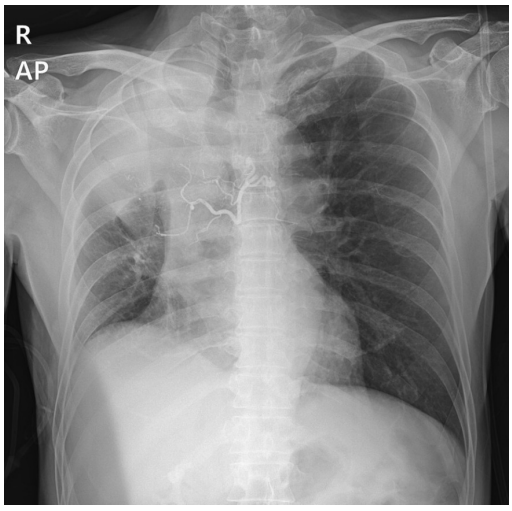


2. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

**다음 시술관련 사진 중 hemoptysis와 가장 밀접히 관련된 것을 하나 고르시오.**

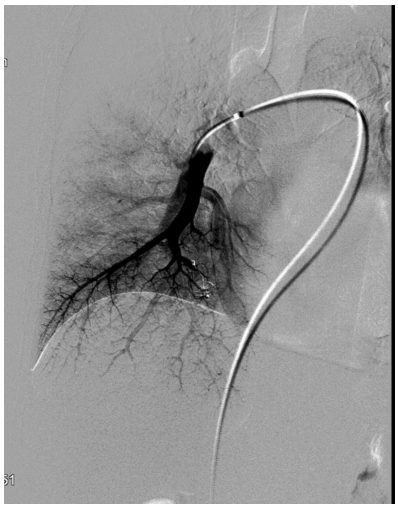
①

②

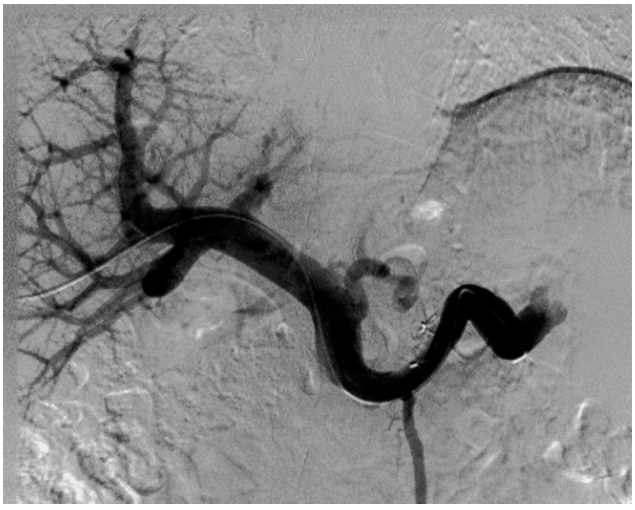



③

④



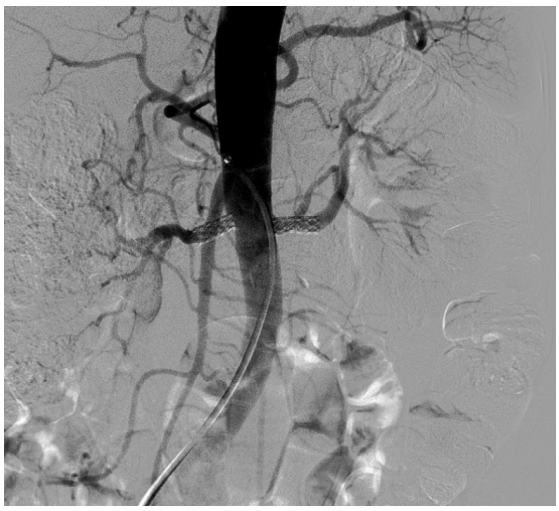
⑤



2022년 시험 5번

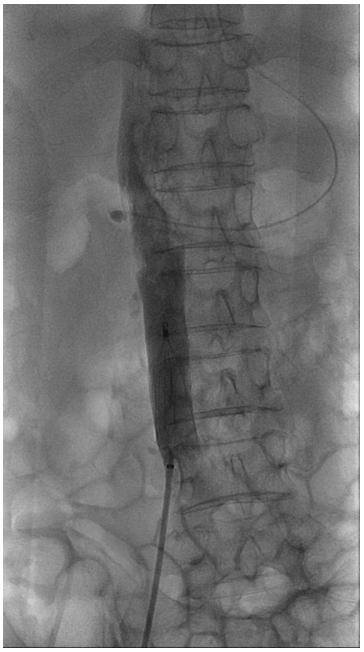
## 3. 다음의 인터벤션 시술 중 access route가 다른 하나는?

①



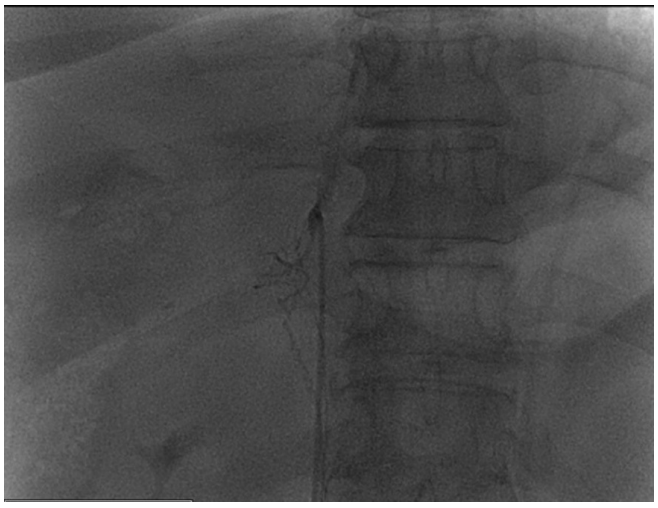
②

③



④

⑤



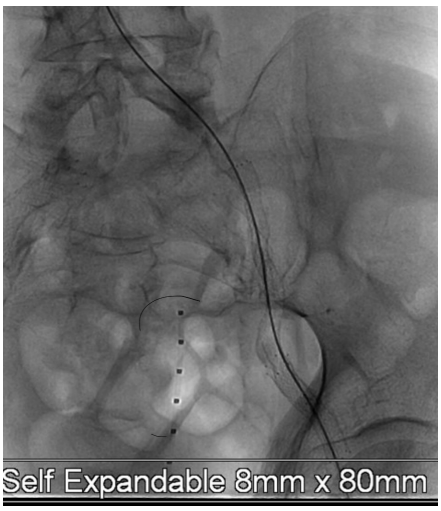
## 4. 다음 인터벤션 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?

① Nutcracker Syndrome
② Renal artery stenosis
③ Renal vein stenosis
④ Portal vein stenosis
⑤ Splenic vein stenosis

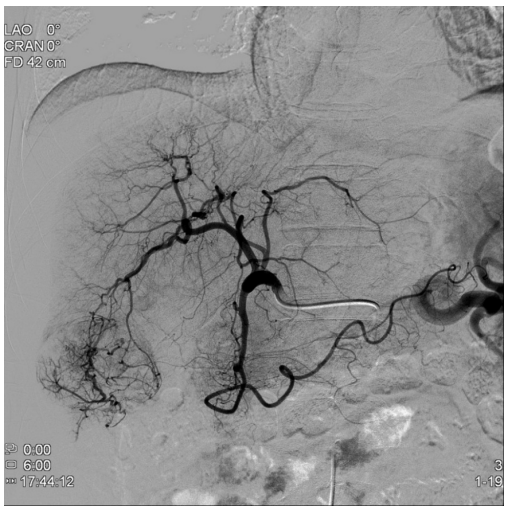
2021년 시험 20번

## 5. 다음의 시술들 중 access route가 다른 하나는?

①

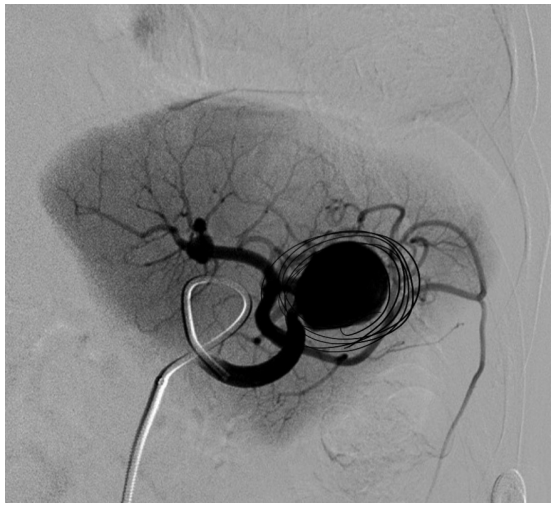



②




③

④



⑤

2021년 시험 50번

### 6. 다음 시술 사진과 가장 관련있는 disease는?

① Renal artery stenosis
② pelvic congestion syndrome
③ Nutcracker syndrome
④ portal vein stenosis
⑤ splenic vein stenosis

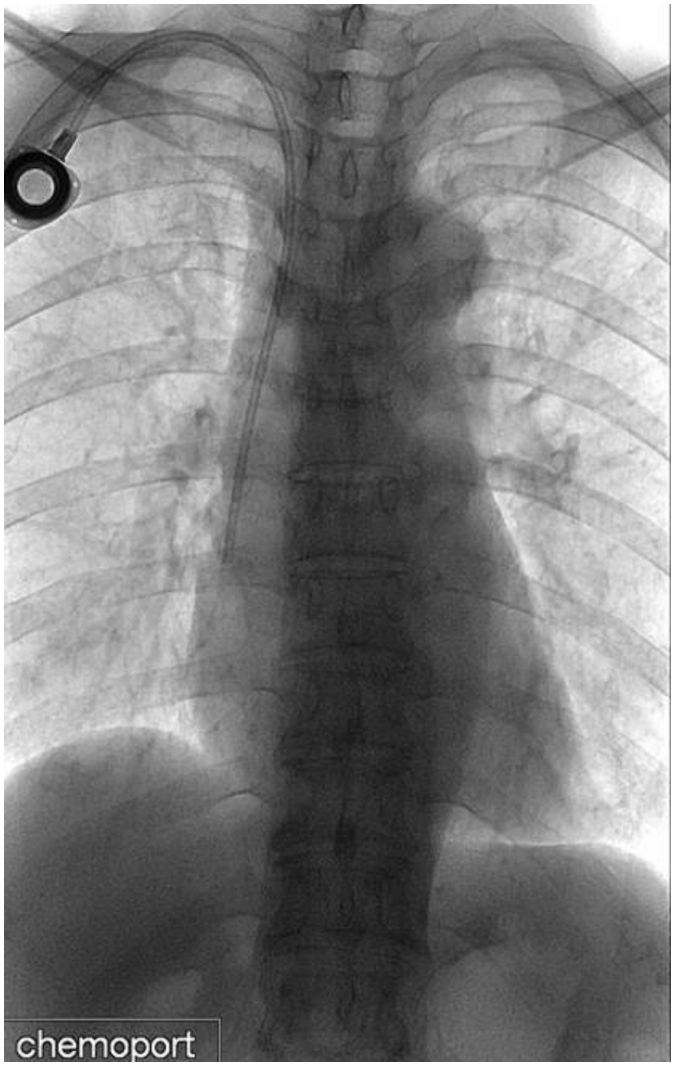
## 2020년

2020년 시험 67번

### 7. 다음 중 혈관을 천자하여 인터벤션 시술을 하는 방법인 Seldinger technique에 관한 설명이다. 틀린 것을 고르시오.

① 혈관의 뒷벽까지 천자한 후 바늘로 혈액이 나올 때까지 뒤로 당긴다.
② 바늘로 혈액이 나오는 것을 확인한 후 유도철사를 넣는다.
③ Sheath는 유도철사를 따라 혈관 안으로 전진 시킨다.
④ 동맥을 이용한 인터벤션 시술시 주로 common femoral artery를 이용한다.
⑤ Sheath는 시술에 사용되는 catheter 보다 한 사이즈 작은 것을 선택한다.

8. 다음은 반복적인 항암화학요법을 위해 설치한 도구이다. 혈관 천자 시 사용된 혈관을 고르시오.




① external jugular vein
② common carotid artery
③ internal jugular vein
④ subclavian vein
⑤ superior vena cava

# 29. 핵의학/분자영상 입문

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 16문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 안병철

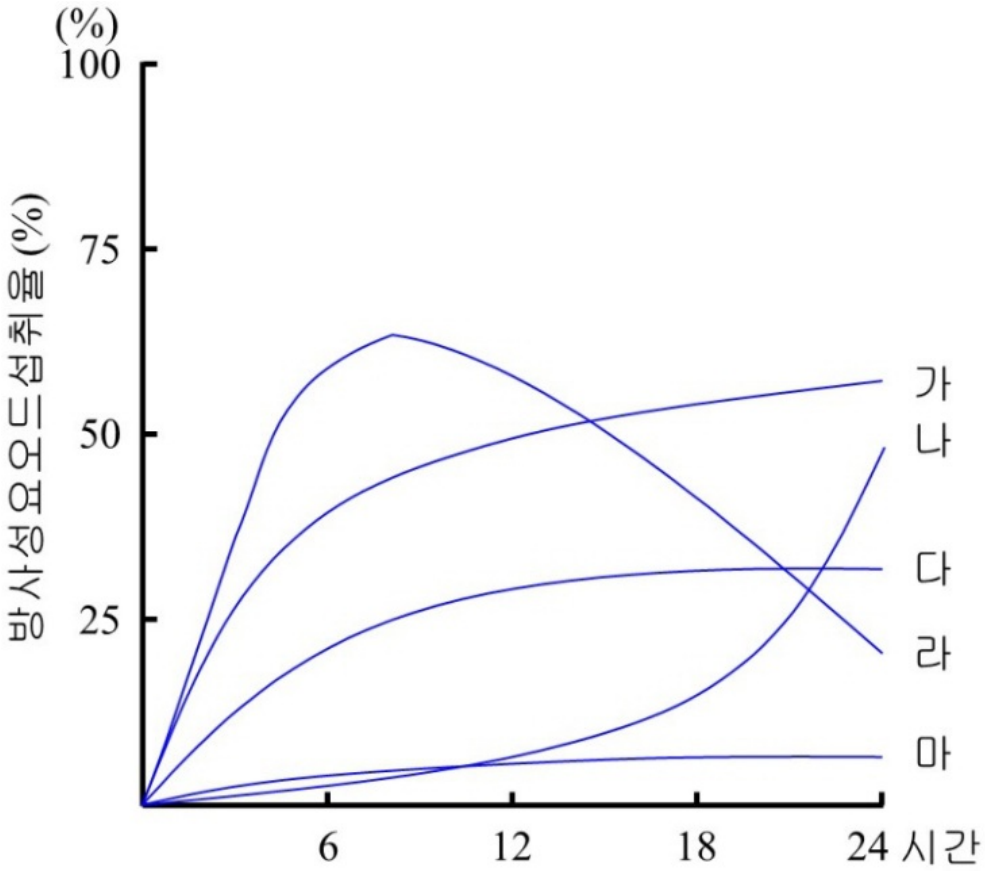
2025년 시험 4번 · 출제자 안병철

### 1. 치료에 이용되는 방사성핵종은?

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ I-131

2025년 시험 7번 · 출제자 안병철

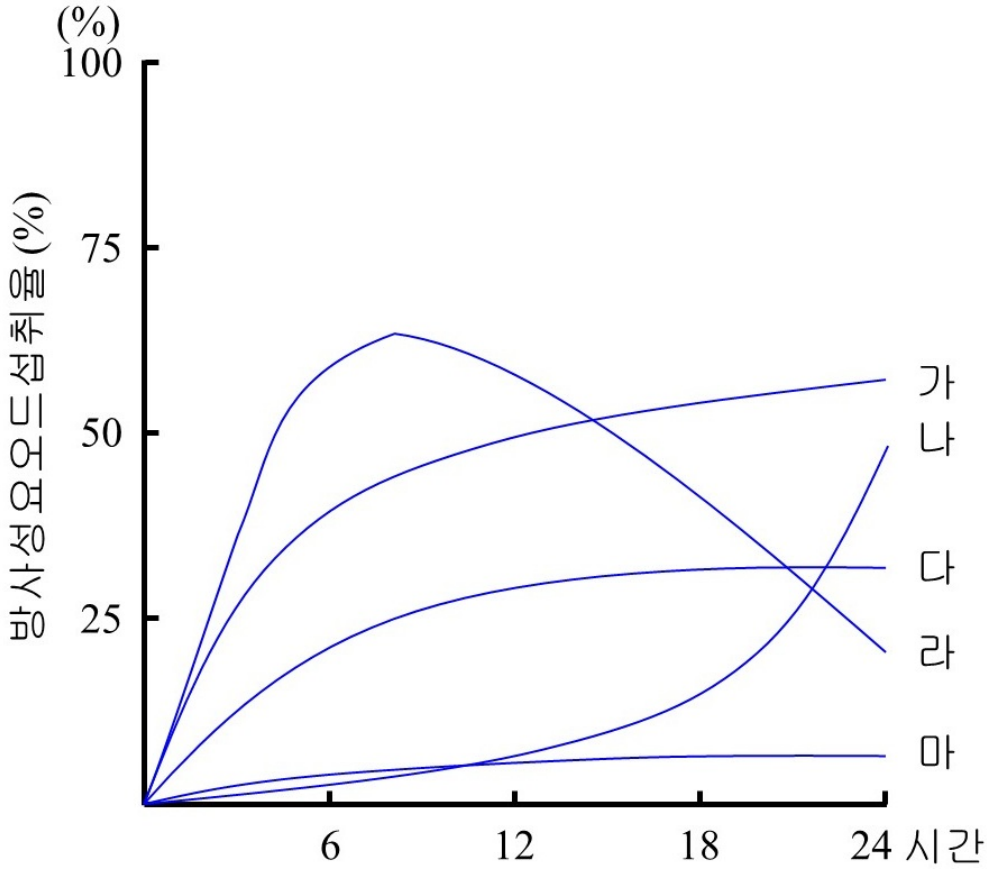
### 2. 정상 갑상선 기능에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율 검사소견은?




① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

2024년 시험 11번 · 출제자 안병철

### 3. 방사성요오드 섭취율검사에서 정상 소견은?




① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

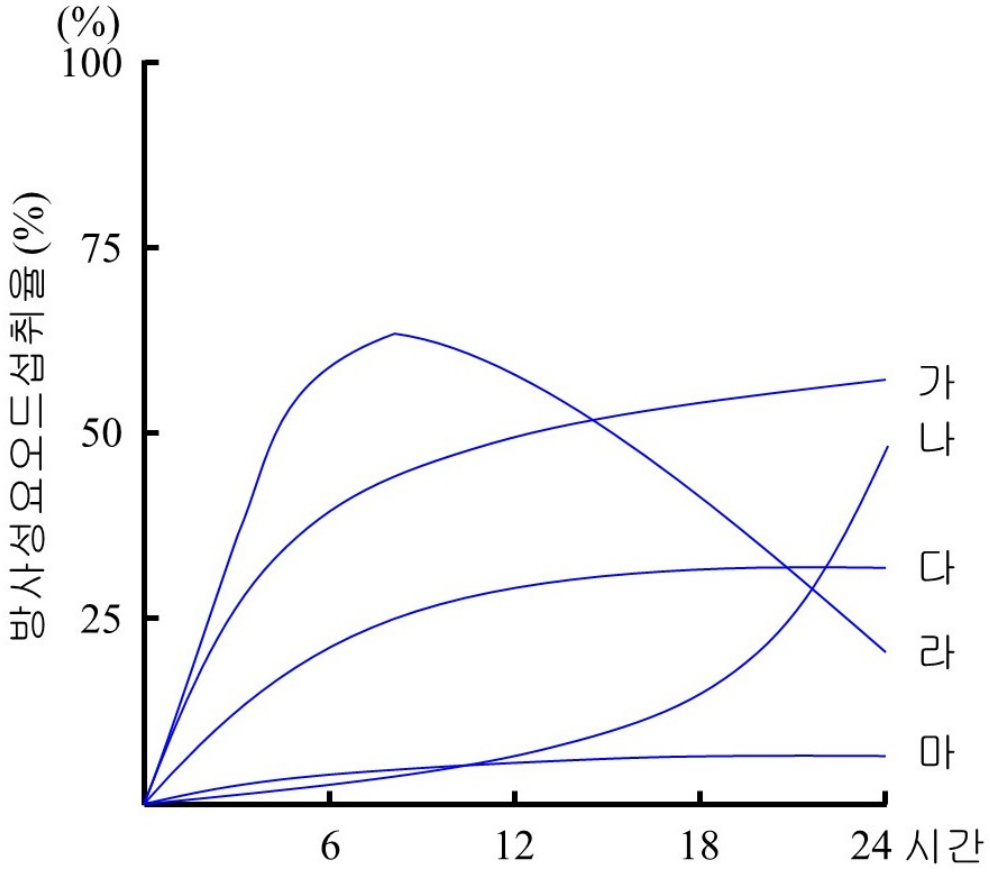
2024년 시험 41번 · 출제자 안병철

### 4. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정성화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 임상전환이 용이하다.

2023년 시험 47번

## 5. 갑상선기능저하증(Hypothyroidism)에서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?




① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

2023년 시험 68번

## 6. 분자영상 표적을 영상화하는데 주로 이용되는 carrier가 아닌 것은?

① Protein
② Bacteria
③ Virus
④ Glucose
⑤ Radioiodine

2023년 시험 86번

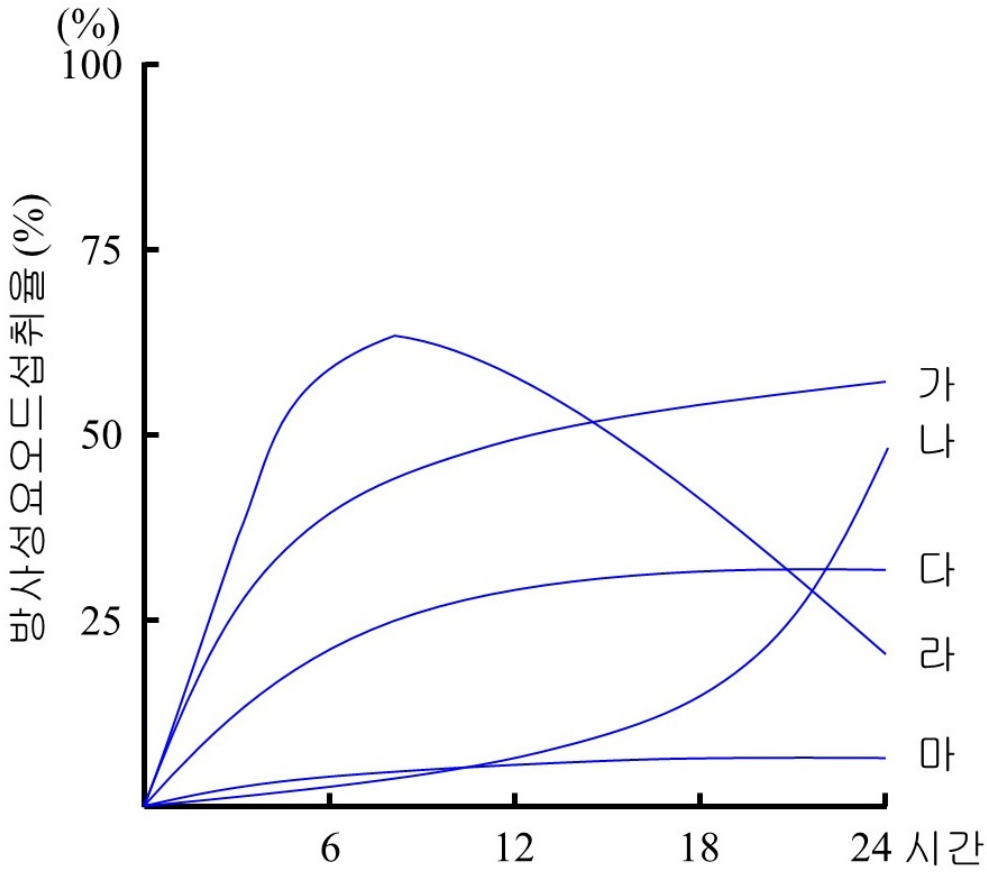
### 7. NIS (Sodium iodide symporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ Tc-99m pertechnetate

## 2022년

2022년 시험 28번

### 8. 아급성갑상선염(Subacute thyroiditis)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?




① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

2022년 시험 61번

## 9. 영상검사에 이용되는 방사성핵종은?

① Sr-89
② Y-90
③ Tc-99m
④ Lu-177
⑤ Ra-223

2022년 시험 69번

## 10. 분자영상 표적 가운데 영상화 하기에 가장 유리한 표적은?

① DNA
② RNA
③ protein
④ lipid
⑤ carbohydrate

2022년 시험 82번

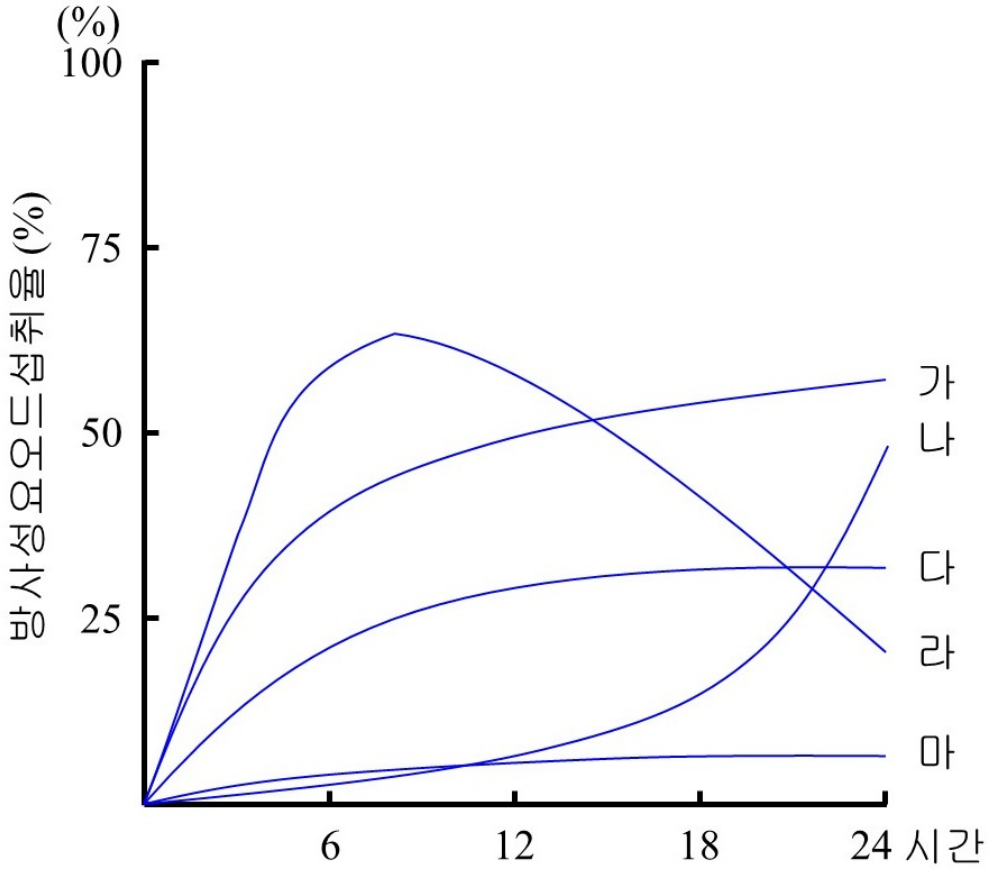
## 11. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정량화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 이용 가능한 영상 프로우브가 거의 없다.

## 2021년

2021년 시험 53번

**12. 갑상선기능저하 (Hypothyroidism)서 주로 보일 수 있는 방사성요오드 섭취율검사소견은?**




① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

2021년 시험 60번

**13. 치료에 이용되는 방사성핵종은?**

① C-11
② F-18
③ I-123
④ I-124
⑤ Lu-177

## 2020년

2020년 시험 27번

**14. 갑상선의 기능상태 평가를 위해 방사성요오드를 체내로 투여하여 갑상선에 방사성요오드가 축적되는 정도를 평가하는 검사법은?**

(주관식 — 답안 서술형)

2020년 시험 29번

## 15. 핵의학분자영상의 설명으로 옳은 것은?

① 절대적 정량화가 불가능하다.
② 배경신호가 낮다.
③ 비용이 낮다.
④ 예민도가 낮다
⑤ 임상으로 진행하기 쉽다.

2020년 시험 30번

## 16. NET (norepinephrine transporter)를 리포터 유전자로 사용할 때 이용할 수 있는 방사성 추적자는?

① F-18 FIAU
② F-18 FHBG
③ I-124 MIBG
④ I-123 Octreotide
⑤ C-11 FESP

# 30. 방사선생물학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이상우

2025년 시험 22번 · 출제자 이상우

**1. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자의 경우 수정체는 연간 150 mSv, 피부, 손, 발은 연간 500 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?**

① 확률적 영향
② 유전적 영향
③ 결정적 영향
④ 생화학적 영향
⑤ 신체적 영향

## 2024년

2024년 시험 12번 · 출제자 이상우

**2. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 특정 기전의 관리를 위해 설정된 것입니다. 해당되는 기전에 부합하는 내용을 모두 고르시오. (5가지)**

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

## 2023년 담당 이상우

2023년 시험 25번

3. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 이 의료진의 방사선 피폭에 대한 영향을 설명할 수 있는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 발생확률이 선량에 비례한다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 암, 유전결함 등이 해당된다.
⑥ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑦ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑧ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.

2023년 시험 54번

4. 갑상선암 치료 목적으로 I-131 100 mCi를 투여 받은 환자가 투여 후 첫째 날 심한 구역질을 호소하여 의료진이 수 분 정도 환자 옆 1m 지점에서 주사제 처치와 투약 등의 진료를 시행하였다. 이후 해당 의료진이 본인의 방사선 피폭을 우려하여 상담을 원하였다. 이 의료진의 방사선 피폭을 설명할 때 사용되는 가장 적절한 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)

① Bq
② rem
③ rad
④ dps
⑤ Gy
⑥ Ci
⑦ Sv
⑧ R

## 2022년

2022년 시험 29번

5. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 확률적 영향 (stochastic effects)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (4가지)

① 필연적 인과관계
② 발단선량
③ 선량에 비례한 발생확률
④ ALARA
⑤ 암, 유전결함
⑥ 1 Gy 전신피폭시 10%에서 오심, 구토 발생
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과
⑧ 연간 15 mSv의 수정체 선량한도

2022년 시험 49번

**6. 우리 몸이 방사선에 노출되어 방사선의 에너지를 흡수할 경우, 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라질 수 있으며 피폭된 장기나 생체조직에 따라서도 위험도가 달라질 수 있다. 이를 모두 고려하여 하나의 양으로 나타내기 위해 해당가중치를 곱하여 얻어진 값을 사용하는데 이때 사용되는 방사선량의 단위를 모두 고르시오. (2가지)**

① Bq
② rad
③ R
④ Gy
⑤ rem
⑥ Ci
⑦ Sv

## 2021년

2021년 시험 24번

**7. 다음 설명 중 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류인 결정론적 영향 (deterministic effect)에 해당하는 것을 모두 고르시오. (5가지)**

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

2021년 시험 51번

**8. 방사선 방호와 단위 등에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.**

① 외부 방사선 피폭의 방호 3대 원칙은 격납, 희석, 차단이다.
② 알파와 베타선 등 세포에 치명적인 영향을 주는 방사선은 납, 철, 콘크리트 등 중원소 물질이 차폐체로 사용되는데 비해 감마선의 경우는 플라스틱, 유리 등이 1차 차폐물질로 사용된다.
③ 방사선 방호의 목표는 결정적 영향을 방지하고, 의료상 피폭을 포함하여 저선량에서 확률적 영향에 대한 ALARA를 유지하는 것이다.
④ Curie (Ci)는 라듐 1g의 붕괴율에 근거한 방사능의 단위로 1초당 $3.7 \times 10^7$번의 붕괴가 일어나는 양이다.
⑤ 인체가 받게 되는 방사선량은 방사선의 종류에 따라 달라지는데 이를 고려하여 방사선의 종류에 따라 결정되는 방사선가중치를 고려한 값을 등가선량이라고 부르며, 그 단위로 Sv를 사용한다.

## 2020년

2020년 시험 43번

9. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 다음 중 어떠한 선량을 말하는 것인가요?

① 흡수선량
② 등가선량
③ 유효선량
④ 조사선량
⑤ 피폭선량

2020년 시험 44번

10. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현기전에 따른 분류에서 어떠한 영향의 관리를 위한 것인가요?

① 확률적영향
② 유전적영향
③ 결정적영향
④ 생화학적영향
⑤ 신체적영향

# 31. 방사성핵종치료술

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 14문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이상우

2025년 시험 48번 · 출제자 이상우

**1. 방사성핵종 치료법에서 사용되는 치료용 방사성의약품은 유사한 기전으로 인체에 섭취되는 진단용 방사성의약품으로 체내 분포의 영상화가 가능합니다. 아래의 항목 중 치료용 방사성의약품과 진단용 방사성의약품의 연결이 바른 것은?**

① I-131 MIBG — I-127 MIBG
② Ac-225 PSMA — Lu-177 PSMA
③ Ra-223 — Tc-99m MDP
④ In-111 Octreotide — Ga-68 DOTATATE
⑤ I-131 — Tc-99m MIBI

## 2024년

2024년 시험 4번 · 출제자 홍채문

**2. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?**

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2024년 시험 35번 · 출제자 홍채문

**3. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?**

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

## 2023년 담당 홍채문

2023년 시험 4번

**4. 분화갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?**

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

2023년 시험 8번

### 5. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine tumor - Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

2023년 시험 37번

### 6. 갑상선암 환자를 방사성요오드(I-131)을 활용한 치료를 하고자 한다. 치료를 위한 전처치는?

① T4 투여
② 루골용액 투여
③ 젬스테인 투여
④ 조영증강 CT 촬영
⑤ Recombinant human TSH 주사

## 2022년

2022년 시험 3번

### 7. 다음 중 alpha particle을 이용한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Ra-223
③ Ga-68
④ Lu-177
⑤ Y-90

2022년 시험 47번

### 8. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE
③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

## 2021년

2021년 시험 5번

### 9. 갑상선기능항진의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

2021년 시험 57번

### 10. malignant pheochromocytoma 환자로 Ga-68 DOTATATE를 이용한 PET에서 방사성의약품의 높은 섭취를 보여 방사성핵종 치료를 계획하고 있다. 해당 치료용 방사성의약품에 사용될 적절한 치료용 방사성핵종은?

① I-131
② Sr-89
③ Ra-223
④ In-111
⑤ Lu-177

2021년 시험 71번

### 11. 분화갑상선암 환자의 방사성요오드 치료에 대한 아래의 설명 중 올바른 내용을 고르시오.

① TSH를 높이기 위한 전처치 방법으로 재조합 인간 갑상선자극호르몬(rhTSH)이 사용될 수 있으며, 특히 타장기 전이가 있는 경우 부작용을 감소시켜 효과적인 치료가 가능하다.
② TSH를 높이기 위한 전처치 방법 중 장기간의 갑상선기능저하증을 방지하기 위해 T4를 T3로 바꾸어 2-3주 복용한 후 2주간 추가로 중지하는 방법이 효과적이다.
③ 방사성요오드 치료는 갑상선 암 조직에 선택적으로 방사능을 전달하는 장점이 있지만, 감마선이 방출되지 않아 영상을 통한 핵종의 분포를 파악하기는 어렵다.
④ 저요오드 식이가 방사성요오드 치료에 도움이 되기는 하지만, 치료를 위해 음식물을 통한 일상적인 요오드 섭취까지 제한할 필요는 없다.
⑤ 분화 갑상선암에서 방사성옥소 치료는 선택적으로 암세포를 제거할 수 있어 갑상선절제 수술이 어려운 환자에서 수술을 대치할 수 있는 유용한 치료법이다.

## 2020년

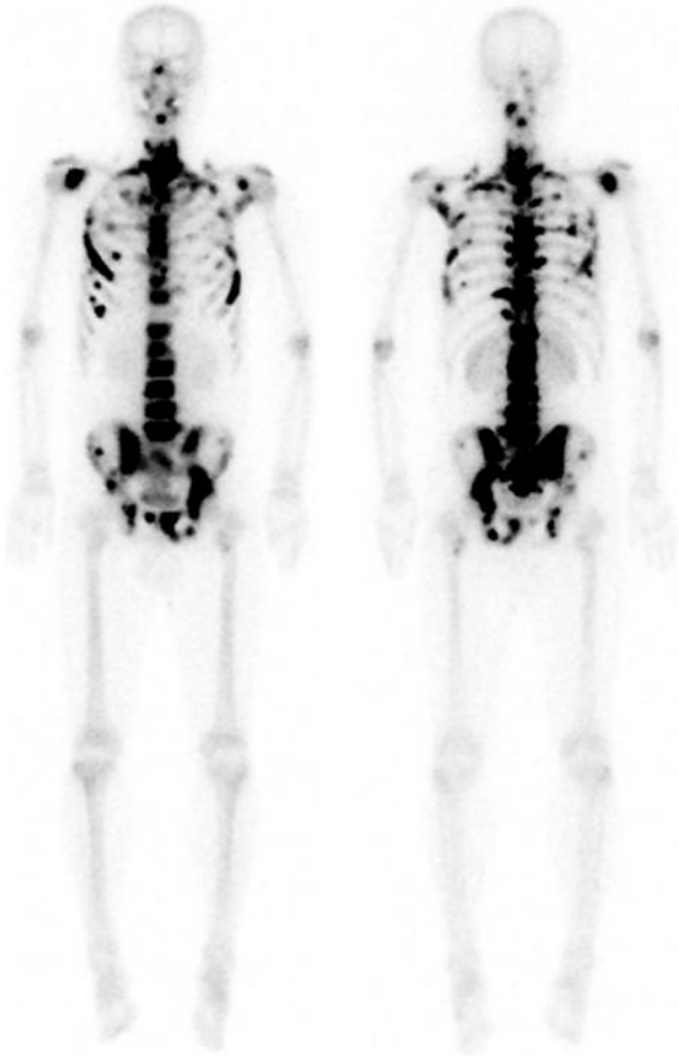
2020년 시험 28번

### 12. 갑상선암의 방사성요오드 치료를 처음 시행한 의사는?

① George de Hevesy
② Henri Becquerel
③ Marie Curie
④ Samuel Seidlin
⑤ Saul Hertz

13. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

**전립선암으로 치료 받던 환자가 전신의 다발성 통증을 호소하여 bone scan을 시행하였고 그림과 같은 소견을 보여 추가적인 치료를 고려하고 있다. 이러한 경우에 적용 가능한 치료용 방사성의약품을 고르시오. (두가지)**



① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

14. 아래의 방사성의약품 중 해당되는 치료용 방사성의약품을 고르시오.

**somatostatin receptor를 targeting하여 종양 치료에 이용할 수 있는 방사성의약품으로, 최근 midgut neuroendocrine tumor에서 치료 효과가 입증되어 국내에서도 사용 허가를 받은 치료용 방사성의약품은? (한가지)**

① I-131 MIBG
② Sr-89
③ Tc-99m MDP
④ Y-90 ibritumomab
⑤ Ho-166 chitosan
⑥ Ra-223
⑦ Lu-177 DOTATATE
⑧ P-32
⑨ Ga-68 DOTATATE
⑩ In-111 octreotide

# 32. PET

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 정신영

2025년 시험 17번 · 출제자 정신영

### 1. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 $^{18}$F-FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비시 체내지방의 $^{18}$F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ $^{18}$F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 심근혈류영상을 위해 $^{18}$F-MISO와 $^{15}$O-$H_2O$가 이용될 수 있다.
⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 $^{18}$F-FDG가 이용된다.

## 2024년

2024년 시험 19번 · 출제자 정신영

### 2. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

## 2023년 담당 정신영

2023년 시험 5번

### 3. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.

2023년 시험 50번

### 4. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
② 생존심근영상을 위해 O-15 $H_2O$를 주로 이용한다.
③ 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
④ 아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.
⑤ 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

## 2022년

2022년 시험 32번

### 5. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?

① Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)

② Ga-68 generator (Ga-68 생성기)

③ F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)

④ Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)

⑤ NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

2022년 시험 44번

### 6. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다.

② 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.

③ 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.

④ F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.

⑤ 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

## 2021년

2021년 시험 34번

### 7. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.

b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.

c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.

d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

2021년 시험 36번

### 8. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

2020년 시험 74번

## 9. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 감소한다.

b. Positron emitter 표지 amyloid 영상은 알쯔하이머병의 진단에 유용하다.

c. 암은 F-18 FDG 섭취가 높으나, 결핵과 같은 만성 염증조직은 섭취가 되지 않으므로 두 질환의 감별진단에 유용하다.

d. 만성 관동맥질환 환자에서 심벽 운동이 국소적으로 감소된 심근의 생존능은 N-13 ammonia와 F-18 FDG 영상을 비교함으로서 진단할 수 있다.

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b. c. d.
⑤ d.

# 33. 방사성의약품 원리

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 11문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 정신영

2025년 시험 34번 · 출제자 정신영

### 1. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.

② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.

③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.

④ 방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.

⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

## 2024년

2024년 시험 39번 · 출제자 정신영

### 2. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.

② 심근대사영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.

③ 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.

④ 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.

⑤ 뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 $H_2O$가 이용될 수 있다.

## 2023년 담당 정신영

2023년 시험 73번

### 3. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 동일한 방사성의약품은 체내 투여 부위를 변경하여도 방사성의약품 특성으로 인해 유사한 영상정보를 획득할 수 밖에 없다.

② 방사성의약품의 allergic-like reaction 방지를 위해 방사성의약품 투여전에 diphenhydramine을 미리 복용해야한다.

③ 높은 target to non-target activity ratio를 위해 target tissue에서 빨리 제거되어야한다.

④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.

⑤ 동일한 방사성의약품을 동일한 체내투여 경로를 이용하여도 촬영하는 장기 (target organ)에 따라 다른 영상정보를 획득할 수 있다.

2023년 시험 79번

### 4. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

## 2022년

2022년 시험 7번

### 5. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-131이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 면역방사계수측정법은 항체에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 방사면역측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

2022년 시험 41번

### 6. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatoc을 사용한다.
② 심근혈류영상을 위해 O-15 H2O를 주로 이용한다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품은 제거되지 않고 최대한 오래 유지되어야한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 아밀로이드영상을 위해 F-18 florbetaben이 이용될 수 있다.

## 2021년

2021년 시험 15번

### 7. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 신경내분비종양의 somatostatin receptor 영상을 위해 Ga-68 PSMA11을 사용한다.
② 뇌혈류영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 빨라야 한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 아밀로이드영상을 위해 Tc-99m ECD와 O-15 $H_2O$가 이용될 수 있다.

2021년 시험 28번

### 8. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-123이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 비특이혈청효과가 거의 없다.
④ 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 계대 희석을 하여 농도를 낮추어 보완할 수 있다.

## 2020년

2020년 시험 73번

### 9. 다음의 PET 영상용 방사성핵종 중에서 의료용 생산기 generator에서 생산하는 핵종의 조합을 고르시오.

a. N-13 b. Rb-82 c. F-18 d. Ga-68

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b
⑤ d

2020년 시험 77번

### 10. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사성의약품의 의약품 특성에 따라 진단용과 치료용으로 구분하여 사용할 수 있다.
② 심근대사영상을 위해 $^{13}$N-ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거 (clearance)가 느려 체내에 최대한 오래 유지되어야한다.
④ 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화하기 위해 검사시간은 짧아야 하며, 영상검사 시간 단축을 위해 투여 가능한 최소의 방사성의약품을 이용해야한다.
⑤ 뇌혈류영상을 위해 $^{99m}$Tc-ECD와 $^{15}O$-$H_2O$가 이용될 수 있다.

2020년 시험 78번

### 11. 다음은 방사면역검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 방사면역검사에서 주로 사용하는 방사성핵종은 I-124이다.
② 면역방사계수측정법은 방사면역측정법에 비해 높은 예민도와 특이도를 보이며 간편하고 경제적이다.
③ 방사면역측정법은 항원에 방사성핵종을 표지하고 면역방사계수측정법에 비해 비특이혈청효과가 크지 않다.
④ 방사면역측정법은 면역방사계수측정법에 비해 소량의 항체만 이용하여 검사가 가능하다.
⑤ 면역방사계수측정법에서 관찰될 수 있는 후크현상은 다량의 표지항원을 이용하여 보완할 수 있다.

# 34. 진단검사의학 총론 I

진단의 기본 · 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 송경은

### 1. 다음 중 좋은 검사가 되기 위한 검사의 질적 조건이 아닌 것은?

① accuracy
② precision
③ complexity
④ speed
⑤ economy

## 2023년 담당 송경은

2023년 시험 18번

### 2. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?

① routine test
② special test
③ stat test
④ panel test
⑤ confirmatory test

2023년 시험 49번

### 3. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

## 2021년

2021년 시험 19번

### 4. 진료실이나 환자근처에서 검체의 전처리 없이 실시간으로 시행하는 검사는 무엇인가?

① 선별검사
② 응급검사
③ 현장검사
④ 일상검사
⑤ 특수검사

## 2020년

2020년 시험 10번

**5. 검사의 효율적인 이용을 위해 또는 특정 질환의 선별을 위해 유용한 검사들을 조합한 것을 무엇이라 부르는가?**

① routine test
② special test
③ stat test
④ confirmatory test
⑤ panel test

2020년 시험 14번

**6. 초기 비용이 많이 들고 넓은 공간이 필요한 단점이 있지만 검체 운반 시스템과 분석장비가 서로 연결되어 검체를 신속하게 처리함으로써 결과보고 시간을 줄일 수 있는 시스템을 무엇이라고 하는가?**

① LIS (laboratory information system)
② HIS (hospital information system)
③ TLA (total laboratory automation)
④ POCT (point of care testing)
⑤ Laboratory decentralization

# 35. 진단검사의학 총론 II

진단의 기본 · 2025, 2024, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 송경은

2025년 시험 3번 · 출제자 원동일

**1. 진단검사의학과에서 새로운 임상화학 검사(정량 검사, quantitative assay)가 도입되어 측정치의 고저 (low or high) 판정에 필요한 참고치 범위 (reference range)를 구하고자 한다. 다음은 cutoff를 산정할 수 있는 통계 방법들이다. 가장 관계가 없는 것은? (약자: SD, standard deviation)**

① 건강인군 측정치의 Mean ± 2 x SD
② 건강인군 측정치의 99 percentile
③ 건강인군과 환자군에서 receiver-operating characteristic (ROC) curve analysis
④ 해당 검사법의 lower detection limit과 upper detection limit 산정

2025년 시험 5번 · 출제자 원동일

**2. 말초혈액에서 지질(lipid)을 검사하려고 할 때, 환자는 9시간 이상 금식후 채혈 받는 것을 권장하고 있다. 환자가 깜박 잊고 식사 후 내원하여 채혈 받은 경우, 다음 중 가장 영향을 받는 (상승하는) 지질 검사항목은?**

① Total cholesterol
② VLDL (very low density lipoprotein)-Cholesterol
③ LDL (low density lipoprotein)-Cholesterol
④ HDL (high density lipoprotein)-Cholesterol
⑤ Triglyceride

## 2024년

2024년 시험 40번 · 출제자 송경은

**3. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?**

① evaporation of serum
② hemolyzed serum
③ deterioration of reagent
④ diet
⑤ lipemic serum

## 2022년

2022년 시험 37번

**4. 검사에 있어서 pre-analytical stage에 속하는 것은?**

① 분석 방법 및 원리
② 결과 보고
③ 검체 취급
④ 장비 오류
⑤ 결과 해석

2022년 시험 90번

### 5. WBC count가 정상인 경우, 실온과 냉장 상태에서 시간당 검체내 glucose의 소실율이 알맞게 짝지워진 것은?

① 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
② 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 2 mg/dL/h
③ 실온 - 2mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h
④ 실온 - 7mg/dL/h 냉장보관 - 4 mg/dL/h
⑤ 실온 - 4mg/dL/h 냉장보관 - 7 mg/dL/h

## 2021년

2021년 시험 44번

### 6. 어떤 집단에서 검사한 결과를 보았을 때 위양성율을 나타내는 것은?

① 질환양성증례수에 대한 검사양성증례수
② 검사양성증례수에 대한 질환양성증례수
③ 총증례증례수에 대한 검사양성증례수
④ 질환양성증례수에 대한 위양성증례수
⑤ 질환음성증례수에 대한 위양성증례수

2021년 시험 75번

### 7. 다음 중 단백을 측정하는 방법이 아닌 것은?

① 굴절율법
② Biuret법
③ 색소결합법
④ 전극화학법
⑤ 비중법

## 2020년

2020년 시험 13번

### 8. 다음 중 분석전 오차에 해당하는 것은?

① outdated reagents
② inadequate calibration
③ hemolyzed specimen
④ deterioration of standard material
⑤ manual methods

# 36. 진단효소학

진단의 기본 · 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2023년 담당 송경은

2023년 시험 81번

### 1. 임상에서 용혈된 혈액검체로 다음의 검사를 의뢰하였다. 이 중에서 정확한 환자의 결과를 얻을 수 없는 종목은?

① lactate dehydrogenase
② total protein
③ albumin
④ alkaline phosphatase
⑤ chloride

2023년 시험 88번

### 2. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ growing children

## 2022년

2022년 시험 71번

### 3. LD (lactate dehydrogenase) isoenzyme 검사결과 LD5가 많이 증가하였다. 다음 중 이 검사소견과 가장 관계가 깊은 상황은?

① hemolytic anemia
② leukemia
③ myocardial infarction
④ toxic hepatic injury
⑤ renal infarction

## 2021년

2021년 시험 55번

### 4. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

2020년 시험 11번

5. 다음 중 해당계(glycolysis system)의 최종단계에 작용하는 효소로 심장, 골격, 근육, 간 등에 분포하며 5가지의 동위효소를 가지는 효소는?

① AST (aspartate aminotransferase)
② ALT (alanine aminotransferase)
③ LD (lactate dehydrogenase)
④ CK (creatine kinase)
⑤ GGT (gamma glutamyl transferase)

2020년 시험 12번

6. 다음 중 ALP (alkaline phosphatase)가 증가하는 경우가 아닌 것은?

① malnutrition
② osteoblastic bone disease
③ obstructive jaundice
④ pregnancy
⑤ normal growing children

# 37. 진단분자유전학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이난영

2025년 시험 16번 · 출제자 이난영

### 1. 분자유전검사 방법에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오.

① Duchenne's muscular dystrophy 진단을 위해 여러 exon의 결실을 동시에 볼 수 있는 multiplex PCR 검사를 이용한다.

② DNA chip은 검사 결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)를 시행하는 것이 용이하다.

③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가하다는 단점이 있다.

④ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 도말한 후 세포에 직접 여러 종류의 probe를 반응시켜 염색체 변이를 관찰하는 방법이다.

⑤ Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 일반적으로 많이 이용된다.

## 2024년

2024년 시험 18번 · 출제자 이난영

### 2. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Multiplex PCR

② Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay

③ Ligase chain reaction - Cleavage/Invader assay

④ Hybrid capture assay - branched DNA assay

⑤ Real-time PCR - Ligase chain reaction

## 2023년 담당 이난영

2023년 시험 23번

### 3. Nucleic acid amplification 방법 중 대상을 증폭하는 방식이 동일한 것끼리 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Hybrid capture assay

② Cleavage/Invader assay - Ligase chain reaction

③ Ligase chain reaction - Real-time PCR

④ Multiplex PCR - branched DNA assay

⑤ Polymerase chain reaction - Ligase chain reaction

2023년 시험 52번

### 4. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오.

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.

② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 저렴하다.

③ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.

④ DNA chip은 수많은 유전자의 동시분석이 가능하다.

⑤ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상도 진단이 가능하다.

## 2022년

2022년 시험 9번

### 5. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 맞는 것은?

① FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.
② DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.
③ FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.
④ DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋고 정도관리(quality control)가 용이하다.
⑤ in situ hybridization은 고정된 세포를 슬라이드에 부착한 후 특정 probe 및 형광을 띤 항체와 반응 후 광학현미경으로 관찰하는 검사법이다.

2022년 시험 60번

### 6. 여러 개의 exon이 동시에 결실되는 Duchenne's muscular dystrophy를 진단하는데 적절한 검사법은 어느 것인가?

① Multiplex PCR
② Real-time PCR
③ Nested PCR
④ Transcription based amplification
⑤ Reverse transcriptase PCR

## 2021년

2021년 시험 1번

### 7. 다음 중 핵산교잡법과 DNA chip에 대한 설명으로 틀린 것을 모두 고르시오.

가. DNA chip은 검사결과의 재현성이 좋기 때문에 정도관리(quality control)는 따로 하지 않아도 된다.
나. FISH 검사는 세포 배양을 통해 표적유전자의 유무와 위치를 확인할 수 있다.
다. DNA chip은 특별한 장비와 장치가 필요 없어 검사 비용이 높지 않다.
라. FISH 검사는 사용한 probe 외 다른 염색체 이상은 진단이 불가능하다.

① 가, 나, 다
② 가, 다
③ 나, 라
④ 라
⑤ 가, 나, 다, 라

2021년 시험 38번

### 8. 다음 분자검사기법 중 target amplification 원리를 사용하는 검사법이 아닌 것은?

① Multiplex PCR
② Transcription based amplification
③ Ligase chain reaction
④ Real-time PCR
⑤ Reverse transcriptase PCR

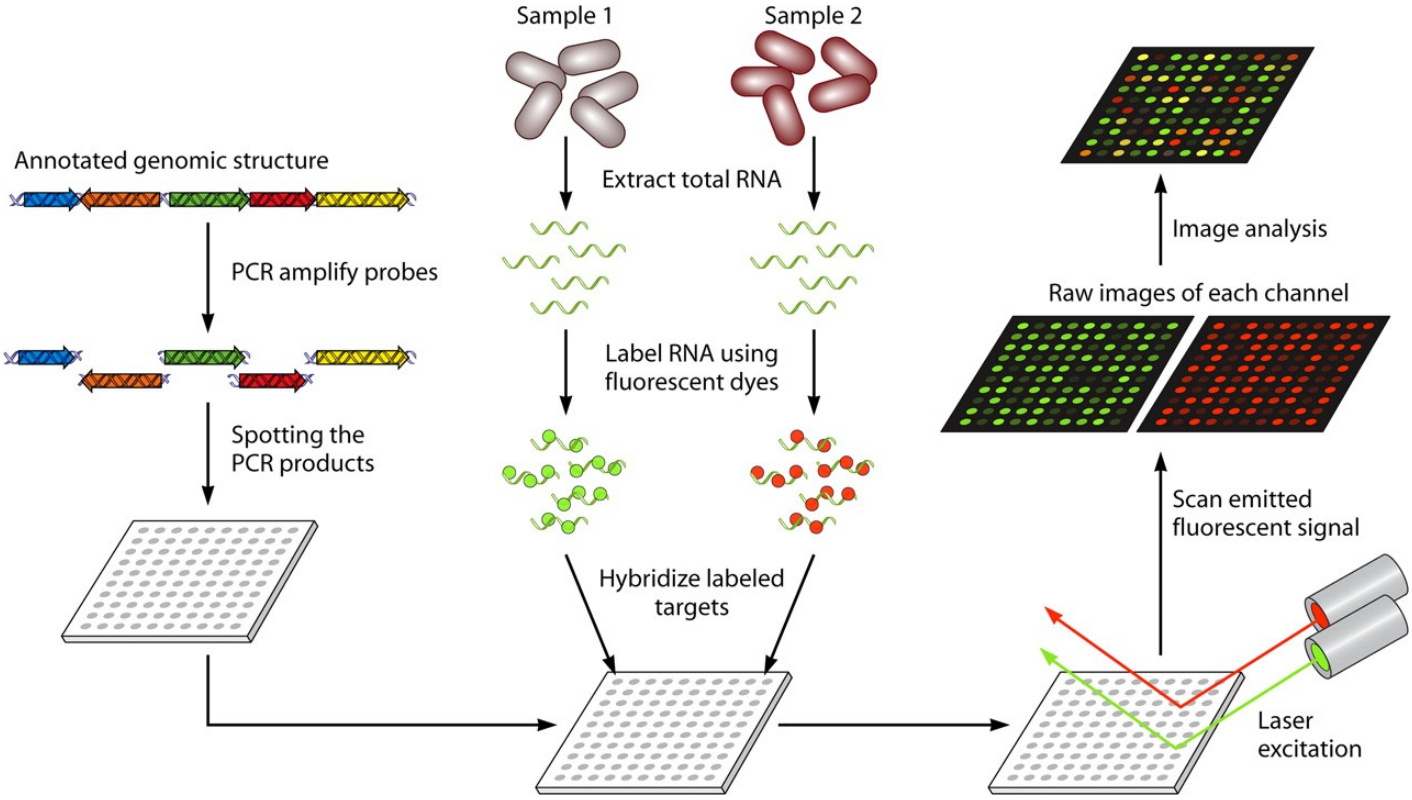
2020년 시험 63번

## 9. 다음 검사 기법 중에서 target amplification PCR 방법을 사용하는 것을 모두 고르시오(3가지).

① Multiplex PCR
② Hybrid capture assay
③ Reverse transcriptase PCR
④ Nested PCR
⑤ Branched DNA assay

2020년 시험 64번

## 10. 다음 그림과 같은 검사기법에 대한 설명을 모두 고르시오(3가지).




① 수 많은 유전자의 동시분석이 가능하다.
② 핵산 추출과정 없이 세포 그대로 이용할 수 있다.
③ 유전자의 표현 정도의 정량적 분석이 가능하다.
④ 검사결과의 재현성이 뛰어나므로 별도의 정도관리가 필요 없다.
⑤ 정상 검체와 비교하여 환자 특정 유전자의 발현 증감을 확인할 수 있다.

# 38. 채혈 및 혈액배양 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 8문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 이난영

2025년 시험 51번 · 출제자 이난영

### 1. 채혈과 관련된 내용으로 잘못된 것을 고르시오.

① 채혈 순서는 sodium citrate tube - SST - heparin tube - EDTA tube 순으로 한다.
② 용혈된 검체는 LDH, AST, potassium 결과치가 증가할 수 있다.
③ 환자 확인을 위해서는 환자 이름과 등록번호 또는 생년월일을 개방형으로 질문하여 확인한다.
④ 유방 절제술 받은 쪽의 팔의 채혈은 금기이다.
⑤ 24 gauge needle은 18 gauge needle보다 크기가 더 크다.

## 2024년

2024년 시험 7번 · 출제자 이난영

### 2. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 감염이 있는 부위
② AV fistula가 있는 반대쪽 팔
③ 유방 절제술을 받은 쪽의 팔
④ 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
⑤ 경화가 있어 혈류가 흐르지 않는 부위

## 2023년 담당 이난영

2023년 시험 65번

### 3. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 유방 절제술을 받은 반대쪽 팔
② 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
③ 수액이 주입되고 있는 곳
④ AV fistula가 있는 팔
⑤ 감염이 있는 부위

## 2022년

2022년 시험 22번

### 4. 다음 중 보라색 뚜껑의 튜브로 혈액을 채취했을 때 결과를 신뢰할 수 없는 검사 종목은?

① albumin
② total protein
③ calcium
④ bilirubin
⑤ sodium

2022년 시험 27번

### 5. 유방암 병력이 있는 54세 여성이 발열과 잦은 코피로 병원에 왔다. 검사를 위한 혈액채취 과정 중 바르지 않은 것은?

① 유방절제술 받은 쪽의 팔의 정맥혈관을 선택하지 않는다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 3회 소독한다.
③ 주사기 내로 혈액이 흘러 들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.
④ 채혈한 혈액을 혈액배양병, 응고검사튜브, CBC 용 튜브 순서로 담는다.
⑤ 혈구가 부서지지 않도록 배양병과 검사튜브를 부드럽게 5-8회 정도 뒤집어 항응고제와 혈액이 잘 혼합되도록 주의한다.

## 2021년

2021년 시험 2번

### 6. 24세 남자가 두통과 발열로 병원에 왔다. 혈액배양을 위한 아래의 채혈 과정 중 바르지 않은 내용은?

① 압박대를 묶어 채혈한 부위를 찾은 후 압박대를 풀고 채혈부위 소독을 시작하였다.
② 채혈부위는 70% 알코올로 먼저 닦은 후, 2%클로르헥시딘으로 다시 닦았다.
③ 압박대를 묶고 장갑을 낀 뒤 15도 각도로 정맥천자하였다.
④ 채혈 혈액량이 충분하지 않아 산소가 들어가지 않도록 먼저 무산소배지에 혈액을 모두 담았다.
⑤ 30분 후 같은 정맥에서 다시 배양을 위한 혈액을 무균적으로 채취하였다.

2021년 시험 76번

### 7. 세균배양을 위해서 검체를 채취할 때 주의사항이 아닌 것은?

① 정확한 감염부위에서 채취한다.
② 항생제 투여 전에 채취한다.
③ 배양하면 균이 증폭되므로 혈액 1mL이 적당하다.
④ 사람이나 도구로부터 오염되지 않도록 한다.
⑤ 채취 용기, 운반, 배양배지 사용 등이 중요하다.

## 2020년

2020년 시험 87번

### 8. 아래 설명 중 혈액배양을 위한 채혈에서 생략할 수 있는 과정은?

① 채혈할 혈관으로 수액이 들어가지 않는 정맥혈관을 선택한다.
② 알코올 솜으로 채취할 피부부위를 소독한다.
③ 요오드팅크, 포타딘, 또는 Chlorhexidine gluconate 등의 소독제로 채취할 피부부위를 소독한다.
④ 주사기 내로 혈액이 흘러들어오면 바로 압박대를 풀어서 1분 이상의 혈액정체가 없도록 주의한다.
⑤ 채혈한 혈액을 혈액배양병 넣은 후 배양병을 잘 흔들어 준다.

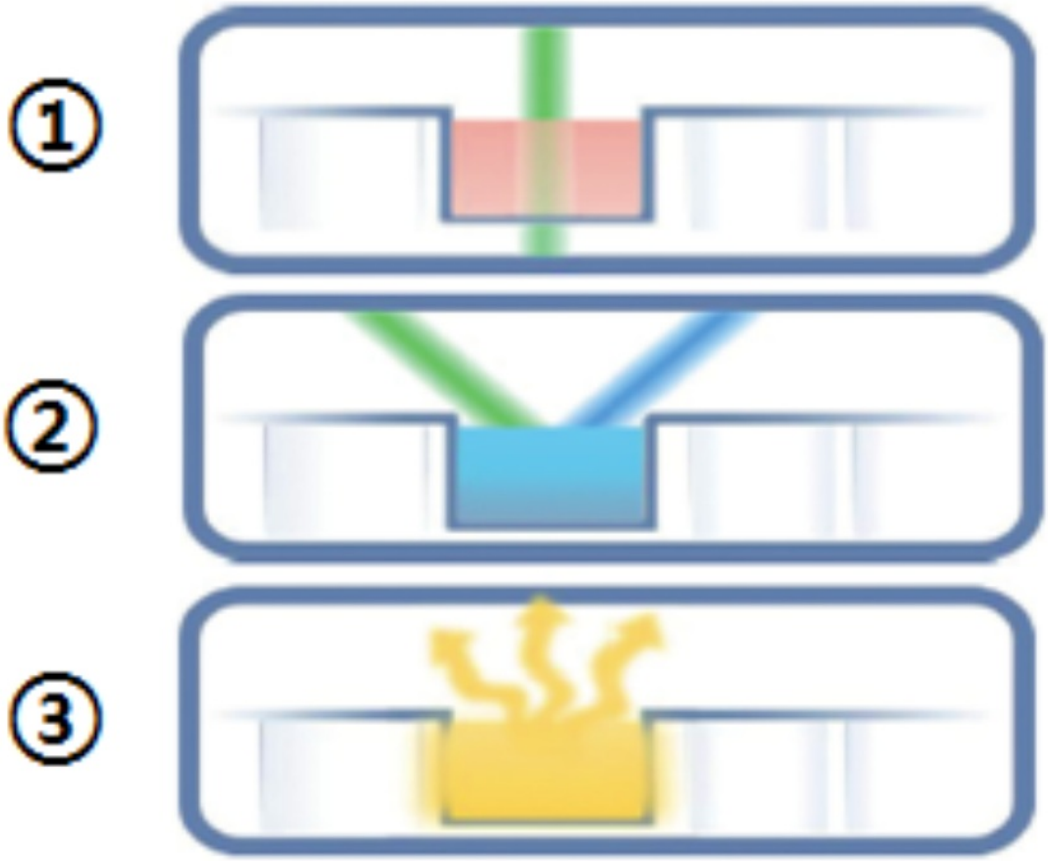
# 39. 진단면역학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

## 2025년 담당 원동일

2025년 시험 1번 · 출제자 원동일

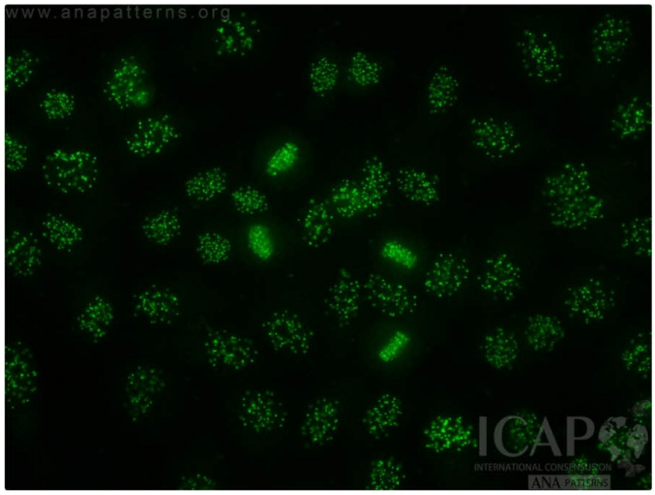
1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



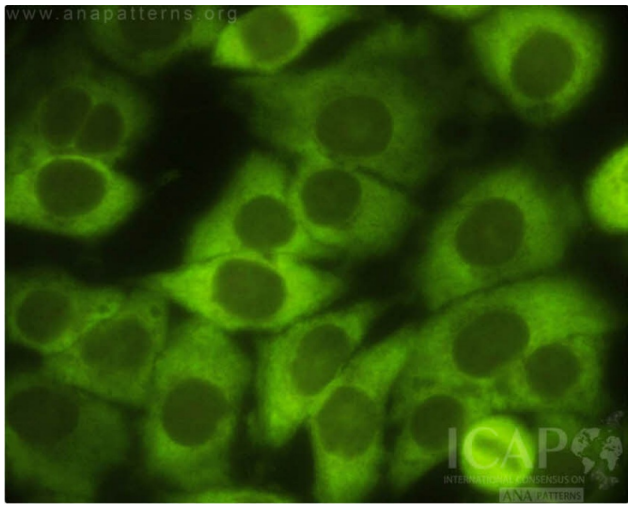

① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

2. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

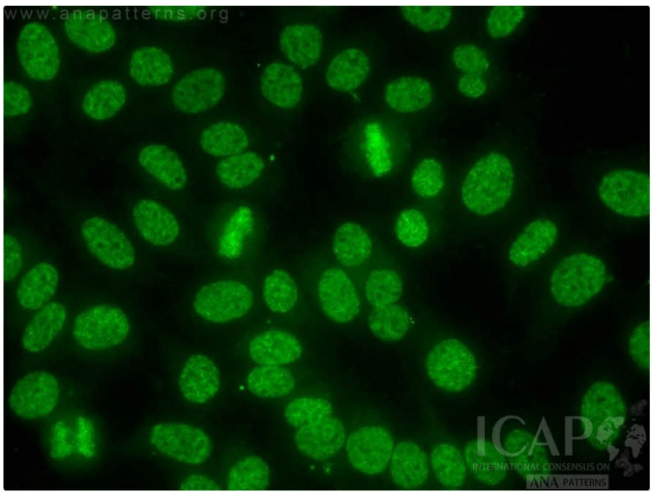
①



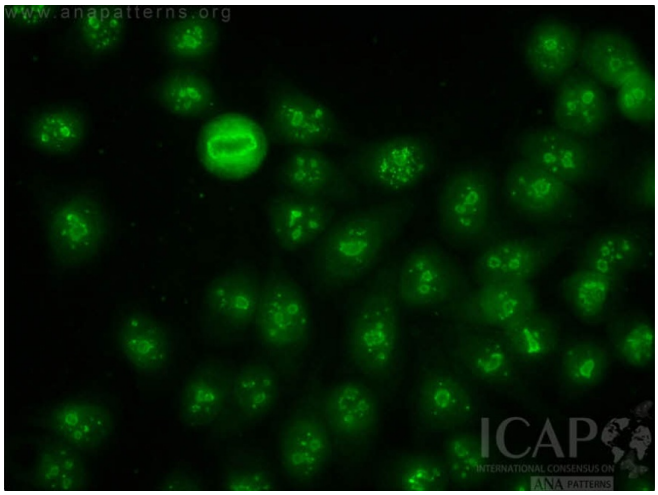

②



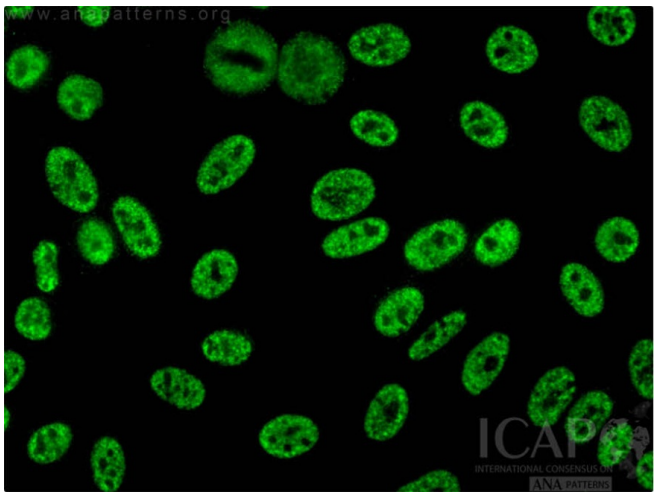

③




④




⑤



3. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

| Patient | Details | Gestation (weeks) at referral | Rubella serology | | | Prenatal diagnosis | Conclusions and outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IgM* | IgG† | Avidity | | |
| 1 | Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991 | 21 | +/+/+ | + | High | Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal | • Past and not recent infection<br>• Persistent IgM response<br>• Baby normal‡ |
| 2 | Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening | 18 | –/+/+ | + | High | Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal | • Past and not recent infection<br>• Persistent IgM response<br>• Baby normal with no evidence of congenital rubella infection |

① Persistent Rubella IgM response

② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성

③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction

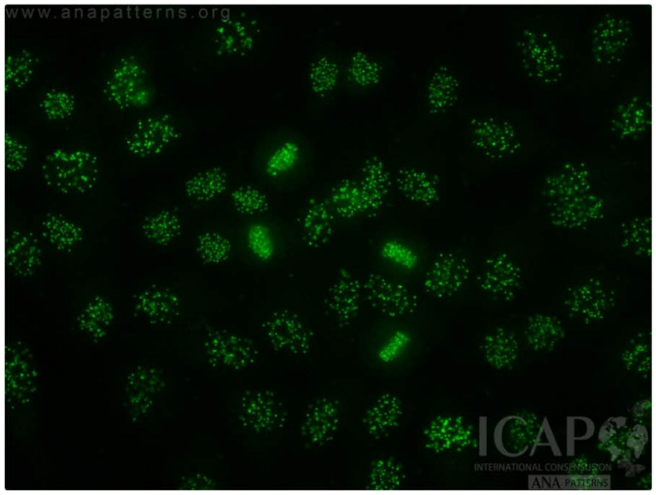
④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성

⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

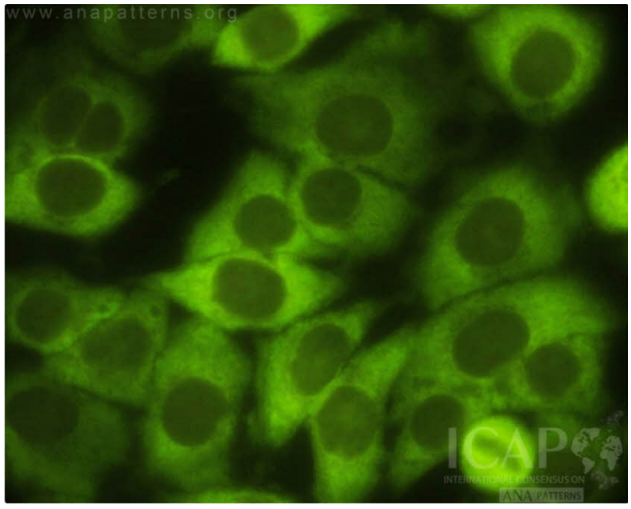
2024년 시험 1번 · 출제자 원동일

4. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

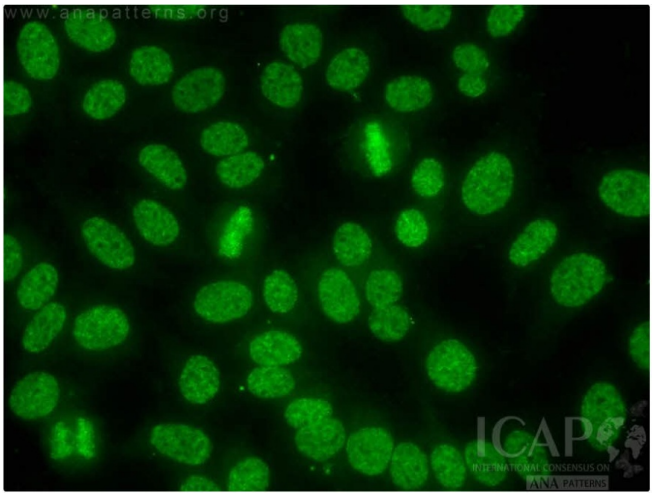
①



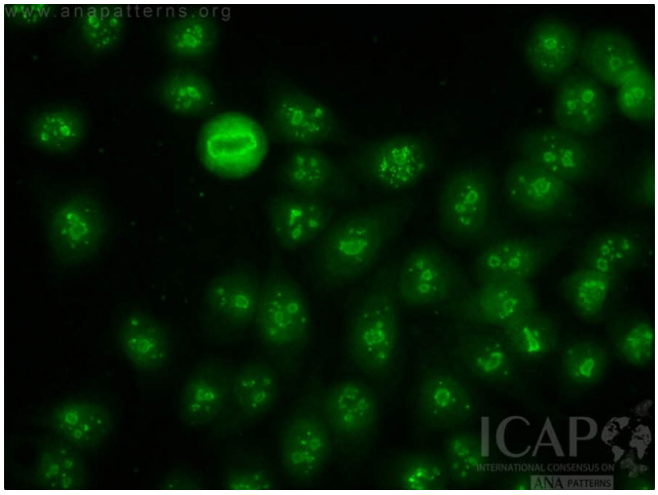

②



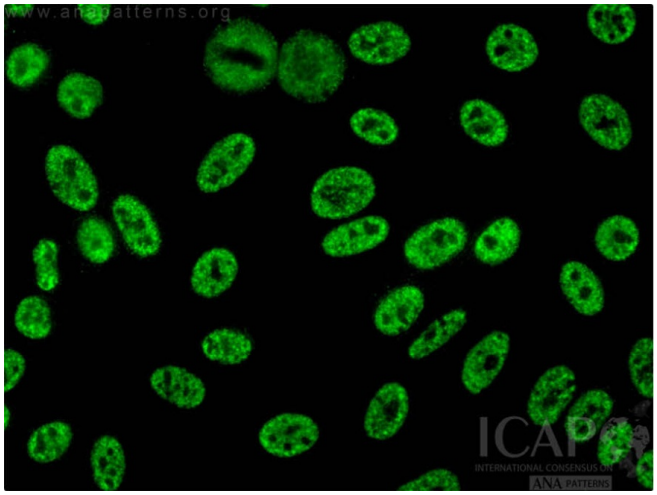

③




④




⑤



2024년 시험 5번 · 출제자 원동일

5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

## 2023년 담당 원동일

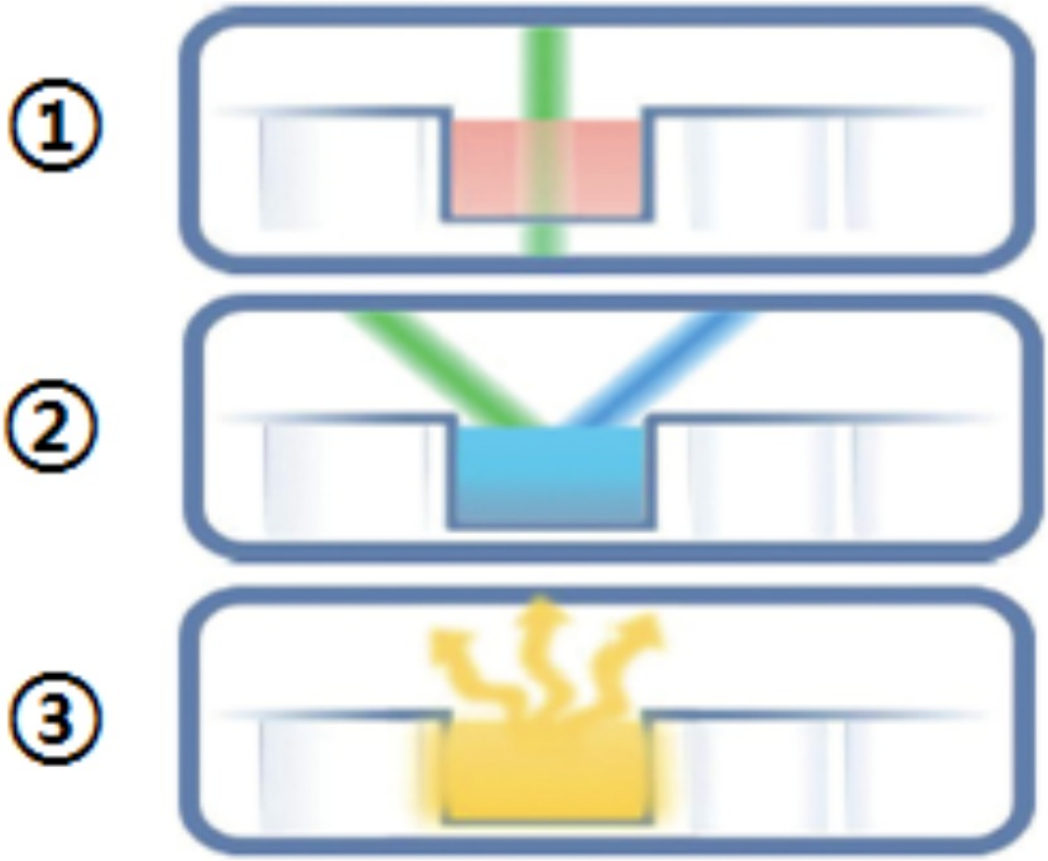
2023년 시험 57번

6. HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?

① Systemic lupus erythematosus (SLE)
② Sjögren's syndrome
③ Systemic sclerosis
④ Rheumatoid arthritis (RA)
⑤ Overlap syndromes

2023년 시험 70번

7. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?




① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

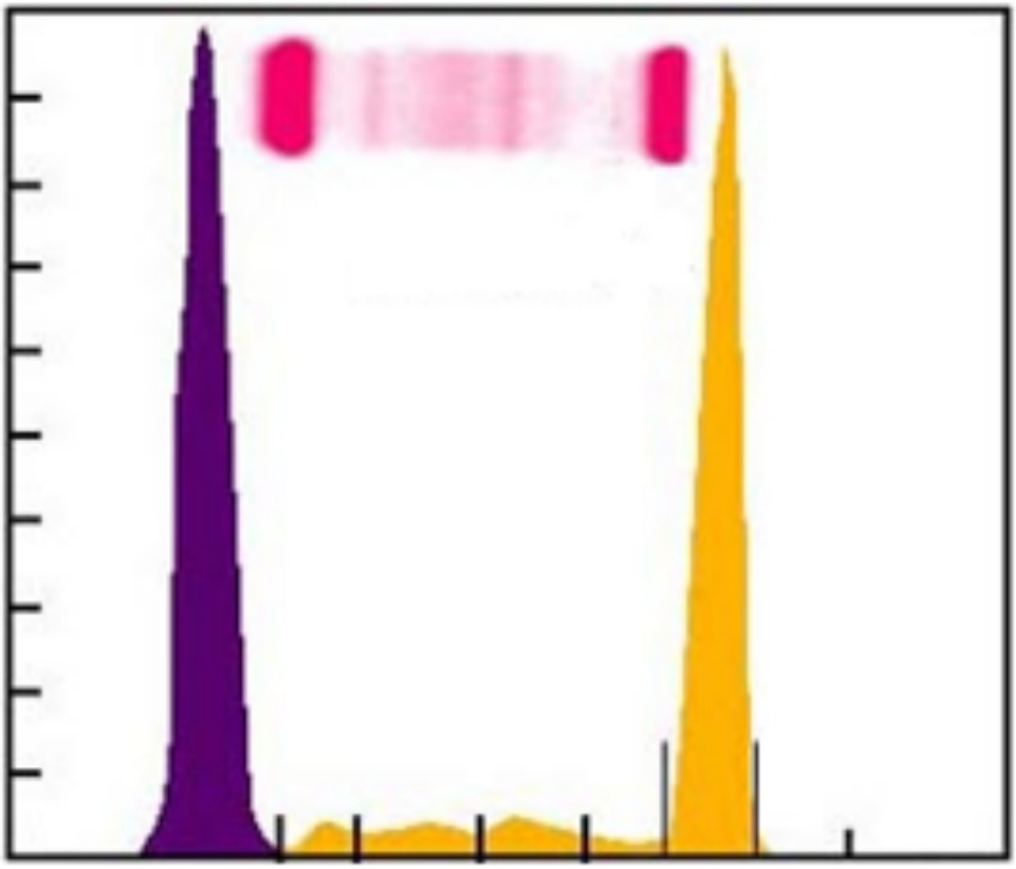
2023년 시험 72번

8. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

## 9. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?

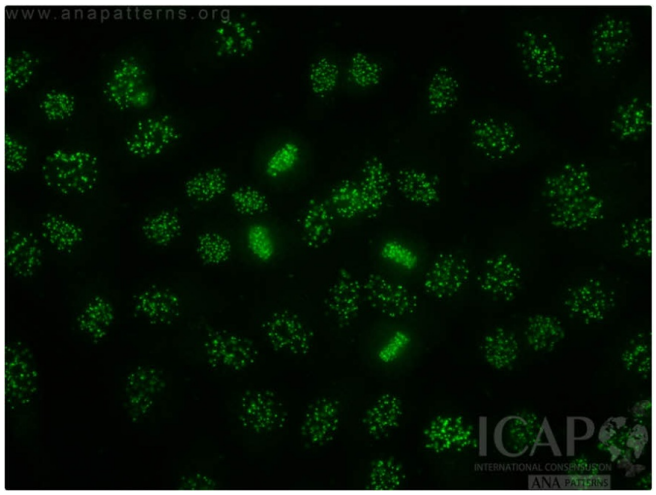


① severe liver disease
② acute inflammatory disease
③ immune deficiency
④ polyclonal gammopathy
⑤ monoclonal gammopathy

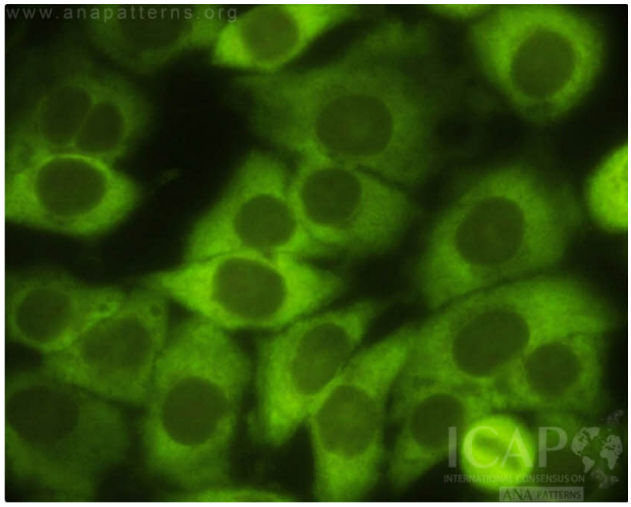
10. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

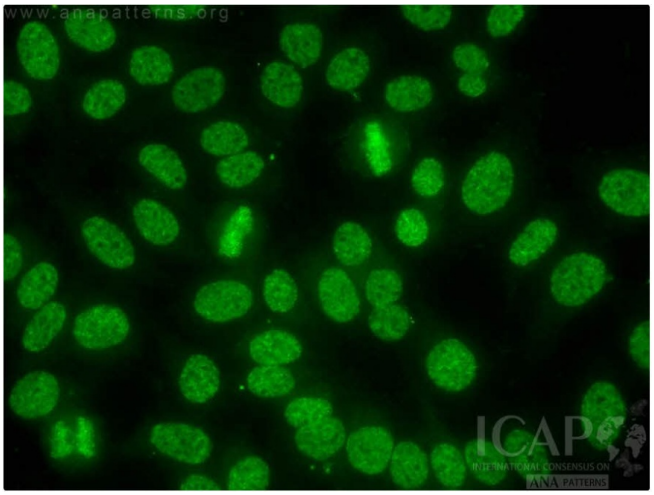
① Centromere pattern



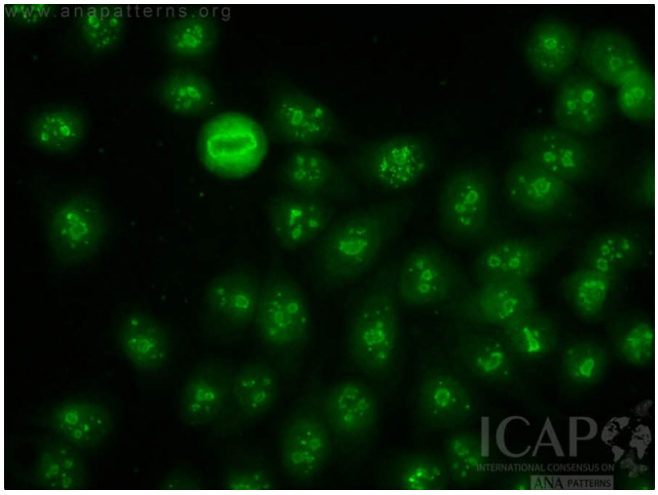

② Cytoplasmic pattern



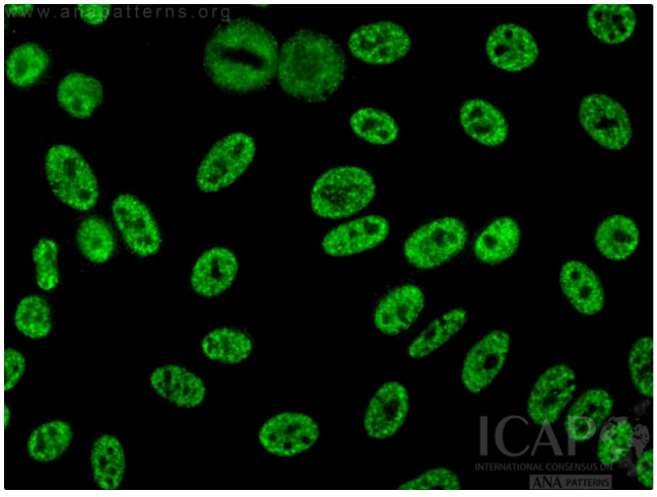

③ Dense fine speckled pattern




④ Nucleolar pattern



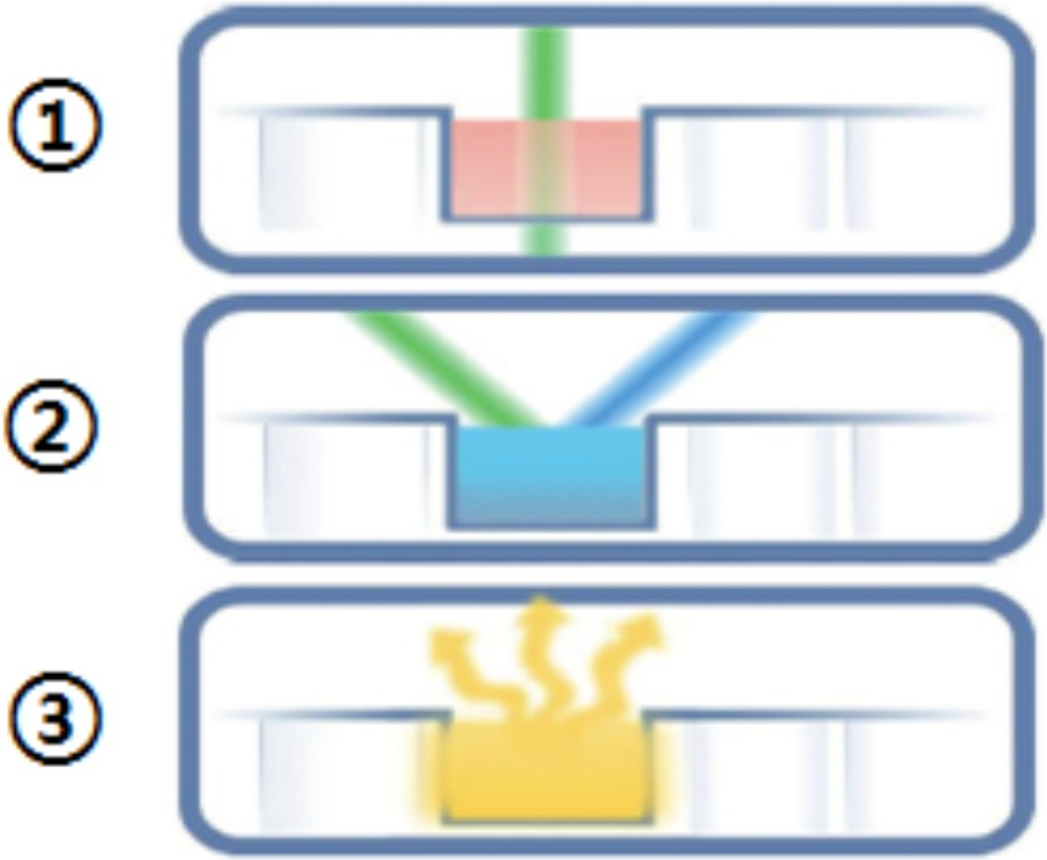

⑤ Fine speckled pattern



## 2022년

2022년 시험 30번

11. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?




① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

2022년 시험 39번

12. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

2022년 시험 72번

13. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease (SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

**그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?**

① Rheumatoid factor
② anti-Cardiolipin antibody
③ anti-dsDNA antibody
④ anti-Myeloperoxidase antibody
⑤ anti-Platelet antibody

2022년 시험 78번

14. **다음의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가장 빨리 증가하고 치료 시 가장 빨리 내려오는 것은?**

① prealbumin
② fibrinogen
③ alpha1-antitrypsin
④ IgG
⑤ C-reactive protein

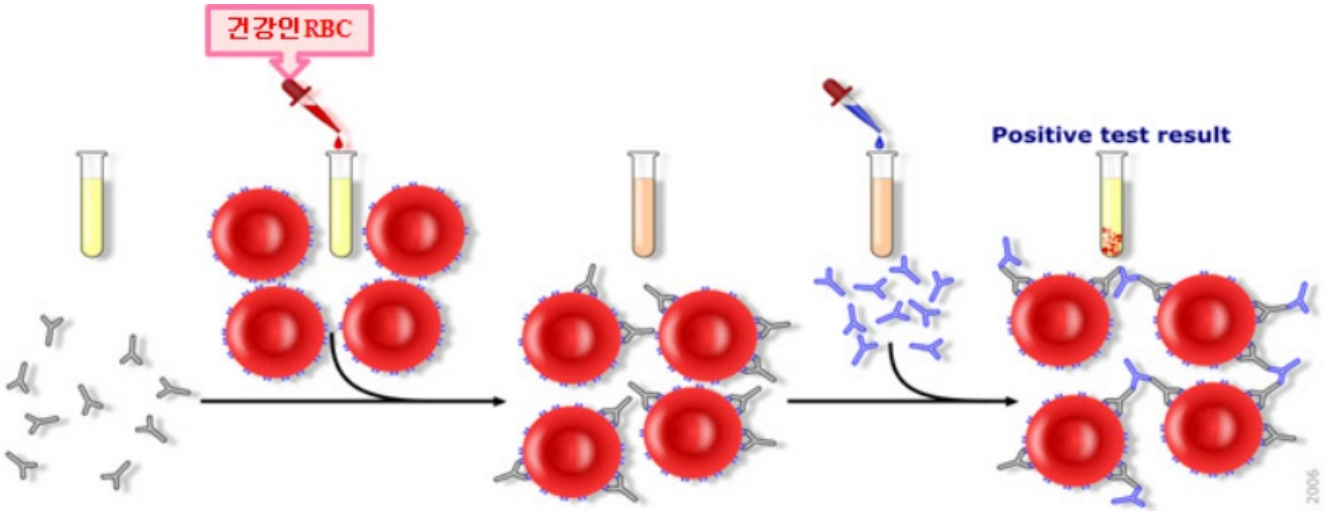
2022년 시험 86번

15. **Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?**

① B cells: Specific Ab production against vaccination
② NK cells: Cytotoxicity against K562
③ T cells: Proliferation against mitogen
④ Neutrophil: Oxidative burst test
⑤ Monocyte count

2021년 시험 12번

16. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?

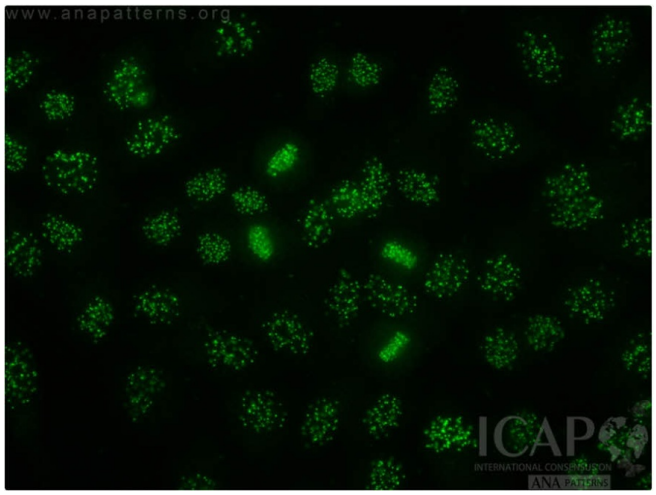



① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)

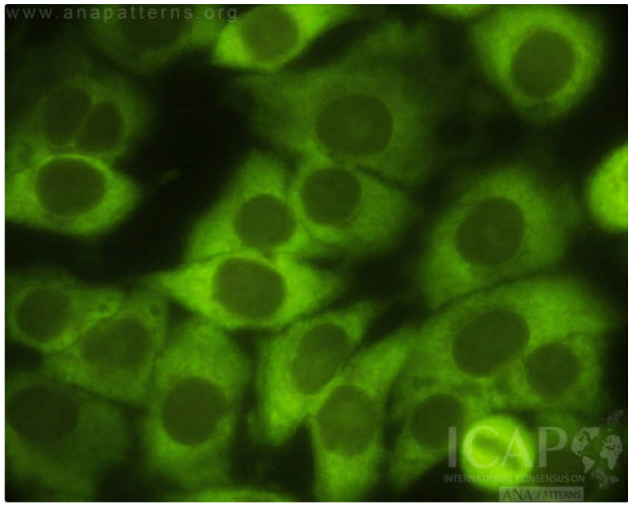
17. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

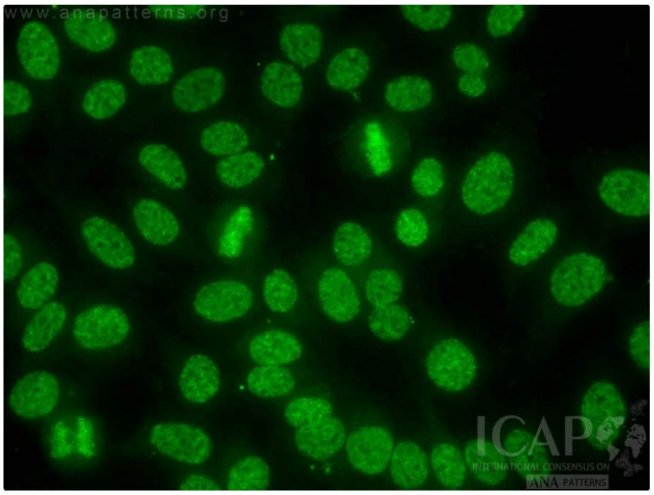
① Centromere pattern



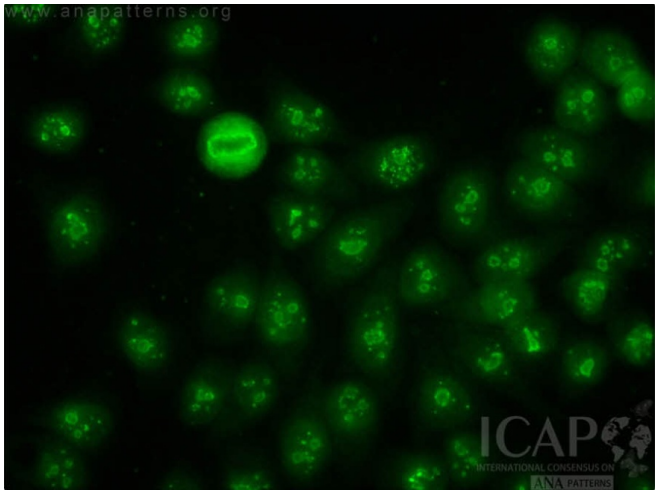

② Cytoplasmic pattern



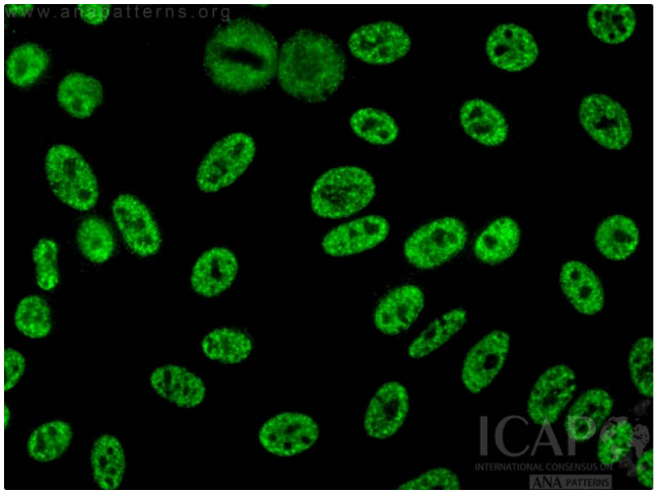

③ Dense fine speckled pattern




④ Nucleolar pattern




⑤ Fine speckled pattern



2021년 시험 66번

18. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

2021년 시험 74번

19. **제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?**

① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

## 2020년

2020년 시험 15번

**20.** Immunoassay는 체외진단을 위하여 환자에서 채취한 검체를 대상으로 널리 이용되고 있다.

**Immunoassay 방법 중, 안전(safety)하면서도 정확도(accuracy)가 가장 높은 검사방법이므로, 대형병원 검사실에서 가장 선호되는 검사방법은?**

① 흡광법 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
② 형광법 Fluorescence immunoassay (FIA)
③ Immunochromatography
④ Radioimmunoassay (RIA)
⑤ 화학발광법 Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

2020년 시험 16번

**21.** 2020.11.23. 현재 전국적으로 COVID-19 확진자 발생이 다시 증가하는 추세이다.

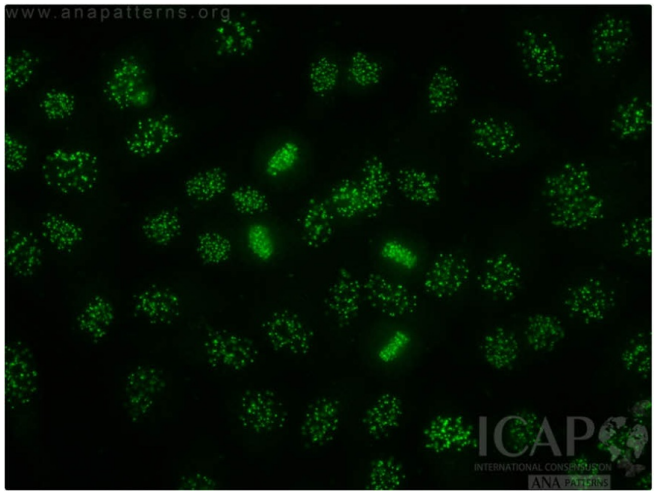
**이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?**

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

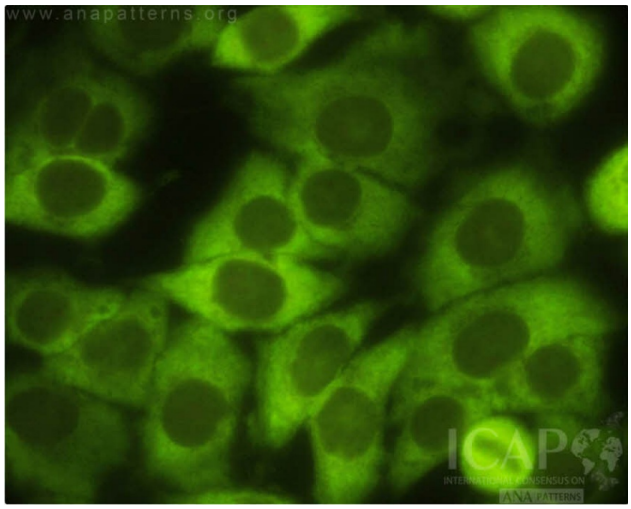
22. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

**다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?**

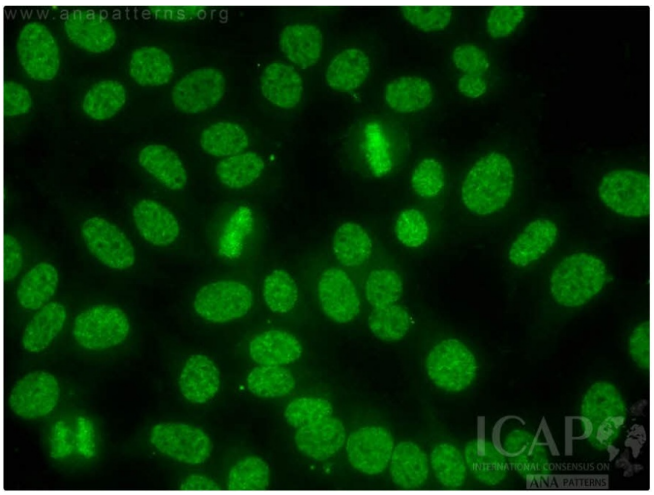
① Centromere pattern



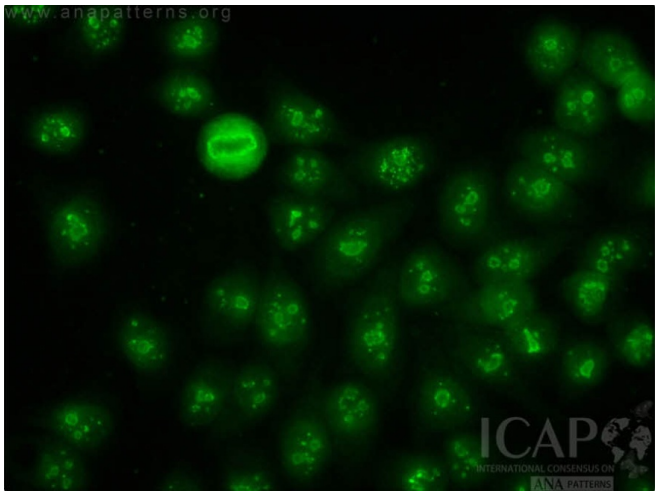

② Cytoplasmic pattern



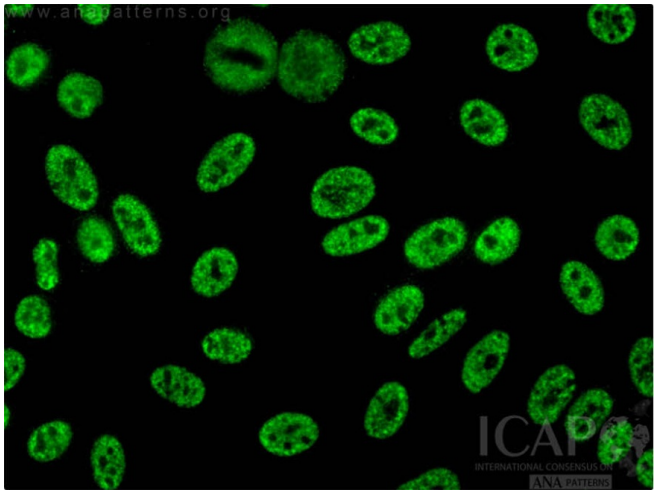

③ Dense fine speckled pattern



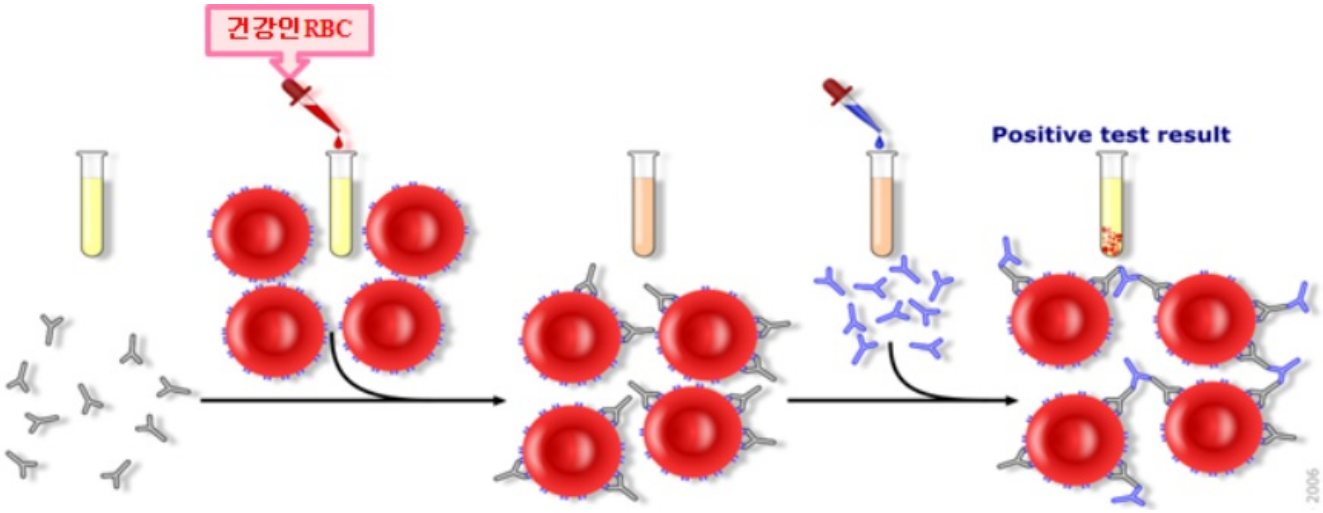

④ Nucleolar pattern




⑤ Fine speckled pattern



23. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?




① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)